



Procesos y Reacciones Atmosféricas

*Termodinámica, Cinética Química
y Equilibrio*

Dr. José Agustín García Reynoso

UNAM / Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático

agustin@atmosfera.unam.mx

Primera edición

Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México, 2025

Título: Procesos y Reacciones en la Atmósfera: Termodinámica, Cinética Química y Equilibrio

Autor: Dr. José Agustín García Reynoso

Primera edición

© 2026 José Agustín García Reynoso. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación de datos ni transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del titular del copyright.

ISBN: 978-XX-XXXX-XXX-X

DOI: <https://doi.org/XX.XXXX/XXXXX>

Impreso en México / Printed in Mexico

Diseño de portada: Nombre del diseñador

Composición tipográfica: L^AT_EX

Prefacio

Dentro del área en Ciencias de la Tierra se recibe una gran diversidad de estudiantes que provienen de diferentes campos del conocimiento. Si bien muchos de ellos estudiaron y revisaron durante el bachillerato parte de los temas que aquí se presentan, éstos no son revisados dentro de sus respectivas carreras profesionales. El motivo de este trabajo es ayudar a recordar y a presentar los temas relacionados a la fisicoquímica atmosférica que sean útiles para el desarrollo de sus estudios en el posgrado.

En la primera parte se presentan los temas fundamentales de la termodinámica, con base en las leyes de la termodinámica, energía libre, reacciones en los seres vivos. Posteriormente se abordan los temas de procesos electroquímicos donde se ven los fenómenos de óxido-reducción, los sistemas electroquímicos y la corrosión.

Si bien la termodinámica nos indica la espontaneidad de un proceso, lo anterior no nos indica la rapidez con la que se puede dar, por lo que se abordan los temas de cinética química, teoría de colisiones, energía de activación y los factores que influyen en la rapidez de una reacción.

En la parte de equilibrio químico se aborda el tema reversibilidad de las reacciones, la constante de equilibrio y algunas aplicaciones de la misma con el pH .

En la parte de química orgánica se hace una descripción de los niveles de energía en los átomos, las configuraciones electrónicas, los símbolos de Lewis, lo que es la energía de ionización. Se muestran las familias de compuestos orgánicos basados en el número de enlaces entre átomos de carbono y con otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno.

En la segunda parte se muestran los compuestos considerados como contaminantes y su clasificación, el manejo de unidades de los mismos y los procesos fisicoquímicos en la atmósfera en los que éstos intervienen.

Si el lector desea profundizar en algún tema se presenta la bibliografía complementaria a los temas tratados.

Se espera que sea un libro texto para aquellos quienes los temas de química son poco estudiados dentro de sus formación profesional.

En el texto se emplea el sistema de unidades SI (Sistema Internacional de Unidades) sin embargo existen ejemplos y ejercidos que se expresan en unidades inglesas.

Se recomienda que el lector tenga conocimientos previos de:

- Cálculo diferencial e integral (una y varias variables)
- Álgebra lineal
- Química general y orgánica a nivel licenciatura

-
- Física básica (termodinámica clásica)

Cada capítulo incluye **ejemplos resueltos** detallados y un conjunto de **ejercicios propuestos** al final. Las respuestas a los ejercicios seleccionados se encuentran en el apéndice.

Ciudad de México, 2026

Dr. José Agustín García Reynoso

Índice de contenidos

Prefacio	i
I Termodinámica Química	1
1 Energía y reacciones	3
1.1 Sistemas, estados y funciones de estado	4
1.1.1 Tipos de sistemas	4
1.1.2 Propiedades de un sistema	4
1.1.3 Estado de un sistema	5
1.1.4 Cambio de estado, trayectoria, ciclo, proceso	5
1.1.5 Gases ideales	6
1.1.6 Ecuaciones de estado	6
1.1.7 Ley General de los gases	7
1.1.8 Unidades empleadas en concentraciones atmosféricas	9
1.1.9 Peso molecular promedio	10
1.1.10 Gases no ideales	12
1.2 Primera ley de la termodinámica	13
1.2.1 Energía interna y entalpía	14
1.2.2 Reacciones exotérmicas y endotérmicas	16
1.2.3 Entalpías de enlace	18
1.2.4 Termoquímica. Ley de Hess	20
1.3 Entropía	21
1.3.1 Cambios de entropía en las reacciones químicas	23
1.3.2 Energía libre y espontaneidad	24
1.3.3 Energía en los seres vivos	25
1.3.4 Reacciones endergónicas y exergónicas	25
Ejercicios: Gases y conversiones	26
Ejercicios: Termodinámica	29
1.4 Procesos electroquímicos	33
1.4.1 Reacciones oxidación-reducción	33
1.4.2 Celdas electroquímicas	35
1.4.3 Sistemas electroquímicos	36
1.4.4 Potencial Estándar de Reducción	36
1.4.5 Corrosión de metales	39
1.4.6 Prevención de la corrosión	39

Ejercicios propuestos	40
2 Velocidad y equilibrio	43
2.1 Velocidad de la reacción química	43
2.1.1 Definición de velocidad química	44
2.1.2 Teoría de las colisiones	44
2.1.3 Energía de activación	47
2.1.4 Perfil de energía	47
2.1.5 Factores que influyen en la velocidad	47
2.2 Equilibrio químico	49
2.2.1 Definición	49
2.2.2 Reversibilidad de las reacciones	49
2.2.3 Constante de equilibrio	50
2.2.4 Principio de Le Chatelier	51
2.2.5 ácidos y Bases: teoría de Brönsted-Lowry	52
2.2.6 Concentración de iones H ⁺ y pH	54
Ejercicios propuestos	57
3 Fundamentos de química orgánica	63
3.1 Conceptos fundamentales	63
3.1.1 Niveles de energía electrónica.	63
3.1.2 Orbitales atómicos	64
3.1.3 Configuraciones electrónicas	65
3.1.4 Símbolos de Lewis	66
3.1.5 Energía de ionización y afinidad electrónica	67
3.1.6 Electrones de valencia	69
3.1.7 Electronegatividad y tipos de enlace	69
3.2 Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos	70
3.2.1 Hidrocarburos	71
3.2.2 Hibridación del átomo de carbono	71
3.2.3 Tipos de enlaces carbono-carbono	72
3.2.4 Alcanos	73
3.2.5 Alquenos y alquinos	78
3.2.6 Hidrocarburos aromáticos	80
3.2.7 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos	83
3.3 Grupos funcionales	84
3.3.1 Alcoholes	84
3.3.2 Éteres	85
3.3.3 Aldehídos y Cetonas	86
3.3.4 Ácidos carboxílicos	88
3.3.5 Ésteres	90

3.3.6	Aminas	91
3.3.7	Aminoácidos	92
	Ejercicios: Estructura atómica e hidrocarburos	94
	Ejercicios: Grupos funcionales	97
II	Fisicoquímica en la atmósfera	103
4	La atmósfera	105
4.1	Estructura de la Atmósfera	105
4.2	Composición de la Atmósfera	107
4.3	El ozono	108
4.4	Cambio Climático	109
4.4.1	Efecto invernadero	109
4.4.2	Calentamiento Global	110
4.4.3	Señales del cambio climático	110
4.4.4	Ciclos de la Tierra	111
4.4.5	Forzamiento radiativo	111
	Ejercicios propuestos	113
5	Contaminación Atmosférica	119
	Introducción	119
5.1	Fuentes de gases a la atmósfera	119
5.1.1	Biológicas	120
5.1.2	Tierra sólida	123
5.1.3	Océanos	125
5.1.4	Formación in situ en la atmósfera.	125
5.2	El smog	125
5.2.1	Europa	126
5.2.2	Los Angeles	126
5.2.3	Clasificación de Contaminantes	126
5.3	Contaminantes criterio	127
5.3.1	Monóxido de carbono (CO)	127
5.3.2	Compuestos de azufre	128
5.3.3	Compuestos de nitrógeno	129
5.3.4	Ozono (O ₃)	130
5.3.5	Partículas	131
5.3.6	Plomo (Pb)	132
5.3.7	Visibilidad y la calidad del aire	133
5.4	Compuestos tóxicos en el aire	134
5.4.1	Efectos a la salud	134
	Ejercicios propuestos	137

6	Procesos atmosféricos	143
6.1	Solubilidad	144
6.1.1	Equilibrio acuoso	144
6.1.2	Solubilidad de gases en agua	145
6.2	Lluvia ácida	146
6.2.1	Historia de la lluvia ácida	146
6.3	Termodinámica en la atmósfera.	149
6.4	Aire húmedo y aire seco	151
6.4.1	Flotabilidad de una parcela con humedad	154
6.4.2	Aceleración de una parcela con humedad	154
6.5	Cinética	156
6.6	Velocidades de reacción	156
6.7	Tiempo de vida media	160
6.8	Tiempo de residencia	161
6.9	Fotoquímica	163
6.10	Visibilidad	163
6.10.1	Mecanismos de dispersión	163
	Ejercicios propuestos	165
	Ejercicios: Cálculos y aplicaciones	167
III	Química en la atmósfera	173
7	Procesos Químicos en la Atmósfera	175
7.1	Oxidación en la atmósfera	175
7.1.1	La cadena de oxidación	177
7.1.2	La vida química de compuestos orgánicos volátiles	178
7.2	Química del dióxido de azufre	178
7.2.1	Compuestos reducidos de azufre	179
7.3	Química del dióxido de nitrógeno	180
7.3.1	Concentración de ozono	182
7.4	Reacciones de las aminas	183
7.5	Reacciones de los compuestos de carbono	183
7.6	Reacciones de los compuestos con halógenos	185
8	Química en la estratosfera	189
8.1	Distribución de ozono	190
8.2	Balance de ozono en la estratosfera	191
8.3	Ciclos de pérdida catalítica	193
8.3.1	Radicales hidroxilo	193
8.3.2	Radicales de nitrógeno	193
8.3.3	Radicales de cloro	195

8.4	Agotamiento del ozono estratosférico	196
8.4.1	Medición de ozono en columna	197
	Ejercicios propuestos	198
9	Química en la Troposfera	205
9.1	Especies oxidantes en la troposfera	205
9.1.1	Radical Hidroxilo	206
9.1.2	Ciclado de HO _x y producción de ozono	207
9.1.3	Estimación global de los óxidos de nitrógeno	211
9.1.4	Reacciones del radical NO ₃	213
9.1.5	Reacciones del ozono	216
9.2	Oxidación de Compuestos Orgánicos	217
9.2.1	Reacciones en la troposfera	219
9.2.2	Mecanismo de oxidación de alcanos con OH	219
9.2.3	Mecanismo de oxidación de alquenos con OH	221
9.2.4	Mecanismo de oxidación de alquenos con NO ₃	223
9.2.5	Mecanismo de oxidación del isopreno	223
9.2.6	Mecanismo de oxidación de alquinos con OH	226
9.2.7	Mecanismo de oxidación de aromáticos con OH	226
9.2.8	Mecanismo de oxidación de aldehídos con OH y NO ₃	227
	Ejercicios propuestos	229
	Glosario	235
	Lista de símbolos	243
	Acrónimos	247
	Bibliografía	249
	Índice alfabético	251

Índice de figuras

1.1	Subdivisión del sistema	6
1.2	Ciclo energético. Formación de ATP y su empleo	26
1.3	Celda electroquímica	35
2.1	Energía de Activación	47
3.1	Orbitales <i>s</i> y <i>p</i>	65
3.2	Molécula de metano	73
3.3	Moléculas de etileno y acetileno	78
4.1	Las capas de la atmósfera	106
4.2	Variación de ozono en la atmósfera	109
4.3	Forzamiento radiativo de componentes atmosféricos.	112
5.1	Diagrama del ejercicio	121
6.1	Comparación del gradiente ambiental con el gradiente adiabático seco.	151
6.2	Peso molecular aire-agua	153
6.3	Fuerzas en una parcela de flotación (F_b) y atracción por la gravedad (F_g).	154
6.4	Fuerzas en una parcela con densidad diferente a los alrededores	155
6.5	Tiempos de residencia	162
7.1	Reacción del ozono (O_3) con etileno ($CH_2=CH_2$).	184
7.2	Intercambio de halógenos en la atmósfera.	187
8.1	Molécula de ozono y su resonancia	190
9.1	Ciclo de oxidación del CO	209
9.2	Transporte de NO_x por PAN	214
9.3	Reacción del eteno con nitrato	215
9.4	Formación del dinitrato a partir de un aducto- NO_3	215
9.5	Reacción de ozono con etileno, con la formación de ozónido intermedio.	217
9.6	Reacciones del CH_2OO	218
9.7	Reacciones del butano con el OH.	220
9.8	Isomerización del 1-butoxi	221
9.9	Secuencia de reacciones del 1-buteno con OH	222
9.10	Oxidación del cis-2-buteno con NO_3	223
9.11	Oxidación del isopreno con OH.	224

9.12 Oxidación del isopreno con O_3 en presencia de NO_x	225
9.13 Oxidación del isopreno con NO_3	225
9.14 Oxidación del acetileno con OH.	226
9.15 Oxidación del tolueno con OH.	227
9.16 Oxidación del tolueno con OH en presencia de NO_x	227

Índice de cuadros

1.1	Constantes de van der Waals	13
1.2	Diferencias entre calor y temperatura	15
1.3	Algunas reacciones exotérmicas y endotérmicas a 25 °C	17
1.4	Entalpías de enlace	18
1.5	Entropía absoluta	23
1.6	Reglas para asignar el número de oxidación.	34
1.7	Números de oxidación	34
1.8	Potenciales de reducción	37
2.1	Valores de pH para diferentes sustancias.	52
2.2	Valores de pH y pOH para diferentes sustancias	55
2.3	Constantes de acidez K_a	56
3.1	Electrones en el nivel principal de energía	64
3.2	Subniveles de energía	65
3.3	Estructuras electrónicas	66
3.4	Energías de ionización	67
3.5	Electronegatividades y enlaces	70
3.6	Clases de compuestos orgánicos	73
3.7	Alcanos características	74
3.8	Grupos alquilo	76
3.9	Propiedades de Insaturados	79
3.10	Grupos Insaturados	79
3.11	Nombres y fórmulas estructurales de los éteres	86
3.12	ácidos carboxílicos	89
3.13	Constantes de ionización de ácidos carboxílicos	90
3.14	Propiedades físicas de ácidos	90
3.15	Olores y sabores de algunos ésteres	91
3.16	Propiedades físicas de aminas	92
3.17	Aminoácidos comunes	93
4.1	Composición de la atmósfera (mol/mol)	108
4.2	Potencial de Calentamiento de varios compuestos	113
5.1	Contaminantes Criterio	127
5.2	Ozono en la atmósfera	130
5.3	Definición de las partículas suspendidas en el aire	131

5.4	Contaminantes Tóxicos	135
5.5	Efectos a la salud de algunos contaminantes	136
6.1	Ejemplos de soluciones	144
6.2	Solubilidades en agua de algunos compuestos	145
6.3	Tiempo de residencia de gases atmosféricos	161
7.1	Vida Química para algunos COV	178
7.2	Concentración de ozono sin COV	182
8.1	Ciclos de destrucción de ozono con halógenos	197
9.1	Emisiones estimadas de NO _x troposférico	212

Parte I

Termodinámica Química

Capítulo 1

La energía y las reacciones químicas

El estudio de la energía y las reacciones químicas es fundamental para comprender los procesos que rigen tanto la naturaleza como las aplicaciones tecnológicas. Este capítulo explora los principios básicos de la termodinámica, la electroquímica y la termoquímica, proporcionando una base sólida para entender cómo la energía se transforma y se transfiere en los sistemas químicos.

En la **Sección 1.1**, se introduce el concepto de **energía** y su relación con las reacciones químicas. Esta parte se inicia con el desarrollo de la noción de sistema, estados y funciones de estado. Se analizan los tipos de sistemas, las propiedades de un sistema y los cambios de estado, junto con el comportamiento de los gases ideales y no ideales, las ecuaciones de estado y la Ley General de los Gases. Además, se interpreta el significado de la primera ley de la termodinámica, expresada como $\Delta E = q + w$, que establece la conservación de la energía. Se establece la diferencia entre energía interna y entalpía, y se clasifican las reacciones en exotérmicas y endotérmicas.

En la **Sección 1.2**, se estudia la forma en que se presentan gráficamente los cambios de energía asociados a los cambios químicos, así como la relación entre las entalpías de reacción y las energías de enlace. Se definen los estados estándares y se explica cómo las entalpías de formación y la Ley de Hess se aplican en cálculos termoquímicos. Estos conceptos permiten comprender y predecir los cambios energéticos en reacciones químicas complejas.

En la **Sección 1.3**, se introduce el concepto de **entropía** (ΔS), una medida del desorden en un sistema, y su relación con los cambios de energía en transformaciones físicas y químicas. Se interpreta y aplica la ecuación que relaciona energía libre, entalpía y entropía: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. Se analiza la importancia de la variación de la energía libre durante un cambio químico como criterio para predecir, sin necesidad de experimentos, si un proceso puede ocurrir o no. Finalmente, se estudia la relación entre la energía libre, los procesos espontáneos y las reacciones exergónicas y endergónicas.

La **Sección 1.4** aborda los **procesos electroquímicos**, incluyendo las reacciones de oxidación-reducción, las celdas electroquímicas (galvánicas y electrolíticas), los sistemas electroquímicos y el potencial estándar de reducción. También se discuten temas relacionados con la corrosión de metales y las estrategias para su prevención.

Este capítulo proporciona una visión integral de los principios energéticos y químicos que rigen los procesos naturales y tecnológicos, sentando las bases para su aplicación en diversos campos de la ciencia y la ingeniería.

1.1 Sistemas, estados y funciones de estado

Un *sistema termodinámico* es una porción del universo separada por fronteras que nos interesa estudiar, también se puede definir como la parte del universo físico cuyas propiedades se están investigando. El sistema está confinado a un lugar definido en el espacio por la frontera que lo separa del resto del universo (el medio exterior). La ciencia que estudia cómo la energía y propiedades medibles de un sistema se relacionan y la interacción con los alrededores es la **termodinámica** su nombre procede del griego *termos* (calor) y *dinamos* (movimiento). Es parte de la física que trata del estudio de los procesos en los que se transfiere energía o sus manifestaciones como calor y como trabajo.

1.1.1 Tipos de sistemas

- *Aislado* cuando la frontera evita cualquier interacción con la materia o energía del exterior.
- *Abierto* cuando pasa materia a través de la frontera.
- *Cerrado* aquel que no intercambia materia con sus alrededores pero sí energía.
- *Homogéneo* cuando contiene únicamente una fase.
- *Heterogéneo* contiene más de una fase.

Se define a una fase como una porción homogénea del sistema, físicamente diferenciable y separable mecánicamente. Si el sistema “agua” coexisten las tres formas sólida (hielo), líquida y gaseosa (vapor), cada una constituye una fase separada de las otras por un límite.

1.1.2 Propiedades de un sistema

Las propiedades de un sistema son los atributos físicos que perciben los sentidos directamente o con un método experimental. La presión y el volumen son propiedades fácilmente perceptibles a las que se les designa un valor numérico. La entalpía es una propiedad que sólo se detecta con un experimento y no se mide su valor absoluto sino sus cambios.

Las propiedades del sistema se dividen en dos clases:

- *Intensivas* son aquellas las cuales no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño del sistema, por lo que su valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Entre estas propiedades se encuentra la densidad (ρ), el índice de refracción, la masa molar, el volumen molar y la energía molar.
- *Extensivas* son aquellas que si dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, son magnitudes cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que describe, dependen de dos de las tres variables presión (P), volumen (V) y temperatura (T) y el número de moles.

1.1.3 Estado de un sistema

Un sistema se encuentra en un estado definido cuando cada una de sus propiedades tiene un valor determinado. Debemos saber que con base en el estudio experimental del sistema o de la experiencia con sistemas semejantes, qué propiedades deben considerarse, con el fin de que el estado del sistema sea definido con precisión suficiente para el propósito buscado.

Ejemplo 1.1: Estado de un sistema

El estado estándar del agua líquida a 25 °C y 1 bar¹.

El estado estándar se describe con un cero como superíndice, por ejemplo ΔH° . Este símbolo expresa en los textos que siguen la convención antigua, que los valores corresponden a la presión de 1 atmósfera.

1.1.4 Cambio de estado, trayectoria, ciclo, proceso

Sometamos a un sistema a un cambio de estado desde condiciones específicas iniciales hasta condiciones específicas finales.

El *cambio de estado* está completamente definido cuando se especifica el estado inicial y el estado final.

La *trayectoria* del cambio de estado se define especificando el estado inicial, la secuencia de estados intermedios que va tomando el sistema y el estado final.

Un *proceso* es el método de operación mediante el cual se realiza un cambio de estado. La descripción de un proceso consiste en establecer todo o parte de los siguientes: (1) la frontera; (2) cambio de estado, la trayectoria o los efectos producidos en el sistema durante cada etapa del proceso y (3) los efectos producidos en el medio externo durante cada etapa del proceso.

Supongamos que un sistema sometido a un cambio de estado regrese a su estado inicial. La trayectoria de esta transformación cíclica se llama ciclo y el proceso mediante el cual se realizó la transformación se llama *proceso cíclico*.

Una *variable de estado* es aquella que tiene un valor definido cuando especifica el estado de un sistema.

En la siguiente parte se mostrarán los conceptos para poder responderse a preguntas tales como: ¿Qué es un sistema?, ¿Dónde existe una frontera?, ¿Cuál es el estado inicial?, ¿Cuál es el estado final?, ¿Cuál es la trayectoria de transformación?.

¹La IUPAC con base en el trabajo del Comité de Datos para la ciencia y Tecnología (CODATA) recientemente recomendó que el estado estándar se refiera a la presión de 1 bar (100 000 Pa). La diferencia entre una atmósfera y un bar es de alrededor de 1 %.

1.1.5 Gases ideales

Los gases ideales son aquellos cuyo comportamiento no se altera por fuerzas de cohesión y volúmenes moleculares. Los gases reales están más cercanos al comportamiento ideal mientras más bajas sean las presiones y más altas las temperaturas.

1.1.6 Ecuaciones de estado

Las ecuaciones que representan las relaciones presión (P)- volumen (V) - temperatura(T) de los gases se conocen como ecuaciones de estado, ya que describen completamente el estado de cualquier sistema gaseoso. Las variables de estas ecuaciones se dividen en dos clases: moles (n) y V son variables extensivas (propiedades que dependen de la cantidad de material) mientras que P y T son intensivas.

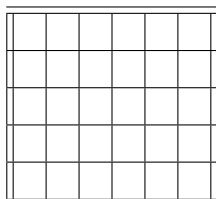


Figura 1.1. Subdivisión del sistema

El valor de cualquier propiedad extensiva se obtiene sumando los valores de la misma en todas partes del sistema. Supongamos que el sistema está subdividido en muchas partes pequeñas, como en la Figura 1.1, entonces el volumen total del sistema se obtiene sumando los volúmenes de cada una de las partes.

Las propiedades intensivas no se obtienen mediante tal proceso de suma, sino que se miden de cualquier punto del sistema y cada una tiene un valor uniforme en cualquier punto del sistema en equilibrio; por ejemplo, T y P .

La temperatura (T) en todas las ecuaciones de estado es la temperatura absoluta es decir para el sistema métrico decimal se encuentra en Kelvin² Es importante identificar que la abreviatura K de Kelvin es en mayúscula mientras que de kilo (k) es en minúscula. Así Kg representa Kelvin gramo y kg es kilogramo. .

$$T[\text{K}]_{\text{absoluta}} = T[^\circ\text{C}] + 273.15 \text{ K} \quad (1.1)$$

Ley de Boyle Siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantienen constantes, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión absoluta.

$$P \propto \frac{1}{V} \longrightarrow P = \frac{k}{V} \quad (1.2)$$

También podemos escribirla de la siguiente manera:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (1.3)$$

Ejemplo 1.2: Ley de Boyle

Un gas se comprime isotermicamente de $P_1 = 1 \text{ bar}$ y $V = 10 \text{ L}$ a una presión de 2 bar . ¿Cuál es su volumen?

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} \quad \text{substituyendo} \quad V_2 = \frac{1 \text{ bar}(10 \text{ L})}{2 \text{ bar}} = 5 \text{ L}$$

Ley de Charles Siempre que la masa y la presión de una muestra de gas se mantienen constantes, el volumen de la muestra es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

$$V = k'T \quad (1.4)$$

que también se puede escribir de la siguiente forma:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (1.5)$$

Ejemplo 1.3: Ley de Charles

A un gas ideal se le incrementa la temperatura a presión constante de $T = 15^\circ\text{C}$ a 125°C si su volumen inicial es de 100 L . ¿Cuál es su volumen final?

Para convertir la temperatura a absoluta se suman 273.15 K así tenemos que 15°C son 288.15 K y 125°C 398.15 K

$$V_2 = \frac{V_1 \times T_2}{T_1} \quad \text{sustituyendo} \quad V_2 = \frac{100 \text{ L} \times 398.15 \text{ K}}{288.15 \text{ K}} = 138.17 \text{ L}$$

Ley combinada de los gases . Empleando las ecuaciones anteriores se puede obtener la siguiente relación entre el volumen, presión y temperatura:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad (1.6)$$

1.1.7 Ley General de los gases

La ley general de los gases se puede aplicar para las condiciones de presión y temperatura ambiente. La relación que guarda la temperatura, presión, volumen y cantidad de masa se muestra en la siguiente ecuación:

$$PV = nRT \quad (1.7)$$

donde :

P – presión	[atm]
V – volumen	[L]
n – moles de gas	[g · mol]
R – Constante de los gases	[L · atm/(mol · K)]
T – temperatura absoluta	[K]

Ejemplo 1.4: Volumen para un gas ideal

¿Cuál es el volumen que ocupan 112 g de Nitrógeno (N_2) a la presión de la Ciudad de México (0.77 atm) y a una temperatura de 15 °C . ($R = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

Convirtiendo los 15 °C a absoluta tenemos 288.15 K

$$\text{Moles de } N_2 = \frac{112 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 4 \text{ mol}$$

$$V = \frac{nRT}{P} \text{ substituyendo } V = \frac{4 \text{ mol} \times 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 288 \text{ K}}{0.77 \text{ atm}}$$

$$V = 122.7 \text{ L}$$

y a partir de la Ec. 1.7 se puede despejar los términos para calcular la densidad de un gas mediante la siguiente ecuación :

$$\rho = \frac{PM}{RT} \quad (1.8)$$

Donde:

ρ	Densidad del gas	[kg/m ³]
P	presión	[atm]
M	Peso molecular del gas	[g/gmol]
R	Constante de los gases	[L · atm/(mol · K)]
T	Temperatura	[K]

Ejemplo 1.5: Ley general de los gases

Calcular la densidad de un gas cuyo peso molecular es 29.98 g/gmol, a una presión de 0.8 atmósferas y a una temperatura de 130°C.

1. Calcular la temperatura en Kelvin.

Si $T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273.15\text{K}$ entonces

$$T[\text{K}] = 130 + 273.15 = 403.15 \text{ K}$$

2. Empleando la ecuación 1.8 tenemos:

$$\rho = \frac{PM}{RT} = \frac{0.8(29.98)}{0.082057(403.15)} = 0.725 \text{ kg/m}^3 = 0.0452 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^3}$$

1.1.8 Unidades empleadas en concentraciones atmosféricas

Los resultados de las mediciones de compuestos traza en el aire realizadas para su estudio, evaluación y control se expresan en diferentes unidades, provenientes de distintos campos de estudio. En esta parte se presentan las unidades empleadas y sus diferentes factores de conversión.

Longitud		área	
1 pie (ft)	0.3048 m	1 pie (ft) ²	0.0929 m ²
1 pie (ft)	12 pulgada (in)		
1 pulgada (in)	2.54 cm		
Volumen		presión	
1 pie ³ (ft ³)	0.028317 m ³	1 atm	14.69 psi
1 pie ³ (ft ³)	1728 in ³	1 atm	760 mmHg
1 pie ³ (ft ³)	7.481 gal	1 atm	101,325 pa
Masa		1 "C.A.	2.4908 pa
1 lb	7,000 gr	1 "C.A.	0.03614 psi
1 lb	0.454 kg	1 "C.A.	0.57818 onzas/in ²
Constante		Densidad	
0.082057	10.73 $\frac{\text{lb}}{\text{in}^2} \frac{\text{pie}^3}{\text{lbmolR}}$	1 $\frac{\text{lb}}{\text{pie}^3}$	16.02 kg/m ³
L · atm/(mol · K)			

Las conversiones entre diferentes unidades de concentración son las siguientes:

Multiplicar	por	para obtener
1 ppm _v	1	μmol de gas/mol de gas
	1 × 10 ⁻⁴	porcentaje en volumen (% _v)
	$\frac{\text{Peso Molecular}}{24.45}$	mg/m ³ de aire
		a (25 °C y 1 atm)
	1 × 10 ⁻⁶	$\frac{\text{presión parcial de un constituyente}}{\text{presión total de la mezcla}}$
ppb _v	1 × 10 ⁻³	Partes por millón (ppm)
1 % _v	10 000	Partes por millón (ppm)
mg/L	1 000	miligramos sobre metro cúbico (mg/m ³)
μg/m ³	1 × 10 ⁻⁶	miligramos sobre litro (mg/L)

Para convertir concentraciones de gases y vapores de partes por millón en volumen a miligramos por metro cúbico y viceversa a cualquier temperatura y presión, se pueden emplear las siguientes ecuaciones:

$$\text{Concentración, ppm} = \frac{C_1 \times 24.45 \times T}{M \times 298 \times P}$$

$$\text{Concentración, mg/m}^3 = \frac{C_2 \times M \times 298 \times P}{24.45 \times T}$$

Donde:

C_1	Concentración del gas	[mg/m ³]
C_2	Concentración del gas	[ppm _v]
T	Temperatura	[K]
M	Peso Molecular del gas	[g · mol/g]
P	presión	[atm]

1.1.9 Peso molecular promedio

El peso molecular promedio ($\overline{M}$), éste se obtiene de sumar los valores obtenidos de multiplicar la fracción mol (y_i) de cada compuesto con su respectivo peso molecular (M_i),

$$\overline{M} = \sum_{i=1}^n y_i M_i \quad (1.9)$$

La fracción mol (y_i) se puede obtener a partir del por ciento en volumen (%_v) del gas en la mezcla de la siguiente forma:

$$y_i = \frac{\%_{vi}}{100} \quad (1.10)$$

También se puede obtener la fracción molar de cada componente como:

$$y_i = \frac{n_i}{\sum n_i} \quad (1.11)$$

donde n_i es el número de moles del gas i en la mezcla.

Comúnmente el análisis de los gases se obtiene sin considerar la humedad del aire por lo cual se calcula el peso molecular promedio en base seca ($\overline{M}_s$) y a partir de conocer el porcentaje de humedad (%H) en la mezcla se puede calcular el peso molecular base húmeda ($\overline{M}_w$). Mediante la siguiente relación:

$$\overline{M}_w = \frac{\%H}{100} \times M_{H_2O} + \frac{100 - \%H}{100} \times \overline{M}_s \quad (1.12)$$

Este cálculo es esencial en aplicaciones como la química atmosférica, la ingeniería de procesos y la termodinámica de gases, donde se requiere conocer el comportamiento global de una mezcla gaseosa en función de sus propiedades individuales.

Además, el peso molecular promedio es un factor clave en la determinación de propiedades como la densidad de la mezcla, la velocidad de difusión de los componentes y la viscosidad del gas. En el estudio de la atmósfera, este valor permite comprender la variabilidad de la composición del aire en diferentes condiciones ambientales y su impacto en los procesos de

transporte y reacción química en la troposfera y estratosfera.

Número de Avogadro (N_A)

El número de Avogadro representa el número de moléculas o átomos en una mol de cualquier compuesto o elemento. Su valor es de 6.022×10^{23} moléculas/mol.

Ejemplo 1.6: Número de moléculas de CO_2

El CO_2 ocupa alrededor de 354 ppm_v de aire. ¿Cuántas moléculas de CO_2 hay en 1 m³ de aire a 1 atm y 0 °C?

A partir de $PV = nRT$ obtenemos $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT} \cdot N_A = 2.69 \times 10^{25} \frac{\text{molec}}{\text{m}^3}$

Sabemos que $\frac{\text{Vol CO}_2}{\text{Vol Aire}} = \frac{\text{Molec CO}_2}{\text{Molec Aire}}$ entonces:

$$354 \text{ mL/m}^3 = \frac{3.54 \times 10^{-6} \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3} = \frac{\# \text{molec CO}_2}{2.69 \times 10^{25}}$$

número de moléculas de CO_2

$$= 3.54 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \times 2.69 \times 10^{25} \frac{\text{molec}}{\text{m}^3} = 9.52 \times 10^{21} \text{ molec}$$

Constante de Boltzman

Es la constante de los gases para N_A moléculas.

$$\begin{aligned} k &= \frac{R}{N_A} \\ k &= \frac{0.082057 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{6.022 \times 10^{23}} \\ k &= 1.362 \times 10^{-25} \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{molecula K}} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.7: Peso Molecular Promedio

Calcular el peso molecular promedio del un flujo de gas de un proceso de calcinación¹ que tiene la siguiente composición: 15 % oxígeno (O_2), 8 % bióxido de carbono (CO_2), 69.55 % de nitrógeno (N_2) y 7.45 % de agua (H_2O).

Aplicando las ecuaciones 1.9 y 1.10 se genera la siguiente tabla donde se obtiene el peso molecular promedio $\bar{M}^2$

Compuesto	%v	y	M_i	$y \times M$
O_2	15.0	0.150	32	4.800
CO_2	8.0	0.080	44	3.520
N_2	69.55	0.695	28	19.474
H_2O	7.45	0.075	18	1.341
$\bar{M}$				29.135

Sumando los productos $y_i \times M_i$ se obtiene que el peso molecular promedio es 29.1 g/mol

^aProceso de calentar una sustancia a temperatura elevada, pero por debajo de su punto de fusión.

^b%_v — es el por ciento en volumen del compuesto en el gas

y_i — es la fracción volumen o mol del compuesto i en la mezcla gaseosa

M_i — es el peso molecular del compuesto i

$y_i \times M_i$ — es la fracción de peso molecular del compuesto i en la mezcla.

Ejemplo 1.8: Peso Molecular de Gas de Combustión

Se tiene un gas de combustión cuya composición es: 12 % oxígeno (O₂) y 22 % bióxido de carbono (CO₂). Mediante otro análisis se determinó que la humedad del gas es del 12 %. Calcular el peso molecular.

1. El nitrógeno (N₂) en la mezcla gaseosa se obtiene por diferencia, así tenemos que: %N₂ = 100 – %O₂ – %CO₂ entonces %N₂ = 100 – 12 – 22 = 66.

2. Se calcula el peso molecular promedio base seca ($\bar{M}_s$)

Compuesto	% Vol	y	M	$y \times M$
O ₂	12.0	0.12	32	3.84
CO ₂	22.0	0.22	44	9.68
N ₂	66.0	0.66	28	18.48
				32.00

3. Se calcula el peso molecular base húmeda ($\bar{M}_w$) mediante 1.12. $\bar{M}_w = \frac{12}{100} \times 18 + \frac{100-12}{100} \times 32$ $\bar{M}_w = 30.32$ g/gmol

1.1.10 Gases no ideales

Sin embargo en la realidad los gases no se comportan “idealmente” y así esta ecuación sirve en condiciones de presión baja. La *temperatura o punto de Boyle* es aquella temperatura para la cual un gas ideal se comporta en forma ideal en un amplio intervalo de presiones.

Existen otras ecuaciones que se utilizan para calcular el comportamiento de los gases reales como lo son:

Uso del factor de compresibilidad z :

$$PV = znRT \quad (1.13)$$

La ecuación de Estado de **Van der Waals**

$$\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (1.14)$$

Esta ecuación difiere de la de los gases ideales, en que considera tanto el volumen ocupado por las propias moléculas, como de las fuerzas atractivas existentes entre las mismas. Algunos valores de a y b se muestran en el **Cuadro 1.1**.

La ecuación de estado de **Karman-Onnes** Esta ecuación expresa el producto PV como una

Cuadro 1.1. Constantes de Van der Waals para varios gases.^a

Gas	Fórmula	a atm · L ² · mol ⁻²	b L · mol ⁻¹
Amoníaco	NH ₃	4.17	0.0371
Argón	Ar	1.35	0.0322
Bióxido de Carbono	CO ₂	3.59	0.0427
Etano	C ₂ H ₆	5.49	0.0638
Hidrógeno	H ₂	0.244	0.0266
Metano	CH ₄	2.25	0.0428
Nitrógeno	N ₂	1.39	0.0391
Oxígeno	O ₂	1.36	0.0318
Agua	H ₂ O	5.46	0.0305

^a Maron, S. H., & Prutton, C. F. (1990). *Fundamentos de fisicoquímica*. Editorial Limusa.

serie de potencias de presión, a cualquier temperatura dada, esto es:

$$PV_m = A + BP + CP^2 + DP^3 + \dots \quad (1.15)$$

donde P es la presión generalmente en atmósferas, V_m el volumen molar en litro. Los coeficientes A , B , C , etc., son conocidos como el primero, segundo, etc., *coeficiente virial*

1.2 Primera ley de la termodinámica

La primera ley de la termodinámica establece la conservación de la energía, es decir, la energía no se crea, ni se destruye. En otras palabras, esta ley se formula diciendo que para una cantidad dada de una forma de energía que desaparece otra forma de la misma aparecerá en una cantidad igual a la cantidad desaparecida. Si cierta cantidad de calor Q es agregada a un sistema, esta cantidad dará origen a un incremento de la energía interna del sistema y también efectuará cierto trabajo externo como consecuencia de dicha absorción calorífica. Si designamos por ΔE al incremento de energía del sistema y w al trabajo realizado por el sistema sobre el contorno, entonces por la primera ley tendremos:

$$\Delta E + w = Q \quad (1.16)$$

y

$$\Delta E = Q - w \quad (1.17)$$

Trabajo En termodinámica trabajo se define como la cantidad de energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que se puede usar por completo para elevar un cuerpo en el medio exterior. Es importante hacer notar que:

1. El trabajo sólo aparece en la frontera de un sistema.
2. El trabajo sólo aparece *durante* un cambio de estado.
3. El trabajo se manifiesta por su efecto en el *medio exterior*.
4. La cantidad de trabajo es igual mgh , donde m es la masa elevada, g la aceleración debida a la gravedad, h es la altura a que se ha elevado el cuerpo.
5. El trabajo es una cantidad algebraica; es una transferencia de energía que no se debe a una diferencia de temperatura. Es positivo si ha elevado un cuerpo en el exterior, en cuyo caso se dice que el trabajo se ha producido en el medio exterior o que ha fluido *hacia* el medio exterior; es negativo si ha descendido un cuerpo (h es $-$) en cuyo caso decimos que el trabajo se ha destruido en el medio exterior o que ha fluido *desde* el medio exterior.

Calor El proceso mediante el cual se logra el equilibrio de dos sistemas es mediante el flujo de calor Q que fluye del sistema de temperatura más elevada al sistema de temperatura inferior.

En termodinámica se define calor como una cantidad de energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y su medio exterior, y que fluye de un punto de mayor a uno de menor temperatura.

Deben señalarse diversos aspectos de esta definición:

1. El calor sólo aparece en la frontera del sistema
2. El calor sólo aparece *durante* el cambio de estado.
3. El calor se manifiesta por un efecto en el *medio exterior*.
4. En un calorímetro, la cantidad de calor se manifiesta en el incremento de la temperatura de la masa de agua partiendo de una temperatura específica bajo un volumen constante. Existen calorímetros a presión constante donde intervienen reacciones químicas donde puede ocurrir absorción o desprendimiento de calor y entonces se refiere a un cambio en la temperatura.
5. El calor es una cantidad algebraica; es positivo si una masa de agua en el medio exterior se enfría, en cuyo caso decimos que está fluyendo calor *desde* el medio exterior; es negativo si se calienta una masa de agua en el medio exterior y se dice entonces que fluye calor *hacia* el medio exterior.

1.2.1 Energía interna y entalpía

Las moléculas de un sistema poseen movimientos de rotación, vibración, y translación que dan lugar a la energía cinética correspondiente. La suma de las energías cinéticas moleculares y la energía potencial molecular se expresa como una energía propia del cuerpo o energía interna:

$$E_{\text{interna}} = E_{\text{estructura}} + E_{\text{rotación}} + E_{\text{vibración}} + E_{\text{traslación}} \quad (1.18)$$

Le energía interna es la energía total de las moléculas que componen el sistema.

Cuadro 1.2. Diferencias entre calor y temperatura

Calor	Temperatura
<i>energía en transferencia</i> que percibe el tacto al tocar un objeto	<i>Índice</i> que se mide con un termómetro
energía que entra o sale de un sistema y se relaciona a un <i>movimiento caótico</i> de las moléculas	Propiedad termodinámica proporcional a la <i>energía cinética promedio</i> de las moléculas
<i>Depende de la masa</i> : el calor suministrado a 100 g de agua para calentarlo a 10 °C es diferente (la mitad) del necesario para calentar 200 g de agua.	<i>No depende de la masa</i> : la temperatura final de los 100 y 200 g de agua es la misma, 20 °C.
Se mide en un <i>calorímetro</i>	Se mide con un <i>termómetro</i>
Sus unidades son <i>Joule</i> y <i>calorías</i> .	Sus unidades son <i>Kelvin</i> y <i>grados Celsius</i>

La propiedad que contabiliza los cambios térmicos a presión constante en un sistema se llama *entalpía* (H) y se define como:

$$H \equiv E + PV \quad (1.19)$$

donde P y V son la presión y el volumen del sistema respectivamente. Los cambios en el calor y trabajo de un sistema se les conoce como cambios térmicos.

El calor no se contabiliza internamente como tal sino como un cambio en la energía interna ΔE . De igual manera conviene contabilizar el trabajo representado por su efecto PV donde P es la presión externa y ΔV es el cambio de volumen.

Algunos de los procesos donde existen cambios térmicos son:

Entalpía de reacción (ΔH_r).	Entalpía de evaporación (ΔH_b).
Entalpía de disolución (ΔH_d).	Entalpía de fusión (ΔH_s).
Entalpía de combustión (ΔH_c).	Entalpía de enlace (ΔH_e).
Entalpía de formación (ΔH_f).	

Entalpía de reacción (ΔH_r) Calor que se absorbe o libera cuando los reactivos se convierten en productos.

Entalpía de disolución (ΔH_d) Calor que se absorbe o libera cuando se disuelve una mol de soluto en una cantidad fija de disolvente a una temperatura determinada.

Entalpía de combustión (ΔH_c) Calor que se absorbe o libera cuando se quema 1 mol de combustible.

Entalpía de formación (ΔH_f) Calor que se absorbe o libera cuando se forma 1 mol de una sustancia a partir de sus elementos.

Unidades de energía 1 cal = 4.185 J

1 J = 10^7 erg = 0.239 cal = 2.78×10^7 kWh = 6.242×10^{18} eV = 9.8×10^{-3} L-atm

Ejemplo 1.9: Energía en los alimentos

Si la grasa animal contiene 40,000 J/g de energía ¿Cuánto corresponde en kcal/g?

$$40,000 \text{ J/g} \times \frac{0.239 \text{ cal}}{1 \text{ J}} \times \frac{1 \text{ kcal}}{1,000 \text{ cal}} = 9.56 \frac{\text{kcal}}{\text{g}}$$

Ejemplo 1.10: Calor de combustión

El calor de combustión del carbono es de -94 kcal/mol entonces ¿a cuántos kJ/mol equivale?

$$-94 \frac{\text{kcal}}{\text{mol}} \times \frac{4.184 \text{ kJ}}{1 \text{ kcal}} = -393 \text{ kJ/mol}$$

Ejemplo 1.11: Entalpía

Se tiene un sistema cuya entalpía inicial (H_1) es de 120 cal, después de una reacción entre los componentes del sistema se tiene una $H_2 = 1,230$ cal, ¿Cuál es la diferencia de energía del sistema entre los dos estados?

$$H_1 = 120 \text{ cal} \quad \Delta H = H_2 - H_1 \quad \Delta H = 1,230 - 120$$

$$H_2 = 1,230 \text{ cal} \quad \Delta H = 1,110 \text{ cal}$$

capacidad calorífica (C_p) Es la cantidad de calor requerido para que un gramo de sustancia se eleve un grado Celsius su temperatura.

$$Q = mC_p\Delta T \quad (1.20)$$

donde Q es el calor (kcal) suministrado a una masa m(g) con capacidad calorífica de C_p ($\frac{\text{kcal}}{^\circ\text{C g}}$) el cual hace que se incremente la temperatura en ΔT .

1.2.2 Reacciones exotérmicas y endotérmicas

Dependiendo de los reactivos que participan en una reacción se rompen enlaces y se forman nuevos, durante este proceso existe un intercambio de energía, tanto al inicio de la reacción como durante la misma, así tenemos que una reacción exotérmica es aquella que al efectuarse libera calor ($\Delta H -$) y una reacción endotérmica es aquella que para efectuarse necesita calor ($\Delta H +$)

Ejemplo 1.12: Exotérmicas

Combustión, combinación de un ácido con una base, disolución de ácidos o bases, reacción del óxido de calcio (CaO) con agua para producir el hidróxido de calcio (Ca(OH)₂).

Ejemplo 1.13: Endotérmicas

Disolución de sales, descomposición de óxidos. Calcinación del carbonato de calcio (CaCO₃) para producir óxido de calcio (CaO).

Cuadro 1.3. Algunas reacciones exotérmicas y endotérmicas a 25 °C

Reactivos ^a		Productos	Energía	Tipo
I ₂ (g) + H ₂ (g)	→	2 HI	$\Delta H = +6.2 \text{ kcal}$	endotérmica
$\frac{1}{2}$ N ₂ (g) + $\frac{1}{2}$ O ₂ (g)	→	NO(g)	$\Delta H = +21.6 \text{ kcal}$	endotérmica
$\frac{1}{2}$ H ₂ (g) + $\frac{1}{2}$ Cl ₂ (g)	→	HCl(g)	$\Delta H = -22.06 \text{ kcal}$	exotérmica
Na(g) + $\frac{1}{2}$ Cl ₂ (g)	→	NaCl(g)	$\Delta H = -98.23 \text{ kcal}$	exotérmica
H ₂ (g) + $\frac{1}{2}$ O ₂ (g)	→	H ₂ O(g)	$\Delta H = -57.8 \text{ kcal}$	exotérmica

^a Fuente: Castellan, G. W. (1986). *Fisicoquímica*. Fondo Educativo Interamericano.

En el **Cuadro 1.3** se muestran ejemplos de reacciones tanto exotérmicas como endotérmicas, como se puede observar las reacciones exotérmicas tienen valores negativos de entalpía de reacción mientras las endotérmicas positivos.

1.2.3 Entalpías de enlace

La entalpía de enlace es el cambio de entalpía necesario para romper un enlace de un mol de moléculas gaseosas. Mediante ésta se pueden evaluar los calores de reacción de un proceso para el cual no existen datos térmicos disponibles, es aplicable a las reacciones gaseosas entre sustancias que tiene sólo enlaces covalentes, y se basa en los siguientes supuestos:

- a) Todas las entalpías de enlace de un tipo particular, como el metano C–H son idénticas, y
- b) Las entalpías de enlace son independientes de los compuestos en que aparecen.

Aunque ninguna suposición es válida estrictamente, sin embargo el método ofrece un procedimiento simple y bastante satisfactorio para determinar las entalpías de varias reacciones. Un conjunto promedio de entalpías de enlace ($\Delta H_{25^\circ\text{C}}$) y sus mejores valores como los que se muestran en la **Cuadro 1.4**.

Cuadro 1.4. Valores empíricos de las entalpías de enlace a 25 °C.^a

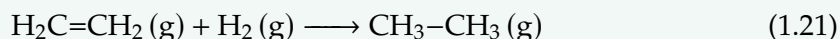
Enlace	ΔH kcal/mol	Enlace	ΔH kcal/mol
H–H	104	C–Cl	79
H–F	135	C–Br	66
H–Cl	103	C–S	62
H–Br	88	C=S	114
O–O	33	C–N	70
O=O	118	C=N	147
O–H	111	C≡N	210
C–H	99	N–N	38
C–O	84	N=N	100
C=O	170	N≡N	226
C–C	83	N–H	93
C=C	147	F–F	37
C≡C	194	Cl–Cl	58
C–F	105	Br–Br	46
		$\text{C}_{(\text{s,grafito})} \longrightarrow \text{C}_{(\text{g})}$	172

^a Maron, S. H., & Prutton, C. F. (1990).

Al usar estas entalpías un signo más se adscribe a la entalpía de enlace roto, porque para ello precisó absorción de calor, y el signo menos se utiliza cuando se produce un enlace y hay desprendimiento calorífico.

Ejemplo 1.14: Entalpía de enlace

Supongamos primero, que se busca el cambio entálpico a 25 °C de la reacción



En este caso cuatro enlaces C–H en el C₂H₄ están inafectados y pueden despreciarse. Sin embargo, un doble enlace se rompe en C₂H₄ y uno H–H en H₂. A su vez, en el C₂H₆ se produce un enlace C–C y dos C–H; entonces para ΔH tenemos:

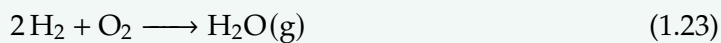
$$\Delta H_{25^\circ\text{C}} = -(\Delta H_{\text{C-C}} + 2\Delta H_{\text{C-H}}) + (\Delta H_{\text{C=C}} + \Delta H_{\text{H-H}}) \quad (1.22)$$

Al sustituir los valores en la ecuación 1.22 las entalpías de enlace de la **Cuadro 1.4**, tenemos

$$\begin{aligned} \Delta H_{25^\circ\text{C}} &= -(83 \text{ kcal} + 198 \text{ kcal}) + (147 \text{ kcal} + 104 \text{ kcal}) \\ &= -30 \text{ kcal} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.15: Energía en la formación de agua

Para la reacción



Para esta reacción dos enlaces H–H del H₂ se rompen y un enlace O=O del O₂. A sí mismo se producen cuatro enlaces O–H; entonces tenemos:

$$\Delta H_{25^\circ\text{C}} = -4\Delta H_{\text{O-H}} + (\Delta H_{\text{O=O}} + 2\Delta H_{\text{H-H}}) \quad (1.24)$$

Al sustituir los valores en la ecuación 1.24 las entalpías de enlace de la **Cuadro 1.4**, tenemos:

$$\begin{aligned} \Delta H_{25^\circ\text{C}} &= -4(111 \text{ kcal}) + (118 \text{ kcal} + 208 \text{ kcal}) \\ &= -118 \text{ kcal} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.16: Halógenos

En la reacción de halogenación tenemos



Para esta reacción dos enlaces Br–Br del Br₂ se rompen y un enlace C≡C del C₂H₂. A sí mismo se producen cuatro enlaces C–Br; entonces tenemos:

$$\Delta H_{25^\circ\text{C}} = -4\Delta H_{\text{C-Br}} + (\Delta H_{\text{C}\equiv\text{C}} + 2\Delta H_{\text{Br-Br}}) \quad (1.26)$$

Sustituyendo los valores de las entalpías de enlace de la **Cuadro 1.4** en la ecuación 1.26 , tenemos:

$$\begin{aligned}\Delta H_{25^{\circ}\text{C}} &= -4(66 \text{ kcal}) + (194 \text{ kcal} + 92 \text{ kcal}) \\ &= 22 \text{ kcal}\end{aligned}$$

1.2.4 Termoquímica. Ley de Hess

La termoquímica es una parte de la química que estudia la relación del calor con las reacciones químicas. Su objetivo es la determinación de las cantidades de energía calorífica cedida o captada en los distintos procesos y el desarrollo de métodos de cálculo de dichos ajustes sin recurrir a la experimentación.

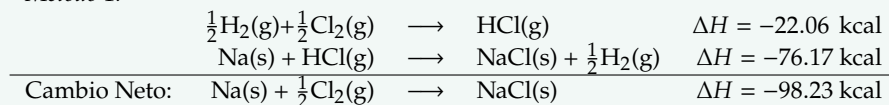
Ley de Hess El calor desprendido o absorbido en una reacción dada debe ser independiente de la manera particular como se verifica. Con otras palabras si una reacción procede en varias etapas, el calor de reacción total será la suma algebraica de los calores de las distintas etapas, y a su vez esta suma es idéntica a la que tendría lugar por absorción o desprendimiento en una reacción que procediera en una sola etapa.

Lo anterior se ilustra con los siguientes *ejemplos*:

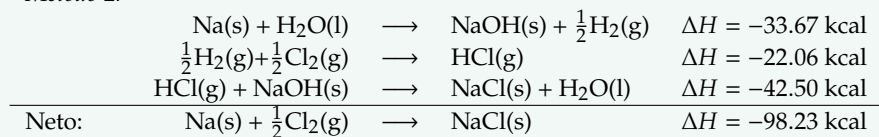
Ejemplo 1.17: Ejemplo usando ley de Hess

Supóngase que comparamos dos métodos diferentes para la síntesis del cloruro de sodio a partir de sodio y cloro.

Método 1:



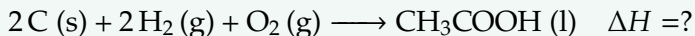
Método 2:



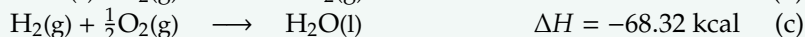
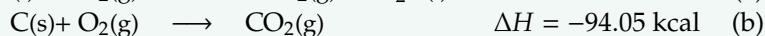
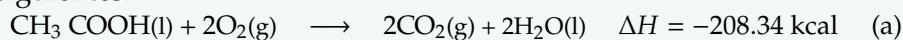
El cambio químico neto se obtiene sumando todas las reacciones de la secuencia. La variación neta de entalpía se obtiene sumando todas las variaciones de entalpía en la secuencia. La variación en la de entalpía debe ser la misma para cualquier secuencia en que resulte el mismo cambio neto.

Ejemplo 1.18: Formación de ácido acético

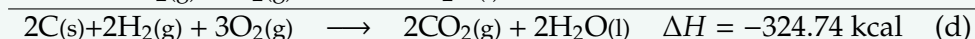
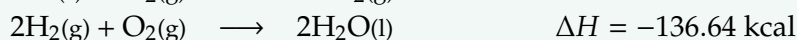
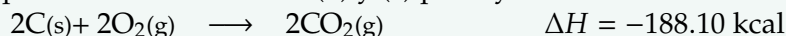
Se desea encontrar la ΔH de la reacción



que no se puede determinar directamente. Pero se conocen las mediciones calorimétricas siguientes:



Si ahora multiplicamos las ecuaciones (b) y (c) por 2 y las sumamos, obtendremos:



y por sustracción de la ecuación (a) en la (d) resulta:

**1.3 Entropía**

Las transformaciones reales tiene una dirección que consideramos natural. La transformación en sentido opuesto no sería natural; sería irreal. No podemos extraer calor del hielo para calentar el agua. La experiencia nos enseña que tal transferencia de calor de una temperatura más baja a otra mayor no se efectúa espontáneamente.

En la primera ley de la termodinámica no se menciona nada relacionado con la dirección que siguen los procesos. Sólo exige que la energía del universo permanezca igual antes y después del proceso. Para lograr un trabajo por medio del calor, como en una máquina térmica, es esencial que exista una caída de temperatura y que el calor fluya desde una temperatura elevada a otra menor. Pero aún bajo tales condiciones no todo calor se convierte en trabajo, sino sólo una fracción del mismo, determinado en condiciones ideales por las temperaturas de operación. Aún más, aunque el calor de la máquina permanezca inalterado en tal operación, el que permaneció sin conversión es degradado porque ha descendido la temperatura. De estos hechos puede verse que *el calor no se transforma en trabajo sin producir cambios permanentes bien sea en los sistemas o en sus proximidades*.

Para poder especificar el sentido que llega a seguir un sistema definamos una nueva cantidad matemática S , denominada *entropía* del sistema. La entropía de un sistema sólo depende de sus estados inicial y final.

Pero ¿qué es la entropía?, en primer lugar hay que considerar que la entropía no es alguna cosa que se puede ver o sentir o colocar en una botella con sólo observar el sistema desde un ángulo apropiado. La entropía es algo menos palpable que una cantidad de calor o de trabajo. Es mejor preguntarse ¿cómo varía la entropía con la temperatura a presión constante?, ¿cómo

varia con el volumen a temperatura constante? Si conocemos el comportamiento de la entropía bajo diferentes circunstancias, sabremos algo acerca de su naturaleza. Por definición la entropía se expresa de la siguiente manera:

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} \quad (1.27)$$

Donde Q_{rev} es una cantidad de calor absorbido durante un proceso reversible que ocurre a la temperatura absoluta T .

Cuando Q_{rev} es positivo, es decir hay absorción de calor, entonces también ΔS es positiva, indicando un incremento en la entropía del sistema. Por otra parte cuando hay desprendimiento de calor Q_{rev} es negativa y lo es ΔS , y el sistema experimenta un decremento entrópico. Las entropías y cambios entrópicos se expresan en calorías por grado para una cantidad de sustancia dada. La cantidad *caloría por grado* se denomina *unidad entrópica* (ue).

La **segunda** ley de la termodinámica nos dice, que *todo proceso natural se verifica con un incremento entrópico y que la dirección del cambio es aquella que conduce a tal aumento*. Nos indica la cantidad de energía no utilizable contenida en un sistema.

1. En cualquier proceso o ciclo *reversible* $\Delta S = 0$
2. En cualquier otro proceso o ciclo *irreversible* $\Delta S > 0$

Cambios de entropía para gases ideales tenemos A partir de la definición de entropía y la ecuación general de los gases $PV = nRT$ tenemos:

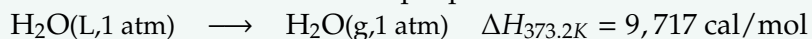
$$\Delta S = nC_p \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (1.28)$$

Cambios de entropía en las transformaciones físicas. Se producen no sólo por variación de temperatura, presión o volumen de un sistema, sino por transformaciones físicas tales como fusión, vaporización o transformación de una forma cristalina a otra. Tales procesos tienen lugar reversiblemente a T y P constantes y van acompañadas con una evolución o absorción de calor ΔH calorías para una sustancia dada. Por eso para tal proceso resulta:

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{\Delta H}{T} \quad (1.29)$$

Ejemplo 1.19: Entropía del Agua

Encontrar la diferencia de entropía para la transición:



Como a 373.2 K y 1 atm de presión el punto normal de ebullición del agua $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ está en equilibrio con el $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, entonces

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_g - S_l = \frac{\Delta H}{T} \\ &= \frac{9,717}{373.2} \\ &= 26.04 \text{ ue/mol}\end{aligned}$$

1.3.1 Cambios de entropía en las reacciones químicas

Para una reacción cualquiera tal como



el cambio entrópico esta dado por

$$\Delta S = (cS_C + dS_D + \dots) - (aS_A + bS_B + \dots) \quad (1.31)$$

En nuestro caso sólo vamos a estudiar las reacciones químicas a temperatura y presión constantes

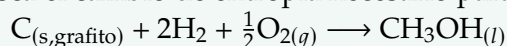
Cuadro 1.5. Entropía absoluta^a de elementos y compuestos a 25 °C

Sustancia	S°	Sustancia	S°	Sustancia	S°
H _{2(g)}	31.21	H ₂ O _(l)	16.72	Na _(s)	12.2
C _(Diamante)	0.583	H ₂ O _(g)	45.11	Mg _(s)	7.77
C _(Grafito)	1.36	CO _(g)	47.30	Cl _{2(g)}	53.29
N _{2(g)}	45.77	CO _{2(g)}	51.06	AgCl _(s)	22.97
O _{2(g)}	49.00	HgCl _{2(s)}	34.6	NaCl _(s)	17.3
Fe _(s)	6.49	Fe ₂ O _{3(s)}	21.5	Ag _(s)	10.21
Hg _(l)	18.5	Hg _(g)	41.80	HgCl _(s)	23.5
C ₂ H _{6(g)}	54.85	CH ₃ OH _(l)	30.2	C ₆ H ₅ OH _(l)	34.0
C ₂ H ₅ OH _(l)	38.4	C ₆ H _{6(l)}	41.30	CH ₃ COOH _(l)	38.2

^a Unidades entrópicas (ue) por mol. Fuente: Maron & Prutton (1990).

Ejemplo 1.20: Entropía de reacción

Supongamos que se busca el cambio de entropía necesario para la reacción:



Empleando la entropía molar presentada en el **Cuadro 1.5**, obtenemos:

$$\begin{aligned}\Delta S_T^\circ &= S_{\text{CH}_3\text{OH}}^\circ - (S_{\text{C}}^\circ + 2S_{\text{H}_2}^\circ + \frac{1}{2}S_{\text{O}_2}^\circ) \\ &= 30.3 - 1.36 - 62.42 - 24.50 \\ &= -58.0\text{ue}\end{aligned}$$

De igual manera se calcula ΔS° de otras reacciones a 25 °C con tal de que se conozcan las entropías absolutas necesarias.

1.3.2 Energía libre y espontaneidad

El valor de la entropía es cero únicamente en el caso de un cristal perfecto a una temperatura de cero Kelvin. Esto se conoce como la **tercera** ley de la termodinámica. La entropía aumenta con la temperatura y disminuye con la misma. En resumen:

Reacción espontánea	Reacción no espontánea
$\Delta H = -$	$\Delta H = +$
$\Delta S = +$	$\Delta S = -$

La energía libre de Gibbs cuantifica la espontaneidad de una reacción a partir de sus valores de ΔH y ΔS así tenemos que:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (1.32)$$

donde:

ΔG	cambio en la energía libre de Gibbs
ΔH	cambio en la entalpía
T	temperatura absoluta.
ΔS	cambio en la entropía

El criterio de espontaneidad es la disminución en la energía libre de Gibbs lo anterior indica que $\Delta G = -$.

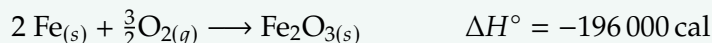
Pregunta ¿en una reacción endotérmica en la que además disminuye la entropía es espontánea? ¿Cómo explican la reacción exotérmica como la combustión de la gasolina?. La combustión ocurre espontáneamente pues los productos de combustión tienen una energía menor que la gasolina y el oxígeno. La entropía de los gases de combustión calientes, al difundirse en el ambiente dispersan energía por lo que la entropía del universo aumenta. Los gases de combustión *solitos* no pueden reaccionar espontáneamente para regenerar gasolina y oxígeno porque ésto en lugar de aumentar la entropía del universo la disminuiría, violando la segunda ley de la termodinámica (aunque se respete la primera).

Un proceso no espontáneo puede ocurrir a costa de un mayor desorden en la entropía de otro sistema.

En un refrigerador. La temperatura en el interior disminuye y con ella la entropía pero a cambio el calor dispersado por el motor en el medio es mucho mayor que el absorbido por el refrigerador, por lo que globalmente se cumple la segunda ley.

Ejemplo 1.21: Proceso de oxidación

La oxidación del hierro es un proceso exotérmico que ocurre con aumento de entropía sin embargo es tan lento que se necesitan meses para observar algún efecto.



$$\Delta S = \Delta S_{\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}}^\circ - (2\Delta S_{\text{Fe}_{(s)}}^\circ + \frac{3}{2}\Delta S_{\text{O}_{2(g)}}^\circ)$$

$$\Delta S = 21.5 - (2(6.49) + \frac{3}{2}49.0) = 21.5 - 12.98 - 73.5$$

$$\Delta S = -64.98 \text{ ue/mol}$$

A partir de los datos anteriores se puede calcular la ΔG sustituyendo en la ecuación 1.32 tenemos:

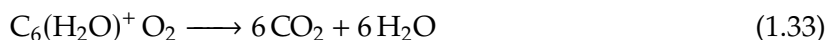
$$\Delta G = -196\,000 \text{ cal} - 298(-64.98 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K}))$$

$$\Delta G = -176\,635.96 \text{ cal}$$

A partir de este valor podemos decir que esta reacción es espontánea.

1.3.3 Energía en los seres vivos

El adenosín trifosfato (Adenosin Trifosfato) es la unidad biológica universal de energía, es la molécula que libera energía al romperse formando el adenosín difosfato (ADP) y es el lazo principal entre las actividades celulares que rinden energía y las que la consumen.



Para la reacción anterior tenemos la siguiente información:

$$\Delta G = -686\,000 \text{ cal/mol}$$

$$\Delta H = -673\,000 \text{ cal/mol}$$

Con estos datos podemos saber si esta reacción es espontánea o no para lo cual empleamos la Ecuación 1.32 y despejando ΔS obtenemos:

$$\begin{aligned} \Delta S &= \frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \frac{-673,000 \text{ cal/mol} - (-686,000 \text{ cal/mol})}{298 \text{ K}} \\ &= 44 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \end{aligned}$$

Como ΔS es positiva y ΔG es negativa decimos que esta reacción de oxidación de la glucosa es espontánea.

1.3.4 Reacciones endergónicas y exergónicas

En la **Figura 1.2** se muestra cómo la oxidación de moléculas ayudan a sintetizar el Adenosin Trifosfato que es una molécula altamente energética que se emplea para efectuar diversos procesos en los organismos vivos formándose el Adenosin Difosfato más un fosfato libre P_i

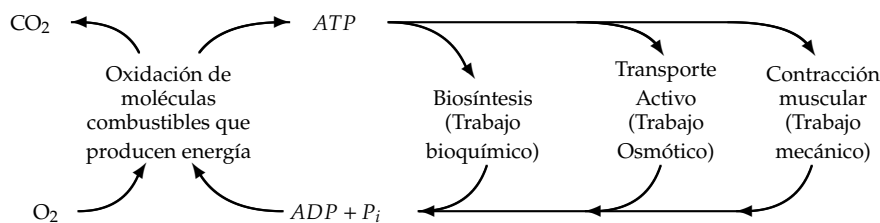


Figura 1.2. Ciclo energético. Formación de ATP y su empleo

Así dentro de los diferentes procesos del metabolismo de los seres vivos se efectúan reacciones donde se almacena energía a partir de los alimentos para ser luego empleada según se requiera dentro del organismo.

endergónica

Aquellas reacciones bioquímicas que para ocurrir requieren de energía proveniente de enlaces de alta energía como el ATP.

exergónica

Aquellas reacciones bioquímicas que almacenan la energía en enlaces de alta energía como en las moléculas de ATP.

Ejercicios — Sección A: Gases y conversiones

Ejercicios A — Gases y ecuaciones de estado

- Un gas se comprime isotérmicamente a 25°C desde $P_1 = 0.8 \text{ atm}$ y $V_1 = 15 \text{ L}$ hasta una presión final $P_2 = 2.4 \text{ atm}$.
 - Identifique qué ley aplica e indique qué variable permanece constante.
 - Calcule el volumen final V_2 .
 - Si se comprime adicionalmente el gas hasta $V_3 = 2 \text{ L}$, ¿cuál sería la presión final?
- Un gas a presión constante de 1 atm tiene un volumen de 250 mL a 27°C .
 - Convierta 27°C a Kelvin.
 - Calcule el volumen que ocupará el gas si se calienta a 127°C .
 - ¿A qué temperatura (en $^\circ\text{C}$) ocuparía el gas un volumen de 375 mL ?

[Respuesta: (b) $V_2 = P_1 V_1 / P_2 = 0.8 \times 15 / 2.4 = 5 \text{ L}$; (c) $P_3 = P_1 V_1 / V_3 = 0.8 \times 15 / 2 = 6 \text{ atm}$]

[Respuesta: (a) 300 K ; (b) $V_2 = 250 \times 400 / 300 = 333.3 \text{ mL}$; (c) $T_2 = 375 \times 300 / 250 =$

$$450 \text{ K} = 177^\circ\text{C}]$$

3. Un gas ocupa un volumen de 3.5 L a una temperatura de 20°C y una presión de 740 mmHg. Se le somete simultáneamente a una temperatura de 80°C y una presión de 1 atm.

- Escriba la ley combinada de los gases e identifique qué variables cambian.
- Expresa las presiones en las mismas unidades y calcule el volumen final V_2 .

[Respuesta: (b) $P_1 = 740/760 \text{ atm} = 0.9737 \text{ atm}$; $V_2 = (0.9737 \times 3.5 \times 353.15)/(1 \times 293.15) = 4.10 \text{ L}$]

4. Utilizando la ley general de los gases $PV = nRT$ ($R = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$):

- Calcule el volumen que ocupa 1 mol de gas ideal a 0°C y 1 atm (condiciones normales, CN).
- Calcule el volumen que ocupa 1 mol de gas ideal a 25°C y 1 atm (condiciones estándar, CE).
- Calcule el volumen que ocupan 44 g de CO_2 a la presión de la Ciudad de México ($P = 0.77 \text{ atm}$) y 20°C .
- Un recipiente rígido de 5 L contiene 10 g de N_2 a 25°C . Calcule la presión interna en atmósferas.

[Respuesta: (a) $V = 22.41 \text{ L}$; (b) $V = 24.47 \text{ L}$; (c) $n = 44/44 = 1 \text{ mol}$; $V = 1 \times 0.082057 \times 293.15/0.77 = 31.2 \text{ L}$; (d) $n = 10/28 = 0.357 \text{ mol}$; $P = 0.357 \times 0.082057 \times 298.15/5 = 1.75 \text{ atm}$]

5. Con la ecuación de densidad del gas $\rho = PM/RT$:

- Calcule la densidad del aire a 20°C y 1 atm, considerando que el peso molecular promedio del aire es 29 g/mol.
- ¿Cuál sería la densidad del mismo aire a 100°C y 1 atm?
- Un gas desconocido tiene una densidad de 1.964 kg/m^3 a 0°C y 1 atm. Calcule su peso molecular e identifique de qué gas se trata.

[Respuesta: (a) $\rho = 1 \times 29/(0.082057 \times 293.15) = 1.205 \text{ kg/m}^3$; (b) $\rho = 1 \times 29/(0.082057 \times 373.15) = 0.946 \text{ kg/m}^3$; (c) $M = \rho RT/P = 1.964 \times 0.082057 \times 273.15/1 \approx 44 \text{ g/mol} \Rightarrow \text{CO}_2$]

6. Un gas de combustión tiene la siguiente composición en base seca (por ciento en volumen): 12 % CO_2 , 8 % O_2 , 6 % CO y 74 % N_2 .

- Calcule la fracción mol de cada componente usando $y_i = \%_{vi}/100$.
- Calcule el peso molecular promedio base seca $\bar{M}_s = \sum y_i M_i$.
- Si se sabe que la humedad del gas es del 10 %, calcule el peso molecular base húmeda $\bar{M}_w$ usando la Ec. 1.12.
- Calcule la densidad del gas húmedo a 150°C y 1 atm.

[Respuesta parcial: (b) $\overline{M}_s = 0.12(44) + 0.08(32) + 0.06(28) + 0.74(28) = 5.28 + 2.56 + 1.68 + 20.72 = 30.24 \text{ g/mol}$; (c) $\overline{M}_w = 0.10(18) + 0.90(30.24) = 29.02 \text{ g/mol}$]

7. La concentración de O_3 en un día de contaminación severa es de 0.120 ppm_v en la Ciudad de México ($P = 0.77 \text{ atm}$, $T = 25^\circ\text{C}$).

- Convierta la concentración de O_3 de ppm_v a mg/m^3 usando el factor $\text{ppm}_v \times M/24.45$ (a 25°C y 1 atm).
- Calcule el número de moléculas de O_3 por m^3 usando el procedimiento del **Ejemplo 1.1.9** del capítulo.
- Compare la densidad numérica total del aire a 25°C y 0.77 atm con la de 25°C y 1 atm .

[Respuesta parcial: (a) $0.120 \times 48/24.45 = 0.235 \text{ mg/m}^3$; (b) número total de moléculas/ $\text{m}^3 = N_A P/(RT) = 6.022 \times 10^{23} \times 0.77/(0.082057 \times 298.15 \times 10^{-3}) \approx 1.90 \times 10^{25} \text{ moléc/m}^3$; moléc de $\text{O}_3 = 0.120 \times 10^{-6} \times 1.90 \times 10^{25} \approx 2.28 \times 10^{18} \text{ moléc/m}^3$]

8. Realice las siguientes conversiones de unidades empleando las tablas del capítulo:

- Convierta 585 mmHg a pascuales (Pa) y a atmósferas.
- Convierta 23.9 cal a electronvoltios (eV).
- Una persona disipa energía a 110 W para mantenerse viva. ¿Cuántas kilocalorías por día necesita consumir?
- Convierta 0.090 ppm_v de ozono a mg/m^3 a 25°C y 1 atm . (Peso molecular de $\text{O}_3 = 48 \text{ g/mol}$)
- Convierta $50 \mu\text{g/m}^3$ de SO_2 a ppm_v a 25°C y 1 atm . (Peso molecular de $\text{SO}_2 = 64 \text{ g/mol}$)

[Respuesta: (a) $585 \times 133.32 = 77990 \text{ Pa}$; $585/760 = 0.770 \text{ atm}$; (b) $23.9 \times 4.185 \times 6.242 \times 10^{18} \approx 6.25 \times 10^{19} \text{ eV}$; (c) $110 \text{ W} \times 86400 \text{ s/d} \times 10^{-3} \text{ kJ/J}/4.184 \approx 2272 \text{ kcal/d}$; (d) $0.090 \times 48/24.45 = 0.177 \text{ mg/m}^3$; (e) $50 \times 24.45/64 = 19.1 \text{ ppb}_v = 0.019 \text{ ppm}_v$]

9. [Avanzado] La ecuación de van der Waals para un gas real es:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Para el CO_2 : $a = 3.640 \text{ atmL}^2/\text{mol}^2$, $b = 0.04267 \text{ L/mol}$ (**Cuadro 1.1**).

- Calcule la presión de 1 mol de CO_2 a 300 K en un recipiente de 1 L usando tanto la ley del gas ideal como la ecuación de van der Waals. Compare los resultados.
- ¿En qué condiciones (alta o baja presión, alta o baja temperatura) se espera que la diferencia entre ambas ecuaciones sea mayor? Justifique en términos de los parámetros a y b .
- Calcule el factor de compresibilidad $z = PV_m/(RT)$ para el caso del inciso (a)

según la ecuación de van der Waals. ¿Es el gas más o menos compresible que un gas ideal?

[Respuesta parcial: (a) Gas ideal: $P = RT/V_m = 0.082057 \times 300/1 = 24.62$ atm; Van der Waals: $P = RT/(V_m - b) - a/V_m^2 = 0.082057 \times 300/0.95733 - 3.640/1 = 25.71 - 3.64 = 22.07$ atm]

Ejercicios — Sección B: Termodinámica

Ejercicios B — Termodinámica: entalpía y energía libre

- Un gas ideal monoatómico (1 mol, $C_V = \frac{3}{2}R$) se expande isotérmicamente y de forma reversible a 300 K desde $V_1 = 10.0$ L hasta $V_2 = 30.0$ L.
 - Calcule el trabajo $w = -nRT \ln(V_2/V_1)$.
 - Calcule el calor q intercambiado usando la primera ley: $\Delta U = q + w$.
 - Explique por qué $\Delta U = 0$ para una expansión isotérmica de un gas ideal.
 - Calcule $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$ del sistema y verifique el signo obtenido.

[Respuesta: (a) $w = -1 \times 8.314 \times 300 \times \ln 3 = -2.74$ kJ; (b) $q = 2.74$ kJ; (d) $\Delta S = 2740/300 = 9.13$ J/K]

- Un mol de gas diatómico ideal ($\gamma = C_p/C_V = 7/5$) es comprimido adiabáticamente de forma reversible desde $T_1 = 300$ K, $P_1 = 1$ atm hasta $P_2 = 10$ atm.
 - Calcule la temperatura final: $T_2 = T_1(P_2/P_1)^{(\gamma-1)/\gamma}$.
 - Calcule $\Delta U = nC_V(T_2 - T_1)$ y el trabajo w .
 - Calcule $\Delta H = nC_p(T_2 - T_1)$.
 - Demuestre que $\Delta S = 0$ para este proceso reversible adiabático.

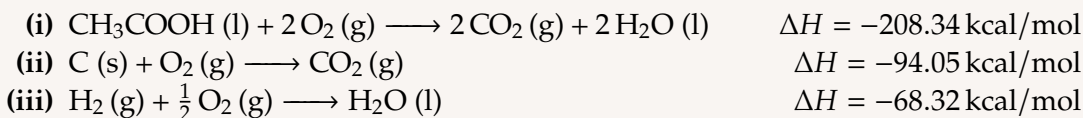
[Respuesta parcial: (a) $T_2 = 300 \times 10^{2/7} = 579.2$ K; (b) $\Delta U = 1 \times (5/2) \times 8.314 \times (579.2 - 300) = 5.81$ kJ]

- Con los valores de entalpías de enlace del **Cuadro 1.4**, calcule ΔH a 25 °C para las siguientes reacciones:
 - $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_3(\text{g})$
 - $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{HF}(\text{g})$
 - $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ (use: $\Delta H_{\text{N}\equiv\text{N}} = 226$, $\Delta H_{\text{H}-\text{H}} = 104$, $\Delta H_{\text{N}-\text{H}} = 93$ kcal/mol)
 - Compare el resultado del inciso (c) con el valor experimental $\Delta H = -22$ kcal/mol. ¿A qué se debe la diferencia?

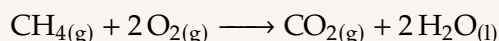
[Respuesta: (a) $\Delta H = -(83 + 2 \times 99) + (147 + 104) = -281 + 251 = -30$ kcal/mol; (b) $\Delta H = -2(135) + (37 + 104) = -270 + 141 = -129$ kcal/mol; (c) $\Delta H = -6(93) + (226 +$

$$3 \times 104) = -558 + 538 = -20 \text{ kcal/mol}$$

4. Usando la **Ley de Hess**, calcule la entalpía de formación del ácido acético $\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}$ a partir de los datos:



- a) Escriba la reacción objetivo: $2 \text{C}_{(s)} + 2 \text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}$.
 b) Manipule las reacciones (i), (ii) y (iii) para obtener la reacción objetivo y calcule ΔH_f .
 c) Verifique que el resultado coincide con el del ejemplo del capítulo: $\Delta H = -116.40 \text{ kcal/mol}$.
5. Para la reacción de combustión del metano a 298 K:



con los siguientes datos de entalpía de formación (en kJ/mol):

Sustancia	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)
$\text{CH}_{4(g)}$	-74.81
$\text{CO}_{2(g)}$	-393.51
$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	-285.83
$\text{O}_{2(g)}$	0

- a) Calcule $\Delta_{rx} H^\circ$ usando $\Delta_{rx} H^\circ = \sum \Delta_f H^\circ(\text{productos}) - \sum \Delta_f H^\circ(\text{reactivos})$.
 b) Calcule $\Delta_{rx} U^\circ$ usando $\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT$, donde Δn_g es el cambio en moles de gas.
 c) Si se queman 100 g de CH_4 , ¿cuánto calor se libera a presión constante?
 [Respuesta: (a) $\Delta H^\circ = [(-393.51) + 2(-285.83)] - [(-74.81) + 0] = -890.36 \text{ kJ/mol}$; (b) $\Delta n_g = 1 - 3 = -2$; $\Delta U = -890360 - (-2)(8.314)(298) = -885394 \text{ J/mol}$; (c) $n = 100/16 = 6.25 \text{ mol}$; $q = 6.25 \times 890.36 = 5565 \text{ kJ}$]

6. Con los valores del **Cuadro 1.5**, calcule ΔS° a 25 °C para las siguientes reacciones:

- a) $2 \text{Fe}_{(s)} + \frac{3}{2} \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$
 b) $\text{C}_{(s, \text{grafito})} + 2 \text{H}_{2(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CH}_3\text{OH}_{(l)}$
 c) $\text{H}_{2(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(g)}$
 d) Para cada caso indique si la entropía del sistema aumenta o disminuye y explique la razón en términos del número de moles de gas.

[Respuesta: (a) $\Delta S = 21.5 - (2 \times 6.49 + 1.5 \times 49.0) = 21.5 - 12.98 - 73.5 = -64.98 \text{ ue/mol}$ (verificado en el ejemplo del capítulo); (b) $\Delta S = 30.2 - (1.36 + 2 \times 31.21 + 0.5 \times 49.0) =$

$$30.2 - 88.28 = -58.1 \text{ ue/mol}]$$

7. Con la ecuación $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (Ec. 1.32), calcule ΔG y determine la espontaneidad de cada reacción:

Reacción	ΔH	ΔS	Condición
a) $A + B \longrightarrow C$	-2500 cal/mol	?	$T = 500 \text{ K}; \Delta G = -1200 \text{ cal/mol}$
b) General	13.23 kcal	?	$T = 25^\circ\text{C}; \Delta G^\circ = 5.82 \text{ kcal}$
c) General	-75.18 kcal	?	$T = 25^\circ\text{C}; \Delta G^\circ = 66.71 \text{ kcal}$
d) General	33.82 kcal	?	$T = 25^\circ\text{C}; \Delta G^\circ = -24.60 \text{ kcal}$

Para cada caso: (i) calcule ΔS despejando de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, (ii) indique si la reacción es espontánea, y (iii) clasifíquela según el signo de ΔH y ΔS .

[Respuesta: (a) $\Delta S = (\Delta H - \Delta G)/T = (-2500 - (-1200))/500 = -2.6 \text{ cal/mol K}$; (b) $\Delta S = (13.23 - 5.82)/298 = 24.9 \text{ cal/mol K}$; (c) $\Delta S = (-75.18 - 66.71)/298 = -476 \text{ cal/mol K}$; (d) $\Delta S = (33.82 - (-24.60))/298 = 196 \text{ cal/mol K}$]

8. Para cada una de las siguientes reacciones, se proporcionan ΔH° y los datos de entropía del Cuadro 1.5:

- a) $\text{CO}_{(g)} + 2 \text{H}_{2(g)} \longrightarrow \text{CH}_3\text{OH}_{(l)}$ $\Delta H^\circ = -30.61 \text{ kcal/mol}$
 Calcule ΔS° y ΔG° a 25°C . ¿Es espontánea?
- b) $2 \text{HgCl}_{2(s)} \longrightarrow 2 \text{Hg}_{(l)} + 2 \text{Cl}_{2(g)}$ $\Delta H^\circ = 448.44 \text{ kJ/mol}$
 Calcule ΔS° usando los valores del cuadro y ΔG° a 25°C . ¿A qué temperatura se volvería espontánea (donde $\Delta G = 0$)?
- c) $\text{MgO}_{(s)} + \text{H}_{2(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{Mg}_{(s)}$ $\Delta H^\circ = 315 \text{ kJ/mol}$
 Explique cualitativamente si esperaría que esta reacción fuera más o menos espontánea al aumentar la temperatura.

9. La constante de equilibrio para la síntesis del amoníaco $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$ tiene los valores: $K_{298} = 977$ y $K_{500} = 6.02 \times 10^{-2}$.

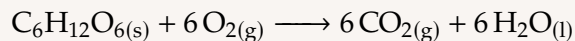
- a) Calcule ΔH° usando la ecuación de van't Hoff:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

- b) Calcule ΔG° a 298 K usando $\Delta G^\circ = -RT \ln K$.
- c) Calcule ΔS° a 298 K a partir de $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$.
- d) ¿Por qué la constante disminuye al aumentar la temperatura? Relacione la respuesta con el signo de ΔH° y el principio de Le Chatelier.

[Respuesta parcial: (a) $\ln(K_2/K_1) = \ln(0.0602/977) = -9.793$; $\Delta H^\circ = -9.793 \times 8.314/(1/500 - 1/298) = -91.8 \text{ kJ/mol}$; (b) $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 977 = -17.16 \text{ kJ/mol}$; (c) $\Delta S^\circ = (-91800 - (-17160))/298 = -250 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$]

10. [Avanzado] La oxidación de la glucosa en los seres vivos se describe por:



con $\Delta G = -686\,000 \text{ cal/mol}$ y $\Delta H = -673\,000 \text{ cal/mol}$ a 25°C .

- Calcule ΔS de la reacción despejando de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
- ¿Es la reacción espontánea? Justifique con los signos de ΔG , ΔH y ΔS .
- La síntesis del ATP almacena $\Delta G = 7300 \text{ cal/mol}$. Si la oxidación de una mol de glucosa sintetiza 38 moles de ATP, calcule la **eficiencia energética** del proceso como $\eta = 38 \times 7300 / |\Delta G| \times 100 \%$.
- Compare la energía almacenada en el ATP con la total liberada y explique qué ocurre con el resto de la energía en términos de la segunda ley de la termodinámica.

[Respuesta: (a) $\Delta S = (\Delta H - \Delta G)/T = (-673000 - (-686000))/298 = 43.6 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K})$; espontánea: $\Delta G < 0$, $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$; (c) $\eta = 38 \times 7300 / 686000 \times 100 = 40.4 \%$; el 59.6 % restante se disipa como calor, aumentando la entropía del universo]

1.4 Procesos Electroquímicos

En esta parte se retoman y aplican los conocimientos previamente adquiridos sobre electrolitos, oxidación y reducción, y se relacionan con los procesos electroquímicos. Se estudia la transformación directa de energía química en energía eléctrica como un hecho cotidiano (acumuladores, pilas, etc).

Además se introduce el concepto de fuerza electromotriz (FEM) como medio para calcular la diferencia de potencial en las pilas y la espontaneidad de la corrosión.

Finalmente se revisan los procesos de corrosión, las condiciones que la favorecen, su costo anual por deterioro de los metales y se discuten diferentes métodos para prevenirla o evitarla.

1.4.1 Reacciones oxidación-reducción

La **oxidación-reducción** (redox), es un proceso químico en el que cambia el número de oxidación de un elemento debido a una transferencia de electrones, en donde una sustancia gana mientras otra sustancia pierde..

Hay **oxidación** siempre que el número de oxidación de un elemento aumente como resultado de pérdida de electrones. Al revés, la **reducción** es cuando el número de oxidación de un elemento disminuye como resultado de ganancia de electrones. La oxidación y la reducción se llevan a cabo simultáneamente en una reacción química; no se puede presentar una sin que se presente la otra.

El número o índice de oxidación de un átomo puede considerarse que representa al número de electrones ganado, perdido o compartido desigualmente por dicho átomo. Cuando el número de oxidación es *positivo*, el átomo tiene menos electrones asignados que los que hay en el átomo neutro. Cuando el número de oxidación es *negativo*, el átomo tiene más electrones asignados que los que tiene el citado átomo neutro. Cuando el número de oxidación es *cero*, el átomo tiene el mismo número de electrones asignados que los que tiene el átomo neutro.

En la molécula de agua (H_2O) , al átomo de oxígeno **O** se le asigna un número de oxidación de -2 y a cada átomo de hidrógeno **H** se le asigna un número de oxidación de $+1$.

En el amoníaco NH_3 . A cada átomo de hidrógeno **H** se le asigna un número de oxidación de $+1$, por lo tanto al nitrógeno **N**, se le asigna un número de oxidación de -3 .

Para el carbonato CO_3^{2-} que es un ión, la suma de los índices de oxidación de los átomos de carbono **C** y de oxígeno **O** debe ser $2-$, que es la carga del ión. El número de oxidación de cada átomo de oxígeno **O** es -2 entonces:

$$q_{\text{carbono}} + 3(-2) = -2$$

$$q_{\text{carbono}} = -2 + 6 = 4$$

Cuadro 1.6. Reglas para asignar el número de oxidación.

1. Todos los elementos en estado libre (no combinados con otros elementos) tienen un número de oxidación igual a cero (por ejemplo, Na, Cu, Mg, H₂, O₂, Cl₂, N₂).
2. Para el H es +1.
3. El número de oxidación del oxígeno O es -2.
4. El elemento metálico en un compuesto iónico tiene número de oxidación positivo.
5. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a cero.
6. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un ión poliatómico es igual a la carga del ión.

Los números de oxidación son para el carbono C, +4; y del oxígeno O, -2

Cuadro 1.7. Números de oxidación de los átomos en algunos compuestos

Ión o compuesto	Número de oxidación
H ₂ O	H, +1; O, -2
SO ₂	S, +4; O, -2
CH ₄	C, +4; H, -1
KMnO ₄	K, +1; Mn, +7; O, -2
Na ₃ PO ₄	Na, +1; P, +5; O, -2
Al ₂ (SO ₄) ₃	Al, +3; S, +6; O, -2
NO	N, +2; O, -2
BCl ₃	B, +3; Cl, -1
Fe ₂ O ₃	Fe, +3; O, -2
SO ₄ ²⁻	S, +6; O, -2
NO ₃ ⁻	N, +5; O, -2
CO ₃ ²⁻	C, +4; O, -2

La sustancia que causa un aumento en el estado de oxidación de otra se llama **agente oxidante**. La sustancia que causa una disminución del estado de oxidación de otra se denomina **agente reductor**.

La oxidación-reducción sucede en muchas reacciones de combinación, descomposición y de desplazamiento sencillo. Por ejemplo:



Ambos reactivos, el hidrógeno y el oxígeno, son elementos en estado libre y tienen un número de oxidación de cero. En el producto, agua, el hidrógeno se ha oxidado a +1, y el oxígeno se ha reducido a -2.

Reacciones de oxidación:



En estas reacciones se observa que el hierro pasa de su estado natural a uno de oxidación para el primer caso reacción (1.35) dos átomos de hierro reaccionan con dos átomos de oxígeno, si el oxígeno **O** tiene un número de oxidación de 2, entonces para el hierro **Fe** su número de oxidación será +2. Para la segunda reacción (1.36), tenemos 3 átomos de oxígeno **O** con lo que nos da $3 \times -2 = -6$ y como hay 2 átomos de hierro **Fe** el número de oxidación de éste ultimo es $6/2 = 3$. Estos números de oxidación los podemos ver en la **Cuadro 1.7** de la página 34.

1.4.2 Celdas electroquímicas

Celdas galvánicas o voltaicas En estas celdas las reacciones electroquímicas convierten la energía química en eléctrica de manera espontánea y el cambio químico produce electricidad. Los sistemas electroquímicos en donde ocurren estas reacciones se llaman también celdas electroquímicas. Por ejemplo la pila seca es una celda galvánica, electroquímica o voltaica, como en la Figura 1.3.

Celdas electrolíticas En estas celdas las reacciones electroquímicas no son espontáneas, para ocurrir requieren de electricidad. La energía eléctrica induce a que ocurra la reacción química no espontánea. El cambio químico producido por la corriente eléctrica se llama electrólisis. Los sistemas electroquímicos donde ocurren estas reacciones se llaman celdas electrolíticas.

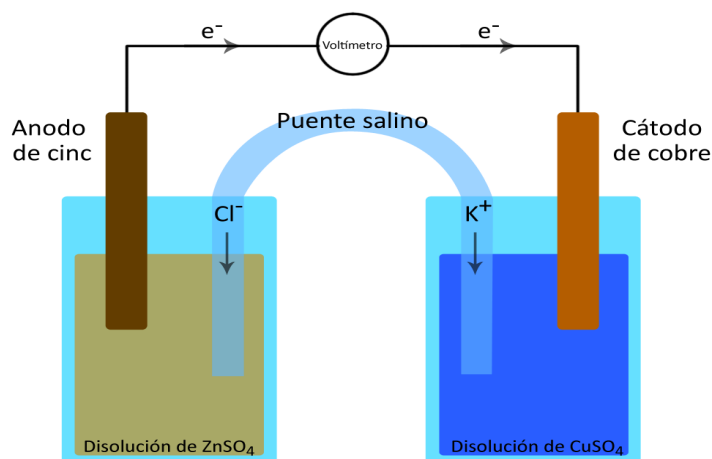


Figura 1.3. Celda electroquímica

Toda celda galvánica o electrolítica, se compone de las siguientes partes:

Celda Consta de un ánodo y un cátodo sumergidos en un electrólito común y conectados entre sí. La celda puede estar en su propio recipiente o ser el compartimiento individual de una pila. La celda completa es el sistema electroquímico.

Cuba Recipiente que contiene la disolución electrolítica y los electrodos.

Disolución electrolítica La mezcla homogénea de un electrólito en agua.

Electrólito Sustancia soluble en agua y formadora de iones que por lo mismo conduce la corriente eléctrica. Por ejemplo sales de CuSO_4 , NaCl , ácidos como el sulfúrico (H_2SO_4), acético (CH_3COOH), bases como el NaOH , KOH , etc.

Electrodo Cuerpo que intercambia electrones entre el circuito eléctrico y la disolución. Físicamente puede ser una placa metálica, una barra de algún material inerte, como el platino o un sistema que burbujea gas, como el llamado electrodo de hidrógeno.

Circuito eléctrico Es un conductor metálico el cual une a los electrodos externamente al sistema electroquímico.

1.4.3 Sistemas electroquímicos

Una clasificación de los sistemas electroquímicos es la siguiente:

Celdas electroquímicas Galvánicas o voltáicas

- Primarias (irreversibles) Pilas secas, húmedas, de reserva de electrólito sólido.
- Secundarias (reversibles) Acumuladores: ácidos, básicos.

Celdas electrolíticas Donde los procesos de ruptura de enlaces se da mediante el suministro de energía eléctrica.

1.4.4 Potencial Estándar de Reducción

La corriente *eléctrica* es el flujo de electrones que ocurre cuando hay una diferencia de potencial entre dos puntos unidos por un conductor metálico. De manera análoga existe una diferencia de potencial eléctrico entre dos celdas lo cual provoca una corriente eléctrica.

La diferencia de energía potencial eléctrica entre dos semiceldas se mide en volt (V). Esta diferencia de potencial eléctrico entre las dos medias celdas se les llamaba fuerza electromotriz (fem) en la actualidad se prefiere llamarle *potencial de la celda*. El potencial de la celda es la fuerza motora que empuja a los electrones a través del conductor, acoplado a la celda electroquímica, desde un electrodo al otro por lo mismo también mueve a la reacción electroquímica.

Un potencial de celda positivo expresa que la reacción ocurre espontáneamente, en cambio un valor negativo indica una reacción no espontánea.

Cuadro 1.8. Potenciales de reducción

Semirreacción Reactivos	Productos	E°, volt
$F_2(g) + 2e^-$	$2F^-$	2.87
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^-$	$2H_2O(l)$	1.76
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^-$	$Mn^{2+} + 4H_2O(l)$	1.51
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^-$	$2Cr^{3+} + 7H_2O(l)$	1.36
$Cl_2(g) + 2e^-$	$2Cl^-$	1.36
$O_2 + 4H^+ + 4e^-$	$2H_2O(l)$	1.23
$Br_2(l) + 2e^-$	$2Br^-$	1.07
$Ag^+ + e^-$	$Ag(s)$	0.80
$Fe^{3+} + e^-$	Fe^{2+}	0.77
$I_2(s) + 2e^-$	$2I^-$	0.54
$Cu^+ + e^-$	$Cu(s)$	0.52
$Cu^{2+} + 2e^-$	$Cu(s)$	0.34
$2H^+ + 2e^-$	$H_2(g)$	0.0
$Fe^{3+} + 3e^-$	$Fe(s)$	-0.04
$Fe^{2+} + 2e^-$	$Fe(s)$	-0.44
$Zn^{2+} + 2e^-$	$Zn(s)$	-0.76
$Cr^{2+} + 2e^-$	$Cr(s)$	-0.90
$Al^{3+} + 3e^-$	$Al(s)$	-1.76
$Mg^{2+} + 2e^-$	$Mg(s)$	-2.36
$Na^+ + e^-$	$Na(s)$	-2.71
$Ca^{2+} + 2e^-$	$Ca(s)$	-2.84
$Ba^{2+} + 2e^-$	$Ba(s)$	-2.92
$Cs^+ + e^-$	$Cs(s)$	-2.92
$K^+ + e^-$	$K(s)$	-2.93
$Li^+ + e^-$	$Li(s)$	-3.05

Consideremos una celda electroquímica con dos electrodos. El potencial de la celda estará definido por:

$$E_{\text{celda}} = E_{\text{reduccion}} - E_{\text{oxidacion}} \quad (1.37)$$

Ejemplo 1.22: Celda electroquímica

Si se tiene la siguiente celda



Aplicando la ecuación 1.37 tenemos:

$$E_{\text{celda}} = E_{Cu^{2+}|Cu} - E_{H^+|H_2}$$

A partir de los datos del **Cuadro 1.8** de la página 37 obtenemos:

$$E_{\text{celda}} = 0.34V - 0V = 0.34V$$

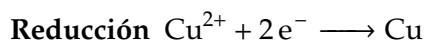
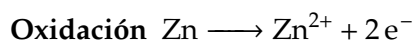
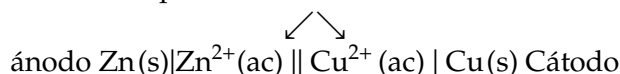
Recordar que el potencial del electrodo de hidrógeno es cero por convención.

En lugar de dibujar un esquema como el de la **Figura 1.3** de la página 35 es más sencillo hacer un diagrama de celda para describirla. El diagrama de celda para la pila de Daniell es:



Observa que para escribir el diagrama de celda el ánodo siempre se escribe a la izquierda y el cátodo hasta la extrema derecha. La línea vertical '|' representa la frontera entre las fases como ocurre entre el Zn de la placa y la disolución de sus iones. La doble línea vertical '||' denota el puente salino.

Iones provenientes de la sal disuelta



Aplicando la Ecuación 1.37 en de la página 37 tenemos:

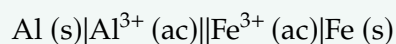
$$E_{\text{celda}} = E_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}} - E_{\text{Zn}^{2+}|\text{Zn(s)}}$$

A partir de los datos del **Cuadro 1.8** de la página 37 obtenemos:

$$E_{\text{celda}} = 0.34\text{V} - (-0.76\text{V}) = 1.10\text{V}$$

Ejemplo 1.23: Potencial de celda Al-Fe³⁺

Calcular el potencial de la celda:



Aplicando la Ecuación 1.37 de la página 37 tenemos:

$$E_{\text{celda}} = E_{\text{Fe}^{3+}|\text{Fe}} - E_{\text{Al}^{3+}|\text{Al(s)}}$$

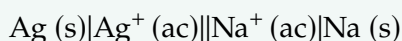
A partir de los datos del **Cuadro 1.8** de la página 37 obtenemos:

$$E_{\text{celda}} = -0.04\text{V} - (-1.76\text{V}) = 1.72\text{V}$$

Como es **positivo** el valor del potencial, esta reacción es espontánea.

Ejemplo 1.24: Potencial celda Ag-Na

Calcular el potencial de la celda:



Aplicando la ecuación 1.37 tenemos:

$$E_{\text{celda}} = E_{\text{Na}^+|\text{Na (s)}} - E_{\text{Ag}^+|\text{Ag (s)}}$$

A partir de los datos del **Cuadro 1.8** de la página 37 obtenemos:

$$E_{\text{celda}} = -2.71\text{V} - (0.80\text{V}) = -3.51\text{V}$$

Como es **negativo** el valor del potencial, esta reacción **no** es espontánea.

1.4.5 Corrosión de metales, un proceso espontáneo

Como hemos visto la oxidación del hierro es un proceso exotérmico que ocurre con aumento de entropía, y cuya ΔG de reacción es negativa por lo cual podemos decir que es una reacción espontánea. Ahora electroquímicamente hablando la reacción de oxidación del hierro se da debido a que este material se oxida mientras algún otro se está reduciendo.

Como podemos observar en la **Cuadro 1.8** de la página 37, los potenciales de reducción del Fe se encuentra en un nivel inferior por lo que tenderá a oxidarse más fácilmente que a reducirse. Esto causa que al calcular el potencial de celda del hierro con cualquier otro compuesto nos dé positivo indicando que la reacción es posible.

1.4.6 Prevención de la corrosión

La corrosión es un proceso electroquímico en el cual existen dos celdas y un medio conductor, el ánodo se corroe ya que aporta electrones mientras que el cátodo se protege. Existen diferentes métodos con los cuales se puede reducir la corrosión de materiales que nos interesa proteger, así tenemos los siguientes:

- a) **ánodo de sacrificio.** Se pueden adherir placas de metales que se oxidan más fácilmente (magnesio, zinc, titanio) sobre los materiales que se desean proteger (hierro). También se emplean recubrimientos anódicos (como el galvanizado). A una lámina de hierro se le recubre con zinc para evitar la corrosión del hierro ya que el zinc se oxida mientras el hierro se protege.
- b) **Aislamiento.** Al material que se desea proteger se le hace un recubrimiento con pinturas, en otros casos se aísla un material de composición diferente para evitar el par galvánico.

Una tubería de hierro de una de cobre.

- c) Rectificadores. Se conecta el material a proteger a un banco de ánodos donde se regula el potencial de protección entre el material y el suelo.

En términos generales se desea evitar forma un par galvánico ya sea que no entren en contacto el ánodo y el cátodo, o si no es posible se transfiera la oxidación de un material a otro como en el caso de los ánodos de sacrificio.

Ejercicios Propuestos

Ejercicios – Sección 1.4: Procesos Electroquímicos

1. Determine el número de oxidación del elemento subrayado en cada uno de los siguientes compuestos o iones, aplicando las reglas del **Cuadro 1.6**:

Especie	Elemento	Especie	Elemento
$\text{H}_2\underline{\text{S}}\text{O}_4$	S	$\underline{\text{Mn}}\text{O}_4^-$	Mn
$\underline{\text{Cr}}_2\text{O}_7^{2-}$	Cr	$\underline{\text{N}}\text{O}_3^-$	N
$\underline{\text{P}}\text{O}_4^{3-}$	P	$\underline{\text{Cl}}\text{O}_3^-$	Cl
$\text{K}_2\underline{\text{Cr}}\text{O}_4$	Cr	$\text{Na}_2\underline{\text{S}}_2\text{O}_3$	S

[Respuesta: S en H_2SO_4 , +6; Mn en MnO_4^- , +7; Cr en $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, +6; N en NO_3^- , +5; P en PO_4^{3-} , +5; Cl en ClO_3^- , +5; Cr en K_2CrO_4 , +6; S en $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, +2]

2. En cada una de las siguientes reacciones redox, identifique el **agente oxidante** y el **agente reductor**, e indique qué especie se oxida y cuál se reduce:

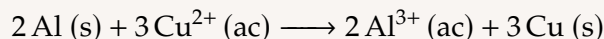
- $\text{Zn (s)} + 2 \text{HCl (ac)} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 \text{ (ac)} + \text{H}_2 \text{ (g)}$
- $2 \text{Fe}^{2+} \text{ (ac)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)} \longrightarrow 2 \text{Fe}^{3+} \text{ (ac)} + 2 \text{Cl}^- \text{ (ac)}$
- $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$
- $2 \text{Al (s)} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ (s)} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ (s)} + 2 \text{Fe (s)}$

3. Usando los potenciales de reducción estándar del **Cuadro 1.8**, calcule el potencial de celda E°_{celda} para cada sistema y determine si la reacción es espontánea:

- $\text{Zn (s)} \mid \text{Zn}^{2+} \text{ (ac)} \parallel \text{Ag}^+ \text{ (ac)} \mid \text{Ag (s)}$
- $\text{Cu (s)} \mid \text{Cu}^{2+} \text{ (ac)} \parallel \text{Fe}^{3+} \text{ (ac)} \mid \text{Fe (s)}$
- $\text{Mg (s)} \mid \text{Mg}^{2+} \text{ (ac)} \parallel \text{Al}^{3+} \text{ (ac)} \mid \text{Al (s)}$
- $\text{Fe (s)} \mid \text{Fe}^{2+} \text{ (ac)} \parallel \text{Cu}^{2+} \text{ (ac)} \mid \text{Cu (s)}$

[Respuesta: (a) $E^\circ = 0.80 - (-0.76) = 1.56 \text{ V}$, espontánea; (b) $E^\circ = -0.04 - 0.34 = -0.38 \text{ V}$, no espontánea; (c) $E^\circ = -1.76 - (-2.36) = 0.60 \text{ V}$, espontánea; (d) $E^\circ = 0.34 - (-0.44) = 0.78 \text{ V}$, espontánea]

4. Para la reacción global:



- Escriba las semirreacciones de oxidación y de reducción por separado.
- Dibuje el diagrama de celda usando la notación convencional (ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha, | para fronteras de fase y || para el puente salino).
- Calcule E°_{celda} e indique si la reacción es espontánea.
- ¿Cuál electrodo es el ánodo y cuál es el cátodo? ¿En qué dirección fluyen los electrones en el circuito externo?

[Respuesta: (b) $\text{Al(s)} | \text{Al}^{3+}(\text{ac}) || \text{Cu}^{2+}(\text{ac}) | \text{Cu(s)}$; (c) $E^\circ = 0.34 - (-1.76) = 2.10 \text{ V}$, espontánea; (d) Al es el ánodo, Cu es el cátodo; los electrones fluyen de Al hacia Cu.]

5. La relación entre el potencial de celda y la energía libre de Gibbs es:

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{celda}}$$

donde n es el número de moles de electrones transferidos y $F = 96485 \text{ C/mol}$ es la constante de Faraday.

Para la celda de Daniell $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{ac}) || \text{Cu}^{2+}(\text{ac}) | \text{Cu(s)}$ con $E^\circ_{\text{celda}} = 1.10 \text{ V}$:

- Determine el número de electrones transferidos n a partir de las semirreacciones balanceadas.
- Calcule ΔG° de la reacción en kJ/mol.
- ¿Es consistente el signo de ΔG° con el valor positivo de E°_{celda} ? Explique.
- Calcule la constante de equilibrio K a 298 K usando $\Delta G^\circ = -RT \ln K$.

[Respuesta: (a) $n = 2$; (b) $\Delta G^\circ = -(2)(96485)(1.10) = -212.3 \text{ kJ/mol}$; (c) Sí, $\Delta G^\circ < 0$ indica proceso espontáneo, consistente con $E^\circ > 0$; (d) $\ln K = 212300/(8.314 \times 298) \Rightarrow K \approx 1.5 \times 10^{37}$]

6. Con base en los potenciales de reducción del **Cuadro 1.8** y los conceptos de corrosión estudiados:

- El acero (hierro) de un barco se protege uniando placas de zinc a su casco. Explique por qué el zinc funciona como **ánodo de sacrificio** y el hierro queda protegido. Apoye su respuesta con los potenciales de reducción de ambos metales.
- ¿Sería más adecuado usar cobre en lugar de zinc como ánodo de sacrificio para proteger el hierro? Justifique su respuesta.
- Una tubería de hierro está conectada accidentalmente a una de cobre. Calcule E°_{celda} del par galvánico que se forma e identifique cuál metal se corroe.
- Mencione y describa brevemente **dos métodos** adicionales (distintos al ánodo de sacrificio) para prevenir la corrosión del hierro.

[Respuesta: (c) $E^\circ = 0.34 - (-0.44) = 0.78 \text{ V}$; el hierro es el ánodo y se corroe porque tiene menor potencial de reducción que el cobre.]

7. [Avanzado] Se construye una celda con los siguientes tres pares redox: $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ ($E^\circ = 1.51 \text{ V}$), $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ ($E^\circ = 0.77 \text{ V}$) y $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$ ($E^\circ = -0.76 \text{ V}$).

- Ordene los tres pares de mayor a menor potencial de reducción e identifique cuál actúa como cátodo y cuál como ánodo en la celda más energética posible.
- Escriba la reacción global balanceada para la celda de mayor E°_{celda} .
- Calcule ΔG° para esta celda, sabiendo que se transfieren $n = 10$ moles de electrones.
- ¿Qué papel juega el par $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ si se intercala entre los otros dos electrodos?

Capítulo 2

Velocidad y equilibrio

El estudio de la **velocidad y el equilibrio** en las reacciones químicas es fundamental para comprender cómo ocurren los procesos químicos y cómo pueden ser controlados. Este capítulo se centra en dos aspectos clave: la cinética química, que analiza la velocidad de las reacciones, y el equilibrio químico, que describe el estado en el que las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes.

En la **Sección 2.1**, se aborda la **velocidad de la reacción química**. Se define la velocidad de reacción y se estudia su relación con la **teoría de las colisiones**, que explica el mecanismo de reacción a nivel molecular. A través del concepto de **energía de activación** y el **perfil de energía**, se analiza cómo las moléculas deben superar una barrera energética para transformarse en productos. Además, se exploran los factores que influyen en la velocidad de reacción, como la **concentración** de los reactivos, la **temperatura**, la **superficie de contacto**, la presencia de **catalizadores** y la **naturaleza de los reactivos**. Estos factores permiten controlar y optimizar las reacciones químicas en diversos contextos, desde laboratorios hasta procesos industriales.

En la **Sección 2.2**, se introduce el concepto de **equilibrio químico**, un estado dinámico en el que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Se define el equilibrio químico y se discute la **reversibilidad de las reacciones**, así como la **constante de equilibrio**, que cuantifica las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. El **principio de Le Chatelier** se presenta como una herramienta para predecir cómo un sistema en equilibrio responde a cambios en la concentración, la temperatura o la presión.

Además, se aborda la teoría de **Brønsted-Lowry** sobre ácidos y bases, que define los ácidos como donantes de protones (H^+) y las bases como aceptores de protones. Se estudian las reacciones características de ácidos y bases, así como la importancia de la **concentración de iones H^+** y el concepto de **pH**, que mide la acidez o basicidad de una solución.

Este capítulo proporciona una visión integral de los principios que gobiernan la velocidad y el equilibrio en las reacciones químicas, sentando las bases para su aplicación en campos como la química industrial, la bioquímica y la ciencia de materiales.

2.1 Velocidad de la reacción química

En una explosión de un petardo, el cambio químico es tan rápido y violento que ocurre en un instante. Si cortas una manzana o la rallas, en pocos minutos observas que la superficie se

obscorece. Este cambio químico es más lento que la explosión. Si ahora sostienes un objeto de hierro (sin recubrimiento), seguramente te cansarás antes de que se observe algún cambio, como la formación de una capa de óxido sobre su superficie.

Lo anterior ejemplifica que las reacciones no tardan el mismo tiempo en ocurrir. Existen cambios químicos que se verifican instantáneamente; otros son un poco más lentos, tardan minutos, y otros son tan lentos que tardan meses o años.

Cuando el químico desea conocer la velocidad de las reacciones químicas, aplica la **cinética química**. La cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad de la reacción, así como los mecanismos o etapas por medio de los cuales los reactivos se convierten en productos.

De esta forma, la cinética es un complemento de la termodinámica, ya que proporciona información sobre la velocidad y los mecanismos de transformación de los reactivos en productos.

La simple diferencia entre reacciones lentas y rápidas no pasa de ser una curiosidad. Una pregunta interesante es: ¿cómo hacer que una reacción determinada sea más rápida o lenta?

En la industria, se obtienen algunas ventajas al aumentar la velocidad de reacción, por ejemplo, producir una tonelada de producto en 2 minutos en lugar de 8 horas.

En el hogar, se aprecia la ventaja de reducir la velocidad de descomposición de los alimentos, de modo que en lugar de pudrirse en unas horas, duren varios días o incluso meses.

2.1.1 Definición de velocidad química

La velocidad química se define como el tiempo que tardan los reactivos en transformarse en productos bajo ciertas condiciones.

Si consideramos una unidad de tiempo, como el segundo, la velocidad de reacción puede entenderse como la cantidad de moles de reactivo que se convierten en producto en dicha unidad. Por ejemplo, en un cambio químico donde, en un volumen de un litro, reaccionan 2 mol de reactivo cada segundo, la velocidad es mayor que en un caso donde solo reacciona una mol en el mismo lapso.

2.1.2 Teoría de las colisiones

El enfoque molecular de los cambios químicos nos permite explicarlos como una transformación molecular de la materia.

En el modelo de reacción química que se ha manejado, el cambio resulta de la ruptura de uno o varios enlaces en las moléculas de los reactivos, el intercambio de partículas y la formación de nuevos enlaces que dan lugar a los productos. Este modelo se especificó mejor al aplicarle la ley de la conservación de la masa (balance de ecuaciones): el total de átomos de cada elemento

antes y después del intercambio es constante. En la estequiometría, relacionamos este modelo con la escala macroscópica mediante el concepto de mol. En termodinámica, estudiamos la energía que se manifiesta en las reacciones, la cual se encuentra en los enlaces moleculares, e intuimos la idea de que las moléculas no están quietas, sino en un movimiento que da lugar a la temperatura.

Sin embargo, ¿cómo ocurren las reacciones? Para responder a esto, recurriremos a lo que se ha visto hasta ahora. Si no hay contacto o choque, no ocurre la reacción. En el caso de dos sólidos, las partículas que los constituyen están fijas en una red cristalina, y sus movimientos son principalmente de vibración. La ausencia de movimientos que acerquen a las moléculas explica por qué los sólidos no reaccionan, a menos que se disuelvan o fundan. Cuando las moléculas de los reactivos son gases o están disueltas en agua, pueden acercarse y colisionar.

No todas las colisiones producen reacción. Si todos los choques fueran efectivos, las reacciones de gases serían instantáneas, lo que no se observa experimentalmente.

La teoría de las colisiones explica que los choques fructíferos son aquellos en los que:

1. Las moléculas tienen una energía mayor que la energía de activación.
2. La orientación es la adecuada.

Si las moléculas tienen poca energía chocan pero los enlaces de los reactivos no se rompen y la colisión no es fructífera. Si la velocidad del choque corresponde a una energía mayor que la de activación, se forman nuevos enlaces, hay un intercambio de átomos y luego se separan nuevas moléculas.

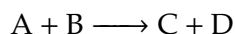
El intercambio de partículas resulta de la ruptura y formación simultánea de enlaces en el complejo activado y no de un movimiento real de las partículas.

La especie intermedia se llama **complejo activado** y sólo existe durante una fracción de segundo, puede dar lugar a los productos o a los reactivos.

Por otro lado si la orientación no es la adecuada, no existe un intercambio de partículas y cada molécula se aleja inalterada.

A partir de lo anterior el modelo de la teoría de las colisiones establece que cualquier factor que incremente la frecuencia de choque entre las moléculas de reactivos aumenta la velocidad de reacción, y viceversa.

La teoría de colisiones es aplicable sólo a reacciones bimolecular elementales. Como ejemplo, seleccionamos una reacción elemental del tipo:



Es claro que esta reacción no puede producirse más rápidamente que el número de veces que chocan las moléculas A y B. El número de colisiones entre las moléculas A y B en un cm^2/s , esta

dada por la ecuación:

$$Z_{AB} = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 \sqrt{\frac{8\pi(m_A + m_B)kT}{m_A m_B}} n_A n_B \quad (2.1)$$

donde σ_A y σ_B son los diámetros moleculares, m_A y m_B las masa moleculares, y n_A y n_B el número de moléculas de A y B en un cm^3 . Si en cada colisión hay reacción, entonces esto sería igual a la velocidad de consumo de A o de B:

$$-\frac{dn_A}{dt} = -\frac{dn_B}{dt} = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 \sqrt{\frac{8\pi(m_A + m_B)kT}{m_A m_B}} n_A n_B \quad (2.2)$$

Sin embargo, toda colisión no conduce a una reacción entre A y B, sólo aquellas donde la energía de las moléculas excede el valor de E^* . La fracción de colisiones en donde esto ocurre es proporcional a $\exp^{-(E/RT)}$, así la velocidad de reacción es

$$-\frac{dn_A}{dt} = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 \sqrt{\frac{8\pi(m_A + m_B)kT}{m_A m_B}} \exp^{-(E/RT)} n_A n_B \quad (2.3)$$

La ecuación empírica para la velocidad de la reacción elemental es $-dn_a/dt = kn_A n_B$, así se obtiene la constante de velocidad

$$k = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 \sqrt{\frac{8\pi(m_A + m_B)kT}{m_A m_B}} \exp^{(-\frac{E}{RT})} \quad (2.4)$$

$$k = Z' e^{-E/RT} \quad (2.5)$$

donde $Z' = Z_{AB}/n_A n_B$

La ecuación de Arrhenius tiene la misma forma de la ecuación anterior, por lo tanto la teoría de las colisiones predice para el factor de frecuencia

$$A = Z' = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 \sqrt{\frac{8\pi(m_A + m_B)kT}{m_A m_B}} \quad (2.6)$$

El orden de magnitud de A para reacciones bimoleculares es de 10^9 a 10^{10} para unidades de mol/L y temperatura de 300 K.

La teoría de colisión predice satisfactoriamente el valor de la constante de velocidad cuando se tienen moléculas simples, siempre que se conozca la energía de activación. Para moléculas complejas las velocidades tienden a ser más pequeñas, debido a que colisiones que poseen la energía exigida, es posible que no produzcan reacción ya que no colisionan en la posición adecuada.

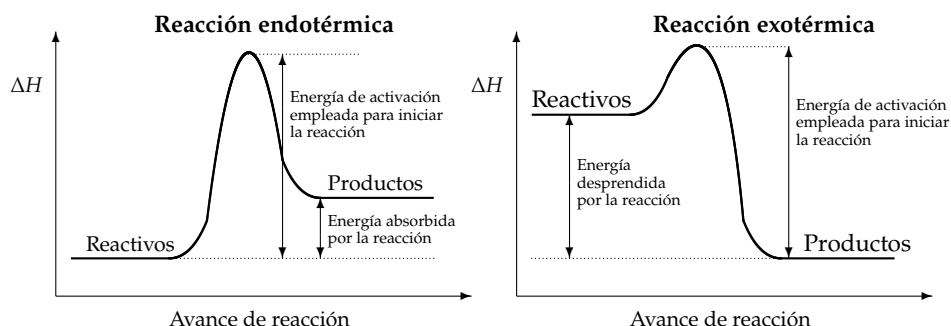


Figura 2.1. Cambios de energía en las reacciones exotérmicas y endotérmicas

2.1.3 Energía de activación

Una barrera de energía separa el estado de los reactivos y el estado de los productos. Para que ocurra la reacción, los reactivos deben tener suficiente energía para superar esta barrera y transformarse en productos. La altura de la barrera está dada por la diferencia $H^* - H_R^\circ$, que corresponde a la energía de activación. En la **Figura 2.1** se ilustra este el proceso de reacción.

En otras palabras es la energía necesaria para iniciar una reacción química.

2.1.4 Perfil de energía

Una vez que se ha suministrado la energía de activación, se genera la suficiente energía para mantener la reacción en proceso.

Observe que existen reacciones exotérmicas que sólo necesitan calor (energía de activación) para iniciarse, como un proceso exotérmico. La combustión del magnesio es altamente exotérmica, y sin embargo, el magnesio se debe calentar a una temperatura bastante alta para que comience su combustión. Una vez iniciada, la reacción de combustión se lleva a cabo muy vigorosamente hasta que se termina el magnesio o el suministro de oxígeno. La descomposición electrolítica del agua en hidrógeno oxígeno es altamente endotérmica. Requiere de energía para llevarse a cabo.

2.1.5 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones

Las fuerzas intermoleculares dicen si una reacción es posible o no. Ahora, con ayuda de enfoque molecular de la teoría de las colisiones, podemos analizar cualitativamente las fuerzas cinéticas que mueven a una reacción química en el tiempo. Estas fuerzas cinéticas son los factores que modifican la velocidad de una reacción. Experimentalmente se ha encontrado que estos factores son:

Concentración

En general la velocidad de una reacción aumenta cuando se incrementa la concentración (moles/litro) de uno o más reactivos.

De manera formal esto se expresa: *la velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos.*

Temperatura

La velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Una regla empírica muy útil nos indica que por cada 10°C que se incrementa la temperatura la velocidad se duplica (cocción de alimentos). Lo opuesto también es válido. Al bajar la temperatura, la velocidad disminuye (congelación de alimentos para conservarlos).

Superficie de contacto

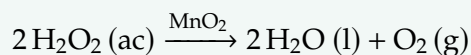
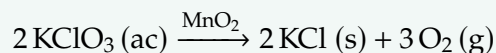
La velocidad de reacción en la que interviene un sólido aumenta con el área superficial. La superficie de un sólido aumenta al reducir el tamaño de partícula.

Catalizadores

Un catalizador es aquella sustancia que modifica la velocidad de reacción y no sufre cambio significativo. La acción del catalizador puede incrementar o disminuir la velocidad de reacción. Si aumenta la velocidad la sustancia se llama catalizador positivo, pero si la disminuye se llama catalizador negativo o inhibidor.

Ejemplo 2.1: Generación de oxígeno

En la preparación de oxígeno en el laboratorio, se usa dióxido de manganeso como catalizador para aumentar las velocidades de descomposición, tanto del clorato de potasio, como del peróxido de hidrógeno:



Naturaleza de los reactivos

Los compuestos con enlace iónico en disolución acuosa tienen mayor velocidad de reacción que los compuestos covalentes.

Además de los factores anteriores hay otros que también modifican la velocidad de una reacción.

- La presión para reacciones en estado gaseoso.
- La presencia de luz ultravioleta en algunas reacciones como la halogenación de alcanos.

2.2 Equilibrio químico

Sobre la base de la reversibilidad de las reacciones químicas, se estudia y se define el concepto de equilibrio químico, haciendo énfasis en que se trata de un equilibrio dinámico. Se analiza el significado de la constante de equilibrio y se aplica el principio de Le Chatelier para predecir la dirección de una reacción cuando éste se altera. Se define los ácidos y bases de acuerdo a la teoría de Brønsted-Lowry y se clasifican las bases en fuertes y débiles. Finalmente se estudia la relación entre la concentración de H^+ y pH .

2.2.1 Definición

Cualquier sistema en equilibrio representa un estado dinámico en el que se llevan a cabo dos o más procesos opuestos al mismo tiempo y a la misma rapidez. Un equilibrio químico es un sistema dinámico en el que se efectúan dos o más reacciones químicas opuestas al mismo tiempo y a la misma rapidez. Cuando la rapidez de la reacción hacia adelante es igual a la de la reacción inversa, existe un estado de **equilibrio químico**. Las concentraciones de los productos y de los reactivos no cambian, y el sistema parece encontrarse en suspenso porque los productos están reaccionando a la misma rapidez a la que se forman.

Una solución saturada de sal es un estado de equilibrio:



En el equilibrio, los cristales de sal ($NaCl$) sólidos (s) se disuelven continuamente, y los iones de Na^+ y Cl^- acuosos (ac), se cristalizan también continuamente. Ambos procesos se llevan a cabo con la misma rapidez.

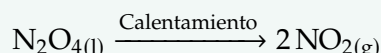
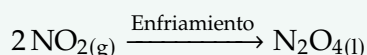
2.2.2 Reversibilidad de las reacciones

Hasta ahora hemos considerado que las reacciones químicas se llevan a cabo principalmente en donde los reactivos conduce a los productos. Sin embargo, muchas reacciones no proceden sino hasta su terminación por que son reversibles; esto es, cuando se forman los productos, reaccionan entre sí produciendo los reactivos iniciales.

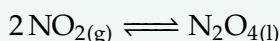
Una **reacción química reversible** es aquella en la que los productos que se forman reaccionan produciendo los reactivos originales. Tanto la reacción hacia adelante como la inversa se llevan a cabo simultáneamente.

Ejemplo 2.2: Reversibilidad

Un ejemplo es la interconversión entre el dióxido de nitrógeno (NO_2) y el tetróxido de nitrógeno (N_2O_4) es una evidencia visible de la reversibilidad de una reacción. El NO_2 es un gas café rojizo que cambia, al enfriarse, a N_2O_4 , líquido amarillo que hierve a 21.2°C . La reacción es reversible al calentar el N_2O_4 .

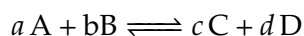


Ambas reacciones se pueden representar en una sola con una doble flecha ($\rightleftharpoons$), que indica que las reacciones se llevan a cabo en ambas direcciones al mismo tiempo.



2.2.3 Constante de equilibrio

En una reacción química reversible en equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos son constantes; esto es, no varían. La rapidez de la reacción directa y de la reacción inversa es constante, y se puede escribir una expresión usando la constante de equilibrio, que relaciona a los productos con los reactivos. Para la reacción general



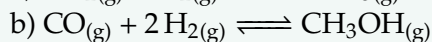
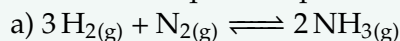
a temperatura constante, se define la constante de reacción:

$$K_{eq} = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b} \quad (2.7)$$

Donde K_{eq} es la constante a determinada temperatura, y su nombre es **constante de equilibrio**. Las cantidades en paréntesis rectangulares son las concentraciones de cada sustancia en moles por litro. Los exponentes a , b , c y d son los coeficientes de las sustancias de la ecuación balanceada. Las unidades de K_{eq} no son las mismas para todas las reacciones de equilibrio; sin embargo, generalmente se omiten las unidades.

Ejemplo 2.3: Equilibrio

Escribir las constantes de equilibrio para:



(a) El coeficiente del único producto, $\text{NH}_{3(g)}$, es 2. Por lo tanto, el numerador de la

constante de equilibrio será $[\text{NH}_3]^2$. Se encuentran presentes dos reactivos, H_2 , con un coeficiente de 3, y N_2 , con un coeficiente de 1. Por lo tanto, el denominador será $[\text{H}_2]^3[\text{N}_2]$. Obteniéndose la siguiente expresión:

$$K_{eq} = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{H}_2]^3[\text{N}_2]}$$

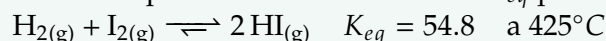
- (b) En este caso la ecuación, tiene en el numerador $[\text{CH}_3\text{OH}]$ y en el denominador $[\text{CO}][\text{H}_2]^2$. La expresión de la constante de equilibrio es

$$K_{eq} = \frac{[\text{CH}_3\text{OH}]}{[\text{CO}][\text{H}_2]^2}$$

La magnitud de la constante de equilibrio indica el grado en el que se llevan a cabo las reacciones hacia adelante e inversa. Cuando K_{eq} es mayor que 1, indica que la cantidad de productos es mayor que la cantidad de reactivos. Cuando K_{eq} es menor que 1, la cantidad de reactivos en equilibrio es mayor que la cantidad de productos. Un valor muy grande de K_{eq} indica que la reacción hacia adelante se completa prácticamente. Una K_{eq} muy pequeña significa que la reacción inversa se completa en mayor proporción, y que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda (hacia los reactivos). A continuación se presentan dos ejemplos:

Ejemplo 2.4: Constante de equilibrio

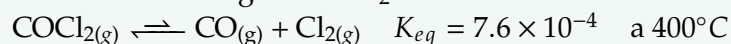
De datos experimentales se obtiene la K_{eq} para siguiente reacción:



Esta K_{eq} indica que en el equilibrio hay mucho más producto que reactivos.

Ejemplo 2.5: Fósgeno

Para el caso del fósgeno COCl_2 tenemos:



Esta K_{eq} indica que el COCl_2 es estable y que se tiene muy poca descomposición a CO y Cl_2 a 400°C . El equilibrio está muy a la izquierda.

2.2.4 Principio de Le Chatelier

El químico francés Henri Le Chatelier (1850-1936), enunció en 1888 una generalización sencilla pero de grandes alcances, a cerca del comportamiento de los sistemas en equilibrio. Esta generalización, dice: *si se aplica un activante a un sistema en equilibrio, el sistema responderá de tal modo que contrarreste la activación y se restaure el equilibrio bajo un nuevo conjunto de condiciones.*

2.2.5 ácidos y Bases: teoría de Brönsted-Lowry

La palabra *ácido* se deriva del latín *acidus*, que significa “agrio”, y también se relaciona con la palabra latina *acetum*, que significa “vinagre”.

Algunas de las propiedades características que normalmente se asocian a los ácidos son las siguientes: sus soluciones acuosas tiene sabor ácido, y alteran el tornasol – un colorante vegetal – de color azul a rojo. Las soluciones acuosas de casi todos los ácidos reaccionan con:

1. Metales como el zinc y el magnesio para producir hidrógeno gaseoso.
2. Bases para producir agua y una sal.
3. Carbonatos para producir dióxido de carbono.

Estas propiedades se deben a los iones hidrógeno que se liberan en la solución acuosa de los ácidos.

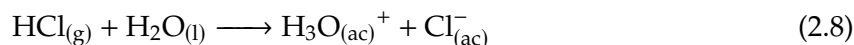
Por otro lado una *base* es una sustancia capaz de liberar iones hidroxilo, OH^- , en solución. Los hidróxidos de los metales alcalinos (grupo 1A) y alcalinotérreos (grupo IIA), como LiOH , NaOH , KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y $\text{Ba}(\text{OH})_2$, son las bases inorgánicas más comunes. A las soluciones acuosas de las bases se les llama *soluciones alcalinas*, o *soluciones básicas*. Tienen un sabor cáustico o amargo agudo, un tacto resbaloso o jabonoso, la propiedad de alterar el tornasol de rojo a azul, y la capacidad de interaccionar con los ácidos para formar una sal y agua.

En 1923, J. N. Brönsted (1897-1947), químico danés y T. M. Lowry (1847-1936), químico inglés, introdujeron la teoría de Brönsted-Lowry de transferencia de protones, la cual afirma que un ácido es un donador (cede) de protones, y una base, un aceptador (recibiente) de protones. Algunos ejemplos de valores de pH para diferentes sustancias se presenta en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Valores de pH para diferentes sustancias.

pH	Substancia	pH	Substancia
1 a 3	Jugos Gástricos (adulto)	5.7 a 7.5	Saliva
1.0	ácido para acumulador	6.6	Leche de vaca
1.1	Ácido clorhídrico (HCl) 0.1M	7.0	Agua pura
2.2 a 2.4	Jugo de limón	7.0	Bilis
2.5 a 3.0	Refrescos de cola	7.4	Lágrimas
2.7 a 3.0	Vinagre	8.2	Agua de mar
3.3	Jugo de naranja	9.0	Bicarbonato (sol)
5.0 a 5.3	Café	10.5	Leche de magnesia
5.5	Pan	13.0	NaOH 0.1 N

Observemos la siguiente reacción de cloruro de hidrógeno gaseoso con agua para formar ácido clorhídrico:



En el curso de la reacción, el HCl dona, o cede, un protón formando un ion Cl^- , y el H_2O acepta, o recibe un protón formando el ión H_3O^+ . Así el HCl es un ácido y el H_2O es una base, según la

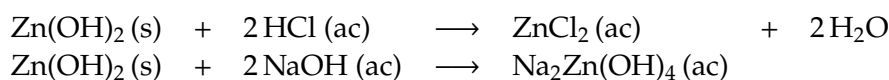
teoría de Brönsted-Lowry.

Un ion hidrógeno, H^+ , no es más que un protón aislado y no existe por sí solo en una solución acuosa. En el agua, un protón se combina con una molécula polar dando un ion hidratado, H_3O^+ [esto es, $H(H_2O)^+$], al que normalmente se le llama **ión hidronio**. El protón es atraído a una molécula polar de agua formando un enlace covalente-coordinado con uno de los dos pares de electrones no compartidos.

Cuando un ácido dona un protón, forma su base conjugada. Cuando una base acepta un protón, forma el ácido conjugado de esa base.

En la ecuación 2.8 el par conjugado ácido-base es $HCl(\text{ácido})-Cl^-(\text{base})$ y también $H_2O(\text{base})-H_3O^+(\text{ácido})$.

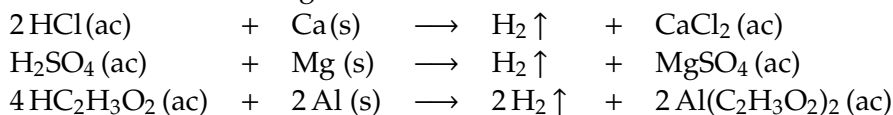
Los compuestos **anfotéricos** son capaces de reaccionar tanto como ácido como base. Cuando reaccionan con un ácido fuerte, se comportan como bases; cuando reaccionan con una base fuerte, su comportamiento es como ácidos.



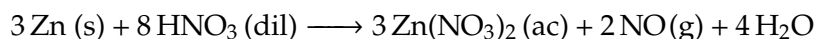
Reacciones de los ácidos

- Con metales generan hidrógeno y una sal.

ácido + metal $\longrightarrow$ hidrógeno + sal



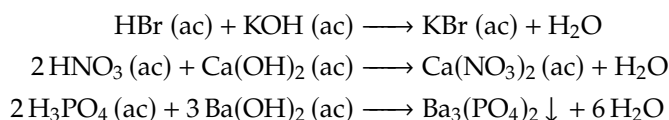
El ácido nítrico es oxidante y reacciona con los metales produciendo agua en vez de hidrógeno:



- Con bases

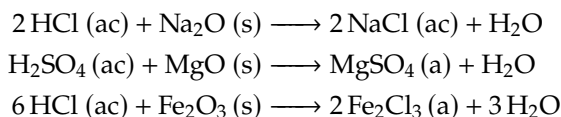
Es una reacción de neutralización en soluciones acuosas los productos son una sal y agua.

ácido + base $\longrightarrow$ sal + agua



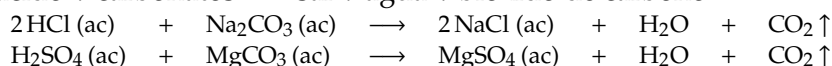
- Reacción con óxidos metálicos

ácido + óxidos metálicos $\longrightarrow$ sal + agua



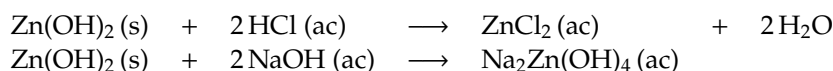
- Reacción con carbonatos

ácido + carbonatos $\longrightarrow$ sal + agua + bióxido de carbono



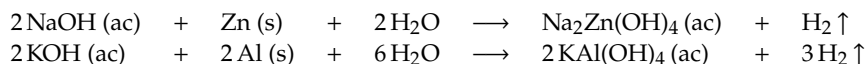
Reacciones de las bases

- Hidróxidos anfotéricos capaces de reaccionar tanto como ácidos como bases.



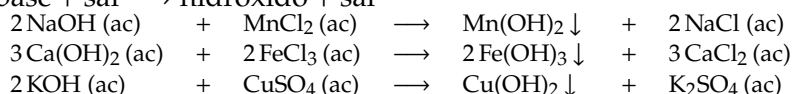
- Reacciones de NaOH y KOH con algunos metales. Producen una sal e hidrógeno.

base + metal + agua $\longrightarrow$ sal + hidrógeno



- Reacciones con sales.

base + sal $\longrightarrow$ hidróxido + sal



2.2.6 Concentración de iones H^+ y $p\text{H}$

La acidez de las soluciones que intervienen en una reacción química a menudo reviste importancia crítica, especialmente en el contexto de las reacciones bioquímicas. La escala de acidez por la escala de $p\text{H}$ se inventó para llenar la necesidad de un modo numérico sencillo y cómodo para expresar la acidez de una solución. Los valores de la escala de $p\text{H}$ se obtiene mediante la conversión matemática de las concentraciones de iones H^+ mediante las siguientes expresiones:

$$p\text{H} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]} \quad (2.9)$$

o bien,

$$p\text{H} = -\log[\text{H}^+] \quad (2.10)$$

siendo $[H^+]$ igual a la concentración de iones H o H_3O^+ en moles por litro. La escala misma se basa en la concentración de iones H^+ en agua a $25^\circ C$. A esta temperatura, el agua tiene una concentración de H^+ igual a 1×10^{-7} mol/L y se calcula de modo que se obtiene un pH de 7.

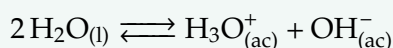
$$pH = \log \frac{1}{[H^+]} = \log \frac{1}{10^{-7}} = \log 10^7 = 7$$

El pH del agua pura a $25^\circ C$ es 7 y se dice que es neutra; es decir, ni ácida ni básica, por que las concentraciones de H^+ y OH^- son iguales. Las soluciones que contienen mas iones H^+ que iones OH^- tienen valores pH menores que 7, y las soluciones que contienen menos iones H^+ que iones OH^- tienen valores de pH mayores que 7.

Cuando $[H^+] = 1 \times 10^{-5}$ mol/L, $pH = 5$ (ácido)

Cuando $[H^+] = 1 \times 10^{-9}$ mol/L, $pH = 9$ (básico)

Ejemplo 2.6: Ionización del agua.



La expresión de la constante de equilibrio de la ionización del agua es:

$$K_{eq} = \frac{[H_3O^+ (ac)][OH^- (ac)]}{[2 H_2O (l)]} \quad (2.11)$$

La constante de ionización del agua a 25° es:

$$K_w = K_{eq}[H_2O] \quad (2.12)$$

entonces:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] \quad (2.13)$$

y $K_w = 1 \times 10^{-14}$. Tenemos que $pK_w = p[H] + p[OH]$ lo que representa que $14 = pH + pOH$.

En el **Cuadro 2.2** se muestra la relación entre el pH y el pOH para diferentes sustancias.

Cuadro 2.2. Valores de pH y pOH para diferentes sustancias

Substancia	$[H^+]$	pH	pOH	$[OH^-]$
Sangre	3.98×10^{-8}	7.4	6.6	2.52×10^{-7}
Jugo de limón	1×10^{-2}	2	12	1×10^{-12}
Saliva	3.2×10^{-7}	6.5	7.5	3.1×10^{-8}
Refresco de Cola	1×10^{-3}	3	11	1×10^{-11}
Bilis	1×10^{-7}	7	7	1×10^{-7}

La constante de acidez nos indica que tan disociado se encuentra un ácido, también nos muestra que tan fuerte es, en el **Cuadro 2.3** se muestran algunos valores de K_a para diferentes sustancias.

Cuadro 2.3. Constantes de acidez K_a

ácido	HA	A^-	K_a
Perclórico	HClO_4	ClO_4^-	10^{10}
Clorhídrico	HCl	Cl^-	10^7
Hidrónio	H_3O^+	H_2O	1
Fosfórico	H_3PO_4	H_2PO_4^-	7.5×10^{-3}
Fórmico	HCOOH	HCO_2^-	1.8×10^{-4}
Ion Amonio	NH_4^+	NH_3	5.6×10^{-10}
Ion etil amonio	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	1.6×10^{-11}

En estas reacciones de ionización los ácidos aparecen como reactivos y las bases como productos. En el **Cuadro 2.3** los ácidos más fuertes están arriba y a la izquierda.

La ecuación que relaciona el pH , el $\text{p}K_a$ y el par ácido débil-base conjugada se le conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbach:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{aceptor de hidrones(protones)}]}{[\text{donador de hidrones}]} \quad (2.14)$$

Ejemplo 2.7: Cálculo de pH

Calcular el pH de una mezcla de ácido acético 0.2M y acetato de sodio 0.3M. El $\text{p}K_a$ del ácido acético es 4.76.

A partir de la ecuación 2.14 tenemos:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{acetato}]}{[\text{ácido acético}]}$$

Sustituyendo los valores obtenemos:

$$\text{pH} = 4.76 + \log \frac{0.3}{0.2} = 4.76 + \log(1.5) = 4.76 + 0.18 = 4.94$$

buffer Es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada (o una base débil y su ácido conjugado) que regula el pH . A esta solución también se le conoce como solución tampón.

Ejercicios Propuestos

Ejercicios — Capítulo 2: Velocidad y Equilibrio

1. La teoría de las colisiones establece que sólo los choques con energía superior a la **energía de activación** E^* y con la **orientación adecuada** producen reacción.

- Para la reacción elemental bimolecular $A + B \longrightarrow C + D$, la constante de velocidad según la teoría de colisiones es $k = Z' e^{-E/RT}$. Identifique qué representa cada factor (Z' y $e^{-E/RT}$) y explique cómo afecta cada uno a la velocidad cuando se incrementa la temperatura.
- Con base en el perfil de energía de la **Figura 2.1**, indique cuál de las dos reacciones (exotérmica o endotérmica) tiene un mayor $|\Delta H|$ y cuál requiere mayor energía de activación para la reacción **inversa**. Justifique gráficamente.
- La combustión del magnesio es altamente exotérmica y sin embargo requiere ser calentado a alta temperatura para iniciar. Explique esta aparente contradicción en términos de la energía de activación y el complejo activado.
- El factor de frecuencia A para reacciones bimoleculares es del orden de 10^9 – 10^{10} mol/L a 300 K. Si $k = Z' e^{-E/RT}$ y $E = 80$ kJ/mol, calcule la relación $k/A = e^{-E/RT}$ a 300 K. Dato: $R = 8.314$ J/(mol · K).

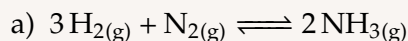
[Respuesta parcial: (d) $e^{-E/RT} = e^{-80000/(8.314 \times 300)} = e^{-32.09} \approx 9.1 \times 10^{-15}$; solo una fracción muy pequeña de colisiones es reactiva.]

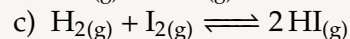
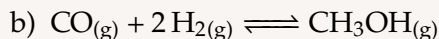
2. Para cada situación, identifique el **factor de velocidad** involucrado (concentración, temperatura, superficie de contacto, catalizador o naturaleza de los reactivos) y prediga si la velocidad aumenta o disminuye:

Núm.	Situación	Factor	Efe
a)	Refrigerar alimentos para conservarlos		
b)	Moler un mineral antes de lixiviarlo		
c)	Usar MnO_2 en la descomposición de H_2O_2		
d)	Duplicar la concentración de HCl en la reacción con Zn		
e)	Usar $NaCl$ disuelto en lugar de $NaCl$ sólido		
f)	Aumentar la presión en la síntesis del amoníaco (fase gaseosa)		

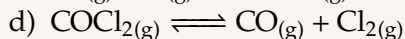
Escriba además la reacción química para los incisos (c) y (d), tomando como referencia los ejemplos del capítulo.

3. Escriba la expresión de la constante de equilibrio K_{eq} para cada una de las siguientes reacciones y clasifíquelas según el valor esperado de K_{eq} (muy grande $\gg 1$, intermedio ≈ 1 o muy pequeño $\ll 1$) con base en la información del capítulo:

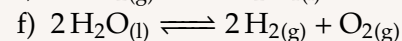
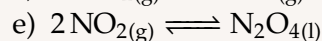




$$(K_{eq} = 54.8 \text{ a } 425^\circ\text{C})$$



$$(K_{eq} = 7.6 \times 10^{-4} \text{ a } 400^\circ\text{C})$$



Para los incisos (c) y (d), indique además si el equilibrio se desplaza hacia los productos o hacia los reactivos y qué implica esto para la estabilidad del compuesto.

4. La síntesis industrial del amoníaco se realiza mediante el **proceso Haber**:



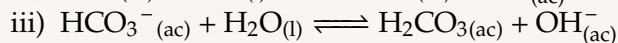
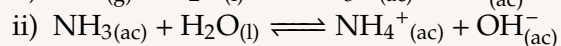
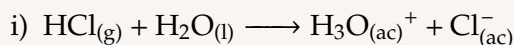
Para cada perturbación al sistema en equilibrio, prediga usando el **principio de Le Chatelier** la dirección del desplazamiento (hacia productos o reactivos) y justifique:

Perturbación	Desplazamiento	Razón
a) Se aumenta $[\text{N}_2]$		
b) Se aumenta la temperatura		
c) Se extrae NH_3 del sistema		
d) Se aumenta la presión total		
e) Se agrega un catalizador		
f) Se disminuye $[\text{H}_2]$		

¿Por qué industrialmente se opera a **alta presión** y **temperatura moderada** a pesar de que la reacción es exotérmica? Explique el compromiso cinético-termodinámico.

5. Con base en la teoría de Brönsted-Lowry:

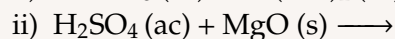
a) Para cada reacción, identifique el **ácido**, la **base**, el **ácido conjugado** y la **base conjugada**:



b) El $\text{Zn}(\text{OH})_2$ es un compuesto anfótero. Escriba las dos reacciones que demuestran este comportamiento (una con HCl y otra con NaOH), identificando en cada caso si actúa como ácido o como base.

c) Clasifique los siguientes compuestos como ácido fuerte, ácido débil, base fuerte o base débil, con base en el **Cuadro 2.3** y los ejemplos del capítulo: HClO_4 , NH_4^+ , NaOH , HCOOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, H_3PO_4 .

d) Escriba las reacciones de neutralización de:





Identifique la sal formada en cada caso.

6. Realice los siguientes cálculos de pH y pOH , usando las relaciones $pH = -\log[H^+]$ y $pH + pOH = 14$ (**Cuadro 2.2**):

- a) Calcule el pH y el pOH para las siguientes concentraciones de H^+ :

Solución	$[H^+]$ (mol/L)	pH	pOH	Caracter
Ácido clorhídrico 0.1 M	1×10^{-1}			
Vinagre	2×10^{-3}			
Sangre	3.98×10^{-8}			
Agua de mar	6.3×10^{-9}			
NaOH 0.1 N	1×10^{-13}			

- b) ¿Cuál es la $[H^+]$ en el jugo de limón ($pH = 2.2$) y en la saliva ($pH = 6.5$)? ¿Cuántas veces más ácido es el jugo de limón que la saliva?
- c) La bilis tiene $pH = 7.0$ y la leche de magnesia $pH = 10.5$. Calcule $[OH^-]$ para cada una usando $K_w = 1 \times 10^{-14}$ y verifique que $pH + pOH = 14$.

[Respuesta parcial: (b) $[H^+]_{\text{limón}} = 10^{-2.2} = 6.3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$; $[H^+]_{\text{saliva}} = 10^{-6.5} = 3.2 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$; razón = $6.3 \times 10^{-3} / 3.2 \times 10^{-7} \approx 19700 \text{ veces}$]

7. La ecuación de Henderson-Hasselbalch permite calcular el pH de soluciones amortiguadoras (*buffer*):

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{base conjugada}]}{[\text{ácido débil}]}$$

- a) Verifique el ejemplo del capítulo: calcule el pH de una mezcla de ácido acético 0.2 mol/L y acetato de sodio 0.3 mol/L con $pK_a = 4.76$.
- b) Se prepara una solución amortiguadora de ácido fórmico (HCOOH) y formiato de sodio (HCOONa). Usando $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ del **Cuadro 2.3**:
- Calcule pK_a .
 - Calcule el pH si $[\text{HCOOH}] = 0.1 \text{ mol/L}$ y $[\text{HCOONa}] = 0.4 \text{ mol/L}$.
- c) Para una solución de ion amonio/amoniaco con $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.6 \times 10^{-10}$:
- ¿Qué relación $[\text{NH}_3]/[\text{NH}_4^+]$ se necesita para obtener $pH = 9.0$?
 - Si se desea preparar 1 L de este *buffer* con una concentración total de nitrógeno de 0.5 mol/L, calcule los moles de NH_3 y de NH_4Cl necesarios.
- d) Explique por qué la sangre humana ($pH = 7.4$) es un sistema amortiguador crítico y cuál sería la consecuencia fisiológica de que su pH bajara a 7.0 o subiera a 7.8.

[Respuesta parcial: (a) $pH = 4.76 + \log(0.3/0.2) = 4.76 + 0.18 = 4.94 \checkmark$; (b-i) $pK_a =$

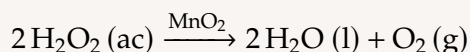
$-\log(1.8 \times 10^{-4}) = 3.74$; (b-ii) $pH = 3.74 + \log(0.4/0.1) = 3.74 + 0.60 = 4.34$; (c-i) $\log([\text{NH}_3]/[\text{NH}_4^+]) = 9.0 - 9.25 = -0.25$; $[\text{NH}_3]/[\text{NH}_4^+] = 10^{-0.25} \approx 0.56$

8. Complete y balancea las siguientes reacciones, identifique el tipo (metal-ácido, neutralización, óxido-ácido o carbonato-ácido) y nombre la sal formada:

- a) $\text{Mg (s)} + \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (ac)} \longrightarrow$
- b) $3 \text{ Ca(OH)}_2 \text{ (ac)} + 2 \text{ FeCl}_3 \text{ (ac)} \longrightarrow$
- c) $6 \text{ HCl (ac)} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ (s)} \longrightarrow$
- d) $\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (ac)} + \text{MgCO}_3 \text{ (ac)} \longrightarrow$
- e) $2 \text{ KOH (ac)} + \text{CuSO}_4 \text{ (ac)} \longrightarrow$
- f) $3 \text{ Zn (s)} + 8 \text{ HNO}_3 \text{ (dil)} \longrightarrow$

Para el inciso (f), explique por qué se forma NO en lugar de H_2 , a diferencia de las reacciones típicas de ácido con metal.

9. La descomposición del peróxido de hidrógeno ocurre según:



- a) Clasifique el papel del MnO_2 en esta reacción e indique cómo modifica la energía de activación sin alterar el ΔH de la reacción.
- b) La regla empírica del capítulo indica que por cada 10°C de aumento la velocidad se duplica. Si a 25°C una muestra de H_2O_2 tarda 60 minutos en descomponerse a la mitad, ¿cuánto tardará a 55°C ?
- c) El H_2O_2 comercial tiene $pH \approx 4.5$. Calcule $[\text{H}^+]$ y $[\text{OH}^-]$ para esta solución y determine si es ácida, básica o neutra.
- d) Si se agrega NaOH a la solución de H_2O_2 , ¿qué predice el principio de Le Chatelier sobre la estabilidad del H_2O_2 sabiendo que su descomposición se favorece en medio básico?

[Respuesta parcial: (b) En 3 intervalos de 10°C ($25 \rightarrow 35 \rightarrow 45 \rightarrow 55^\circ\text{C}$) la velocidad se multiplica por $2^3 = 8$; el tiempo se reduce a $60/8 = 7.5 \text{ min}$; (c) $[\text{H}^+] = 10^{-4.5} = 3.16 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$; $[\text{OH}^-] = 10^{-9.5} = 3.16 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$; ácida]

10. [Avanzado] La ecuación de Arrhenius relaciona la constante de velocidad con la temperatura:

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

y en su forma lineal:

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

- a) Una reacción tiene $k_1 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a $T_1 = 300 \text{ K}$ y $k_2 = 8.0 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a

$T_2 = 320$ K. Calcule la energía de activación E_a en kJ/mol.

- b) Con el valor de E_a obtenido, estime k a 350 K. Comente si este resultado es consistente con la regla empírica de duplicación de velocidad por cada 10°C .
- c) K_w del agua varía con la temperatura: a 25°C , $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$; a 37°C (temperatura corporal), $K_w = 2.4 \times 10^{-14}$.
- i) Calcule el pH del agua pura a 37°C .
- ii) ¿Es este valor igual, mayor o menor que 7? ¿Significa que el agua a 37°C es ácida? Justifique.
- d) Usando la ecuación de van't Hoff $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H/R)(1/T_2 - 1/T_1)$, estime ΔH para la autoionización del agua a partir de los valores de K_w a 25°C y 37°C . ¿Es la ionización del agua endotérmica o exotérmica?

[Respuesta parcial: (a) $\ln(k_2/k_1) = \ln 4 = 1.386$; $E_a = 1.386 \times 8.314 / (1/300 - 1/320) = 1.386 \times 8.314 / (2.083 \times 10^{-4}) \approx 55.4$ kJ/mol; (c-i) $[\text{H}^+] = \sqrt{2.4 \times 10^{-14}} = 1.55 \times 10^{-7}$; $pH = 6.81$; menor que 7 pero el agua sigue siendo neutra porque $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$; (d) $\Delta H > 0$, ionización endotérmica ($\Delta H \approx +55$ kJ/mol)]

Capítulo 3

Fundamentos de química orgánica

El estudio de los fundamentos de la química orgánica comienza con una revisión de los conceptos básicos de la estructura atómica y molecular. En la Sección 3.1, se aborda el concepto de **niveles de energía electrónica**, fundamentado en los principios de la teoría cuántica. A partir de esta base, se desarrolla la noción de **orbitales atómicos** y se determinan las **configuraciones electrónicas** de los primeros veinte elementos de la tabla periódica. Además, se revisan los **símbolos de Lewis**, que permiten representar los electrones de valencia y los enlaces químicos.

Se explora la relación entre la **electronegatividad** y los tipos de enlace, como el enlace iónico, covalente y covalente polar. También se introduce el concepto de **enlace covalente coordinado**, que amplía la comprensión de las interacciones moleculares. Estos principios son esenciales para entender cómo los átomos se unen para formar moléculas y cómo estas interacciones influyen en las propiedades químicas y físicas de los compuestos.

En la Sección 3.2, se profundiza en el estudio de los **hidrocarburos**, compuestos orgánicos formados principalmente por carbono e hidrógeno. Se analizan los **alcanos**, **alquenos**, **alquinos** y **hidrocarburos aromáticos**, destacando su estructura, propiedades físicas y nomenclatura. Además, se estudia la **hibridación del átomo de carbono**, un concepto clave para comprender la geometría molecular y los tipos de enlaces carbono-carbono.

Finalmente, en la Sección 3.3, se presentan los **grupos funcionales**, que son unidades estructurales que definen las propiedades químicas de las moléculas orgánicas. Se analizan compuestos como **alcoholes**, **éteres**, **aldehídos**, **cetonas**, **ácidos carboxílicos**, **ésteres**, **aminas** y **aminoácidos**, destacando su nomenclatura y propiedades físicas. Estos grupos funcionales son la base para entender la diversidad y reactividad de los compuestos orgánicos.

Este capítulo proporciona una visión integral de los fundamentos de la química orgánica, desde la estructura atómica hasta la formación de moléculas complejas, sentando las bases para su aplicación en áreas como la síntesis orgánica, la bioquímica y la ciencia de materiales.

3.1 Conceptos fundamentales

3.1.1 Niveles de energía electrónica.

No todos los electrones de un átomo se ubican a la misma distancia del núcleo. Como hicieron notar la teoría de Bohr y la mecánica cuántica, la probabilidad de encontrar a los electrones es

máxima a determinadas distancias del núcleo, que se llaman niveles de energía. A los niveles de energía también se les llama capas electrónicas y pueden contener sólo un cierto número de ellos. Los niveles de energía principales (**n**) están numeradas, comenzando con **n** = 1, para el nivel más cercano al núcleo, y continuando hasta **n** = 7 para los elementos conocidos (teóricamente, el número de niveles es infinito). Cada nivel sucesivo de energía está ubicado más lejos del núcleo. Los electrones en los niveles de energía a distancias mayores tienen mayores energías. El orden de cantidad de energía de los **n** niveles principales es:

Niveles principales de energía: $1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7$

El número de electrones que puede existir en cada nivel de energía es limitado. El número máximo de electrones para un determinado nivel de energía puede calcularse con la fórmula $2n^2$, siendo **n** el número del nivel principal de energía.

Cuadro 3.1. Número máximo de electrones que pueden ocupar en cada nivel principal de energía.

Nivel principal de energía	Número máximo de electrones en cada nivel de energía, $2n^2$
1	$2 \times 1^2 = 2$
2	$2 \times 2^2 = 8$
3	$2 \times 3^2 = 18$
4	$2 \times 4^2 = 32$
5	$2 \times 5^2 = 50^a$

^aEl valor teórico de 50 electrones en el nivel 5 de energía nunca se ha alcanzado en elemento alguno conocido hasta la fecha.

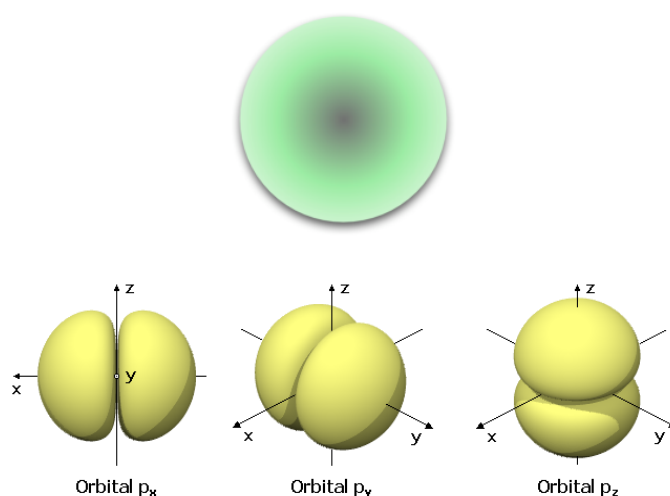
3.1.2 Orbitales atómicos

Los principales niveles de energía contienen subniveles identificados con las letras *s*, *p*, *d* y *f*. Se muestra una representación de los orbitales *s* y *p* en la **Figura 3.1**. Estos orbitales son aquellos en los que se localizan los electrones. El subnivel *s* consiste en un orbital; el subnivel *p* consiste en tres orbitales; el subnivel *d* consta de cinco orbitales y el subnivel *f* consta de siete orbitales. Un electrón gira sobre su propio eje, lo que también se le conoce como spin, en uno de dos sentidos: en el sentido del reloj, y en el sentido contrario al del reloj. Cuando un orbital contiene dos electrones, se dice que los electrones están en par o apareados. Como no pueden existir más de dos electrones en un orbital, el número máximo de electrones que puede existir en los subniveles son 2 en el orbital *s*, 6 en los orbitales *p*, 10 en los cinco orbitales *d* y 14 en los siete orbitales *f*.

El orden de de energía dentro de un nivel principal es el siguiente: los electrones *s* tienen menor energía que los electrones *p* y éstos a su vez tiene menor energía que los electrones *d*, que son menos energéticos que los electrones *f*. Este orden se puede expresar de la siguiente manera: Energía del subnivel: $s < p < d < f$

Cuadro 3.2. Subniveles de energía

Tipo de subnivel	Número posible de orbitales	Número posible de electrones
<i>s</i>	1	2
<i>p</i>	3	6
<i>d</i>	5	10
<i>f</i>	7	14

Figura 3.1. Representación de un orbital tipo *s* (parte superior) y de un orbital *p* (inferior)

3.1.3 Configuraciones electrónicas

Comenzando con el hidrógeno y avanzando en el orden de número atómico creciente, los átomos de helio, litio, berilio, etc., de cada uno de los elementos siguientes contiene un protón y un electrón más que los átomos del elemento anterior.

Las estructuras electrónicas del estado fundamental de los primeros 20 elementos quedan en un esquema regular. El electrón único del hidrógeno está en el primer nivel de energía, como también los dos electrones del helio. Las estructuras electrónicas para el hidrógeno y el helio son $1s^1$ y $1s^2$. El número máximo de electrones en el primer de energía es dos ($2n^2 = 2 \times 1^2 = 2$). Por lo tanto, los dos electrones llenan el primer nivel de energía del helio.

Un átomo con tres electrones tendrá su tercer electrón en el segundo nivel de energía, pues el primero sólo puede contener dos electrones. Por lo anterior, el tercer electrón en el litio (número atómico 3) está en el subnivel $2s$ del segundo nivel de energía. El litio tiene la estructura electrónica $1s^2 2s^1$. El **Cuadro 3.3** muestra la estructura electrónica de los primeros veinte elementos.

Cuadro 3.3. Estructura electrónica de los primeros veinte elementos

Elemento	Número de electrones	Estructura electrónica
H	1	$1s^1$
He	2	$1s^2$
Li	3	$1s^2 2s^1$
Be	4	$1s^2 2s^2$
B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

3.1.4 Símbolos de Lewis

El método de puntos de Lewis para representar átomos propuesto por el químico estadounidense G. N. Lewis emplea el símbolo del elemento, y puntos gráficos para representar electrones. El número de puntos que se colocan alrededor del símbolo es igual al número de electrones *s* y *p* del nivel externo de energía del átomo. Los puntos pares representan electrones apareados, y viceversa, los puntos no en pares, electrones no apareados.

Cuadro 3.4. Energías de ionización de algunos elementos

Elemento	Cantidades necesarias de energía(kJ/mol)				
	1o. e ⁻	2o. e ⁻	3o. e ⁻	4o.e ⁻	5o. e ⁻
H	1,314				
He	2,372	5,247			
Li	520	7,297	11,810		
Be	900	1,757	14,845	21,000	
B	800	2,437	3,657	25,020	32,810
C	1,088	2,352	4,619	6,222	37,800
Ne	2,080	3,962	6,376	9,376	12,190
Na	496	4,565	6,912	9,540	13,355

Los valores se muestran en kilojoules por mol, mostrando las energías necesarias para sacar de 1 a 5 electrones por átomo. Las negritas indica la energía necesaria para sacar un electrón de una estructura electrónica de gas noble.

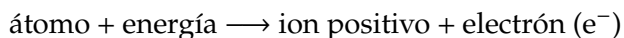
Ejemplo 3.1: Símbolos de Lewis

H· es el símbolo de Lewis para un átomo de hidrógeno, $1s^1$
 :B es el símbolo de Lewis para un átomo de boro, $1s^2 2s^2 2p^1$. En este caso el Boro :B representa al núcleo del boro y a los electrones $1s^2$; los puntos representan sólo a los electrones $2s^2 2p^1$.

Cuando se tiene completa la capa de valencia con ocho electrones se tiene un gas noble que son un grupo de elementos químicos con propiedades similares. En condiciones normales de presión y temperatura, son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan muy poca reactividad química.

3.1.5 Energía de ionización y afinidad electrónica

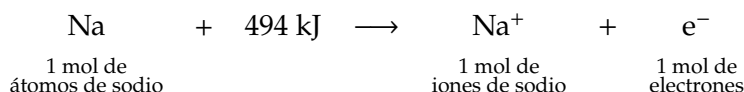
De acuerdo con el concepto de Bohr, existen electrones a varios niveles discretos de energía que dependen de la cantidad de energía que ha absorbido el átomo. Si se aplica suficiente energía al átomo, es posible sacar completamente (o expulsar) uno o más electrones de su estructura, formando así un ion positivo:



La cantidad de energía necesaria para quitar un electrón (e^{-}) a un átomo a un ion se llama **energía de ionización**. La energía de *primera* ionización es la cantidad de energía necesaria para sacar al primer electrón de un átomo; la energía de *segunda* ionización es la necesaria para sacar al segundo electrón, y así sucesivamente.

Las energías de ionización se pueden expresar en términos de varias unidades de energía, como electronvolts, kilojoules o kilocalorías por mol. En el siguiente ejemplo se expresa la energía en kilojoule por mol (kJ/mol), que indica el número de kilojoule necesarios para expulsar un

electrón (e^-) de todos los átomos en un mol de átomos.

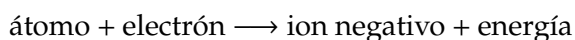


El **Cuadro 3.4** da las energías de ionización para la eliminación de uno a cinco electrones de varios elementos. Así se necesitan 1.314 kJ para sacar un electrón de una mol de hidrógeno, pero sólo se necesitan 494 kJ para sacar el primer electrón de un mol de átomos de sodio. El **Cuadro 3.4** muestra cantidades progresivamente mayores de energía para expulsar al segundo, tercero, cuarto y quinto electrones. Esta secuencia es lógica, por que la remoción de electrones no disminuye al número de protones, o cantidad de carga, del núcleo. Por lo tanto, los electrones restantes quedan sujetos más fuertemente. El **Cuadro 3.4** también muestra que se necesita una energía de ionización extremadamente grande cuando se retira un electrón de una estructura de gas noble, lo cual demuestra la gran estabilidad de esa estructura.

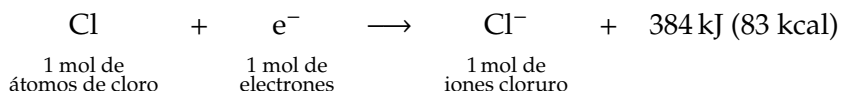
En la tabla periódica la energía de primera ionización disminuye generalmente con la colocación de arriba abajo, en cada una de las columnas conocidas como grupos o familias.

De izquierda a derecha dentro de un período (o renglón) de la tabla periódica, la energía de ionización aumenta gradualmente, a pesar de algunas irregularidades. Los gases nobles tienen valores relativamente altos, lo que confirma la no reactividad química de esta familia y la estabilidad de una estructura de ocho electrones en el nivel externo de energía.

Los átomos tienen **afinidad electrónica** – esto es, capacidad para atraer electrones y formar iones negativos. ésta se puede definir como la cantidad de energía absorbida o liberada cuando se agrega un electrón a un átomo para formar un ion negativo. Para la mayor parte de los elementos, se desprende calor cuando se agrega un electrón a un átomo.



La afinidad electrónica es una medida de la atracción que ejerce un átomo hacia un electrón – en otras palabras, de la tendencia a formar un ion negativo. El cloro, por ejemplo, es un elemento no metálico y tiene una fuerte tendencia a formar iones negativos. En consecuencia, la afinidad del cloro es alta.



La afinidad electrónica tiende a ser alta en los no metales (en especial para los halógenos, oxígeno y azufre) y baja en los metales. La tendencia general de la afinidad electrónica es aumentar de izquierda a derecha en cualquier periodo, y disminuir de arriba abajo en una familia de elementos.

3.1.6 Electrones en la capa externa: electrones de valencia

Una propiedad importante de los elementos es su tendencia a formar una estructura con capa externa estable. Para muchos elementos, esta capa externa estable contiene ocho electrones (dos *s* y seis *p*) que es idéntica a la estructura electrónica externa de los gases nobles. Los átomos rearrreglan su estructura electrónica para llegar a un estado de mayor estabilidad. Estos rearrreglos se logran perdiendo, ganando o compartiendo electrones de otros átomos. Por ejemplo un átomo de hidrógeno tiene la tendencia a aceptar otro electrón y así llegar a la estructura electrónica como la del gas noble helio; un átomo de flúor puede adquirir un electrón más para llegar a una estructura electrónica estable como la del neón.

Los electrones en la capa externa de un átomo son responsables de la mayor parte de esta actividad electrónica, y se les llama **electrones de valencia**. En los símbolos de Lewis con puntos, esos puntos representan los electrones de la capa externa, y por lo tanto también representa a los electrones de valencia.

La regla del octeto es una regla práctica que explica la formación del enlace químico de los elementos representativos en función de la configuración electrónica de su capa de valencia. Esta regla indica que, los átomos se combinan entre sí de tal manera que cada átomo esté rodeado de ocho electrones en su capa de valencia (de allí la denominación de “octeto”).

3.1.7 Relación entre electronegatividad y tipos de enlace

Cuando dos tipos diferentes de átomos comparten un par de electrones, un átomo asume una carga parcial positiva y el otro una carga parcial negativa entre sí. Esta diferencia de cargas se representa porque los dos átomos ejercen atracción desigual hacia el par de electrones compartidos. La fuerza de atracción que un átomo de un elemento presenta hacia los electrones en una molécula se llama **electronegatividad**. Los elementos difieren en sus electronegatividades. Por ejemplo, tanto el hidrógeno como el cloro necesitan un electrón para formar configuraciones electrónicas estables. Comparten un par de electrones en el cloruro de hidrógeno. Como consecuencia, el par de electrones se desplaza hacia el átomo de cloro, dándole una carga negativa parcial y dejando al átomo de hidrógeno con una carga parcial positiva.

Polaridad de enlace

átomos idénticos tienen electronegatividades idénticas. En la molécula de hidrógeno H₂



los átomos de hidrógeno atraen por igual al par electrónico. La distribución de carga electrónica es simétrica con respecto a los dos núcleos; es decir, no está más cerca de un núcleo que al otro. Como un enlace es electrostáticamente igual al otro, se dice que el enlace no es *polar*. (Esto

significa exactamente que no tiene polos, o extremos diferentes). Por la misma razón el enlace en la molécula del flúor F_2 es también no polar. *Los átomos con electronegatividades idénticas forman enlaces covalentes no polares.*

Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes electronegatividades. En la molécula de fluoruro de hidrógeno HF , como el átomo de flúor **F** tiene una electronegatividad mayor que la del hidrógeno **H**, el par electrónico está compartido desigualmente. La carga electrónica del par compartido está más cerca del átomo de flúor (el electrón se encuentra más tiempo cercano al **F** que al **H**). El enlace resultante tiene carga negativa acumulada en un extremo, y deja carga positiva en el otro. (El núcleo del hidrógeno está en el otro extremo y queda en alguna forma expuesto por la pérdida de electrones). Un enlace covalente en el cual el par electrónico es compartido desigualmente se dice que es un *enlace covalente polar*.

La polaridad de un enlace, es decir, el grado al cual un par electrónico es desigualmente compartido, depende de la diferencia entre las electronegatividades de los dos átomos enlazados. Cuando la diferencia de las electronegatividades es grande, mayor es la polaridad en el enlace.

Carácter iónico parcial

Cuando se enlazan dos átomos de gran diferencia de electronegatividad, el resultado se clasifica mejor como un enlace iónico. El enlace iónico puede considerarse como un enlace polar extremo, en el cual no se comparten esencialmente los electrones.

En el **Cuadro 3.5** se muestran las relaciones entre la diferencia de electronegatividad, el tipo de enlace, y grado de carácter iónico y covalente.

Cuadro 3.5. Diferencia de electronegatividad, tipo y carácter del enlace

Diferencia de electronegatividad	Tipo de enlace	Grado de carácter Covalente	Grado de carácter iónico
Cero	Covalente no polar	+	–
↓	↓ Polar covalente	↓	↓
Grande	↓ Iónico	–	+

3.2 Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos

En esta sección se estudian los principales grupos de hidrocarburos como son los alcanos, los alquenos, los alquinos y los aromáticos. Se presenta el concepto de orbital híbrido como base para explicar la geometría, la estructura y el comportamiento químico de los compuestos de carbono. Se reconoce la estructura de los alcanos, alquenos y alquinos con base en sus enlaces sencillos, dobles y triples, respectivamente. Se estudia con más detenimiento la nomenclatura

de los alcanos, ya que ésta sirve de base para los alquenos, alquinos y compuestos orgánicos en general.

Se muestra el fenómeno de isomería que es característico de los compuestos orgánicos y se estudiarán las isomerías de cadena, de posición y geometría (cis-trans).

Las propiedades físicas de alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos se estudia en forma global por tener propiedades semejantes.

3.2.1 Hidrocarburos

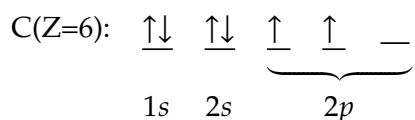
Los **hidrocarburos** son compuestos constituidos por átomos de carbono e hidrógeno unidos entre sí mediante enlaces covalentes. Se conocen varias clases de hidrocarburos. Esas clases son los alcanos, los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos.

El benceno C_6H_6 es un hidrocarburo *aromático*. Contiene átomos de carbono en una estructura anular especial. Los compuestos que contienen el anillo del benceno se les conocen como *compuestos aromáticos*. Se emplea el término de *alifático* para identificar compuestos con cadenas abiertas de átomos de carbono. Así, los alcanos, los alquenos y los alquinos de cadena abierta se les llama *hidrocarburos alifáticos*. Los combustibles fósiles (gas natural, petróleo y carbón) son las principales fuentes de hidrocarburos. El gas natural es principalmente metano con pequeñas cantidades de etano, propano y butano. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de la cual se separa la gasolina, el queroseno, el combustóleo, los aceites lubricantes, la parafina y el petrolato.

El alquitrán de hulla, que es un subproducto volátil del proceso de fabricación de coque a partir de carbones para la industria del acero, es fuente de muchas sustancias químicas valiosas, incluyendo a compuestos aromáticos como el benceno, tolueno y naftaleno.

3.2.2 Hibridación del átomo de carbono

El carbono forma un sinnúmero de compuestos en los que sus átomos se enlazan covalentemente con otros cuatro átomos. el más simple de éstos es el metano, CH_4 . La configuración electrónica del átomo de carbono en el estado fundamental es

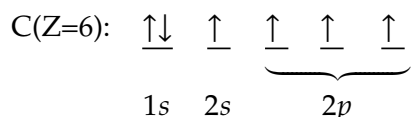


por esto el carbono en su estado fundamental sólo puede formar dos enlaces covalentes contribuyendo con cada uno de sus dos electrones no apareados. Esto daría lugar a la molécula de metileno (CH_2) de vida fugaz, que es mucho menos estable que la de CH_4 .

En la molécula de metano cada átomo de H está localizado en la esquina de un tetraedro regular. En el CH_4 todas las longitudes de enlace son las mismas y el ángulo entre cada enlace C–H y

entre cada uno de los tres es el *ángulo tetraédrico*, con un valor de 109.5° .

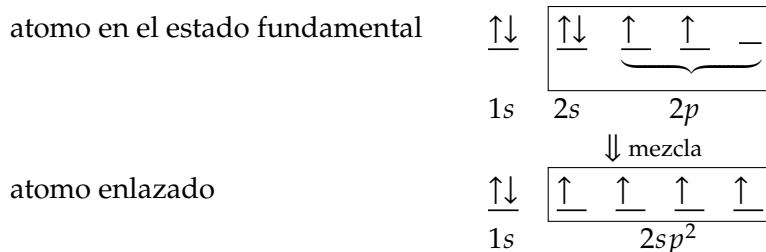
El carbono evidentemente emplea todos sus cuatro electrones de valencia de modo que puedan formarse cuatro enlaces C–H. No es demasiado difícil ver cómo el carbón forma cuatro enlaces. Suponga que uno de los dos electrones 2s es promovido al orbital 2p vacante pero de mayor energía.



Ahora el átomo de carbono está en condiciones de formar cuatro enlaces σ mediante la superposición de sus orbitales 2s y 2p con los orbitales 1s de los cuatro átomos de hidrógeno. La dificultad aquí es que si el enlace ocurre de esa manera, la molécula de CH_4 no sería tetraédrica. Si la estructura del metano determinada experimentalmente es tetraédrica ¿Cómo podemos explicarla empleando los orbitales s y p del carbono?. La respuesta es que el conjunto de orbitales s y p en el estado fundamental es reemplazado por un nuevo conjunto que es adecuado para formar cuatro enlaces *equivalentes*, cada uno en un ángulo tetraédrico con respecto a los otros.

hibridación Estos nuevos enlaces se les conoce como híbridos. Es la mezcla o combinación de orbitales s y p. El resultado es un orbital híbrido, en el que la densidad de carga electrónica sufre un aumento. Este orbital híbrido, llamado orbitales p, es altamente direccional.

Podemos seguir la pista de la mezcla de los orbitales 2s y 2p en el carbono del siguiente modo:



3.2.3 Tipos de enlaces carbono-carbono

Con cuatro enlaces en la capa externa, el átomo de carbono siguiendo la regla del octeto, forma cuatro enlaces sencillos covalentes compartiendo sus electrones con otros átomos. Como ejemplo de ésta tenemos las estructuras del metano y del tetracloruro de carbono un ejemplo de estos se muestra en la **Figura 3.2**.

En el metano, cada enlace se forma compartiendo electrones entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno.

La formación de los enlaces carbono-carbono se debe a la capacidad que tiene el átomo de carbono para compartir sus electrones con otros átomos iguales. Se pueden compartir uno, dos

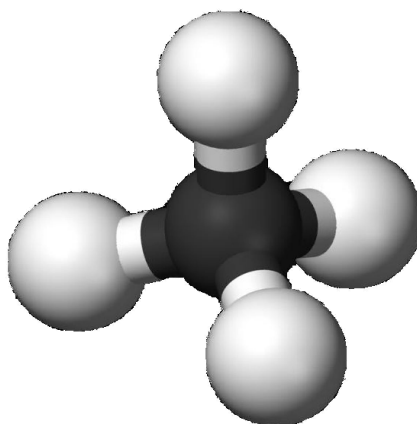
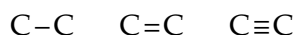


Figura 3.2. Molécula de metano

y tres pares de electrones entre dos átomos de carbono, formando respectivamente un enlace sencillo, un doble enlace y un triple enlace:



Cada raya, en las fórmulas anteriores representa un enlace covalente. En el **Cuadro 3.6** se muestran algunos ejemplos de enlaces. El carbono, más que ningún otro elemento, tiene la capacidad de formar cadenas de átomos enlazados covalentemente. Esta capacidad de enlazamiento es la principal razón del gran número de compuestos orgánicos.

Cuadro 3.6. Clases de compuestos orgánicos

Clase	Fórmula general	Estructura del grupo funcional	Fórmulas estructurales de muestra	Nombre	
				UIQPA ^a	Común
Alcanos	RH	R-H	CH ₄ CH ₃ CH ₃	Metano Etano	Metano Etano
Alquenos	R-CH=CH	>C=C<	CH ₂ =CH ₂	Eteno	Etileno
			CH ₃ CH=CH ₂	Propeno	Propileno
Alquinos	R-CH≡C-H	-C≡C-	CH≡CH	Etino	Acetileno
			CH ₃ C≡CH	Propino	Metilacetileno Metilacetileno
Halogenuros de alquilo		-X	CH ₃ Cl	Clorometano	Cloruro de metilo
		X=F,Cl, Br,I	CH ₃ CH ₂ Cl	Cloroetano	Cloruro de etilo

^a IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)

3.2.4 Hidrocarburos saturados: Alcanos

Los **alcanos**, son los hidrocarburos *parafínicos* o *saturados*, estos compuestos tienen cadenas rectas o ramificadas de átomos de carbono, y entre dichos átomos sólo hay enlaces covalentes sencillos.

Estudiaremos con cierto detalle a los alcanos debido a que muchas otras clases de compuestos orgánicos se les puede considerar como derivados de los alcanos. Por ejemplo, es necesario aprender los nombres de los primeros diez miembros de la serie de alcanos, por que tales denominaciones sirven de base para dar nombre a otras clases de compuestos.

Cuadro 3.7. Nombres, fórmulas y propiedades físicas de los alcanos de cadena recta

Nombre ^a	Fórmula molecular	Fórmula estructural condensada	Punto de ebullición	Punto de fusión
	C_nH_{2n+2}		(°C)	(°C)
Metano	CH ₄	CH ₄	-161	-183
Etano	C ₂ H ₆	CH ₃ CH ₃	-88	-172
Propano	C ₃ H ₈	CH ₃ CH ₂ CH ₃	-45	-187
Butano	C ₄ H ₁₀	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	-1	-138
Pentano	C ₅ H ₁₂	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	36	-130
Hexano	C ₆ H ₁₄	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	69	-95
Heptano	C ₇ H ₁₆	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	98	-90
Octano	C ₈ H ₁₈	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	125	-57
Nonano	C ₉ H ₂₀	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	151	-54
Decano	C ₁₀ H ₂₂	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	174	-30

^aFuente: Wingrove & Caret (1984)

El *metano* (CH₄) es el primer miembro de esta serie de alcanos. Los miembros que tiene dos, tres y cuatro átomos son *etano*, *propano* y *butano*, respectivamente. Los nombres de los primeros cuatro alcanos son de origen común y se deben memorizar; pero los nombres de los demás, comenzando con el del quinto miembro (*pentano*), se derivan de nombres griegos para los números y son relativamente fáciles de recordar. En el **Cuadro 3.7** se presentan los nombres, fórmulas y algunas propiedades de los primeros diez miembros de la serie.

Los compuestos sucesivos en la serie de los alcanos difieren entre sí en su composición, por un átomo de carbono y dos de hidrógeno. Cuando cada miembro de una serie difiere del siguiente por un grupo CH₂, a la serie se la llama **serie homóloga**. Los miembros de una serie homóloga son semejantes en su estructura, pero tienen una diferencia regular en su fórmula. Para todos los alcanos de cadena abierta, la fórmula general es C_nH_{2n+2} , siendo n el número de átomos en la molécula.

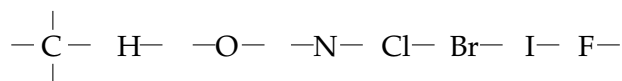
Ejemplo 3.2: Alcanos

Así para el pentano, $n = 5$, y $2n + 2 = 12$, de manera que la fórmula es C₅H₁₂ y para el hexadecano, que es un alcano con 16 átomos de carbono, la fórmula es C₁₆H₃₄.

Estructuras e isomería

La estructura molecular determina algunas de las propiedades de una sustancia química. La estructura es el modo en el que los átomos se encuentran unidos entre sí en una molécula. La mayor parte de las moléculas orgánicas se forman con pocos elementos: carbono, hidrógeno,

oxígeno, nitrógeno y los halógenos. En estos compuestos el carbono posee cuatro valencias (tetravalente), el hidrógeno una (monovalente), el oxígeno dos (bivalente) y los halógenos son monovalentes. Una forma de representar los enlaces es mediante las rayas o barras fijas a cada átomo:

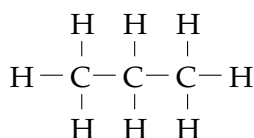


Así, el carbono tendrá cuatro enlaces para otros átomos; el nitrógeno tres; el oxígeno dos; y los halógenos e hidrógeno, uno.

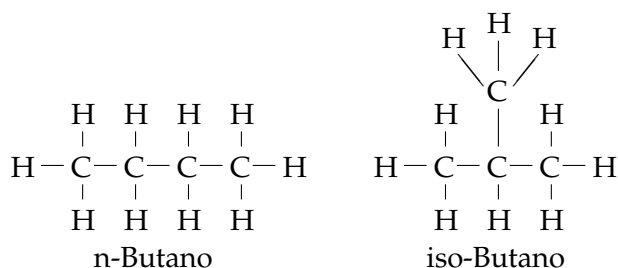
En un alcano cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos mediante cuatro enlaces covalentes sencillos. Las moléculas de alcano contiene sólo enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, y son esencialmente no polares.

Debido a esta baja polaridad, las moléculas de alcano tienen muy poca atracción intermolecular, y por lo tanto sus puntos de ebullición son relativamente bajos en comparación con otros compuestos orgánicos de masa molecular semejante.

Para expresar la fórmula estructural correcta para el propano (C_3H_8) se debe determinar cómo colocar cada átomo en la molécula. Un alcano sólo contiene enlaces sencillos, y el carbono es tetravalente. Por lo tanto, cada átomo de carbono debe estar enlazado a cuatro átomos más mediante enlaces $\text{C}-\text{C}$ o $\text{C}-\text{H}$. El hidrógeno es univalente y por lo tanto se debe enlazar sólo a un átomo de carbono mediante un enlace $\text{C}-\text{H}$, ya que no existen los enlaces $\text{C}-\text{H}-\text{C}$, y un enlace $\text{H}-\text{H}$ sólo representa una molécula de hidrógeno. Con esta información se encuentra que la única estructura posible para el propano es:



Sin embargo, es posible trazar dos fórmulas estructurales que corresponden a la fórmula molecular C_4H_{10} (butano):



Se muestran los compuestos C_4H_{10} con las fórmulas estructurales que se indican, y que en

realidad existen. El butano con la cadena no ramificada de carbono se llama *butano normal* (que se abrevia *n*-butano); hierve a 0.5 °C y funde a -138°C. El butano de cadena ramificada se llama *isobutano*; hierve a -11.7°C, y funde a -159.5°C. Estas diferencias hacen notar que aunque tienen a misma fórmula molecular, son sustancias distintas.

El fenómeno en el que dos o más compuestos tiene la misma fórmula molecular, pero diferente arreglo en los átomos, se llama **isomerismo**. A los diferentes compuestos con la misma fórmula se les conoce como **isómeros**. El isomerismo es común en los compuestos orgánicos y es uno de los motivos del gran número de compuestos conocidos. Hay tres isómeros del pentano, 5 isómeros del hexano, 9 isómeros del heptano, 18 isómeros del octano, 35 del nonano y 75 del decano.

Para ahorrar tiempo y espacio en la escritura, se emplean con frecuencia las fórmulas *condensadas*. En las fórmulas estructurales condensadas, los átomos y grupos que están fijos a un átomo de carbono se escriben a la derecha de ese átomo.

Por ejemplo la fórmula condensada del pentano es: CH₃CH₂CH₂CH₂CH₃, o también CH₃(CH₂)₃CH₃

Nomenclatura

Para asignarle un nombre a un compuesto al principio lo hacía quien lo había sintetizado. Estos nombres no seguían alguna secuencia o sistematización. Por ejemplo el metano, se forma durante la descomposición de la materia orgánica en las marisma o pantanos, así se le llamó como el *gas de los pantanos*. Debido a esto, a un solo compuesto se le asignaban diferentes nombres. De esta forma tenemos al alcohol de las bebidas que se le conoce como *alcohol*, *alcohol etílico*, *metil-carbinol*, *alcohol de granos*, *espíritu de vinos* y *etanol*.

A partir de una convención en Ginebra, el año de 1892, se desarrolló un sistema internacional de nomenclatura de compuestos.

Cuadro 3.8. Nombres y fórmulas de algunos grupos alquilo

Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
CH ₃ -	Metilo	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₂ -	Hexilo
CH ₃ CH ₂ -	Etilo	CH ₃ (CH ₂) ₅ CH ₂ -	Heptilo
CH ₃ CH ₂ CH ₂ -	Propilo	CH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₂ -	Octilo
CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₂ -	Butilo	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH ₂ -	Nonilo
CH ₃ (CH ₂) ₃ CH ₂ -	Pentilo	CH ₃ (CH ₂) ₈ CH ₂ -	Decilo

Para asignar sistemáticamente los nombres a los compuestos orgánicos, es necesario reconocer ciertos grupos alquilo comunes. Los **grupos alquilo** tienen la fórmula general C_nH_{2n+1} (teniendo un átomo menos de hidrógeno que el alcano correspondiente). Para obtener el nombre del grupo que se forma se usa el nombre del alcano correspondiente, se elimina su terminación *ano* y se sustituye por la terminación *ilo*. En el **Cuadro 3.8** se dan los nombres y fórmulas de algunos grupos alquilo. Comúnmente se emplea la letra “R” en las fórmulas para indicar a cualquiera

3.2.5 Hidrocarburos insaturados: Alquenos y alquinos

Gran parte de los compuestos orgánicos se sintetizan a partir de materiales iniciales como: etileno, propileno, benceno, butileno, tolueno, xileno y metano. De esas siete sustancias mencionadas, todas, con excepción del etano, son hidrocarburos no saturados. tan sólo el etileno es la base de casi la mitad de los productos petroquímicos.

Tanto los **alquenos** y los **alquinos** son hidrocarburos no saturados. Se les dice no saturados, porque a diferencia de los alcanos, sus moléculas no contienen el número máximo posible de átomos de hidrógeno. Los alquenos tiene dos átomos menos de hidrógeno, y los alquinos tiene cuatro menos que los correspondientes alcanos. Los alquenos (también conocidos como hidrocarburos *olefínicos*) contiene al menos un doble enlace entre átomos de C adyacentes. Los alquinos (*acetilénicos*) contiene al menos un triple enlace entre átomos adyacentes de carbono.

Estructura

El etileno (o eteno) es el alqueno más simple, $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, y el alquino más sencillo es el acetileno (o etino), $\text{CH} \equiv \text{CH}$, (**Figura 3.3**). El etileno y el acetileno son los primeros miembros en las series homólogas en las que las fórmulas de los miembros sucesivos difieren por incrementos de CH_2 . Por ejemplo, $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH} = \text{CH}_2$ y $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH} = \text{CH}_2$.

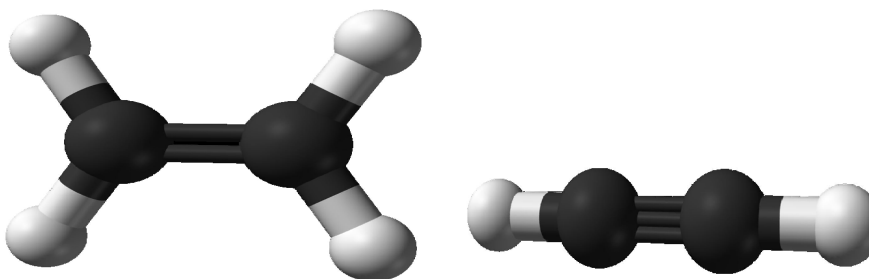


Figura 3.3. Moléculas de etileno (izq.) y acetileno (der.)

Propiedades físicas

Las moléculas de los alquenos, como las de los alcanos, tienen muy poca polaridad. Por lo tanto, las propiedades físicas de los alquenos son muy semejantes a las de los correspondientes hidrocarburos saturados. Los alquenos que contienen dos a cuatro átomos de carbono son gases; los que tiene 5 a 18 átomos de carbono son líquidos; y los que tiene más de 18 carbonos son sólidos. Son relativamente poco solubles en agua, pero se disuelven en ácido sulfúrico concentrado. En el **Cuadro 3.9** se resumen algunas de la propiedades de los alquenos más comunes.

Cuadro 3.9. Propiedades físicas de varios alquenos y alquinos

Compuesto ^a	Punto de fusión °C	Punto de ebullición °C
Etileno	-169	-104
Propileno	-185	-48
1-Buteno	-185	-6
2-Buteno (<i>cis</i>)	-139	+4
2-Buteno (<i>trans</i>)	-106	+1
1-Penteno	-165	+30
1-Hexeno	-140	+64
ciclo penteno	-135	+44
Acetileno	-82	-57
Propino	-103	-23
1-Butino	-126	+8
2-Butino	-32	+27
1-Pentino	-106	+40
2-Pentino	-109	+56
1-Hexino	-132	+71
2-Hexino	-90	+84

^aFuente: Wingrove & Caret (1984)

Nomenclatura

Se fabrican grandes cantidades de alquenos por desintegración (o craqueo) y deshidrogenación de alcanos en el procesamiento de petróleos crudos.

En el **Cuadro 3.10** se dan los nombres y fórmulas para varios alquenos y alquinos comunes.

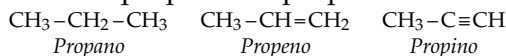
Cuadro 3.10. Nombres y fórmulas de varios alquenos y alquinos

Fórmula	Nombre UIQPA	Nombre común
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	Eteno	Etileno
$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$	Propeno	Propileno
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	1-Buteno	Butileno
$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$	2-Buteno	
$\text{CH}\equiv\text{CH}$	Etino	Acetileno
$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$	Propino	Metilacetileno
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$	1-Butino	Etilacetileno
$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	2-Butino	Dimetilacetileno

Los nombres de los alquenos y alquinos se derivan de los nombres de los correspondientes alcanos. Para dar nombre a un alqueno (o alquino) de acuerdo con el sistema UIQPA:

1. Se selecciona la cadena carbono-carbono más larga que contenga al doble o triple enlace.

2. Se nombra al compuesto padre obteniendo como si se tratara de un alcano, pero se cambia la terminación *ano* por la terminación *eno*, si se trata de un alqueno, o *ino* para un alquino. Por ejemplo el propano cambia a propeno o a propino:



3. Se numera la cadena de carbonos del compuesto progenitor comenzando con el extremo más cercano al doble o triple enlace. Se usa el menor de los dos números que se obtengan en los átomos con el doble o el triple enlace. Se coloca este número frente al nombre del alqueno o alquino; por ejemplo, 2-buteno que quiere decir que el doble enlace carbono-carbono se encuentra entre C-2 y C-3.
4. Las cadenas laterales y demás grupos se tratan como cuando se dan nombres a los alcanos. Se nombra el grupo sustituyente, y se especifica su posición en la cadena principal como número.

Fórmulas generales

Para describir tanto los alquenos como los alquinos se pueden utilizar ecuaciones condensadas generales como las siguientes:

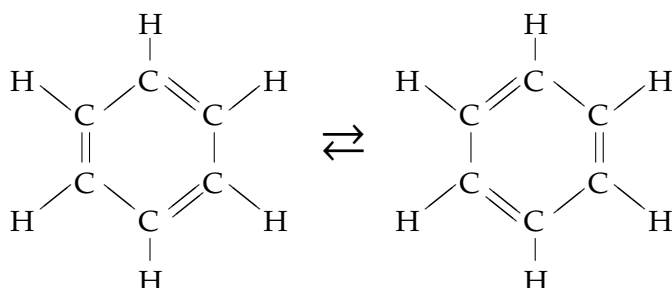
La fórmula general de alquenos es: C_nH_{2n}

La fórmula general de alquinos es: $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$

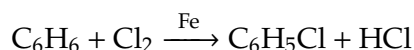
3.2.6 Hidrocarburos aromáticos

El benceno y todas las sustancias que tienen estructuras y propiedades químicas semejantes a éste, se clasifican como **hidrocarburos aromáticos**. La palabra *aromático* se refiere al olor muy agradable que presentan muchas de esas sustancias. El benceno, es la sustancia que identifica a los aromáticos, fue aislado por primera vez por Michel Faraday en 1825; posteriormente se estableció su fórmula molecular, C_6H_6 . La estructura molecular que explicaría las propiedades del benceno fue un problema difícil para los químicos de mediados del siglo XIX.

En 1865, August Kekulé propuso que los átomos de carbono en la molécula del benceno están agrupados en un anillo de seis miembros con un átomo de hidrógeno **H** enlazado a cada uno y con tres doble enlaces carbono-carbono:

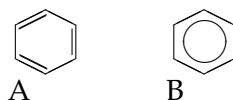


El benceno no participa fácilmente en las reacciones de adición como todo alqueno típico. Por ejemplo, el benceno no decolora rápidamente las soluciones de bromo. En vez de ello, el comportamiento químico del benceno se asemeja al de un alcano. Sus reacciones típicas son del tipo de sustitución, en donde un átomo de hidrógeno es sustituido por otro grupo, por ejemplo,

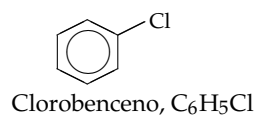


Las teorías modernas indican que la molécula del benceno es un híbrido de las dos estructuras de Kekulé anteriores.

Por comodidad, las moléculas de benceno se representan con una de las siguientes formas:



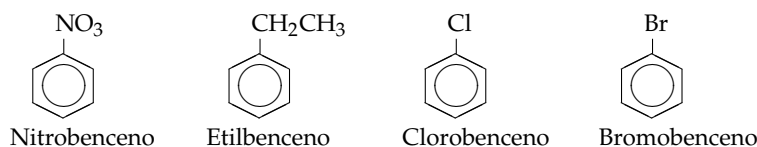
En ambas representaciones, se sobreentiende que hay un átomo de carbono y de hidrógeno en cada esquina del hexágono. Las estructuras anteriores se emplean para representar las fórmulas estructurales de los derivados del benceno; esto es, las sustancias en las que se han sustituido uno o más átomos de hidrógeno en el anillo por otros átomos o grupos. Por ejemplo, el clorobenceno ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$) se escribe de la siguiente manera:



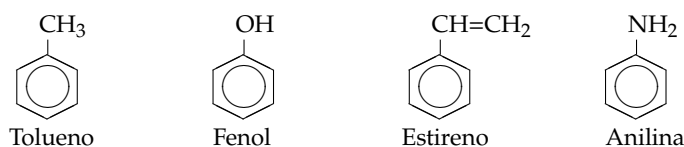
Nomenclatura

Un benceno sustituido se obtiene reemplazando uno o más de sus átomos de H por otro átomo o grupo de átomos. Así, un benceno monosustituido tiene la fórmula $\text{C}_6\text{H}_5\text{-G}$ siendo G el grupo que reemplaza a un átomo de hidrógeno. Debido a que todos los átomos de hidrógeno en el benceno son equivalentes, no importa en qué esquina del anillo esté el grupo monosustituyente.

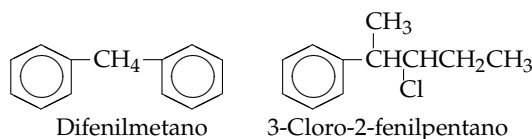
Bencenos monosustituídos A algunos de los bencenos monosustituídos se les da el nombre añadiendo el del grupo sustituyente como prefijo a la palabra *benceno*. Se escribe así el nombre en una sola palabra. A continuación presentamos algunos ejemplos:



Algunos bencenos monosustituídos tienen nombres especiales. Se usan éstos como nombres originales para los compuestos más sustituidos, y por lo tanto, se deben memorizar.

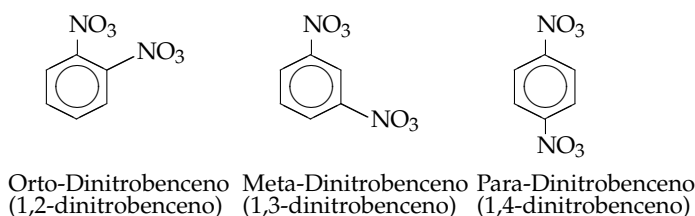


El grupo C_6H_5- se llama *fenilo*, y se usa el nombre *fenilo* para compuestos derivados del benceno. Por ejemplo, a los siguientes compuestos se les dan nombres derivados de los alcanos:

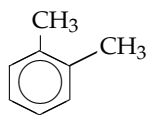


Bencenos disustituídos Cuando dos grupos sustituyentes reemplazan a dos hidrógenos en una molécula de benceno, son posibles tres isómeros. Se usan los prefijos *orto*, *meta* y *para* (que se abrevian *o-*, *m-* y *p-*) en los nombres de estos bencenos disustituídos. En el compuesto *orto*, los sustituyentes se ubican en átomos de C adyacentes. En el compuesto *meta*, están con un carbono intermedio. Y en el compuesto *para* los sustituyentes se ubican en los vértices opuestos del anillo. Cuando son diferentes los grupos, se les menciona alfabéticamente y se termina con la palabra *benceno*.

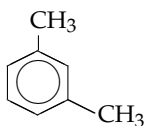
Los dinitrobencenos $C_6H_4(NO_2)_2$ se pueden tomar como ejemplos de este método de nomenclatura. Nótese que los tres isómeros poseen diferentes propiedades físicas, lo cual indica que verdaderamente son sustancias diferentes. Nótese que el isómero *para* es sólido, y que los otros dos son líquidos a temperatura ambiente.



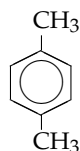
Los dimetilbencenos tienen nombre especial de *xileno*.



Ortoxileno



Metaxileno



Paraxileno

3.2.7 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos

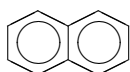
Un hidrocarburo policíclico aromático (HAP por sus siglas en inglés) es un compuesto químico semivolátil formado durante la combustión incompleta de combustibles y emitido por diferentes fuentes, se compone de anillos aromáticos simples que se han unido, y no contiene heteroátomos (cualquier átomo salvo el carbono y el hidrógeno) ni lleva sustituyentes (átomo o grupo de átomos que ocupan el lugar de un átomo o átomos de hidrógeno de la cadena principal de un hidrocarburo o de un grupo funcional.). Los HAPs son lipofílicos, es decir, se mezclan con más facilidad con el aceite que con el agua. Los compuestos más grandes son menos solubles en agua y menos volátiles (es decir, menos propenso a evaporarse). Debido a estas propiedades, los HAP en el ambiente se encuentran principalmente en las sustancias del suelo, sedimentos y aceites, en lugar de en el agua o el aire.

Principalmente se encuentran en el petróleo, el carbón y en depósitos de alquitrán, son utilizados como productos combustibles (ya sean fósiles o biomasa), también se forman por la combustión incompleta del carbono que contienen combustibles como la madera, carbón, diesel, grasas, tabaco, y el incienso.

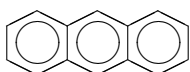
Como contaminantes han despertado preocupación en partículas suspendidas en el aire, debido a que algunos compuestos han sido identificados como cancerígenos, mutágenicos y teratogénicos. Se han identificado daños al DNA y causan mutaciones. Los HAP requieren activación metabólica y conversión para mostrar propiedades genotóxicas y cancerígenas. La transformación de los HAP en partículas tiene el potencial de incrementar la toxicidad de las mismas mediante la transformación en especies más tóxicas como los nitro-HAP o menos tóxicas. Pueden influenciar dependiendo de su higroscopicidad en la formación de nubes.

Sus propiedades como la solubilidad y presión de vapor varían en un intervalo de entre cinco a 12 órdenes de magnitud, partiendo de los más ligeros a los más pesados (de dos a seis anillos).

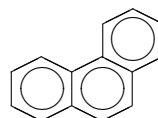
Algunos ejemplos son el antraceno, criseno, pireno, fenantreno y naftaleno.



Naftaleno



Antraceno



Fenantreno

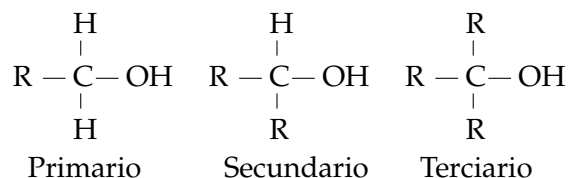
3.3 Grupos funcionales

3.3.1 Alcoholes

Los alcoholes son compuestos orgánicos cuyas moléculas contienen un grupo *hidroxilo* ($-\text{OH}$) enlazado a un átomo de carbono saturado. Así, si sustituimos un H por un $-\text{OH}$ en el metano CH_4 obtendremos el CH_3-OH que es el alcohol metílico. El grupo funcional de los alcoholes es el **OH**. La fórmula general de los alcoholes es $\text{R}-\text{OH}$ siendo R radical alquilo o un grupo alquilo sustituido.

El enlace entre el OH y el carbono es un enlace covalente y no un enlace iónico como el que presentan los hidróxidos metálicos.

Los alcoholes se clasifican en **primarios**, **secundarios** y **terciarios** dependiendo de si el átomo de carbono al que se fija el OH está enlazado a uno, dos o tres átomos de carbono respectivamente.



Los polihidroxialcoholes son aquellos que contienen más de un grupo hidroxilo por molécula.

Metanol

El metanol CH_3-OH es un líquido volátil altamente inflamable con un punto de ebullición de 65°C , es venenoso y capaz de ocasionar ceguera o muerte si se ingiere.

Etanol

Este compuesto ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$) tiene o se le ha conocido con diferentes nombres como metil carbinol, espíritu de vino, alcohol de caña, o *aqua vitae*. Es causante de miles de accidentes y más de la mitad de los accidentes de tránsito son producidos por éste.

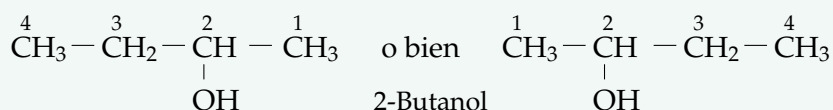
Si se ingiere en cantidades muy altas origina náusea, vómito, percepción deficiente e incoordinación. Puede sobrevenir la inconsciencia y finalmente la muerte.

Nomenclatura

Para dar nombre a un alcohol con el sistema UIQPA:

1. Se selecciona la cadena continua de átomos de carbono más larga, que contenga el grupo

- OH.
- Se numeran los átomos de carbono en esta cadena de modo que el que tiene el grupo –OH le corresponda el mínimo número posible.
 - Se forma el nombre primitivo del alcohol reemplazando la *o* final del alcano con la terminación *ol*. Cuando son posibles los isómeros se ubica la posición del –OH colocando, el número, entre guiones, el átomo de carbono al que el –OH está enlazado. Inmediatamente antes del nombre del alcohol primitivo.
 - Se citan cada una de las cadenas laterales de alquilo (o demás grupos) y se especifica su posición mediante el número correspondiente.

Ejemplo 3.3: Alcoholes**3.3.2 Éteres**

Los *éteres* tienen la fórmula general ROR'. Los dos grupos, R y R' pueden derivarse de hidrocarburos saturados, no saturados o aromáticos y, para un éter dado, pueden ser iguales o diferentes. El **Cuadro 3.11** muestra las fórmulas estructurales y los nombres de algunos éteres.

Los éteres saturados tiene poca reactividad química, pero, debido a que disuelven muy fácilmente una gran cantidad de sustancias orgánicas, con frecuencia se usan como solventes tanto en el laboratorio como en procesos de manufactura.

Los alcoholes (ROH) y los éteres (ROR') son isoméricos, ya que tiene la misma fórmula molecular, pero diferentes fórmulas estructurales. Por ejemplo, la fórmula molecular del etanol y el éter dimetílico es C₂H₆O, pero las fórmulas estructurales son:



Esas dos moléculas tiene propiedades físicas y químicas extremadamente diferentes. el etanol hierve a 78.3°C, y el éter dimetílico lo hace a -23.7°C. El etanol es capaz de formar puentes de hidrógeno intermoleculares y, por tanto, tiene su punto de ebullición mucho más alto. también tiene mayor solubilidad en agua que el éter dimetílico. El metanol reacciona con el sodio metálico produciendo hidrógeno y etilato de sodio, y también puede oxidarse mediante soluciones de dicromato y permanganato. El éter dimetílico no reacciona con todos esos reactivos.

Cuadro 3.11. Nombres y fórmulas estructurales de los éteres

Nombre	Fórmula	Punto de ebullición (°C)
éter dimetílico (Metoximetano)	$\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$	-24
éter metil etílico (Metoxietano)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{--O--CH}_3$	8
éter dietílico (Etoxietano)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{--O--CH}_2\text{CH}_3$	35
éter di vinílico	$\text{CH}_2=\text{CH--O--CH=CH}_2$	39

Nomenclatura de los éteres

Los éteres individuales, como los alcoholes, pueden tener varios nombres. Para dar nombre a un éter se sigue el siguiente procedimiento :

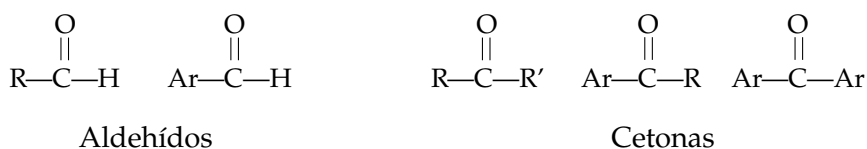
1. Se selecciona la cadena carbono-carbono más larga y se le identifica con el nombre del alcano correspondiente.
2. Se cambia la terminación *ilo* del otro grupo a *oxi*, para obtener el nombre del grupo *alcoxi*. Por ejemplo $\text{CH}_3\text{O--}$ se le llama *metoxi*. Se combinan los dos nombres de los pasos 1 y 2, dando primero el nombre del alcoxi, para formar el nombre del éter.

Ejemplo 3.4: Éteres

De este modo,
 $\text{CH}_3\text{--O--CH}_2\text{CH}_3$, es metoxietano.
 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{--O--CH}_2\text{CH}_3$, es etoxietano.
 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{--O--CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, es n-propoxipentano.

3.3.3 Aldehídos y Cetonas

Los aldehído y las cetonas son tipos relacionados de compuestos. Sus estructuras contienen el **grupo carbonilo**, C=O , un carbono doblemente enlazado con un oxígeno. Los **aldehídos** tienen al menos un átomo de hidrógeno enlazado al grupo carbonilo, mientras que las **cetonas** tienen dos grupos, alquilo o arilo (o aromático, Ar) enlazados al grupo carbonilo.



En una notación lineal, con frecuencia se escribe el grupo aldehído como CHO o bien CH=O .

En la expresión lineal para una cetona, el grupo carbonilo se escribe CO.

El formaldehído (HCHO) es el aldehído más extensamente usado. Es un gas tóxico e irritante, muy soluble en agua. Se maneja como solución acuosa al 40 %, que se llama *formol* o *formalina*. Como el formaldehído es un poderoso germicida, se emplea para embalsamar y preservar especímenes biológicos. También sirve para desinfectar habitaciones, barcos y construcciones para almacenamiento; para combatir plagas de moscas; para curtir pieles y como fungicida para plantas y vegetales. Su principal uso es en la fabricación de polímeros.

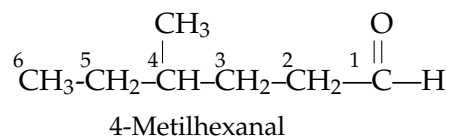
La acetona (CH_3COCH_3) y la metil etil cetona se usan mucho como solventes orgánicos. La acetona en especial, se emplea en cantidades grandes con este objeto. La metil etil cetona (MEK) también se usa como solvente, especialmente para lacas.

Nomenclatura

Aldehídos Los nombres de los aldehídos alifáticos se obtienen eliminando la *o* final y agregando *al* a la denominación del hidrocarburo primitivo o padre (esto es, refiriéndose a la cadena más larga que tiene el grupo $-\text{CHO}$). El primer miembro de la serie homóloga, el $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$, es el metanal. El nombre de *metanal* se deriva obviamente del metano, que contiene un átomo de carbono. El segundo miembro de la serie es el etanal; el tercero es el propanal, y así sucesivamente.

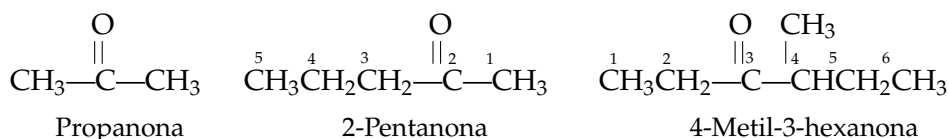


La cadena más larga que contiene al grupo aldehído es el grupo primitivo. A los demás grupos fijos en esta cadena se les numera y se les cita como se ha indicado antes. Por ejemplo:



Nomenclatura

El nombre de las cetonas se deriva del nombre del alcano que corresponde a la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo carbonilo cetónico. El nombre primitivo se forma cambiando la terminación *o* del alcano, a *ona*. Se numera de modo que al grupo carbonilo le corresponda el menor número posible, y éste número se aplica como prefijo del nombre de la cetona. A los demás grupos enlazados a la cadena primitiva se les nombra y numera como se indicó con anterioridad para los hidrocarburos.



Nótese que en la 4-metil-3-hexanona, se numera la cadena de carbonos de izquierda a derecha para dar el número mínimo posible al grupo carbonilo.

3.3.4 Ácidos carboxílicos

Los ácido orgánico, que se conocen como **ácidos carboxílicos**, el ácido carboxílico se caracterizan por el **grupo carboxilo**. Este grupo se representa de las siguientes maneras:



Los ácidos carboxílicos alifáticos forman una serie homóloga. El grupo carboxilo siempre queda en el extremo de la cadena, y se sobreentiende que el átomo de C de este grupo es el carbono 1 al dar el nombre al compuesto.

Nomenclatura

Para denominar un ácido carboxílico, se identifica primero la cadena más larga que incluya al grupo carboxílico. A continuación se forma el nombre del ácido eliminando la *o* del nombre del hidrocarburo padre correspondiente, y se agrega la terminación *oico*. Se antepone la palabra *ácido*. Así, los nombre que corresponden a los ácidos de uno, dos y tres carbonos son respectivamente, ácido metanoico, ácido etanoico y ácido propanoico. Desde luego, estos nombres derivan del metano, etano y propano. Para ilustrar esto se muestran los siguientes ejemplos:

Ejemplo 3.5: Ácidos

<i>Alcano</i>	<i>Nombre</i>	<i>ácido</i>	<i>Nombre</i>
CH ₄	Metano	CHOOH	ácido metanoico
CH ₃ CH ₃	Etano	CH ₃ -COOH	ácido etanoico
CH ₃ CH ₂ CH ₃	Propano	CH ₃ CH ₂ -COOH	ácido propanoico

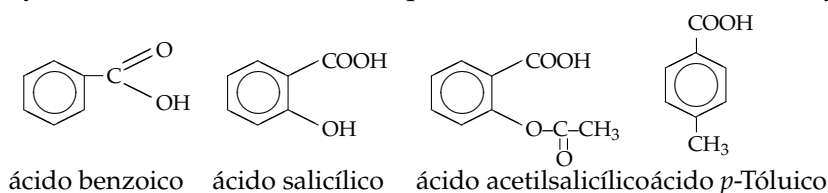
A los ácidos metanoico, etanoico y propanoico se les llama vulgarmente ácido fórmico, acético y propiónico, respectivamente. Al ácido fórmico se le llamó así por la palabra latina *fórmica*, que quiere decir “hormiga”. Este ácido contribuye a la sensación de dolor en el piquete o mordisco de algunas hormigas. El ácido acético se encuentra e el vinagre, y el nombre proviene de la palabra latina para ese líquido, *acetum*. El nombre del ácido butírico se deriva de la denominación latina para la mantequilla, *butyrum*. Muchos de los ácidos carboxílicos, especialmente los que tienen número par de átomos de carbono entre 4 y 20, existen combinados en las grasas vegetales

y animales. A estos ácidos se les llaman *ácidos grasos saturados*. ácidos grasos saturados El **Cuadro 3.12** tiene una lista de los nombres UIQPA y comunes de los ácidos alifáticos saturados más importantes.

Cuadro 3.12. Fórmulas y nombres de los ácidos carboxílicos alifáticos saturados

Fórmula	Nombre UIQPA	Nombre común
HCOOH	ácido metanoico	ácido fórmico
CH ₃ COOH	ácido etanoico	ácido acético
CH ₃ CH ₂ COOH	ácido propanoico	ácido propiónico
CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	ácido butanoico	ácido butírico
CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	ácido pentanoico	ácido valérico
CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	ácido hexanoico	ácido caproico
CH ₃ (CH ₂) ₆ COOH	ácido octanoico	ácido caprílico
CH ₃ (CH ₂) ₈ COOH	ácido decanoico	ácido cáprico
CH ₃ (CH ₂) ₁₀ COOH	ácido dodecanoico	ácido láurico
CH ₃ (CH ₂) ₁₂ COOH	ácido tetradecanoico	ácido mirístico
CH ₃ (CH ₂) ₁₄ COOH	ácido hexadecanoico	ácido palmítico
CH ₃ (CH ₂) ₁₆ COOH	ácido octadecanoico	ácido esteárico
CH ₃ (CH ₂) ₁₈ COOH	ácido icosanoico	ácido araquídico

El ácido aromático más sencillo es el ácido benzoico. El ácido orto - hidroxibenzoico se conoce como ácido salicílico, la base de muchas formulaciones médicas de salicilato, como la aspirina. Hay tres ácidos metilbenzoicos, que se conocen como ácidos *o*, *m* y *p*-toluicos.



Propiedades físicas

Los ácidos carboxílicos son compuestos que la disolverse en el agua pueden ionizarse ligeramente para dar un protón a una sustancia más básica, como el agua. Los ácidos carboxílicos más simples sólo están ionizados en agua muy poco, y son muy débiles.

La constante de ionización K_a , es una medida de la fuerza ácida de estos compuestos. En el **Cuadro 3.13** se indican algunos ácidos típicos y ácidos sustituidos, con su valor de K_a . Como los alcoholes, el grupo carboxilo contiene un grupo hidroxilo capaz de formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas ácidas, o con otros tipos de moléculas similares, como el agua. En consecuencia, los ácidos carboxílicos de peso molecular bajo son solubles en agua; la solubilidad límite se encuentra a nivel de cuatro a cinco átomos de carbono. La ramificación de la cadena carbonada aumenta la solubilidad en agua y algunos ácidos ramificados de cinco a seis átomos de carbono son solubles en agua.

Cuadro 3.13. Constantes de ionización de ácidos carboxílicos

ácido	Estructura	K_a
ácido acético	CH_3COOH	1.8×10^{-5}
ácido propiónico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	1.0×10^{-5}
ácido <i>n</i> -butírico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	1.5×10^{-5}
ácido cloroacético	CH_2ClCOOH	1.5×10^{-3}
ácido dicloroacético	CHCl_2COOH	5.0×10^{-2}
ácido tricloroacético	CCl_3COOH	1.0×10^{-1}
ácido α -cloropropiónico	$\text{CH}_3\text{CHClCOOH}$	1.6×10^{-3}
ácido β -cloropropiónico	$\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{COOH}$	8×10^{-5}

Los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición normalmente altos en comparación con otros grupos funcionales de peso molecular similar. Por ejemplo, el ácido propiónico (PM 74) hierve a 141 °C, el *n*-pentano (PM 74) hierve a 35 °C, y el *n*-butanol (PM 74) hierve a 118 °C.

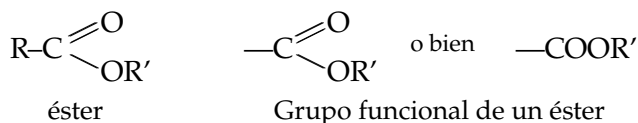
Los ácidos alifáticos de peso molecular más bajo son líquidos de olor fuerte y desagradable. Cuando aumenta el peso molecular disminuye la volatilidad; los ácidos más altos ($>\text{C}_{10}$) son sólidos de olor débil. Los ácidos alifáticos del orden de C_{12} a C_{18} se utilizan para preparar jabones y bujías **Cuadro 3.14**.

Cuadro 3.14. Propiedades físicas de ácidos

Compuesto	Fórmula	Punto de fusión °C	Punto de ebullición °C
ácido fórmico	HCOOH	+8	+101
ácido acético	CH_3COOH	+17	+118
ácido propiónico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	-21	+141
ácido <i>n</i> -butírico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	-4	+164
ácido isobutírico	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$	-46	+153
ácido <i>n</i> -valérico	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	-34	+184
Anhídrido acético	$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$	-73	+140

3.3.5 Ésteres

Los ésteres tienen la fórmula general RCOOR' , siendo R' un grupo alifático o aromático. El grupo funcional del éster es $-\text{COOR}'$.



Los ésteres son derivados alcohólicos de los ácidos carboxílicos. Se les da el nombre de modo muy semejante al de las sales. Se cita primero la parte del ácido (R), terminada en *ato* (en vez de *ico*), seguida de la preposición *de* y el nombre del alcohol. Así el ácido etanoico da lugar a los

etanoatos. En la fórmula general de un éster, el RC=O proviene del ácido, y el R'O proviene del alcohol.

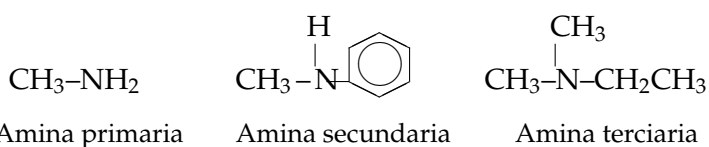
Los ésteres se encuentran en la naturaleza en muchas variedades de especies vegetales. Muchos tienen olores agradables, fragantes o aromas frutales, y se emplean como aromatizantes y saborizantes. Los ésteres son insolubles en agua, pero solubles en alcohol. El **Cuadro 3.15** da una lista de algunos ésteres.

Cuadro 3.15. Olores y sabores de algunos ésteres

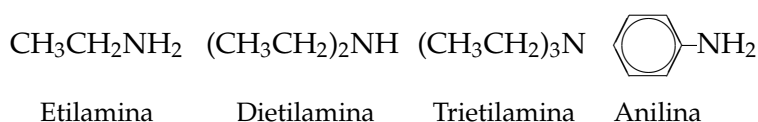
Fórmula	Nombre UIQPA	Nombre común	Olor o sabor
$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{CH}_3$	Etanoato de isopentilo	Acetato de isoamilo	Plátano, pera
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ $\text{HCOOCH}_2\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{CH}_3$	Butanoato de etilo Metanoato de isobutilo	Butirato de etilo Formiato de isobutilo	Piña Frambuesa
$\text{CH}_3\text{COOCH}_2(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	Etanoato de octilo	Acetato de <i>n</i> -octilo	Naranja

3.3.6 Aminas

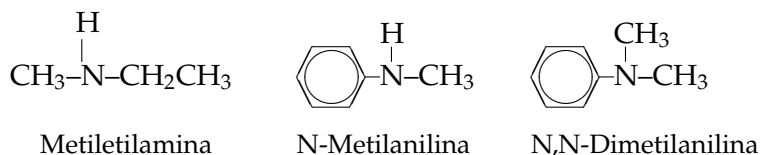
Las **aminas** son derivados orgánicos del amoníaco con uno o más de los átomos de hidrógeno substituidos por un grupo alquilo o arilo. El grupo funcional característico de las aminas se denomina grupo **amino** y se escribe como —NH_2 . Como los alcoholes, las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. En el caso de las aminas la clasificación depende del *número* de grupos alquilo o arilo unidos al átomo de nitrógeno. A continuación se presentan algunos ejemplos:



Las aminas pueden considerarse derivados amínicos de hidrocarburos según el sistema UIQPA – como aminoalcanos, por ejemplo. Sin embargo, este sistema se utiliza poco. El sistema de nomenclatura a base del nombre común es el más empleado. Consiste en denominar los grupos alquílicos o arílicos unidos al átomo de nitrógeno, utilizando los prefijos adecuados si hay dos o más sustituyentes idénticos unidos al nitrógeno, seguidos de “amina”. Los siguientes ejemplos ilustran este sistema de nomenclatura:



Las aminas aromáticas simples se denominan como derivados de la amina aromática original **anilina**. Las anilinas sustituidas reciben en nombre de la misma manera que otros derivados bencénicos sustituidos. Si hay dos o más sustituyentes, entonces deben utilizarse números para indicar la posición de tales sustituyentes.



Propiedades físicas

Las aminas de peso molecular más bajo son gases solubles en agua. Como podría preverse por ser derivados del amoníaco, las soluciones acuosas de las aminas hidrosolubles son alcalinas. Las aminas volátiles tienen olores desagradables que combinan el del amoníaco con el del pescado en mal estado. Las aminas de peso molecular más alto ($>C_6$) son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos; el olor desagradable va disminuyendo cuando se reduce la volatilidad. Las propiedades de algunas aminas típicas se muestran en el **Cuadro 3.16**.

Cuadro 3.16. Propiedades físicas de aminas

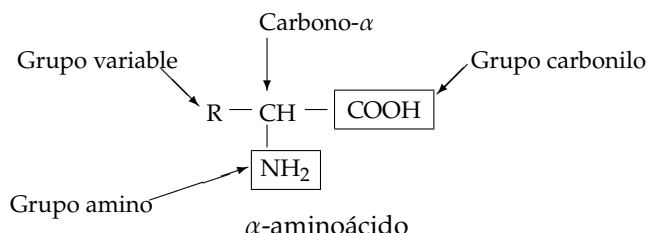
Compuesto	Estructura	Punto de fusión °C	Punto de ebullición °C	K_a
Metilamina	CH_3NH_2	-93	-6	4×10^{-4}
Etilamina	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$	-81	+17	5×10^{-4}
<i>n</i> -Propilamina	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	-83	+48	4×10^{-4}
Dimetilamina	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	-92	+7	5×10^{-4}
Dietilamina	$(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$	-50	+56	9×10^{-4}
Trimetilamina	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$	-117	+3	6×10^{-5}
Trietilamina	$(\text{CH}_3\text{CH}_2)_3\text{N}$	-115	+90	5×10^{-4}

Las aminas son muy frecuentes en las células vivas. Por ejemplo, los ácidos nucleicos contienen diversos derivados de pirimidina y purina. También la niacina y algunas coenzimas contienen aminas heterocíclicas. El grupo amino de los aminoácidos también tiene importancia en la formación de péptidos y proteínas.

3.3.7 Aminoácidos

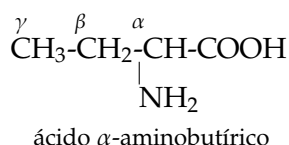
Los aminoácidos son ácidos carboxílicos que contienen un grupo amino ($-\text{NH}_2$) fijo al C-2 (el carbono alfa), pero ello se llaman α -aminoácidos. También contienen otro grupo variable, R. Este grupo representa cualquiera de los que constituyen los aminoácidos específicos. Por ejemplo,

cuando R es H, el aminoácido es glicina; cuando R es CH₃; el aminoácido es alanina; cuando R es CH₂CH₂CH₃ el aminoácido es metionina.



Algunos aminoácidos tienen dos grupos aminos y algunos contienen dos grupos ácidos. Todos los aminoácidos naturales tienen un grupo amino en la posición alfa (α) con respecto al grupo carboxilo.

La posición alfa es el átomo adyacente al grupo carboxilo. La posición beta (β) es el carbono siguiente, la posición gamma (γ) es el que sigue, y así sucesivamente.



Existen alrededor de 200 aminoácidos conocidos en la naturaleza. Algunos sólo se encuentran en una determinada especie de vegetal o animal, y otros sólo en algunas de las formas de vida. Pero 20 de los aminoácidos los usan todas las formas de vida para sintetizar proteínas. En el **Cuadro 3.17** aparecen los nombres de los principales aminoácidos.

Cuadro 3.17. Aminoácidos comunes

Nombre	Abrev	Nombre	Abrev	Nombre	Abrev	Nombre	Abrev
Alanina	Ala	ác. glutámico	Glu	Leucina	Leu	Serina	Ser
Arginina	Arg	Glutamina	Glu	Lisina	Lis	Treonina	Tre
Asparagina	Asn	Glicina	Gli	Metionina	Met	Triptofano	Trp
ácido aspártico	Asp	Histidina	His	Fenilalanina	Fen	Tirosina	Tir
Cisteína	Cis	Isoleucina	Ile	Prolina	Pro	Valina	Val

Se considera que ocho de ellos son aminoácidos esenciales, por que el cuerpo humano no es capaz de sintetizarlos. Por lo tanto, los debe suministrar la dieta.

Las **proteínas** son sustancias poliméricas que, por hidrólisis producen aminoácidos. El enlace que conecta a los aminoácidos es una proteína generalmente se llama **enlace peptídico**. Si combinamos dos moléculas de glicina con eliminación de una molécula de agua entre el grupo amino de una, y el grupo carboxilo de la segunda glicina, se formará un compuesto con la estructura de amida y el enlace peptídico. Al compuesto que contiene los dos grupos aminoácidos se le llama *dipéptido*.

Al producto que se forma a partir de dos moléculas de glicina se le llama glicilglicina y se

abrevia (Gli-Gli).

A los péptidos que contienen 40 a 50 unidades de aminoácidos en una cadena se les llama **polipéptidos**. Las cadenas más largas de aminoácidos son las proteínas.

Ejercicios — Sección A: Estructura atómica e hidrocarburos

Ejercicios A — Estructura atómica e hidrocarburos

1. Con base en la fórmula $2n^2$ del **Cuadro 3.1**:

- Calcule el número máximo de electrones en los niveles $n = 1, 2, 3$ y 4 .
- El cloro ($Z = 17$) tiene la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. ¿Cuántos electrones le faltan al tercer nivel para completarse? ¿Qué gas noble tiene esa configuración completa?
- Explique por qué el valor teórico de 50 electrones en el nivel $n = 5$ nunca se ha alcanzado en ningún elemento conocido.

[Respuesta: (a) 2, 8, 18, 32; (b) le faltan 1 electrón; el Argón (Ar) completa el tercer nivel con $3s^2 3p^6$]

2. Con base en el **Cuadro 3.2**:

- ¿Cuántos electrones acepta cada uno de los subniveles s , p , d y f ? ¿Cuántos orbitales contiene cada uno?
- Indique el orden de energía creciente de los subniveles dentro de un nivel principal.
- Si cada orbital acepta máximo 2 electrones (con spines opuestos), ¿por qué el subnivel p acepta 6 y no 2?
- Un electrón en el subnivel $3d$ y otro en el $4s$. ¿Cuál tiene mayor energía? Explique con el orden de llenado de orbitales.

[Respuesta: (a) s : $2 e^- / 1$ orbital; p : $6 e^- / 3$ orbitales; d : $10 e^- / 5$ orbitales; f : $14 e^- / 7$ orbitales]

3. Usando el **Cuadro 3.3**, complete y conteste:

Elemento	Z	Electrones de valencia	Configuración
Oxígeno	8		
Silicio	14		
Potasio	19		
Calcio	20		
Magnesio	12		

- ¿Cuál de los cinco elementos es un metal alcalino? ¿Cuál es un gas noble? ¿Cuál es un no metal?

- b) Los elementos con la misma cantidad de electrones de valencia tienen propiedades químicas similares. Identifique dos elementos del cuadro que pertenezcan al mismo grupo de la tabla periódica.

[Respuesta: O: $1s^2 2s^2 2p^4$ (6 val.); Si: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ (4 val.); K: $[Ar]4s^1$ (1 val.); Ca: $[Ar]4s^2$ (2 val.); Mg: $[Ne]3s^2$ (2 val.)]

4. Los símbolos de Lewis representan los electrones de valencia de un átomo con puntos.
- Dibuje los símbolos de Lewis para: H, C, N, O, F y Na.
 - ¿Cuántos electrones no apareados (disponibles para enlace) tiene cada uno?
 - Aplique la regla del octeto para explicar por qué el oxígeno forma 2 enlaces covalentes y el nitrógeno forma 3.
 - Dibuje la estructura de Lewis del metano (CH_4), el agua (H_2O) y el amoníaco (NH_3), mostrando todos los pares de electrones compartidos y no compartidos.

5. Con base en el **Cuadro 3.4**:

- ¿Por qué la segunda energía de ionización del sodio (4565 kJ/mol) es mucho mayor que la primera (496 kJ/mol)?
- Compare las energías de ionización del Li, Na y K. ¿Cómo cambia la primera energía de ionización al bajar en el grupo 1A? ¿Por qué?
- La cantidad de energía absorbida o liberada cuando se agrega un electrón a un átomo neutro se llama: _____. ¿En qué tipo de elementos (metales o no metales) suele ser mayor esta propiedad?
- A partir de las definiciones de energía de ionización y afinidad electrónica, explique cómo se puede formar un ión negativo (anión) a partir de un átomo neutro.

[Respuesta: (c) Afinidad electrónica; es mayor en no metales, especialmente halógenos]

6. La electronegatividad determina el tipo de enlace químico.

Par de átomos	Δ electroneg.	Tipo de enlace	Polar/No polar
H – H	0		
H – Cl	0.9		
Na – Cl	2.1		
C – H	0.4		
C – O	1.0		

- Complete la tabla según los criterios del capítulo (diferencia = 0: covalente no polar; pequeña: covalente polar; grande: iónico).
- Explique por qué el CO_2 es una molécula no polar a pesar de tener enlaces $C=O$ polares.
- ¿Cómo deben ser las electronegatividades de dos átomos para que formen un

enlace covalente no polar?

7. El átomo de carbono puede estar hibridado en sp^3 , sp^2 o sp .

- a) Indique el tipo de hibridación del carbono en cada compuesto y el ángulo de enlace esperado:

Compuesto	Hibridación	Ángulo de enlace	Tipo de enlace C-C
CH ₄ (metano)			
CH ₂ =CH ₂ (etileno)			
CH≡CH (acetileno)			
C ₆ H ₆ (benceno)			

- b) Explique en términos de la hibridación por qué el metano es tetraédrico con ángulos de 109.5°.

- c) ¿Cómo se denomina a la mezcla de orbitales s y p ? ¿Qué ventaja ofrece el orbital híbrido resultante respecto a los orbitales puros?

[Respuesta: CH₄: sp^3 , 109.5°, enlace sencillo; CH₂=CH₂: sp^2 , 120°, doble enlace; CH≡CH: sp , 180°, triple enlace; C₆H₆: sp^2 , 120°, deslocalizado]

8. Usando la fórmula general C_nH_{2n+2} y el Cuadro 3.7:

- a) Determine la fórmula molecular y la fórmula condensada para el pentano ($n = 5$) y el hexadecano ($n = 16$).

- b) Escriba la fórmula estructural condensada del:

- i) 3-etil-5-metiloctano
- ii) 2,3-dimetilpentano
- iii) 4-etil-2-metilheptano

- c) Nombre los siguientes compuestos según las reglas UIQPA:

- i) CH₃-CH(CH₃)-CH₂-CH₃
- ii) CH₃-CH₂-CH(C₂H₅)-CH(CH₃)-CH₃

- d) ¿En qué fase física (gas, líquido o sólido) se encuentran los alcanos con más de 14 átomos de carbono? Consulte el Cuadro 3.7.

[Respuesta: (a) pentano: C₅H₁₂, CH₃(CH₂)₃CH₃; hexadecano: C₁₆H₃₄; (c-i) 2-metilbutano; (c-ii) 3-etil-2-metilpentano]

9. Con base en las fórmulas generales y el Cuadro 3.10:

- a) ¿Cuántos átomos de hidrógeno menos que el alcano correspondiente tienen los alquenos? ¿Y los alquinos?

- b) Escriba la fórmula molecular y nombre UIQPA de:

- i) el alqueno con 4 carbonos y el doble enlace en posición 1
- ii) el alquino con 4 carbonos y el triple enlace en posición 2

- c) Escriba la fórmula estructural condensada del:
- 3-etil-4-metil-5-octeno
 - 3-etil-7-metil-5-nonino
- d) El compuesto $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ tiene el nombre: _____. [Respuesta: 4-etil-2-octino]
10. Con base en la estructura del benceno y la nomenclatura de los aromáticos:
- ¿Por qué el benceno no participa fácilmente en reacciones de adición como los alquenos típicos? Explique en términos de su estructura de resonancia.
 - Identifique y nombre los siguientes compuestos: (i) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3$, (ii) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{OH}$, (iii) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{NH}_2$, (iv) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$.
 - Dibuje y nombre los tres isómeros de posición del dimetilbenceno (xileno), indicando si son orto, meta o para.
 - Los HAP (hidrocarburos policíclicos aromáticos) son contaminantes de preocupación ambiental. Mencione dos propiedades físicoquímicas que expliquen por qué se acumulan en sedimentos y suelos en lugar de en agua o aire.
- [Respuesta: (b) (i) tolueno; (ii) fenol; (iii) anilina; (iv) estireno]

Ejercicios — Sección B: Grupos funcionales

Ejercicios B — Grupos funcionales y nomenclatura

1. Relacione cada compuesto con su grupo funcional y su clase de compuesto orgánico:

Fórmula	Grupo funcional	Clase	Nombre
CH_3-OH			
$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$			
CH_3-CHO			
$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$			
CH_3-COOH			
$\text{CH}_3-\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_3$			
CH_3-NH_2			
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$			

[Respuesta: metanol/alcohol; éter dimetílico/éter; etanal/aldehído; propanona/cetona; ácido etanoico/ác. carboxílico; etanoato de etilo/éster; metilamina/amina; glicina/aminoácido]

2. Con las reglas UIQPA para alcoholes:

- Nombre los siguientes alcoholes:

- i) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
- ii) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- iii) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- iv) $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

- b) Clasifíquelos (incisos i-iv) como primarios, secundarios o terciarios, según el carbono que porta el grupo $-\text{OH}$.
- c) Escriba la fórmula estructural condensada del 2-metil-1-propanol y del 2-butanol.
- d) Explique por qué el etanol hierve a 78°C mientras el éter dimetílico (misma fórmula molecular $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) hierve a -24°C .

[Respuesta: (a-i) 1-propanol; (a-ii) 2-butanol; (a-iii) 3-pentanol; (a-iv) 2-metil-2-butanol (alcohol terciario)]

3. Usando las reglas de nomenclatura de los éteres (**Cuadro 3.11**):

- a) Nombre los siguientes éteres según el sistema UIQPA (nombre alcoxi + alcano):
 - i) $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
 - ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
 - iii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- b) Escriba la fórmula del etoxipropano y del metoxibenceno ($\text{C}_6\text{H}_5-\text{O}-\text{CH}_3$).
- c) El etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) y el éter dimetílico ($\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$) son isómeros. ¿Cuál de los dos es soluble en agua y cuál tiene mayor punto de ebullición? Explique en términos de los puentes de hidrógeno.

[Respuesta: (a-i) metoxietano; (a-ii) etoxietano; (a-iii) propoxipentano; (c) el etanol es más soluble y hierve más alto por los puentes de hidrógeno intermoleculares del $-\text{OH}$]

4. Para los aldehídos y cetonas:

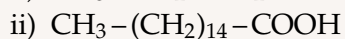
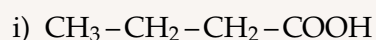
- a) Nombre los siguientes compuestos:
 - i) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHO}$
 - ii) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$
 - iii) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$
 - iv) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- b) Escriba la fórmula condensada del:
 - i) 4-metilhexanal
 - ii) 2-pentanona
 - iii) 4-metil-3-hexanona
- c) El formaldehído (HCHO) tiene importantes aplicaciones industriales y biológicas. Mencione dos usos descritos en el capítulo y explique por qué su solución acuosa al 40 % se llama formalina.
- d) ¿Cuál es la diferencia estructural entre un aldehído y una cetona? Identifique el

grupo carbonilo en ambos.

[Respuesta: (a-i) propanal; (a-ii) butanal; (a-iii) propanona (acetona); (a-iv) 3-pentanona]

5. Con base en la nomenclatura de ácidos carboxílicos (**Cuadro 3.12** y **Cuadro 3.14**):

a) Nombre los siguientes ácidos:



b) Escriba la fórmula del ácido butanoico, el ácido hexanoico y el ácido acetilsalicílico (aspirina).

c) El ácido propiónico (PM 74) hierve a 141 °C mientras que el *n*-pentano (PM 74) hierve a 35 °C. Explique esta gran diferencia en términos de las interacciones intermoleculares.

d) ¿Por qué los ácidos grasos con más de 10 átomos de carbono son sólidos a temperatura ambiente? Relacione con su volatilidad y peso molecular.

[Respuesta: (a-i) ácido butanoico (butírico); (a-ii) ácido hexadecanoico (palmítico); (a-iii) ácido α -cloropropanoico]

6. Los ésteres tienen importantes aplicaciones como aromas (**Cuadro 3.15**):

a) Identifique el ácido y el alcohol que dan origen a cada éster:

i) Etanoato de isopentilo (sabor a plátano)

ii) Butanoato de etilo (aroma a piña)

iii) Metanoato de isobutilo (sabor a frambuesa)

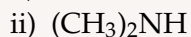
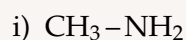
b) Escriba la reacción general de esterificación entre un ácido carboxílico RCOOH y un alcohol R'OH , indicando el subproducto formado.

c) ¿En qué disolventes son solubles los ésteres? ¿Son solubles en agua? Explique con base en su polaridad.

d) Escriba la fórmula del etanoato de octilo y su aroma asociado según el capítulo.

7. Las aminas son derivados del amoníaco:

a) Clasifique las siguientes aminas como primarias, secundarias o terciarias e indíquelo:



b) Con los datos del **Cuadro 3.16**, compare los puntos de ebullición de metilamina, dimetilamina y trimetilamina. ¿Existe una tendencia clara? Explique en términos

de puentes de hidrógeno y simetría molecular.

c) Nombre los siguientes compuestos:

- i) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--NH}_2$
- ii) $(\text{CH}_3\text{--CH}_2)_2\text{--NH}$
- iii) $(\text{CH}_3\text{--CH}_2)_3\text{--N}$

d) Las aminas de bajo peso molecular tienen olores desagradables que recuerdan al pescado. ¿Por qué las aminas de alto peso molecular ($>\text{C}_6$) tienen un olor menos intenso? Relacione con la volatilidad.

[Respuesta: (a) CH_3NH_2 : primaria; $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$: secundaria; $(\text{CH}_3)_3\text{N}$: terciaria; anilina: primaria aromática; (c-i) etilamina; (c-ii) dietilamina; (c-iii) trietilamina]

8. Los α -aminoácidos son la base de las proteínas:

- a) Escriba la estructura general de un α -aminoácido indicando: el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo variable R.
- b) Para los siguientes aminoácidos, identifique el grupo R: glicina ($\text{R} = \text{H}$), alanina ($\text{R} = \text{CH}_3$) y metionina ($\text{R} = \text{CH}_3\text{SCH}_2\text{CH}_2^-$).
- c) ¿Qué es un enlace peptídico? Escriba la reacción de formación del diglicina (Gli-Gli) a partir de dos moléculas de glicina, indicando el subproducto eliminado.
- d) De los 20 aminoácidos que usa la vida para sintetizar proteínas, ¿cuántos se consideran esenciales para el ser humano y por qué?

9. Nombre cada uno de los siguientes compuestos indicando su clase y grupo funcional:

- a) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COOH}$
- b) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CONH}_2$
- c) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--OH}$
- d) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CO--CH}_2\text{--CH}_3$
- e) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--NH--CH}_3$
- f) $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$

[Respuesta: (a) ácido pentanoico / ác. carboxílico; (b) propanamida / amida; (c) 1-propanol / alcohol primario; (d) 3-pentanona / cetona; (e) N-metiletetilamina / amina secundaria; (f) metanoato de etilo / éster]

10. Escriba la fórmula estructural condensada de los siguientes compuestos:

- a) ácido butanoico
- b) 2-metil-3-pentanona
- c) etoxibutano (etil butil éter)
- d) 2-etilhexanal
- e) butil propilamina (N-propilbutilamina)
- f) 4-metiloctanamida

[Respuesta: (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$; (b) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COCH}_2\text{CH}_3$; (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$; (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$; (e) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$; (f) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONH}_2$]

Parte II

Fisicoquímica en la atmósfera

Capítulo 4

La atmósfera

La atmósfera, la capa gaseosa que rodea la Tierra, es un sistema dinámico y esencial para la vida en nuestro planeta. A diferencia de los cuerpos celestes más pequeños, cuya gravedad insuficiente permite que el viento solar arrastre sus atmósferas, la Tierra retiene la suya gracias a su masa y fuerza gravitatoria. Cerca del 95 % del aire se concentra en los primeros 11 kilómetros de altura, donde interactúa directamente con la superficie terrestre y los seres vivos. Este capítulo explora la estructura, composición y los procesos críticos que definen a la atmósfera, así como los desafíos ambientales asociados a su equilibrio.

En la Sección 4.1, se analiza la estructura de la atmósfera, dividida en capas como la troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera, cada una con características únicas en temperatura, composición y función. La Sección 4.2 profundiza en la composición química de la atmósfera, destacando los gases principales (nitrógeno, oxígeno, argón) y los componentes minoritarios, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, que desempeñan roles clave en los procesos climáticos.

La Sección 4.3 se centra en el ozono, un gas vital en la estratosfera que absorbe la radiación ultravioleta, protegiendo la vida terrestre. Sin embargo, su degradación por contaminantes como los clorofluorocarbonos (CFC) representa uno de los mayores retos ambientales. Finalmente, la Sección 4.4 aborda el cambio climático, un fenómeno acelerado por actividades humanas. Aquí se examinan el efecto invernadero (4.4.1), el calentamiento global (4.4.2), las señales del cambio climático (4.4.3), los ciclos naturales de la Tierra (4.4.4) y el forzamiento radiativo (4.4.5), que cuantifica el desbalance energético causado por factores naturales y antropogénicos.

Este capítulo no solo describe los componentes físicos y químicos de la atmósfera, sino que también enfatiza su fragilidad ante la intervención humana. Comprender estos procesos es fundamental para desarrollar estrategias que mitiguen impactos como el aumento de temperaturas, la acidificación oceánica y la pérdida de biodiversidad.

4.1 Estructura de la Atmósfera

Las capas de la atmósfera son las siguientes y se pueden ver en la figura 4.1 :

Exosfera Capa más externa de la atmósfera terrestre, ubicada a partir de aproximadamente 500 km de altitud. En esta región:

- La densidad atmosférica es extremadamente baja ($\sim 10^{-15}$ partículas/cm³)
- Predominan átomos de hidrógeno (H) y helio (He), con trazas de oxígeno atómico (O) y moléculas simples
- Las partículas se mueven en *trayectorias balísticas* (sin colisiones frecuentes)
- La gravedad terrestre es insuficiente para retenerlas, permitiendo su escape al espacio exterior
- Constituye la zona de transición entre la atmósfera y el vacío interplanetario
- Temperatura variable: desde -173°C en el límite inferior hasta 1500°C en zonas expuestas a radiación solar directa
- Presión atmosférica insignificante ($< 10^{-9}$ hPa)
- Alberga satélites de órbita baja (LEO)¹ y la Estación Espacial Internacional (ISS)
- Fenómeno de *pérdida atmosférica*: 3 kg de hidrógeno escapando por segundo al espacio

Termósfera. Se extiende aproximadamente entre 400 y 500 km, con una densidad molecular significativamente menor que en la superficie terrestre, oscilando entre 10^6 y 10^{14} moléculas/cm³. La temperatura en esta capa varía entre 1.000 K a 2.000 K. En la termósfera predominan los átomos de O₂ y N₂, y su química está principalmente gobernada por la radiación ultravioleta con longitudes de onda $\lambda \leq 150$ nm. En particular, las transiciones α y β ocurren a 121.6 nm a 102.6 nm, respectivamente. Además, esta región es donde se encuentran los rayos X que interactúan con la atmósfera superior.

Mesosfera: Se extiende aproximadamente entre 50 y 100 km (± 10). La concentración de moléculas en esta capa varía entre 10^{13} y 10^{16} moléculas/centímetro cúbico. La temperatura oscila en un rango de 130 K a 250 K.

La química de la mesosfera está dominada por la interacción con la radiación ultravioleta de longitud de onda $\lambda = 250$ nm. En esta región se encuentran moléculas simples como O₂, N₂, CO₂, H₂O y O₃, además de radicales como OH y HO₂, así como iones como O₂⁻ y NO₂⁻.

Ionosfera Sobre 60 km. Se encuentran electrones libres cuya concentración puede alcanzar 10^6 molec/cc. En esta capa se da la propagación de las ondas de radio.

Estratosfera Como su nombre lo indica esta en capas de 10 km a 17 km hasta 50 km. El mezclado vertical toma años. La química es dirigida por luz ultravioleta, visible con longitudes de onda mayores a los 175 nm. Existen moléculas mas complejas HNO₃, HO₂, NO₂, CH₃O₂, ClONO₂, etc. Posee algunas nubes.

Troposfera: Se extiende desde la superficie terrestre hasta aproximadamente

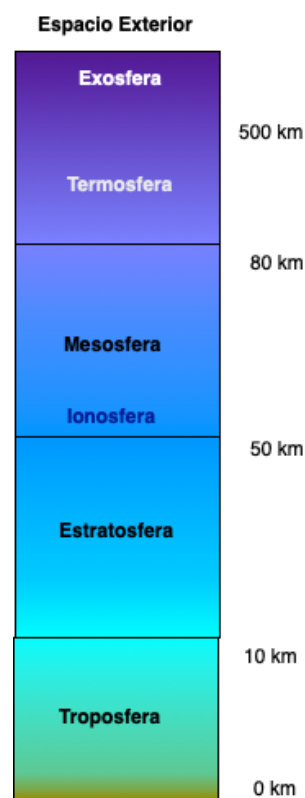


Figura 4.1. Las capas de la atmósfera

¹Low Earth Orbit

10 km a 17 km, dependiendo de la latitud. En esta capa, el mezclado vertical ocurre de manera rápida, con escalas de tiempo que varían desde minutos hasta días.

La temperatura en la troposfera varía en un rango de 200 K a 300 K. En esta región se pueden encontrar moléculas complejas en fase gaseosa, incluyendo compuestos orgánicos de hasta aproximadamente $C_{12}H_{26}$.

4.2 Composición de la Atmósfera

La composición de la atmósfera ha experimentado cambios significativos desde el origen de la Tierra. Inicialmente, predominaban los óxidos de azufre, los cuales fueron gradualmente reemplazados por oxígeno generado a través de la fotosíntesis de las plantas. Con el tiempo, diversos procesos biológicos y geológicos, como la descomposición de materia orgánica, erupciones volcánicas, incendios forestales y actividades metabólicas de organismos tanto marinos como terrestres, han influido en la evolución de la composición atmosférica.

En áreas no contaminadas, los principales componentes de la atmósfera son el nitrógeno (N_2), el oxígeno (O_2), el argón (Ar), el dióxido de carbono (CO_2) y el vapor de agua (H_2O). A continuación, se describe cada uno de estos componentes y su importancia en la atmósfera. Las proporciones de estos gases se detallan en el Cuadro 4.1.

1. Nitrógeno (N_2)

Proporción: Aproximadamente el 78 % del volumen atmosférico.

Rol: Es el gas más abundante en la atmósfera y actúa como un gas inerte en la mayoría de los procesos biológicos y químicos. Sin embargo, es esencial para los seres vivos, ya que forma parte de compuestos como aminoácidos y proteínas.

Ciclo: El nitrógeno es fijado por bacterias en el suelo y las raíces de las plantas, entrando así en la cadena alimentaria.

2. Oxígeno (O_2)

Proporción: Aproximadamente el 21 % del volumen atmosférico. Rol: Es fundamental para la respiración de la mayoría de los seres vivos y para los procesos de combustión. Además, es un componente clave en la formación de la capa de ozono (O_3), que protege la Tierra de la radiación ultravioleta.

Origen: Se originó principalmente a través de la fotosíntesis realizada por plantas, algas y cianobacterias.

3. Argón (Ar)

Proporción: Aproximadamente el 0.93 % del volumen atmosférico.

Rol: Es un gas noble, por lo que no reacciona fácilmente con otros elementos o compuestos. Su presencia en la atmósfera es principalmente el resultado de la desintegración radiactiva del potasio-40 en la corteza terrestre.

Uso: Se utiliza en aplicaciones industriales, como en la fabricación de luces fluorescentes

y en la soldadura.

4. Dióxido de carbono (CO₂)

Proporción: Aproximadamente el 0.04 % (410 partes por millón, ppmv) del volumen atmosférico.

Rol: Es un gas de efecto invernadero que regula la temperatura de la Tierra al absorber y emitir radiación infrarroja. También es esencial para la fotosíntesis en plantas y otros organismos autótrofos.

Origen: Se produce naturalmente a través de la respiración de los seres vivos, la descomposición de materia orgánica y las erupciones volcánicas. Sin embargo, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, han aumentado significativamente su concentración.

5. Vapor de agua (H₂O)

Proporción: Varía entre 0 % y 4 % del volumen atmosférico, dependiendo de la ubicación geográfica, la altitud y las condiciones climáticas.

Rol: Es el gas de efecto invernadero más abundante y desempeña un papel crucial en el ciclo hidrológico, incluyendo la formación de nubes, precipitaciones y la regulación del clima. Además, absorbe y redistribuye la energía solar, influyendo en los patrones climáticos globales.

Origen: Se origina principalmente por la evaporación de agua de océanos, ríos, lagos y la transpiración de las plantas.

Cuadro 4.1. Composición de la atmósfera (mol/mol)

Compuesto ^a	Fracción	Compuesto	Fracción
Nitrógeno (N ₂)	0.78	Ozono (O ₃)	0.01-10×10 ⁻⁶
Oxígeno (O ₂)	0.21	Helio (He)	5.6×10 ⁻⁶
Argón (Ar)	0.0093	Metano (CH ₄)	1.7×10 ⁻⁶
Dióxido de Carbono (CO ₂)	390×10 ⁻⁶	Kriptón (Kr)	1.1×10 ⁻⁶
Neón (Ne)	18×10 ⁻⁶	Hidrógeno (H)	500×10 ⁻⁹

^aFuente: Sagan, C. and Mullen, G. (1972). *Earth and Mars: Evolution of atmospheres and surface temperatures*. Science

4.3 El ozono

El ozono (O₃) es una forma alotrópica del oxígeno (O₂) que está constituido por tres átomos de oxígeno. Se encuentra en la estratosfera, a una altura de entre 20 y 30 km, donde forma la capa de ozono (**Figura 4.2**).

Esta capa absorbe los rayos ultravioleta del Sol. Sin esa acción, los rayos solares podrían causar cáncer de piel, mutaciones y deficiencias inmunitarias.

El ozono estratosférico se ve afectado por los clorofluorocarbonos (CFC). Estos compuestos son inertes en la troposfera y, debido a ello, se desplazan hacia la estratosfera. En el polo Sur,

mediante procesos catalíticos, los CFC descomponen el ozono, lo que contribuye a la formación del agujero de la capa de ozono.

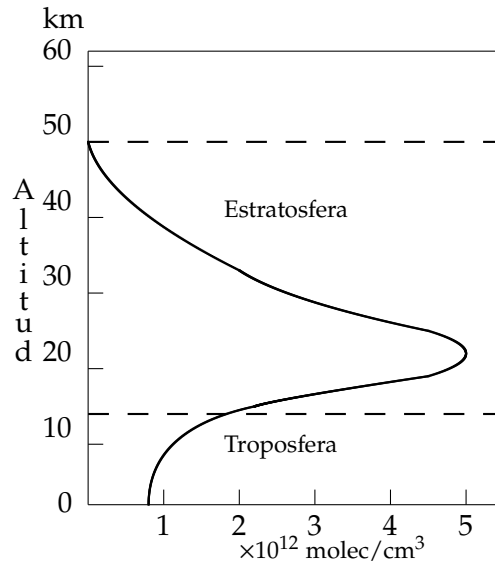


Figura 4.2. Variación de la concentración de ozono en las diferentes capas de la atmósfera.

4.4 Cambio Climático

Una forma de distinguir entre *clima* y *tiempo* es considerar que el *clima* es lo que se espera a largo plazo, mientras que el *tiempo* es lo que ocurre en un momento específico. Así, el clima fluctúa naturalmente entre períodos cálidos y fríos a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el siglo XX se ha observado el mayor calentamiento global registrado en los últimos mil años, lo que ha generado preocupación por sus impactos en los patrones climáticos a nivel mundial.

4.4.1 Efecto invernadero

La mayoría de la energía del Sol, conocida como radiación solar, es absorbida por la superficie terrestre, mientras que una parte se refleja hacia el espacio. Sin embargo, las nubes y ciertos gases presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4) y el vapor de agua (H_2O), absorben y re-emiten parte del calor irradiado por la Tierra. Este fenómeno evita que el calor escape completamente al espacio, manteniendo la temperatura del planeta en un rango adecuado para la existencia de la vida. Este proceso natural es conocido como **efecto invernadero**.

El efecto invernadero es esencial para la vida en la Tierra, ya que sin él, la temperatura promedio del planeta sería de aproximadamente -18°C , en lugar de los 15°C actuales. Sin embargo, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y

la industrialización, han incrementado significativamente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto ha intensificado el efecto invernadero natural, dando lugar a un calentamiento global acelerado y cambios en el clima del planeta.

4.4.2 Calentamiento Global

El efecto invernadero puede intensificarse si aumenta la concentración de ciertos gases en la atmósfera, fenómeno conocido como **calentamiento global**. Algunos de los compuestos que contribuyen a este fenómeno son el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4), partículas de hollín, el óxido nitroso (N_2O), compuestos fluorados y el ozono (O_3).

- Entre hace 1,500 y 1,100 millones de años, ocurrió un brusco cambio climático global debido a una transformación en la composición de la atmósfera, que pasó de ser reductora a oxidante.
- En periodos posteriores, durante el Precámbrico, también se registraron cambios climáticos significativos. A lo largo del Proterozoico, se describen diversos procesos glaciares, de los cuales al menos dos cuentan con evidencias concretas que los respaldan.
- Se cree que estas glaciaciones ocurrieron principalmente por el aumento significativo de oxígeno y vapor de agua en la atmósfera, provocado por la actividad vegetal de la época.
- Los cambios climáticos que ocurren en la Tierra de forma natural han llegado a ser devastadores, incluso poniendo en crisis la vida misma al causar extinciones casi masivas de fauna.
- Un ejemplo de lo anterior ocurrió a finales del Paleozoico, cuando se cree que los cambios bruscos en el clima se produjeron a partir de transformaciones paleogeográficas, es decir, cuando las masas continentales se reunieron en un supercontinente.
- Durante la era Mesozoica, también se registraron grandes cambios climáticos. Esta era comenzó con un clima árido, seguido por uno muy cálido en el que no se podían definir estaciones claras.
- Estos cambios climáticos, junto con movimientos tectónicos, provocaron que las tierras emergidas quedaran inundadas como islotes debido a la expansión de los mares. Además, comenzó la fragmentación del supercontinente “Pangea”. La era Mesozoica finalizó con un brusco enfriamiento del clima, lo que resultó en nuevas extinciones masivas.

4.4.3 Señales del cambio climático

El incremento de la temperatura global se manifiesta a través de diversas señales observables en el sistema climático. Algunas de las más significativas incluyen:

Incremento en la concentración de CO_2 En las últimas décadas, se ha registrado un aumento sostenido en la concentración de CO_2 , lo que está estrechamente relacionado con el incremento de la temperatura ambiental debido al efecto invernadero.

Calentamiento de los océanos El aumento de la temperatura en los océanos implica una mayor acumulación de energía térmica en el agua de mar, lo que afecta los patrones climáticos y la biodiversidad marina.

Reducción de los glaciares La extensión de los glaciares ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, evidenciando el calentamiento global y afectando el equilibrio hídrico de diversas regiones del planeta.

Blanqueamiento de los corales El incremento de la temperatura del agua de mar provoca la expulsión de las algas simbióticas de los corales, responsables de su coloración. Si este fenómeno persiste, los corales no logran recuperarse, lo que compromete su supervivencia y afecta los ecosistemas marinos.

Aumento del nivel del mar El derretimiento de los hielos continentales y la expansión térmica del agua de los océanos provocan un incremento en el nivel del mar, lo que genera la pérdida de áreas costeras, un incremento en la erosión de playas y mayores riesgos para las comunidades costeras.

4.4.4 Ciclos de la Tierra

La órbita de la Tierra alrededor del Sol y su orientación cambian de manera regular, lo que provoca variaciones en la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre. Estos cambios cíclicos están asociados con períodos de calentamiento y glaciaciones.

- Bamboleo del eje giratorio: 13 - 23 mil años.
- Inclínación del eje rotatorio: 41 mil años.
- Variaciones en la órbita de la Tierra: 125 y 400 mil años.

Durante los períodos de glaciación, los niveles de CO₂ disminuyen significativamente. Sin embargo, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían aumentar la temperatura global entre 1 °C a 5 °C para el año 2100. Este incremento térmico podría desencadenar eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, así como el aumento del nivel del mar, amenazando los recursos costeros y los humedales.

Además, el cambio climático incrementaría el riesgo de propagación de enfermedades debido a la aparición de nuevos hábitats propicios para pestes y patógenos. Asimismo, la degradación de los ecosistemas conduciría a una reducción de la biodiversidad, afectando el equilibrio de los sistemas naturales.

4.4.5 Forzamiento radiativo

El forzamiento radiativo se define como el cambio en la irradiación neta vertical (expresada en W/m²) en la tropopausa debido a una variación interna del sistema climático o a un forzamiento externo, como el aumento en la concentración de dióxido de carbono o las variaciones en la

potencia del Sol (Figura 4.3).

Generalmente, el forzamiento radiativo se calcula tras permitir que las temperaturas estratosféricas alcancen un nuevo equilibrio radiativo, mientras que las propiedades de la troposfera se mantienen constantes en sus valores originales, sin perturbaciones.

Componentes de Forzamiento Radiativo

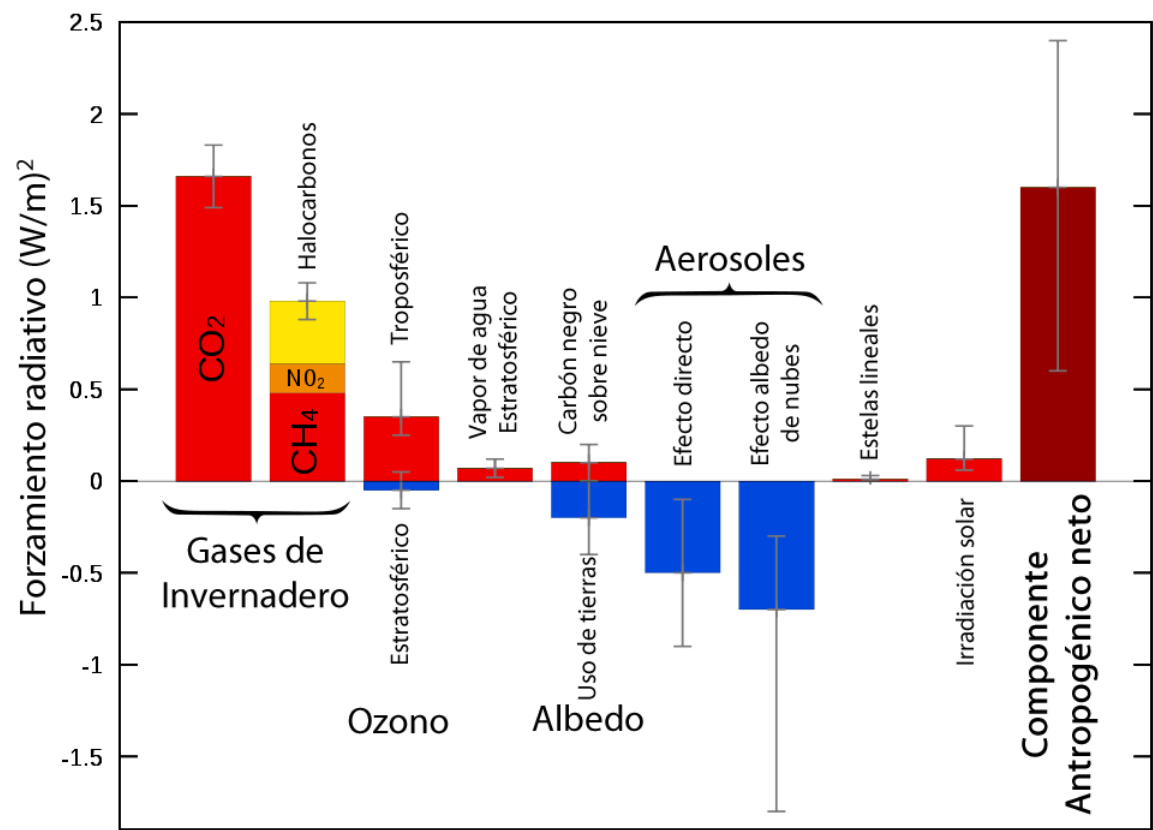


Figura 4.3. Forzamiento radiativo de componentes atmosféricos.

Fuente de Archivo: Radiative-forcings.es.svg. (2023, agosto 28). *Wikimedia Commons*. Obtenida 03:30, Febrero 15, 2025 de <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Radiative-forcings.es.svg&oldid=796565394>.

Dependiendo del compuesto, su capacidad de absorción de radiación determina su potencial de calentamiento global, el cual se muestra en el Cuadro 4.2 .

Cuadro 4.2. Potencial de Calentamiento de varios compuestos

Nombre común	Fórmula química	Vida (años)	Potencial Calentamiento Global ^a	
			100-años	20 años
Dióxido de carbono	CO ₂	^b	1	1
Metano	CH ₄	12	25	72
Oxido nitroso	N ₂ O	114	298	289
Sustancias controladas por el Protocolo de Montreal				
CFC-11	CCl ₃ F	45	6,730	4,750
CFC-12	CCl ₂ F ₂	100	11,000	10,900
CFC-115	CClF ₂ CF ₃	1,700	5,310	7,370
Halon-11301	CBrF ₃	65	8,480	7,140
Tetracloruro de Carbono	CCl ₄	26	2,700	1,400
Bromuro de metilo	CH ₃ Br	0.7	17	5
HCFC-22	CHClF ₂	12	5,160	1,810
HCFC-123	CHCl ₂ CF ₃	1.3	273	77
Hidrofluorcarbonos				
HFC-23	CHF ₃	270	12,000	14,800
HFC-32	CH ₂ F ₂	4.9	2,330	675
HFC-125	CHF ₂ CF ₃	29	6,350	3,500
HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	14	3,830	1,430
HFC-236fa	CF ₃ CH ₂ CF ₃	240	8,100	9,810
Compuestos Perfluorinados				
Hexafluoruro de azufre	SF ₆	3,200	16,300	22,800
Trifluoruro de nitrógeno	NF ₃	740	12,300	17,200
PFC-14	CF ₄	50,000	5,210	7,390
PFC-116	C ₂ F ₆	10,000	8,630	12,200

^aFuente: (IPCC, 4^{to}. informe, 2007). ^b El CO₂ no tiene una vida media simple: se redistribuye entre atmósfera, océanos y biosfera en escalas de décadas a milenios.

Ejercicios Propuestos

Ejercicios — Capítulo 4: La Atmósfera

- Con base en la descripción de las capas atmosféricas del capítulo, complete la siguiente tabla:

Capa	Altitud (km)	Temp. (K)	Característica principal
Troposfera			
Estratosfera			
Mesosfera			
0.5em Termósfera			
Exosfera			

- ¿En cuál de las capas se producen los fenómenos meteorológicos cotidianos (lluvia, viento, tormentas)? ¿Por qué?
- ¿En qué capa se encuentra la mayor concentración de ozono estratosférico? ¿A qué altitud aproximada?
- La termósfera tiene temperaturas de hasta 2000 K, pero no se percibe ese calor. Explique por qué en términos de la densidad molecular.

[Respuesta parcial: Troposfera: 0–17 km, 200–300 K, mezclado rápido; Estratosfera: 17–50 km, contiene la capa de ozono; Mesosfera: 50–100 km, 130–250 K; Termósfera: 100–500 km, 1000–2000 K; Exosfera: >500 km, escape al espacio]

2. Con base en el **Cuadro 4.1**:

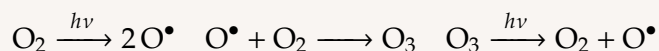
- Los cuatro gases más abundantes en la atmósfera son N₂, O₂, Ar y CO₂. Exprese sus fracciones molares en porcentaje (%) y en partes por millón en volumen (ppm_v).

Gas	Fracción molar	%	ppm _v
N ₂	0.78		
O ₂	0.21		
Ar	0.0093		
CO ₂	390 × 10 ⁻⁶		

- La concentración de CO₂ en el texto se indica como 410 ppm (valor actual), mientras que la tabla muestra 390 ppm (dato de 1972). Calcule el incremento absoluto (ppm) y relativo (%) entre ambos valores.
- El metano (CH₄) se encuentra a 1.7 × 10⁻⁶ mol/mol. Expréselo en ppb_v. ¿Cuántas veces más abundante es el CO₂ que el CH₄?

[Respuesta: (a) N₂: 78 %, 780 000 ppm; O₂: 21 %, 210 000 ppm; Ar: 0.93 %, 9 300 ppm; CO₂: 0.039 %, 390 ppm; (b) Δ = 20 ppm; incremento = 20/390 × 100 = 5.1 %; (c) 1.7 ppb_v; CO₂/CH₄ ≈ 229 veces]

3. El ozono estratosférico se forma y destruye mediante el ciclo de Chapman:



- A partir de la **Figura 4.2**, indique a qué altitud se alcanza la concentración máxima de ozono y estime su valor aproximado en moléculas/cm³.
- Los CFC son inertes en la troposfera pero se descomponen en la estratosfera. Explique por qué la radiación UV que los descompone no llega a la troposfera.
- Un átomo de Cl liberado por un CFC puede destruir hasta 10⁵ moléculas de O₃ de forma catalítica. Escriba el ciclo catalítico básico: Cl + O₃ → _____ y ClO + O[•] → _____.

- d) ¿Por qué el agujero de ozono se forma especialmente en el Polo Sur durante la primavera austral y no de forma uniforme en todo el planeta?

[Respuesta: (c) $Cl + O_3 \longrightarrow ClO + O_2$; $ClO + O^\bullet \longrightarrow Cl + O_2$; neto: $O_3 + O^\bullet \longrightarrow 2 O_2$]

4. El efecto invernadero natural mantiene la temperatura promedio del planeta en 15°C en lugar de -18°C .

- Calcule la diferencia de temperatura (ΔT) que aporta el efecto invernadero natural y exprese también en Kelvin.
- Los principales gases de efecto invernadero son CO_2 , CH_4 , N_2O y H_2O . ¿Cuál de ellos es el más abundante en la atmósfera según el capítulo? ¿Y el que tiene mayor PCG-100 años de los tres primeros, según el Cuadro 4.2?
- Explique por qué el vapor de agua (H_2O) no se incluye en el Cuadro 4.2 de potenciales de calentamiento global, a pesar de ser el GEI más abundante.
- Las actividades humanas han incrementado la concentración de GEI. Mencione tres fuentes antropogénicas descritas en el capítulo y el gas principal que emite cada una.

[Respuesta: (a) $\Delta T = 15 - (-18) = 33^\circ\text{C} = 33\text{ K}$; (b) el más abundante es H_2O (0–4 %); el mayor PCG-100 es N_2O con 298; (d) quema de combustibles fósiles (CO_2), ganadería (CH_4), fertilizantes (N_2O)]

5. Con los datos del Cuadro 4.2:

- El PCG expresa cuántas veces más calentamiento produce 1 kg de un gas respecto a 1 kg de CO_2 en un horizonte temporal dado. Si se emiten 1000 kg de CH_4 a la atmósfera, ¿a cuántos kg equivalentes de CO_2 corresponde en el horizonte de 100 años? ¿Y en 20 años?
- Calcule las emisiones equivalentes de CO_2 (en kg- CO_2eq) para:
 - 500 kg de N_2O (horizonte 100 años)
 - 10 kg de CFC-12 (horizonte 100 años)
 - 1 kg de SF_6 (horizonte 100 años)
- Ordene los siguientes gases de mayor a menor PCG-100 y comente la relación entre la vida del compuesto y su potencial de calentamiento: CH_4 , N_2O , HFC-23, SF_6 , PFC-14.
- El bromuro de metilo (CH_3Br) tiene una vida de solo 0.7 años. Sin embargo, su PCG-20 (17) es mayor que su PCG-100 (5). Explique esta relación.

[Respuesta: (a) 100 años: $1000 \times 25 = 25\,000\text{ kg-CO}_2\text{eq}$; 20 años: $1000 \times 72 = 72\,000\text{ kg-CO}_2\text{eq}$; (b-i) $500 \times 298 = 149\,000\text{ kg-CO}_2\text{eq}$; (b-ii) $10 \times 10\,900 = 109\,000\text{ kg-CO}_2\text{eq}$; (b-iii) $1 \times 22\,800 = 22\,800\text{ kg-CO}_2\text{eq}$]

6. Las señales del cambio climático descritas en el capítulo son observables en distintos

sistemas del planeta.

- a) Para cada señal, identifique el mecanismo físico o químico que la explica:

Señal	Mecanismo
Incremento de CO ₂ atmosférico	
Calentamiento de océanos	
Reducción de glaciares	
Blanqueamiento de corales	
Aumento del nivel del mar	

- b) Explique la diferencia entre *clima* y *tiempo meteorológico* con un ejemplo concreto de cada uno, usando la definición del capítulo.
- c) Las emisiones continuas de GEI podrían aumentar la temperatura global entre 1 °C a 5 °C para el año 2100. ¿Cuáles son dos consecuencias específicas sobre los recursos costeros mencionadas en el capítulo?

7. Los ciclos de la Tierra descritos en la Sección 4.4.4 modulan la radiación solar recibida en la superficie.

- a) Identifique los tres ciclos de Milankovitch mencionados en el capítulo, indicando su nombre y periodo en años:

Parámetro	Nombre del ciclo	Período (años)
Bamboleo del eje		
Inclinación del eje		
Variación orbital		(dos valores)

- b) Durante los períodos glaciales los niveles de CO₂ disminuyen significativamente. ¿Qué relación existe entre los ciclos orbitales y los niveles de CO₂ según el capítulo?
- c) A diferencia de los ciclos naturales, el calentamiento actual ocurre en décadas, no en miles de años. ¿Qué implica esta diferencia en términos de la capacidad de adaptación de los ecosistemas?

8. El forzamiento radiativo (FR) cuantifica el desbalance energético en la tropopausa, en unidades de W/m².

- a) ¿Qué significa un FR positivo? ¿Y un FR negativo? Proporcione un ejemplo de cada caso con compuestos del Cuadro 4.2 o de la figura de forzantes radiativos.
- b) El CO₂ tiene un PCG-100 = 1 (es el gas de referencia). Sin embargo, tiene el mayor forzamiento radiativo total acumulado. ¿Cómo es posible si su PCG es el más bajo de todos? Explique en términos de **concentración y masa emitida**.
- c) El SF₆ tiene una vida de 3 200 años y un PCG-100 de 22 800. Si hoy se emite 1 kg

de SF_6 , ¿durante cuántas generaciones humanas (asumiendo 25 años/generación) permanecerá activo en la atmósfera?

- d) Los aerosoles de sulfato tienen un FR negativo (efecto enfriante). Explique por qué su presencia en la estratosfera puede enfriar el clima temporalmente (como después de erupciones volcánicas).

[Respuesta parcial: (c) $3\,200/25 = 128$ generaciones humanas]

9. El Protocolo de Montreal (1987) regula las sustancias que agotan la capa de ozono listadas en el **Cuadro 4.2**.

- Identifique las tres sustancias controladas por el Protocolo de Montreal con mayor PCG-100 en el cuadro. Ordénelas de mayor a menor potencial.
- El CFC-12 (CCl_2F_2) tiene una vida de 100 años y PCG-100 de 10 900. El HCFC-123 (CHCl_2CF_3) tiene una vida de 1.3 años y PCG-100 de 77. ¿Por qué los HCFC fueron considerados sustitutos intermedios de los CFC? Mencione ventaja e inconveniente.
- Un país emite 500 t de CFC-11 (CCl_3F) al año. Calcule las emisiones equivalentes en t de CO_2 usando el PCG-100.
- Los HFC fueron introducidos como sustitutos de los HCFC por no agotar el ozono. Sin embargo, aparecen en el cuadro con PCG muy elevados. ¿Qué dilema ambiental representa esto para la política climática global?

[Respuesta: (a) Halon-11301 (8 480) > CFC-11 (6 730) ... (revisar tabla para orden completo); (c) $500 \times 6\,730 = 3\,365\,000$ t- CO_2eq]

10. [Avanzado] Integración de conceptos atmosféricos.

- La densidad del aire a nivel del mar es de ≈ 1.225 kg/ m^3 y la presión atmosférica es de 101 325 Pa. Usando la ley del gas ideal, estime el número de moléculas por cm^3 a 25 °C. Use: $n/V = P/(RT)$, $R = 8.314$ J/(mol · K), y $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ moléc/mol.
- Con la fracción molar del N_2 (0.78), calcule la presión parcial del nitrógeno en la atmósfera a nivel del mar en Pa y en atmósferas.
- La concentración de CH_4 es 1.7×10^{-6} mol/mol. A partir del número total de moléculas/ cm^3 obtenido en (a), calcule el número de moléculas de CH_4 por cm^3 .
- Si la concentración de CO_2 aumenta de 390 a 410 ppm en el periodo 1972–2025, y asumiendo un incremento lineal, estime la tasa anual de aumento en ppm/año. ¿Es consistente este valor con los registros actuales del observatorio Mauna Loa ($\approx 2\text{--}3$ ppm/año)?

[Respuesta: (a) $n/V = 101325/(8.314 \times 298.15) = 40.9$ mol/ m^3 ; moléc/ $\text{cm}^3 = 40.9 \times 10^{-6} \times 6.022 \times 10^{23} = 2.46 \times 10^{19}$ moléc/ cm^3 ; (b) $P_{\text{N}_2} = 0.78 \times 101325 = 79\,034$ Pa = 0.780 atm; (c) $1.7 \times 10^{-6} \times 2.46 \times 10^{19} = 4.2 \times 10^{13}$ moléc- CH_4/cm^3 ; (d) 20 ppm/53 años ≈ 0.38 ppm/año — menor que el valor actual; el incremento es acelerado (no lineal)]

Capítulo 5

Contaminación Atmosférica

Introducción

La contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más críticos de la era moderna, con implicaciones significativas para la salud humana, los ecosistemas y el clima global. Este capítulo aborda las diversas fuentes y tipos de contaminantes que afectan la calidad del aire, así como sus efectos en la salud y el medio ambiente.

En la Sección 5.1, se exploran las principales fuentes de emisión de gases a la atmósfera, clasificadas en biológicas, la tierra sólida, los océanos y la formación in situ en la atmósfera. Estas fuentes, tanto naturales como antropogénicas, contribuyen de manera significativa a la composición química de la atmósfera y a la generación de contaminantes.

La Sección 5.2 se enfoca en el fenómeno del **esmog**, un tipo de contaminación del aire que ha afectado gravemente a regiones como Europa y Los Ángeles. Además, se presenta una clasificación de los contaminantes atmosféricos, destacando su origen y características.

En la Sección 5.3, se analizan los **contaminantes criterio**, que son sustancias reguladas debido a sus efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente. Entre estos se incluyen el monóxido de carbono (CO), los compuestos de azufre (SO₂), los óxidos de nitrógeno (NO_x), el ozono (O₃), las partículas suspendidas (PM₁₀) y el plomo (Pb). Para cada uno de estos contaminantes, se discuten sus fuentes de emisión, efectos en la salud y métodos de control.

Finalmente, la Sección 5.4 aborda los **compuestos tóxicos en el aire**, sustancias que, aunque presentes en concentraciones más bajas, representan un riesgo significativo para la salud humana debido a su alta toxicidad. Se examinan los efectos de estos compuestos y su impacto en la calidad del aire.

Este capítulo proporciona una visión integral de la contaminación atmosférica, desde sus fuentes hasta sus consecuencias, con el objetivo de entender mejor este fenómeno y promover estrategias para su mitigación.

5.1 Fuentes de gases a la atmósfera

En esta sección se verán las diferentes fuentes que interviene en la emisión de compuestos gaseosos que se encuentran en la atmósfera

5.1.1 Biológicas

- Fotosíntesis de las plantas, responsables del oxígeno (O_2) de la atmósfera
- Respiración libera CO_2 en el aire.
- Metano (CH_4), es liberado de materiales orgánicos, de la fermentación de vacas, termitas, humedales, cultivos de arroz y tundra.
- Terpenos se evaporan de las hojas, al oxidarse producen partículas y en conjunto con el NO_x produce ozono.
- Otros gases generados en la biosfera (CO y N_2O) se relacionan con el control de ozono.
- Quema de biomasa emite gases y partículas a la atmósfera. Las especies reactivas de la quema de biomasa inducen un incremento en la producción de ozono y especies del smog.
- Transformaciones biológicas el N_2 a NH_3 , N_2O y NO .
- Regiones oceánicas de alta productividad biológica y contenido orgánico, zonas de surgencia, aguas costeras y las marismas costeras son la principal fuente de bisulfuro de carbono (CS_2) y sulfuro de carbonilo. (COS). El fitoplancton emite dimetilsulfato (CH_3SCH_3 DMS) y bisulfuro de dimetilo (CH_3SSCH_3). La degradación microbiana de materia orgánica muerta libera ácido sulfhídrico (H_2S).
- Fuentes importantes de cloruro de metilo (CH_3Cl), que es el halocarbono más abundante en el aire, incluyen la actividad biológica en el agua de mar, los mohos de la madera y la quema de biomasa. El cloruro de metilo es la principal fuente natural de cloro estratosférico.
- El hidrógeno molecular se emite por la actividad microbiana en los océanos, quema de biomasa, la fermentación bacteriana de suelos y la fotólisis del formaldehído.
- El uso por parte de los seres humanos de materiales biogénicos da lugar a emisiones de numerosos químicos tóxicos a la atmósfera.

Ejemplo 5.1: Intercambio de COS

Un modelo simple de intercambio de COS entre la capa superficial del océano, donde se genera, y las regiones inferiores de océano se pueden basar en las siguientes consideraciones. a) el COS en las capa superficial del océano está en equilibrio con el COS de la atmósfera y no hay sumidero atmosférico neto, b) La concentración de COS en la superficie del océano, $C(0)$, es constante a $1.0 \times 10^{-11} \text{kg/m}^3$. c) Debajo de la superficie del océano el COS se destruye químicamente con un coeficiente de tasa de primer orden $k = 5.0 \times 10^{-6} \text{1/s}$. d) Debajo de la misma capa superficial, la destrucción química de COS se equilibra con el transporte descendente de remolinos con un coeficiente de difusión de 0.0050m/s^2 . e) El océano es infinitamente profundo y uniforme en la horizontal. Utilice estos supuestos para determinar:

1. ¿A qué profundidad la concentración de COS en el océano es igual a $C(0)/2$?
2. La densidad de la columna de COS en el océano.

3. La vida media de una molécula de COS en el océano.

Solución. Dado que el océano es uniforme en la horizontal, sólo necesitamos considerar la transferencia en la dirección vertical (z) (es decir, podemos usar un modelo unidimensional (1D)). Considere una pequeña porción de océano a una distancia z debajo de la superficie del océano que tiene una unidad de área de sección transversal y espesor dz figura siguiente. Sea $F(z)$ el flujo de COS hacia la parte superior de esta losa y $F(z + dz)$ el flujo que sale de la base de la losa. El flujo neto de COS hacia la losa es:

$$\Delta F = F(z) - F(z + dz) = F(z) - \left[F(z) + \frac{dF(z)}{dz} dz \right] = -dF(z) \quad (5.1)$$

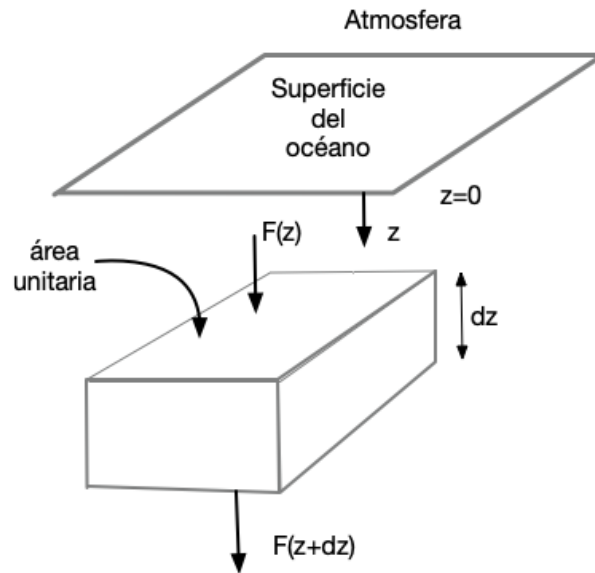


Figura 5.1. Diagrama del ejercicio

Ejemplo 5.2: continuacion

Como el volumen de la losa es $1 \cdot dz$

$$\text{el flujo neto de COS en una unidad de volumen de la losa} = -\frac{dF(z)}{dz} \quad (5.2)$$

Si D coeficiente de difusión en remolino,

$$F(z) = -D \frac{dC(z)}{dz} \quad (5.3)$$

donde $C(z)$ es la concentración de COS a la distancia z debajo de la superficie del océano, y el signo negativo surge porque la difusión ocurre en la dirección opuesta a la del aumento de la concentración. En el presente caso, la concentración de COS es mayor en la superficie del océano y disminuye hacia abajo; por lo tanto, el flujo de COS es descendente en el océano. De las ecuaciones. (5.2) y (5.3)

$$\text{el flujo neto de COS en una unidad de volumen de la losa} = D \frac{d^2 C(z)}{dz^2} \quad (5.4)$$

Si k es el coeficiente de tasa de primer orden para la destrucción química de COS en aguas marinas

$$\text{tasa de destrucción de COS en una unidad de volumen de la losa} = kC(z) \quad (5.5)$$

En condiciones de estado estacionario, de las ecuaciones (5.4) y (5.5)

$$\frac{dC(z)}{dt} = D \frac{d^2 C(z)}{dz^2} - kC(z) = 0 \quad (5.6)$$

La solución de la ecuación 5.6 es

$$C(z) = C(0) \exp(-z/H) \quad (5.7)$$

donde H (una altura de escala) está dada por

$$H = \left(\frac{D}{k} \right)^{1/2} = \left(\frac{0.0050}{5.0 \times 10^{-6}} \right) = 32 \text{ m} \quad (5.8)$$

Ahora se pueden responder las tres preguntas:

1. Cuando $C(z) = C(0)/2$, tenemos de las ecuaciones (5.7) y (5.8)

$$\frac{1}{2} = \exp\left(-\frac{z}{H}\right) = \exp\left(-\frac{z}{32}\right)$$

Por lo tanto, $z = 22\text{m}$

2. La densidad de la columna de COS en el océano es la masa total de COS en una columna de unidad de área de sección transversal que se extiende desde la superficie hasta el fondo del océano. Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 \text{Densidad de columna de COS} &= \int_{z=0}^{\infty} C(z) dz \\
 &= \int_{z=0}^{\infty} C(0) \exp\left(-\frac{z}{H}\right) dz \\
 &= C(0)H \\
 &= (1.0 \times 10^{-11}) \times 32 \\
 &= 3.2 \times 10^{-10} \text{ kg/m}^2
 \end{aligned}$$

3. De la ecuación de tiempo de vida de un compuesto $\tau = M/F$ donde M es la cantidad de sustancia química en, digamos, la columna de sección transversal unitaria que consideramos anteriormente y F es la salida (tasa de eliminación más tasa de destrucción) de la sustancia química de la columna. Por lo tanto, la vida media de una molécula de COS en el océano viene dada por:

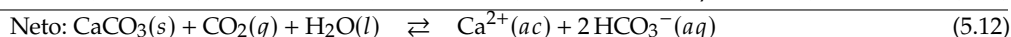
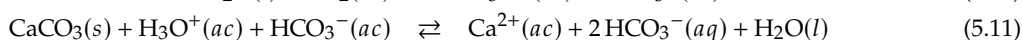
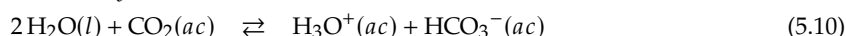
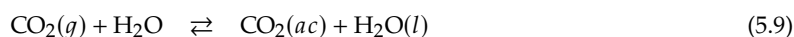
$$\begin{aligned}
 \tau &= \frac{C(0)H}{k \int_0^{\infty} C(z) dz} \\
 &= \frac{C(0)H}{kC(0)H} \\
 &= \frac{1}{k} \\
 &= \frac{1}{5.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} \\
 &= 2.3 \text{ días}
 \end{aligned}$$

5.1.2 Tierra sólida

Los volcanes son la fuente geoquímica más importante de gases traza en la atmósfera. Aunque son muy localizados y muy variables, cuando las emisiones volcánicas son lanzadas a la estratosfera (o superior), pueden dispersarse rápidamente por todo el mundo y tener largos tiempos de residencia (1 a 2 años). El polvo fino llega a dar varias vueltas alrededor de la Tierra. Los aerosoles producidos a partir de los gases pueden permanecer en la estratosfera durante varios años. Esto, a su vez, da lugar a un enfriamiento medio global en la superficie de $\sim 0.4^\circ\text{C}$ en el año siguiente a la erupción; este enfriamiento llega a desaparecer después de ~ 3 años a medida que disminuye el polvo en la atmósfera. Además de cenizas y partículas de polvo, los volcanes emiten H_2O , CO_2 , SO_2 , H_2S , COS, CS_2 , HCl, HF, HBr, CH_4 , CH_3Cl , H_2 , CO y varios metales pesados volátiles (p. ej., Hg). Las rocas son una fuente de cantidades pequeñas de ciertos gases y son las principales fuentes de los gases He, Ar y Rn en la atmósfera. El helio se produce principalmente del decaimiento radiactivo del uranio-238 y torio-232. No se acumula

en la atmósfera debido a que es tan ligero que escapa de la exosfera. El argón se ha acumulado durante eones debido a la desintegración radiactiva del potasio-40 de rocas.

Las rocas carbonatadas, como la piedra caliza, que se presenta principalmente como calcita (es decir, CaCO_3), contienen 100,000 veces más carbono que la atmósfera, pero la mayor parte está secuestrada. Sin embargo, las rocas carbonatadas y los sedimentos marinos participan en un ciclo de período largo con el CO_2 atmosférico como se muestra a continuación. La erosión de la calcita por el CO_2 disuelto en la lluvia y en aguas dulces (ríos y lagos) se puede representar por



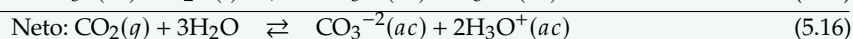
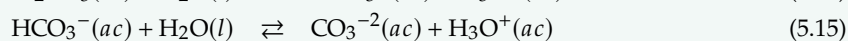
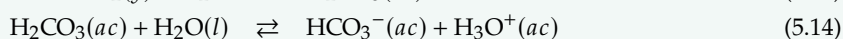
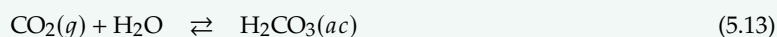
La reacción (5.9) representa el equilibrio entre el CO_2 en el aire y en los ríos y lagos de agua dulce. En la reacción (5.10), el CO_2 recibe un OH^- del H_2O para formar el ácido muy débil (es decir, poco ionizado) HCO_3^- (el ion bicarbonato), y en la reacción (5.11) el H_3O^+ remueve CO_3^{2-} del CaCO_3 para formar otro ion bicarbonato. La reacción directa de (5.11) representa la erosión de la calcita por el CO_2 disuelto en aguas dulces.

Los productos de la meteorización, en el lado derecho de la reacción 5.12, eventualmente ingresan a los océanos, donde se precipitan para formar nuevos sedimentos (lo contrario de la reacción (5.12)). A través del levantamiento de las regiones de la plataforma continental, la subducción de sedimentos marinos hacia el manto superior y la corteza inferior de la Tierra y las erupciones volcánicas, estos productos eventualmente regresan a los sedimentos continentales, completando así este ciclo geoquímico. Los tiempos de residencia del $\text{Ca}^{2+}(aq)$ y del $\text{HCO}_3^-(aq)$ en los océanos son $\sim 8 \times 10^5$ y $\sim 7.5 \times 10^4$ años, respectivamente.

Ejemplo 5.3: Disolución de CO_2 en agua

Cuando el CO_2 se disuelve en agua pura ¿qué reacciones se producen?

Respuesta:



5.1.3 Océanos

La mayoría de los gases que pasan de los océanos al aire se originan en procesos biológicos, que se analizan en la subsección (5.1.1). Además, como vimos en la subsección anterior, los océanos pueden participar en el ciclo de gases entre la Tierra sólida y la atmósfera.

Los océanos son un enorme reservorio de aquellos gases que son apreciablemente solubles en agua. Los océanos pueden servir como fuente y sumidero de gases traza en la atmósfera.

5.1.4 Formación in situ en la atmósfera.

Las reacciones químicas en la atmósfera son una fuente importante y un sumidero de muchos constituyentes traza. Los gases traza emitidos por la biosfera, la Tierra sólida y los océanos generalmente se encuentran en un estado de oxidación reducido (es decir, más bajo) (por ejemplo, C, N y S), pero cuando regresan a la superficie de la Tierra generalmente se encuentran en un estado de mayor oxidación.

Los procesos que producen estas transformaciones se pueden dividir en reacciones de fase gaseosa homogénea, fase acuosa homogénea y reacciones heterogéneas.

5.2 El smog

La contaminación ambiental se encuentra presente en nuestra vida y es producto de las actividades de la vida cotidiana tanto en las ciudades como en el campo. La principal causa de la contaminación en el aire es debido a la combustión, y ésta es de suma importancia para el ser humano. Cuando ocurre la combustión perfecta o teórica, el carbono e hidrógeno del combustible se combinan con el oxígeno del aire desprendiendo calor, luz y generando bióxido de carbono y vapor de agua. Sin embargo las impurezas del combustible, el mezclado imperfecto, la temperatura exterior afectan la combustión generándose impurezas tales como monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hollín y combustible no quemado —todos ellos son contaminantes del aire.

El smog es la combinación de partículas de humo de fuentes industriales con neblina produciendo un color negro-amarillento cerca de la superficie (nieblumo). La combustión de gasolina puede crear otro problema de contaminación conocido como “smog fotoquímico”. Este se genera cuando los contaminantes primarios (óxidos de nitrógeno y COV) interactúan bajo la influencia de la luz solar para producir una mezcla de cientos de sustancias tóxicas diferentes conocidas como contaminantes secundarios. Es una bruma marrón que contamina las ciudades. Puede hacer difícil el respirar para algunas personas y reduce la visibilidad.

5.2.1 Europa

En diciembre de 1930, una región altamente industrializada del Valle de Meuse, en Bélgica, se cubrió durante 3 días de una espesa niebla, por lo que cientos de personas enfermaron y 60 murieron —más de 10 veces el número normal.

En Inglaterra durante 9 días, en enero de 1931, murieron 592 personas —lo que nuevamente representaba un considerable incremento en la tasa de mortalidad. En 1948, en Donora, Pennsylvania, un pequeño pueblo en donde había plantas químicas y acerías se cubrió por una niebla durante 4 días, enfermó casi la mitad de sus 14,000 habitantes. Murieron 20 personas. No fue hasta que una gran capa de niebla cubrió Londres en 1952 cuando se hizo totalmente evidente el siniestro potencial de la contaminación del aire. La niebla duró desde el 5 de diciembre hasta el 8, y 10 días después se supo que el número total de muertes en la región principal de Londres sobrepasaba en 4,000 al promedio. Las estadísticas indicaron que casi todos los que habían muerto inesperadamente tenían antecedentes clínicos de bronquitis, enfisema o trastornos cardíacos, y que las personas clasificadas en la última categoría, eran las más vulnerables. Nuevamente, en enero de 1956, se produjeron 1,000 muertes más debido a una extensa niebla.

5.2.2 Los Angeles

En contraste con la contaminación en Londres los episodios de contaminación en Los Angeles y la Ciudad de México se dan en situaciones de cielos despejados con sistemas de alta presión que limitan la dispersión de contaminantes. En este caso las emisiones primarias de los procesos industriales, comerciales y del transporte reaccionan en la atmósfera generando nuevos contaminantes que afectan la salud de los seres humanos, animales, plantas y afectando a los materiales.

5.2.3 Clasificación de Contaminantes

Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar de diversas maneras, una de ellas es por su composición:

- **Orgánicos** Contienen carbono, hidrógeno (CH_4) y pueden incluir oxígeno (HCHO), nitrógeno (CH_3NH_2), azufre (DMS).
- **Inorgánicos** Compuestos de azufre (SO_2 , H_2S), nitrógeno (NO_x), halogenados (CFC), metales pesados (As, Pb, Cd, etc)

Por su estado físico:

- Gases y vapores
- Partículas (sólidas y líquidas).

A su vez las partículas se pueden clasificar de acuerdo a con su tamaño, como se muestra en el **Cuadro 5.3** en página 131

También se puede categorizar los contaminantes por su origen de la siguiente forma:

Primarios Aquellos que son emitidos directamente dentro de la atmósfera. Como lo son el monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO₂), el monóxido de carbono (CO).

Secundarios Creados a través de reacciones y procesos en la atmósfera. Como el ozono (O₃), trióxido de azufre (SO₃) y el nitrato de peroxiacilo (PAN).

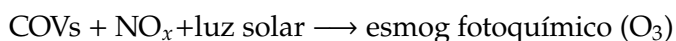
5.3 Contaminantes criterio

De todos los contaminantes posibles existe un conjunto de ellos que se emplean para calificar la calidad del aire y se les conoce como *contaminantes criterio*, los contaminantes criterio son seleccionados debido a que pueden provocar efectos a la salud y son los que se muestran en el **Cuadro 5.1**.

Cuadro 5.1. Contaminantes Criterio

Monóxido de carbono	CO
Dióxido de azufre	SO ₂
óxidos de nitrógeno	NO _x
Ozono	O ₃
Partículas	PST/PM ₁₀ , PM _{2.5}
Plomo	Pb

De todos los compuestos que se han presentado los hidrocarburos (COV) no son contaminantes criterio, pero se estudian muy de cerca por su rol en la producción de ozono:



5.3.1 Monóxido de carbono (CO)

Es gaseoso, inodoro e incoloro es resultado de la combustión incompleta de los vehículos, el 70 % del CO proviene de los vehículos y presenta un perfil diurno, con concentraciones máximas en horas pico de tránsito.

Efectos a la salud:

El CO se puede ligar a la sangre en lugar del dióxido de carbono (CO₂) por lo que puede ser asfixiante al reducir el oxígeno (O₂) transportado – disminuye la actividad cerebral, incrementa

la frecuencia cardíaca. Los efectos dependen del nivel de actividad.

$$\%COHb = 0.005[CO]^{0.85}(\alpha t)^{0.63} \quad (5.17)$$

Donde:

$\%COHb$ —Carboxihemoglobina en la sangre en por ciento de saturación.

$[CO]$ —Concentración de CO en ppm

α —Coeficiente de actividad (0.94 sedentario, 3 trabajo pesado)

t —tiempo de exposición en minutos

Algunos efectos por la cantidad de CO en la sangre son los siguientes:

- 2.5 % se muestran algunos efectos ligeros.
- 5 % Se notan efectos psicomotores.
- 10 % Mareos y dolor de cabeza.
- 50 % Mortal.

Fuentes de exposición:

Intersecciones muy transitadas, vivir cerca de vialidades transitadas, fumar. Se requieren de 3 a 4 horas para alcanzar niveles altos de concentración de COHb, y se requieren de 3 a 4 horas para recobrase de la exposición.

5.3.2 Compuestos de azufre

Este contaminante puede producir, incluso a grandes distancias de la fuente de emisión, efectos adversos sobre la salud (tales como irritación e inflamación del sistema respiratorio, afecciones e insuficiencias pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o ansiedad), sobre la biodiversidad, los suelos y los ecosistemas acuáticos y forestales (puede ocasionar daños a la vegetación, degradación de la clorofila, reducción de la fotosíntesis y la consiguiente pérdida de especies) e incluso sobre las edificaciones, a través de procesos de acidificación, pues una vez emitido, reacciona con el vapor de agua y con otros elementos presentes en la atmósfera, de modo que su oxidación en el aire da lugar a la formación de ácido sulfúrico.

Además, también actúa como precursor de la formación de sulfato amónico, lo que incrementa los niveles de PM_{10} y $PM_{2.5}$, con graves consecuencias igualmente sobre la salud.

Fuentes de emisión del dióxido de azufre

Las principales fuentes de azufre en la atmósfera son el uso de combustibles fósiles y las exhalaciones volcánicas. El compuesto que principalmente se emite es el dióxido de azufre

(SO₂). La fuente antrópica principal es la quema de combustibles conteniendo azufre, el 85 % del total de emisiones proviene de esta fuente. Algunas industrias de la fundición, la refinación, la minera – tienen normas de emisión de este compuesto.

El contenido de azufre en los combustibles abarca el intervalo de 0.05 a 6 % en los combustibles líquidos y en el carbón. Cuando se queman se emite el dióxido de azufre (SO₂). Produce lluvia ácida, también se condensa en partículas formando SO₄⁼ durante el período de días

- Exposición a 1 ppm de SO₂ por 15–20 min se observan cambios en el pulso y respiración.
- 0.3 ppm por 1–3 días enfermedades cardio-respiratorias, muertes en Londres.
- 0.002 ppm por un año, incrementa las admisiones al hospital.

5.3.3 Compuestos de nitrógeno

En la atmósfera se encuentran diversas formas del nitrógeno, tanto oxidadas como reducidas:

Formas oxidadas:

- NO_x = NO + NO₂,
- NO_y = NO_x + NO₃ + HONO + HNO₃ + N₂O₅ + PAN
- NO_z = NO_y - NO_x

Formas reducidas:

- Amoníaco (NH₃)
- Cianuro de hidrógeno (HCN)
- Aminas:
 - Alifáticas: RNH₂
 - Aromáticas RR'NH y RR'R''N
- Nítratos: RCN

donde R, R' R'' = son grupos alquilos o arilo .

óxidos de Nitrógeno (NO_x)

La suma de NO + NO₂ se refiere como NO_x, principalmente proviene de la combustión:

NO_x Termal Cuando el N₂ y el O₂ se calientan a altas temperaturas (> 400°C)

NO_x Combustible Del nitrógeno contenido en el combustible.

La emisiones de NO_x son principalmente NO, éste reacciona y forma el NO₂ que absorbe la luz.

Control

En emisiones de fuentes estacionarias y en motores de vehículos. Reduciendo la temperatura de combustión y con combustibles con bajo nitrógeno (N). Altas temperaturas disminuyen el monóxido de carbono (CO) pero incrementan la emisión de NO_x .

5.3.4 Ozono (O_3)

El ozono no se emite directamente a la atmósfera, se produce mediante una serie de reacciones que involucran a los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y la luz solar ($h\nu$). El ozono posee dos efectos – daños a la salud y a los materiales.

Efectos del ozono en materiales:

- Reduce la vida útil de llantas y hules.
- Puede dañar a la vegetación (reduce la producción agrícola)

Efectos del ozono en la salud:

- Irritación de ojos.
- Constricción del pecho, irritación en la garganta.
- Altas concentraciones agravan las enfermedades respiratorias.

La formación de ozono depende de la disponibilidad del NO_2 y la destrucción depende de la concentración del NO. Sin embargo en las ciudades el efecto global de las reacciones con hidrocarburos (COV) es convertir el NO a NO_2 por lo cual hace que se incremente la concentración del O_3 .

Cuadro 5.2. Ozono en la atmósfera

Ozono Troposférico	Ozono Estratosférico
Localizado entre 0–10 km	Localizado entre 15–35 km
Contiene el 10 % del ozono de la atmósfera	Contiene el 90 % del ozono de la atmósfera
Impacto dañino: efectos tóxicos en seres humanos y vegetación	Rol benéfico: Actúa como escudo a la radiación UV
Tópicos actuales: – Episodios de alta concentración en superficie en ciudades.	Tópicos actuales: Disminución en la concentración. Hoyo de ozono en la primavera antártica

El control del ozono se da a través de controlar sus precursores, óxidos de nitrógeno, y compuesto orgánicos. Si el aire se encuentra “atrapado” por la orografía y condiciones meteorológicas como la inversión térmica, esto puede empeorar el problema como en Los Angeles, la Ciudad de México, Grecia y en el Valle Fraser (frontera EE-Canadá).

Nota sobre ozono Existen dos diferentes zonas donde se encuentra el ozono, el troposférico (nivel del suelo) y el estratosférico. En el **Cuadro 5.2** se pueden observar las características y

efectos que posee el ozono en las diferentes zonas.

5.3.5 Partículas

Se definen como partículas a cualquier material disperso (sólido o líquido) cuyos componentes individuales tienen un tamaño mayor que una molécula pero menor a 500 μm . En el **Cuadro 5.3** se enlistan en diferentes categorías las partículas:

Cuadro 5.3. Definición de las partículas suspendidas en el aire

Partículas	Cualquier material, excepto agua no combinada, que existe en estado sólido o líquido en la atmósfera o en una corriente de gas en condiciones normales.
Aerosol	Una dispersión de partículas microscópicas, sólidas o líquidas.
Polvo	Partículas sólidas de un tamaño mayor que el coloidal, capaces de estar en suspensión temporal en el aire.
Ceniza fina	Partículas de ceniza finamente divididas arrastradas por el gas de combustión. Las partículas pueden contener combustible no quemado
Niebla	Aerosol visible.
Vapores	Partículas formadas por la condensación, sublimación, o reacción química, predominantemente mayores de 1 μm (humo de tabaco).
Neblina	Dispersión de pequeñas gotas de líquido de suficiente tamaño como para caer.
Partícula	Masa discreta de materia sólida o líquida.
Humo	Partículas pequeñas arrastradas por los gases, que resultan de la combustión.
Hollín	Una aglomeración de partículas de carbón.

Efectos en la salud

Las partículas menores a 10 μm (PM_{10}) y 2.5 μm ($\text{PM}_{2.5}$) constituyen el principal riesgo para la salud humana. Al ser inhaladas, penetran en el tracto respiratorio: las PM_{10} se depositan en vías superiores, mientras las $\text{PM}_{2.5}$ alcanzan los alvéolos pulmonares. Esto desencadena procesos inflamatorios sistémicos, reducción de la capacidad pulmonar (2-3 % por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$) y exacerbación de enfermedades cardiovasculares. La exposición crónica se relaciona con:

- Incremento del 12 % en mortalidad por cáncer de pulmón (por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ anual de $\text{PM}_{2.5}$)
- Desarrollo de EPOC¹ en poblaciones urbanas (OR = 1.29; IC95 %: 1.04–1.59)
- Neurotoxicidad en niños (pérdida de 1-2 puntos de CI por cada 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de $\text{PM}_{2.5}$)

Nota sobre las partículas Cuando se especificó la norma de partículas, éstas se regularon como Partículas Suspendidas Totales (PST). Esta fue la medida de concentración de partículas en el aire.

¹Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

En 1987 en EU la norma cambió a PM_{10} – toda partícula menor a $10\ \mu m$ en diámetro y en 1997, otra norma de partículas se adicionó — $PM_{2.5}$ – toda partícula menor a $2.5\ \mu m$ en diámetro.

5.3.6 Plomo (Pb)

Hasta 1980, la principal fuente de emisiones de plomo atmosférico provenía de los vehículos que utilizaban **gasolina con tetraetilo de plomo** ($(C_2H_5)_4Pb$), un aditivo antidetonante. Este compuesto se añadía en concentraciones de **1.1 gramos por galón** ($0.29\ g/L$), equivalente al 61 % en peso del aditivo completo *TEL* (Tetraethyl Lead).

Efectos en la salud

El plomo representa un riesgo toxicológico significativo, particularmente en poblaciones infantiles. Sus principales vías de exposición incluyen:

- **Inhalación:**
 - Emitido como sales de plomo (ej. $PbSO_4$) depositadas cerca de vías de tránsito
 - Partículas transportadas a interiores por calzado (tamaño $\sim 2\ \mu m$ a $10\ \mu m$)
 - Resuspensión atmosférica en espacios cerrados (factor 3 – $5\times$ mayor que exterior)
- **Ingestión:**
 - Contaminación hídrica por tuberías de plomo ($pH < 7$ aumenta lixiviación)
 - Pinturas con base de plomo (comunes en construcciones anteriores a 1980)
 - Suelos contaminados (bioaccesibilidad $\sim 25-60\ %$)

Mecanismo de toxicidad:

- Sustitución del hierro en rutas metabólicas (afinidad por grupos sulfhidrilo)
- Neurotoxicidad aguda en niños ($DL_{50} = 100\ \mu g/dL$ a $150\ \mu g/dL$):
 - Reducción de coeficiente intelectual (2-5 puntos por $10\ \mu g/dL$)
 - Daño cerebral irreversible (mielinización alterada)
 - Trastornos conductuales (TDAH², agresividad)
- Umbrales críticos (CDC 2023):
 - $20\ \mu g/dL$: Daños hematológicos (anemia hemolítica)
 - $50\ \mu g/dL$: Encefalopatía aguda (mortalidad $\sim 5-10\ %$)

²Trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

5.3.7 Visibilidad y la calidad del aire

La dispersión de la radiación electromagnética en la atmósfera está gobernada por el parámetro de tamaño $\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$, donde r es el radio de la partícula y λ la longitud de onda. Cuando $\alpha \approx 1$ (dispersión de Mie), se produce la máxima eficiencia de dispersión. Para la luz visible ($\lambda = 0.38 \mu\text{m}$ a $0.70 \mu\text{m}$), esto corresponde a partículas con diámetros $d = 0.12 \mu\text{m}$ a $0.22 \mu\text{m}$.

Parámetros operacionales

- **Visibilidad horizontal** (fórmula de Koschmieder):

$$V = \frac{3.912}{\beta_{ext}} \quad [\text{km}], \quad \beta_{ext} = \sum N_i \sigma_{ext,i} \quad (5.18)$$

- **Umbrales significativos:**

- 2,000 part/cm³: Obscurecimiento de relieves montañosos
- 100,000 part/cm³: $V \approx 1.6 \text{ km}$ (1 milla).
- 8 – 10 ppm de NO₂: $V \leq 1.6 \text{ km}$.

- **Efecto de humedad:**

- HR >70 %: Crecimiento higroscópico ($\times 1.5 - 4$ en d)
- Aumento equivalente en β_{ext} de 2–5 veces

Contexto regulatorio

3

Los principales gases que influyen en la visibilidad son SO₂, NO, y H₂O, donde:

- SO₂: Contribuye a formación de aerosoles sulfatados
- NO: Precursor de NO₂ y nitratos
- H₂O: Modula crecimiento de partículas higroscópicas

En condiciones prístinas ($\beta_{ext} < 14 \text{ Mm}^{-1}$) se alcanzan $V > 280 \text{ km}$, mientras que en niebla densa ($\beta_{ext} > 39,000 \text{ Mm}^{-1}$) $V < 0.1 \text{ km}$.

³Evolución de normas de partículas:

- PST (Partículas Suspendidas Totales): Medida histórica.
- PM₁₀ (1987 EU): Partículas <10 μm .
- PM_{2.5} (1997 EU): Partículas <2.5 μm .

5.4 Compuestos tóxicos en el aire

El término de *compuestos tóxicos* se refiere a cualquier sustancia química presente en el aire con potencial de daño a la salud o el ambiente. Para propósitos regulatorios, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) clasifica estos contaminantes en dos categorías:

- **Contaminantes criterio:**
 - Regulados mediante Normas Nacionales de Calidad del Aire (NAAQS) en EEUU y por Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en México
 - Emitidos en grandes volúmenes por múltiples fuentes
 - Riesgo regional para salud pública y ecosistemas
 - Incluyen:
 - * Dióxido de azufre (SO₂)
 - * Dióxido de nitrógeno (NO₂)
 - * Monóxido de carbono (CO)
 - * Partículas (PM_{2.5}/PM₁₀)
 - * Ozono troposférico (O₃)
 - * Plomo (Pb)
- **Tóxicos ambientales:**
 - Listado en el *Clean Air Act* (189 compuestos) y en México es la NOM-165-SEMARNAT-2013⁴
 - Efectos específicos: carcinogénesis, mutagenicidad, toxicidad reproductiva
 - Ejemplos detallados en el **Cuadro 5.4**
 - Metodologías de análisis de riesgo estandarizadas de EPA IRIS y CARB Hot Spots (AB 2588)

Los métodos cuantitativos de evaluación de riesgos aplican a toda sustancia tóxica atmosférica, aunque los casos de estudio numéricos en este documento se enfocan específicamente en los compuestos listados en el **Cuadro 5.4**.

5.4.1 Efectos a la salud

Los efectos a la salud relacionados con la exposición a los compuestos tóxicos pueden variar ampliamente. Un efecto específico en la salud usualmente se relaciona a un intervalo de niveles de exposición. El **Cuadro 5.5** lista algunos contaminantes y sus efectos asociados con la salud.

⁴Es el documento regulatorio que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) en México. Esta norma, publicada el 24 de enero de 2014, tiene como objetivo regular las emisiones y transferencias de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como en residuos peligrosos y descargas de agua residual.

Cuadro 5.4. Contaminantes Tóxicos

CAS	Compuesto	CAS	Compuesto
75070	Acetaldehído	133904	Cloranfen
60355	Acetamina	57749	Clordano
75058	Acetonitrilo	7782505	Cloro
98862	Acetofenona	79118	Ac. cloracético
53963	2-Acetilaminofluoreno	532274	2-Cloracetafenona
107028	Acroleína	108907	Clorobenceno
79061	Acrilamina	510156	Clorobencilato
79107	Ac. acrílico	67663	Cloroformo
107131	Acrilonitrilo	107302	Clorometil metil eter
107051	Alil cloruro	126998	Cloropreno
92671	4-aminobifenil	1319773	Cresoles (isómeros y mezclas)
62533	Anilina	9587	<i>o</i> -Cresol
90040	<i>o</i> -Anisidina	108394	<i>m</i> -Cresol
1332214	Asbestos	106445	<i>p</i> -Cresol
71432	Benceno (incluyendo benceno de gasolina)	98828	Cumeno
92875	Bencidina	94757	2,4-diclorofenoxiacético, sales y esteres
98077	Benzotricloro	3547044	DDE
100447	Cloruro de Bencilo	334883	Diazometano
92524	Bifenil	132649	Dibenzofuranos
117817	Bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP)	96128	1,2-Dibromo- 3- cloropropano
542881	Bis(clorometil) eter	8742	Dibutilftalato
75252	Bromformo	106467	1,4- Dicloro benceno (p)
106990	1,3-Butadieno	91941	3,3-Diclorobencidine
156627	Cianamida de calcio	111444	Dicloroetil eter (bis(2-cloroetil)eter)
105602	Caprolactama	542756	1,3-Dicloropropeno
133062	Captan	62737	Diclorvos (DDVP)
63252	Carbaril	111422	Dietanolamina
75150	Disulfuro de carbono	121697	N,N-Dietilanilina (NN-Dimetilanilina)
56235	Tetracloruro de Carbono	64675	Sulfato de dietilo
463581	Sulfuro de Carbonilo	110543	Hexano
120809	Catecol	302012	Hidrazina
119904	3,3-Dimetoxibencidina	7647010	ácido Hidroclórico
60117	Dimetil ainoazoenceno	7664393	Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)
119937	1,3-Dimetil bencidine		Hidroquinona
79447	Clouro de Dimetil cabamol	123319	Isoforona
68122	Dimetil formamida	78591	Lindano (todos sus isómeros)
57147	1,2-Dimetil hidracina	58899	Anhídrico maléico
131113	Dimetil ftalato	108316	Metanol
77781	Dimetil sulfato	67561	Metoxiclor
534521	4,6-Dinitro- <i>o</i> -cresol y sales	72435	Bromuro de metilo (bromometano)
51285	2,4- Dinitrofenol	74839	Cloruro de metilo
121142	2,4- Dinitrotolueno	74873	Metil clororformo (1,1,1-tricloroeteno)
123911	1,4 Dioxano (1,4-óxido de dietileno)	71556	Metil etil cetona (2-butanona)
122667	1,2-Difenilhidrazina	78933	Metil hidrazina
106898	Epicloridina (1-cloro 2,3-epoxipropano)	60344	Ioduro de metilo (iodometano)
106887	1,2-Epoxibutano	74884	Carbamoato de etilo (uretano)
140885	Etil acrilato	51796	
100414	Etil benceno		

Cuadro 5.5. Efectos a la salud de algunos contaminantes

Contaminante	Efectos a la salud
Ozono	Problemas en el tracto respiratorio como la dificultad de respirar, reducción de la función respiratoria, a la resistencia a la infección, asma, irritación de ojos, congestión, y posible envejecimiento del tejido pulmonar.
Partículas	Irritación de ojos y garganta, bronquitis, daño al pulmón reducción de la visibilidad.
CO	Incapacidad de la sangre para transportar oxígeno; afectación a los sistemas cardiovascular, nervioso y pulmonar
SO ₂	Problemas en el tracto respiratorio, daño permanente a los tejidos del pulmón
Plomo	Retardo y daño cerebral, especialmente en niños
NO ₂	Enfermedades respiratorias y daño al pulmón
Asbesto	Variedad de enfermedades de pulmón, particularmente cáncer
Berilio	Primeramente daño al pulmón, aunque también daña al hígado, bazo, riñones y glándulas linfáticas.
Mercurio	Varias áreas del cerebro como también hay afectación en los riñones e intestinos
Cloruro de vinilo	Cáncer de pulmón e hígado
Arsénico	Cáncer
Radionúcleos	Cáncer
Benceno	Leucemia
Emisiones de coke	Cáncer en vías respiratorias

Ejercicios Propuestos

Ejercicios — Capítulo 5: Contaminación Atmosférica

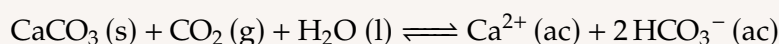
1. Clasifique cada uno de los siguientes contaminantes indicando: (i) su **origen** (biológico, tierra sólida, océano o formación in situ), (ii) si es **primario o secundario**, y (iii) si pertenece a los **contaminantes criterio** o no:

Núm.	Contaminante	Origen	Primario/Secundario	Criterio
a)	SO ₂ (erupción volcánica)			
b)	O ₃ troposférico			
c)	CH ₄ (humedales)			
d)	NO (combustión)			
e)	PAN			
f)	H ₂ SO ₄ (aerosol)			
g)	Pb (gasolina)			
h)	DMS (fitoplancton)			

2. Con base en el modelo de intercambio de COS presentado en el capítulo, en el que la concentración decrece exponencialmente con la profundidad z según $C(z) = C(0) \exp(-z/H)$, con altura de escala $H = (D/k)^{1/2}$:
- Si el coeficiente de difusión turbulenta se duplica a $D = 0.010 \text{ m}^2/\text{s}$ y la constante de destrucción permanece en $k = 5.0 \times 10^{-6} \text{ 1/s}$, calcule la nueva altura de escala H' y la profundidad a la que $C(z) = C(0)/2$.
 - Demuestre que la vida media de una molécula de COS en el océano es siempre $\tau = 1/k$, independientemente del valor de D . (Siga el procedimiento del ejemplo del capítulo.)
 - ¿Cómo afectaría una disminución de la productividad biológica marina al flujo de COS hacia la atmósfera? Argumente cualitativamente en términos de $C(0)$ y la densidad de columna.

[Respuesta parcial: (a) $H' = 44.7 \text{ m}$; profundidad para $C(0)/2$: $z = H' \ln 2 \approx 31.0 \text{ m}$]

3. El ciclo de meteorización de la calcita (CaCO_3) involucra la reacción neta:



- Identifique en qué dirección procede la reacción (derecha o izquierda) durante: (i) la meteorización continental por lluvias ácidas, y (ii) la precipitación de sedimentos marinos. Justifique.
- Cuando el CO_2 se disuelve en agua pura se forman tres especies en equilibrio. Escriba las tres ecuaciones de equilibrio en secuencia y la reacción neta, tal como

se presenta en el ejemplo del capítulo.

- c) El tiempo de residencia del HCO_3^- en los océanos es $\tau \approx 7.5 \times 10^4$ años. Si la tasa de entrada de HCO_3^- al océano es $F = 3.0 \times 10^{12}$ mol/año, estime la cantidad total de HCO_3^- en el océano usando $M = F \cdot \tau$.
- d) Discuta cuál sería el efecto de un incremento sostenido de CO_2 atmosférico (debido a actividades antropogénicas) sobre el equilibrio de la reacción neta anterior y sobre la acidez de los océanos.

[Respuesta parcial: (c) $M = 3.0 \times 10^{12} \times 7.5 \times 10^4 = 2.25 \times 10^{17}$ mol]

4. La concentración de carboxihemoglobina (%COHb) en sangre se estima con la ecuación:

$$\% \text{COHb} = 0.005 [\text{CO}]^{0.85} (\alpha t)^{0.63}$$

donde [CO] está en ppm, α es el coeficiente de actividad y t es el tiempo de exposición en minutos.

- a) Una persona sedentaria ($\alpha = 0.94$) es expuesta a $[\text{CO}] = 35$ ppm durante 2 horas. Calcule %COHb e indique qué efectos fisiológicos se esperan según los umbrales del capítulo.
- b) Un trabajador de construcción ($\alpha = 3.0$) labora en un espacio confinado con $[\text{CO}] = 50$ ppm durante 90 min. Calcule %COHb y evalúe el riesgo.
- c) Usando los resultados de los incisos anteriores, explique por qué el mismo nivel de CO resulta más peligroso para personas con actividad física intensa que para personas en reposo.
- d) Estacionamiento subterráneo. La norma mexicana NOM-021 fija el límite de %COHb en trabajadores en $\leq 5\%$. ¿Cuál es la concentración máxima permisible de CO (en ppm) para un trabajador sedentario ($\alpha = 0.94$) expuesto 8 horas? Despeje [CO] de la ecuación.

[Respuesta parcial: (a) %COHb $\approx 3.1\%$, efectos ligeros; (b) %COHb $\approx 7.5\%$, efectos psicomotores; (d) $[\text{CO}]_{\text{max}} \approx 17$ ppm]

5. El dióxido de azufre emitido a la atmósfera se oxida progresivamente y puede generar lluvia ácida.
- a) Escriba la secuencia de reacciones por las que el SO_2 atmosférico se convierte en ácido sulfúrico (H_2SO_4) en presencia de agua y oxígeno. Indique en cuál paso interviene el OH radical.
 - b) Una central termoelectrónica quema carbón con contenido de azufre del 2.5 % en masa. Si la tasa de consumo es de 500 Mg/h, estime la emisión de SO_2 en Mg/h. Dato: masa molar S = 32 g/mol; $\text{SO}_2 = 64$ g/mol.
 - c) Según los umbrales de efectos en la salud del capítulo, clasifique el riesgo para la población circundante si la concentración ambiente de SO_2 alcanza 0.5 ppm

durante 3 horas.

- d) Explique cómo el SO_2 contribuye al incremento de PM_{10} y $\text{PM}_{2.5}$, identificando la especie química intermedia formada.

[Respuesta parcial: (b) Masa de S quemado = $500 \times 0.025 = 12.5 \text{ Mg/h}$; emisión de $\text{SO}_2 = 12.5 \times (64/32) = 25 \text{ Mg/h}$; (c) $0.5 > 0.3 \text{ ppm} \Rightarrow$ riesgo alto: enfermedades cardiorrespiratorias]

6. Con base en el Cuadro 5.2 y el texto del capítulo:

- a) Complete la siguiente tabla comparativa indicando *altitud, porcentaje del ozono total, efecto principal y problemática actual* para cada tipo de ozono:

Característica	Troposférico	Estratosférico
Altitud (km)		
% del total		
Efecto principal		
Problemática actual		

- b) La formación de ozono troposférico requiere de COV, NO_x y luz solar. Explique por qué en una ciudad con alta emisión de NO pero baja de COV la concentración de O_3 puede ser menor que en los suburbios.
- c) Mencione dos factores meteorológicos u orográficos que favorecen la acumulación de ozono troposférico en ciudades como la Ciudad de México o Los Ángeles, con base en la información del capítulo.
- d) El ozono estratosférico absorbe la radiación UV. ¿Qué consecuencias para la salud humana se derivarían de una reducción significativa de esta capa? Mencione al menos dos efectos.
7. El alcance óptico V (visibilidad horizontal) se relaciona con el coeficiente de extinción β_{ext} mediante la fórmula de Koschmieder:

$$V = \frac{3.912}{\beta_{ext}} \quad [\text{km}]$$

- a) Calcule la visibilidad en un día pristino con $\beta_{ext} = 10 \text{ Mm}^{-1}$ y en un episodio de contaminación severa con $\beta_{ext} = 1,000 \text{ Mm}^{-1}$.
- b) Según el capítulo, la humedad relativa mayor a 70 % incrementa β_{ext} entre 2 y 5 veces por crecimiento higroscópico de las partículas. Si en una mañana con HR = 85 % el β_{ext} seco es de 200 Mm^{-1} , estime el intervalo de visibilidad esperado.
- c) Las $\text{PM}_{2.5}$ tienen diámetros de $0.12 \mu\text{m}$ a $0.22 \mu\text{m}$, que coinciden con la condición $\alpha \approx 1$ para luz visible ($\lambda \approx 0.55 \mu\text{m}$). Explique en términos del parámetro de Mie $\alpha = 2\pi r/\lambda$ por qué estas partículas dispersan la luz de manera máxima.
- d) Clasifique los tres gases (SO_2 , NO, H_2O) que menciona el capítulo como influ-

yentes en la visibilidad, describiendo el mecanismo específico de cada uno.

[Respuesta parcial: (a) $V_{\text{pristino}} = 3.912/10 \times 10^{-3} = 391.2 \text{ km}$; $V_{\text{contam}} = 3.9 \text{ km}$; (b) $\beta_{\text{ext}}^{\text{humedo}} \in [400, 1000] \text{ Mm}^{-1}$; $V \in [3.9, 9.8] \text{ km}$]

8. El tetraetilo de plomo ($(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{Pb}$) se añadía a la gasolina a razón de 1.1 g/gal (equivalente a 0.29 g/L).

- Si un vehículo consume 40 L/semana de gasolina con esta formulación, calcule la masa de plomo emitida a la atmósfera por semana. Dato: fracción másica de Pb en $(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{Pb} = 207/(207 + 4 \times 29) = 64.1 \%$.
- Un niño de 5 años presenta concentración sanguínea de plomo de 15 $\mu\text{g/dL}$. Según los umbrales del capítulo (CDC 2023), ¿este valor está por debajo o por encima del umbral de daños hematológicos? ¿Qué efectos neurológicos se podrían observar?
- Explique el mecanismo por el cual el pH del agua potable influye en la concentración de plomo ingerido a partir de tuberías de plomo. ¿Un agua con pH = 6 es más o menos riesgosa que una con pH = 8?
- Desde el punto de vista de la política ambiental, ¿por qué la eliminación del plomo en la gasolina se considera una de las medidas de salud pública de mayor impacto en el siglo XX? Argumente con base en las vías de exposición descritas en el capítulo.

[Respuesta parcial: (a) Masa TEL = $40 \times 0.29 = 11.6 \text{ g/semana}$; masa Pb = $11.6 \times 0.641 = 7.4 \text{ g/semana}$; (b) $15 \mu\text{g/dL} < 20 \mu\text{g/dL}$: por debajo de umbral hematológico, pero en zona de riesgo neurológico]

9. El esmog fotoquímico se genera cuando contaminantes primarios reaccionan bajo la influencia de la luz solar.

- Describa las diferencias fundamentales entre el **esmog industrial** (tipo Londres) y el **esmog fotoquímico** (tipo Los Ángeles) en cuanto a: condiciones meteorológicas, contaminantes involucrados y efectos en la salud.
- La reacción simplificada de formación de esmog fotoquímico puede escribirse como:



Indique qué es el PAN, a qué clase de contaminante pertenece (primario o secundario) y por qué resulta especialmente irritante.

- En episodios de esmog, las concentraciones de NO son máximas en la mañana y decaen al mediodía, mientras que el O_3 presenta el comportamiento opuesto. Explique este ciclo diurno en términos de las reacciones del capítulo.
- ¿Por qué las ciudades con cuencas rodeadas de montañas (como la Ciudad de México) son especialmente vulnerables a los episodios de esmog fotoquímico?

10. [Avanzado] El benceno (C_6H_6) es uno de los compuestos tóxicos listados en el Cuadro 5.4 y es un agente cancerígeno reconocido.

- Clasifique al benceno según las dos categorías de contaminantes descritas en la Sección 5.4 (*contaminante criterio* vs. *tóxico ambiental*) e indique el efecto específico sobre la salud reportado en el Cuadro 5.5.
- El benceno proviene principalmente de la evaporación de gasolina y de la combustión incompleta. Identifique en qué sección del capítulo se menciona la quema de biomasa como fuente de CH_3Cl y relacione ese proceso con la emisión de benceno: ¿ambos son fuentes biológicas, antropogénicas o mixtas?
- La metodología EPA IRIS establece una concentración de riesgo unitario (URF) para benceno de $URF = 7.8 \times 10^{-6} (\mu g/m^3)^{-1}$. El riesgo individual de cáncer se calcula como:

$$R = URF \times C \times \frac{ED}{70}$$

donde C es la concentración en $\mu g/m^3$, ED es la duración de la exposición en años y 70 es la expectativa de vida. Calcule R para una persona que vive 30 años en una zona con $C = 5 \mu g/m^3$.

- Si la EPA considera “aceptable” un riesgo individual $R \leq 1 \times 10^{-6}$ (1 caso en un millón), ¿el valor calculado en el inciso anterior es aceptable? ¿Qué concentración máxima de benceno sería permisible para cumplir este criterio en las mismas condiciones de exposición?

[Respuesta parcial: (c) $R = 7.8 \times 10^{-6} \times 5 \times (30/70) \approx 1.67 \times 10^{-5}$; (d) No aceptable; $C_{\max} = 10^{-6} / (7.8 \times 10^{-6} \times 30/70) \approx 0.30 \mu g/m^3$]

Capítulo 6

Fisicoquímica en procesos atmosféricos

Los procesos fisicoquímicos en la atmósfera son fundamentales para comprender la dinámica de los contaminantes, la formación de fenómenos ambientales y el equilibrio natural de los sistemas terrestres. Este capítulo explora los principios que gobiernan las interacciones entre fases, la termodinámica atmosférica y los mecanismos que regulan la transformación de sustancias en la troposfera y estratosfera.

En la Sección 6.1, se analiza la **solubilidad** como eje central de los equilibrios aire-agua, clave para entender la partición de contaminantes entre fases gaseosas y líquidas. Se aborda el equilibrio acuoso (6.1.1) y la solubilidad de gases en agua (6.1.2), procesos que determinan la concentración atmosférica de especies como el CO_2 y SO_2 , y su impacto en fenómenos como la lluvia ácida.

La Sección 6.2 profundiza en la **lluvia ácida**, desde su contexto histórico (6.2.1) hasta sus mecanismos de formación, vinculando la química de óxidos de azufre y nitrógeno con los equilibrios ácido-base en nubes y precipitaciones. Este fenómeno ejemplifica cómo los procesos de solubilidad y cinética química (Sección 6.6) interactúan a escala global.

Las bases termodinámicas (Sección 6.3) y el comportamiento del **aire húmedo vs. aire seco** (6.4) se exploran mediante conceptos como la flotabilidad de parcelas aéreas (6.4.1) y su aceleración (6.4.2), esenciales para modelar la estabilidad atmosférica y el transporte vertical de contaminantes.

En las Secciones 6.5 a 6.9, se integran herramientas cuantitativas para caracterizar:

- Velocidades de reacción (6.6) y su dependencia de parámetros cinéticos
- Tiempos de vida media (6.7) y residencia atmosférica (6.8)
- Procesos fotoquímicos (6.9) activados por radiación solar

Finalmente, la Sección 6.10 aborda la **visibilidad** como aplicación práctica de estos principios, analizando los mecanismos de dispersión lumínica (6.10.1) y su relación con aerosoles submicrométricos. Los ejercicios al final del capítulo permiten aplicar estos conceptos a casos reales, desde el cálculo de equilibrios hasta la estimación de tiempos de degradación de contaminantes.

Este enfoque multiescala conecta fenómenos moleculares (equilibrios de fase) con impactos globales (acidificación), destacando cómo la fisicoquímica atmosférica explica y predice desafíos ambientales críticos.

6.1 Solubilidad

Una solución es una mezcla homogénea de sustancias. Cuando el azúcar se disuelve en agua, una mezcla homogénea o solución se forma. El componente que presenta la mayor cantidad en la mezcla determina la fase o el estado (sólido, líquido, o gas) de la solución es el *solvente*. El otro componente es conocido como *solute*. Si se emplea agua como solvente, se dice que la solución es acuosa (ac). Ejemplos de soluciones comunes se muestran en el **Cuadro 6.1**.

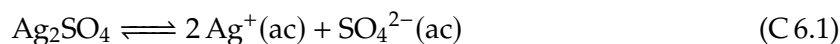
Cuadro 6.1. Ejemplos de soluciones

Solución	Estado de la Solución	Estado del Solvente	Estado del(os) Solute(s)
Atmósfera terrestre	Gas	Gas N ₂	Gas-O ₂ , Ar, CO ₂
Agua de Oceano	Líquido	Líquido-H ₂ O	Sólido-sales-NaCl gas-O ₂ , CO ₂
Joyería de oro	Sólida	Sólido-Au	Sólido-Ag,Cu
Agua de acuario	Líquida	Líquido-H ₂ O	Gas-O ₂ , CO ₂
Dióxido de carbono en hielo	Sólido	Sólido-hielo	Gas-CO ₂

6.1.1 Equilibrio acuoso

Hemos revisado con anterioridad los principios básicos del equilibrio químico. Ahora aplicaremos estos principios al equilibrio iónico en soluciones acuosas.

Como punto de partida consideremos, la disolución del sulfato de plata en agua (Ag₂SO₄)



La constante de equilibrio para esta reacción es:

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+(\text{ac})]^2[\text{SO}_4^{2-}(\text{ac})] = 1.4 \times 10^{-5}$$

Si C son las moles de sulfato de plata disueltas por litro, se producen 2C moles de ión plata (Ag⁺) y C moles de ión sulfato (SO₄²⁻). Así:

$$K_{ps} = (2C)^2(C) = 4C^3 = 1.4 \times 10^{-5}$$

por lo que $C = \left(\frac{1.4 \times 10^{-5}}{4}\right)^{1/3} = 0.0151 \text{ M}$. Por lo tanto, sólo 0.0151 moles de sulfato de plata se disuelven en 1 L de agua.

Como K_{ps} es el producto de las concentraciones de los iones, se le llama *constante producto de solubilidad* (por eso el subíndice "ps"). El producto de solubilidad se usa generalmente para

sustancia con bajas solubilidades.

Los productos de solubilidad muy bajos se miden eléctricamente y esos valores se reportan en las tablas. Generalmente se listan los productos de solubilidad de sustancias poco solubles o parcialmente insolubles. Si la K_{ps} es muy baja, se considera una sustancia *insoluble* (en agua). En el caso de sustancias con solubilidad moderada o alta (como el NaCl o NaOH), no es útil el empleo de los productos de solubilidad. Por que en lugar de definir la constante de equilibrio en términos de concentración tendremos que definirla en términos de la *actividad* de las sustancias.

Cuadro 6.2. Solubilidades en agua de algunos compuestos

Iones Negativos (aniones)	Iones Positivos (cationes)	Solubilidad
Todos	$\text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Rb}^+, \text{Cs}^+, \text{Fr}^+$	Soluble
Todos	H^+	Soluble
Todos	NH_4^+ (amonio)	Soluble
NO_3^- nitrato	Todos	Soluble
CH_3COO^- acetato	Todos	Soluble
SO_4^{2-} sulfato	$\text{Ba}^{2+}, \text{Sr}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Ca}^{2+}$	Poco soluble
	Todos los demás	Soluble

6.1.2 Solubilidad de gases en agua

Algebráicamente, podemos expresar las propiedades de la solución diluida ideal mediante las siguientes ecuaciones:

$$p_1 = x_1 p_1^\circ \quad (6.1)$$

$$p_j = K_j x_j \quad (6.2)$$

Donde el subíndice denota cualquiera de los solutos y el subíndice uno denota el solvente. Todas las soluciones reales se aproximan al comportamiento descrito por las ecuaciones 6.1 y 6.2, siempre y cuando la solución esté suficientemente diluida. Lo mismo es válido si están presentes varios solutos, pero la solución debe estar diluida en todos; cada soluto tiene un valor diferente de K_j .

La Ley de Henry, ecuación 6.2, relaciona la presión parcial del soluto en la fase vapor con la fracción molar del soluto en la solución a temperatura constante. Enfocando la relación desde otro punto de vista, la ley de Henry relaciona la fracción molar en el equilibrio, solubilidad de j en la solución, con la presión parcial de j en el vapor:

$$x_j = \frac{1}{K_j} p_j \quad (6.3)$$

La ecuación 6.3 expresa que la solubilidad x_j de un constituyente volátil es proporcional a la presión parcial del mismo en la fase gaseosa en equilibrio con el líquido. La ecuación 6.3 se emplea para correlacionar los datos de solubilidad de gases en líquidos. Si el solvente y el gas no reaccionan químicamente, la solubilidad de gases en líquidos es pequeña, por lo general, de modo que se cumple la condición de dilución.

6.2 Lluvia ácida

6.2.1 Historia de la lluvia ácida

En el siglo XIX, la gente comenzó a darse cuenta de que la suciedad expulsada por las chimeneas de las viviendas y fábricas estaba ocasionando la contaminación de la lluvia. En épocas anteriores, la gente se había quejado del desagradable ambiente generado por el humo de las chimeneas. La lluvia ácida puede producirse de forma natural. Los volcanes, las turberas y las plantas en descomposición desprenden dióxido de azufre.

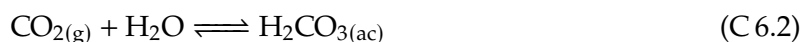
1692 Rob Boyle

En su libro "General History of the Air"
incluye discusiones de "Espíritus nitrosos o sulfuros salinos"

1872 Robert Angus Smith

En el libro "The beginning of Chemical Climatology" describió
la importancia de las fuentes de combustión de carbón en la precipi-
tación métodos de muestreo, daño a plantas y materiales.

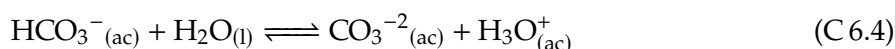
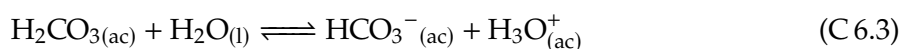
La absorción de CO_2 en el agua de lluvia cambia el pH. Para observar esto podemos aplicar los conocimientos anteriores. La solubilidad del CO_2 en agua viene dada por:



Para el equilibrio del CO_2 con el H_2O , empleamos la constante de Henry (H) y la presión parcial del CO_2 (P_{CO_2}) y obtenemos la concentración del ácido carbónico (H_2CO_3):

$$[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] = P_{\text{CO}_2} H \quad (6.4)$$

Como hemos visto el ácido carbónico es un ácido *poliprótico*:



con las constantes de disociación a 25 °C de $K_a = 4.2 \times 10^{-7}$ y $K_{a2} = 5.0 \times 10^{-11}$. Por lo tanto:

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HCO}_3^-(\text{ac})]}{[\text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})]} = K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7} \quad (6.5)$$

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{ac})][\text{CO}_3^{2-}(\text{ac})]}{[\text{HCO}_3^-(\text{ac})]} = K_{a2} = 5.0 \times 10^{-11} \quad (6.6)$$

Ahora calculemos la concentración de $\text{H}_3\text{O}^+(\text{ac})$, $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})$, $\text{HCO}_3^-(\text{ac})$, $\text{OH}^-(\text{ac})$, y $\text{CO}_3^{2-}(\text{ac})$ cuando el CO_2 de la atmósfera se disuelve en agua pura de lluvia, dado que la solubilidad del CO_2 en agua es $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$ a 25 °C y 1 atm. Como se tienen cinco incógnitas se requieren de cinco ecuaciones para resolver este problema y hasta ahora tenemos dos ecuaciones 6.5 y 6.6. Las otras tres ecuaciones son dadas por la constante del producto iónico del agua (K_w):

$$[\text{H}_3\text{O}^+(\text{ac})][\text{OH}^-(\text{ac})] = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad (6.7)$$

del balance de masa

$$[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{inicial}} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ M} = [\text{H}_2\text{CO}_3(\text{ac})] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] \quad (6.8)$$

y la reacción de balanceo de cargas:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sum n[x^{N-}]$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+(\text{ac})] = [\text{HCO}_3^-(\text{ac})] + 2[\text{CO}_3^{2-}(\text{ac})] + [\text{OH}^-(\text{ac})] \quad (6.9)$$

Donde $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$ en la Ec. 6.8 sigue el hecho de que por cada mol de CO_2 disuelto en agua una mol de H_2CO_3 se forma ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$) y el coeficiente 2 en la Ec. 6.9 permite dos unidades negativas de carga por cada CO_3^{2-} .

Despejando el HCO_3^- de la ecuación 6.5 y sustituyendo el $[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ a partir de la ecuación 6.4 tenemos:

$$[\text{HCO}_3^-] = \frac{k_1[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]}{[\text{H}^+]} = \frac{k_1 H P_{\text{CO}_2}}{[\text{H}^+]} \quad (6.10)$$

De la ecuación 6.6 despejamos el CO_3^{2-}

$$[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{k_2[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}^+]} = \frac{k_1 k_2 H P_{\text{CO}_2}}{[\text{H}^+]^2} \quad (6.11)$$

Se desea saber cual es el pH del agua en equilibrio en la atmósfera donde se tiene una presión parcial de CO_2 (P_{CO_2}), así sustituimos en la ecuación 6.9 las ecuaciones 6.10 y 6.11.

La concentración del OH^- la obtenemos de la constante de disociación del agua K_w y tenemos que, $K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ despejando $[\text{OH}^-]$ de la ecuación 6.7 y sustituyendo esto en la ecuación 6.9 tenemos:

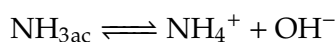
$$[\text{H}^+] = \frac{k_1 H P_{\text{CO}_2}}{[\text{H}^+]} + 2 \frac{k_1 k_2 H P_{\text{CO}_2}}{[\text{H}^+]^2} + \frac{K_w}{[\text{H}^+]} \quad (6.12)$$

Rearreglando obtenemos:

$$[\text{H}^+]^3 - (K_w + k_1 H P_{\text{CO}_2})[\text{H}^+] - 2H k_1 k_2 P_{\text{CO}_2} \quad (6.13)$$

para una presión parcial $P_{\text{CO}_2} = 380 \times 10^{-6} \text{ atm}$ se obtiene a partir de resolver la ecuación cúbica: $[\text{H}^+] = 10^{-5.6}$ entonces el $\text{pH} = 5.6$

Para el caso del NH_3



Entonces:

$$H_{\text{NH}_3} = \frac{[\text{NH}_{3(\text{ac})}]}{P_{\text{NH}_3}} = 5.8 \times 10^1 \frac{\text{M}}{\text{atm}}$$

$$k = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_{3(\text{ac})}]} = 5.6 \times 10^{-10}$$

$$\text{NH}_4^+ = \frac{k_1 H_{\text{NH}_3} P_{\text{NH}_3} \cdot [\text{H}^+]}{K_w}$$

$$[\text{H}^+] + [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}]$$

Para el caso del SO_2

$$[\text{SO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] = H_{\text{SO}_2} P_{\text{SO}_2}$$

$$H_{\text{SO}_2} = \frac{[\text{SO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]}{P_{\text{SO}_2}} = 1.2 \frac{\text{M}}{\text{atm}}$$

$$k'_1 = \frac{[\text{H}^+][\text{HSO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{SO}_3]} = 1.71 \times 10^{-2}$$

$$k'_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{SO}_3^{2-}]}{[\text{HSO}_3^-]} = 5.98 \times 10^{-8}$$

$$[H^+] = [OH^-] + [HSO_3^-] + 2[SO_3^{2-}]$$

Despejando de k'_1 el $[HSO_3^-]$, de k'_2 el $[SO_3^{2-}]$

$$[HSO_3^-] = \frac{k_1[H_2SO_3]}{[H^+]}$$

$$[HSO_3^-] = \frac{k_1 H_{H_2SO_3} P_{H_2SO_3}}{[H^+]}$$

$$[SO_3^{2-}] = \frac{k_2[HSO_3^-]}{[H^+]}$$

$$[SO_3^{2-}] = \frac{k'_1 k'_2 H_{H_2SO_3} P_{H_2SO_3}}{[H^+]}$$

Juntando los tres compuestos obtenemos:

$$[H^+] + [NH_4^+] = [OH^-] + [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [HSO_3^-] + 2[SO_3^{2-}]$$

$$[H^+] + \frac{kH_{NH_3}P_{NH_3}}{[OH^-]} = [OH^-] + \frac{k_1H_{CO_2}P_{CO_2}}{[H^+]} + \frac{2k_1k_2H_{CO_2}P_{CO_2}}{[H^+]^2} + \frac{k'_1H_{SO_2}P_{SO_2}}{[H^+]} + \frac{2k'_1k'_2H_{SO_2}P_{SO_2}}{[H^+]^2}$$

sustituyendo el $[OH^-]$ por $\frac{K_w}{[H^+]}$ queda:

$$[H^+] + \frac{kH_{NH_3}P_{NH_3}[H^+]}{K_w} = \frac{K_w}{[H^+]} + \frac{k_1H_{CO_2}P_{CO_2}}{[H^+]} + \frac{2k_1k_2H_{CO_2}P_{CO_2}}{[H^+]^2} + \frac{k'_1H_{SO_2}P_{SO_2}}{[H^+]} + \frac{2k'_1k'_2H_{SO_2}P_{SO_2}}{[H^+]^2}$$

6.3 Termodinámica en la atmósfera.

Si se desea conocer en la atmósfera si el aire caliente se desplaza hacia arriba o hacia abajo, o identificar ¿cuál sería el cambio en la temperatura con la elevación?, y ¿cómo se puede describir matemáticamente esto?. Se puede aplicar la primera ley de la termodinámica y la ley general de

los gases ideales de la siguiente manera:

$$dQ = Cp dT - V dP \quad (6.14)$$

Donde:

dQ – calor adicionado a la parcela de aire (J/kg)

Cp – calor específico a presión constante¹ (J/(kg · K))

dT – cambio en la temperatura (K)

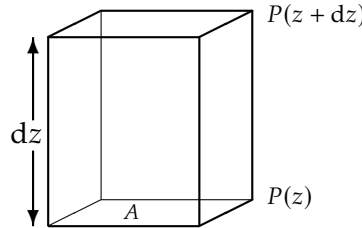
V – volumen de una unidad de masa (m³/kg)

dP – incremento en la presión de la parcela (Pa)

1. Se considera que la parcela no intercambia calor con los alrededores (*adiabática*) y entonces tenemos que $dQ = 0$, rearreglando la ecuación anterior nos da:

$$\frac{dT}{dP} = \frac{V}{Cp} \quad (6.15)$$

2. Una forma de relacionar el cambio de temperatura con la elevación en una atmósfera hidrostática es considerando una parcela de aire cuyo espesor es dz y con un área A , de esta forma su peso es $g\rho A dz$.



Así la presión en la parte inferior de la parcela ($P(z)$) incluye la presión de la parte superior de la parcela ($P(z+dz)$), más la presión debida al peso de la parcela ($\frac{g\rho A dz}{A}$). Con base en lo anterior tenemos:

$$P(z) = P(z + dz) + \frac{g\rho A dz}{A} \quad (6.16)$$

ó

$$dP = P(z + dz) - P(z) = -g\rho dz \quad (6.17)$$

simplificando y factorizando tenemos la ecuación hidrostática que se representa:

$$\frac{dP}{dz} = -g\rho \quad (6.18)$$

3. Aplicando la regla de la cadena para la ecuación 6.15 y la 6.18, con el objeto de obtener $\frac{dT}{dz}$ nos da,

$$\frac{dT}{dz} = \frac{dT}{dP} \frac{dP}{dz} = \frac{V}{Cp} (-g\rho) \quad (6.19)$$

Conociendo que volumen por unidad de masa (V) y la densidad por unidad de volumen (ρ) se cancela mutuamente nos queda:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{C_p} \quad (6.20)$$

Esta ecuación es la define el *gradiente adiabático seco* (Γ). La cantidad $\Gamma \equiv -g/C_p$ es una constante meteorológica importante y tiene, para la Tierra, el siguiente valor:

$$\Gamma \equiv -\frac{g}{C_p} = 9.76^\circ\text{C}/1000\text{ m}$$

Nos indica que una parcela de aire seco disminuye su temperatura en casi 10°C por cada 1000 m que ascienda o que descienda en condiciones ideales.

El gradiente adiabático seco se usa para comparar las condiciones actuales de la atmósfera y evaluar así su estabilidad. El gradiente actual de temperatura cambia con la elevación y se le conoce como *gradiente ambiental*. Este gradiente es usualmente es mayor o menor al adiabático debido a los vientos, luz solar, vapor de agua en el aire, etc.

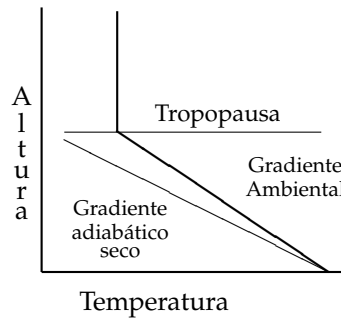


Figura 6.1. Comparación del gradiente ambiental con el gradiente adiabático seco.

6.4 Comparación de aire húmedo con aire seco

A partir del principio de Avogadro se puede obtener la definición de la fracción húmeda (f_H) de una parcela de aire que contiene agua como sigue:

$$f_H = \frac{v_{\text{H}_2\text{O}}}{v_{\text{H}_2\text{O}} + v_a} \quad (6.21)$$

donde

f_H – es la fracción húmeda.

$v_{\text{H}_2\text{O}}$ – es el volumen de vapor de agua (L) y

v_a – es el volumen de aire seco (L).

Los valores que puede tener f_H van de 0 cuando $v_{H_2O} = 0$ L (aire seco) a 1 cuando $v_a = 0$ L (puro vapor de agua).

Consideremos que la parcela de aire sigue la Ley General del los Gases 1.7:

$$PV = \frac{m}{M}RT \quad (6.22)$$

donde

P – es la presión atmosférica (atm),

V – es el volumen (L) m – es la masa del gas (g),

M corresponde a la masa molecular del gas (g/mol),

R – la constante de la ley general de los gases ($\frac{L \cdot atm}{K \cdot mol}$).

T – Temperatura [K]

A partir de la ecuación 6.22 se puede calcular la densidad de la siguiente forma:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT} \quad (6.23)$$

donde

ρ – es la densidad del gas (g/L). Si tenemos dos parcelas de aire a las mismas condiciones de presión y temperatura, a partir de la ecuación 6.23 podemos responder a la siguiente pregunta ¿Qué pesa más el aire húmedo o el aire seco?.

Comparemos el volumen V_d de aire seco y la misma cantidad de volumen de aire húmedo V_w (entonces $V_d = V_w$) y la masa de cada uno sería el volumen por su densidad tendríamos lo siguiente:

$$m_d = \rho_d V_p \quad (6.24)$$

$$m_w = \rho_w V_p \quad (6.25)$$

Sustituyendo la ecuación 6.23 en las ecuaciones 6.24 y 6.25 y conociendo que $V_p = V_d = V_w$ tenemos:

$$m_d = \frac{PM_a}{RT} V_p \quad (6.26)$$

$$m_w = \frac{PM_w}{RT} V_p \quad (6.27)$$

Donde m_d masa de aire seco, m_w masa de aire húmedo, M_d – masa molecular aire seco y M_w – masa molecular aire húmedo. Dividiendo 6.26 entre 6.27, queda:

$$\frac{m_d}{m_w} = \frac{M_a}{M_w} \quad (6.28)$$

Con base en el principio de Avogadro tenemos que para obtener la masa molecular del aire húmedo M_w que es una mezcla de aire con vapor de agua se puede calcular de la siguiente forma:

$$M_w = (1 - f_H)M_a + f_H M_{H_2O} \quad (6.29)$$

el término M_{H_2O} es la masa molecular del agua, como se observa en la Figura 6.2 para el caso del agua en aire varía de 29 aire seco ($f_H = 0$) a 18 vapor de agua ($f_H = 1$). Al substituir 6.29 en 6.28, tenemos lo siguiente:

$$\frac{m_d}{m_w} = \frac{M_a}{(1 - f_H)M_a + f_H M_{H_2O}} \quad (6.30)$$

Como la masa molecular del aire M_a (29 g/mol) es mayor que la del agua M_{H_2O} (18 g/mol) y si f_H es mayor que 0 se obtiene:

$$M_a > (1 - f_H)M_a + f_H M_{H_2O} \quad (6.31)$$

Entonces aire con vapor de agua (término de la derecha) siempre va a ser más ligero que el aire seco.

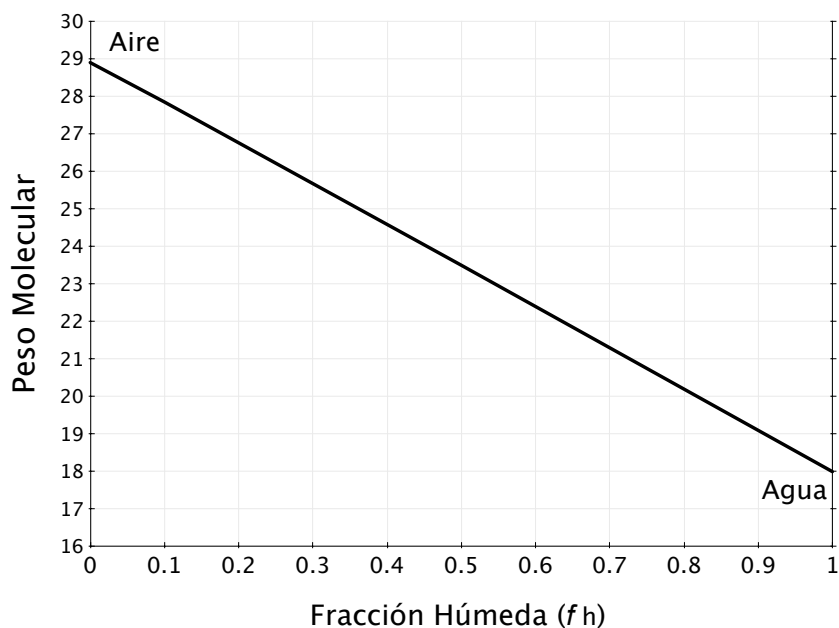


Figura 6.2. Cambio de la masa molecular promedio de la parcela con respecto a la fracción húmeda f_H

6.4.1 Flotabilidad de una parcela con humedad

La fuerza con la que es atraída por la gravedad una parcela de aire se puede estimar mediante:

$$F = V\rho g \quad (6.32)$$

Donde V – es el volumen, ρ – es la densidad del aire y g – es la aceleración de la gravedad. Substituyendo la ecuación 6.23 y 6.29 en la ecuación 6.32 tenemos:

$$F = \left[(1 - f_H)M_a + f_H M_{H_2O} \right] \frac{PV}{RT} g \quad (6.33)$$

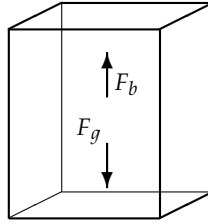


Figura 6.3. Fuerzas en una parcela de flotación (F_b) y atracción por la gravedad (F_g).

El principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de flotación (F_b) es igual al volumen desplazado, considerando que se desplaza aire seco ($f_H = 0$), como se observa en la Figura 6.3, entonces la ecuación 6.33 quedaría:

$$F_b = M_a \frac{PV}{RT} g \quad (6.34)$$

Por otra parte la parcela con humedad ($f_H > 0$) es atraída por la fuerza de gravedad (F_g) y sería igual a:

$$F_g = \left[(1 - f_H)M_a + f_H M_{H_2O} \right] \frac{PV}{RT} g \quad (6.35)$$

Para las mismas condiciones de presión (P) y temperatura (T), y observando que el término M_a es mayor que $[(1 - f_H)M_a + f_H M_{H_2O}]$ nos indica que F_b es mayor que la fuerza de atracción de la gravedad F_g , haciendo que la parcela con humedad, rodeada de aire seco, posea una resultante ascendente.

6.4.2 Aceleración de una parcela con humedad

Se puede estimar la aceleración de una parcela inestable, de ahí se puede estimar la velocidad en un tiempo dado. La aceleración (a) ascendente se le conoce como flotación (B).

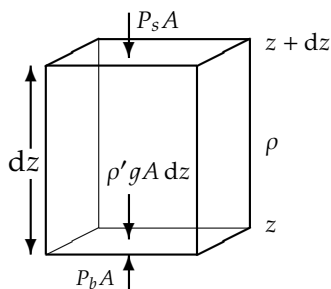


Figura 6.4. Fuerzas en una parcela con densidad diferente a los alrededores

Las fuerzas que actúan sobre la parcela, se muestran en la Fig.6.4, la fuerza de flotación F_b se representa como la fuerza ascendente ($P_b A$), la fuerza de la columna de aire ($F_s = P_s A$) y el peso de la parcela ($\rho' g A dz$). Las cantidades asociadas a la parcela se identifican con el apóstrofe (') y los parámetros ambientales no lo poseen.

$$\sum F = F_b + F_s + F_{\text{peso}} = P_b A - P_s A - \rho' g A dz \quad (6.36)$$

Las fuerzas de la ec. 6.36 no están en equilibrio, así tenemos la necesidad de mantener la aceleración. Dividiendo ambos lados de la ecuación por la masa de la parcela ($\rho' V$), y que para el caso de la atmósfera terrestre $dP/dz = -\rho g$ tenemos:

$$\frac{\sum F}{\rho' V} = \frac{-\frac{P_s - P_b}{dz} - \rho' g}{\rho'} = \frac{-(-\rho g) - \rho' g}{\rho'} \quad (6.37)$$

Considerando que se encuentra la parcela de aire a la misma temperatura del aire seco de los alrededores, sabiendo que $\rho = PM/RT$ y que la aceleración (a) $a = F/m$:

$$a \equiv B = \frac{(\rho - \rho')g}{\rho'} = \frac{(M_a - M_w)g}{M_w} \quad (6.38)$$

Sustituyendo la ecuación 6.29 en la ecuación 6.38 nos da que la aceleración por flotación (B) es:

$$B = \frac{(M_a - M_{H_2O})f_H}{M_a - (M_a - M_{H_2O})f_H} g \quad (6.39)$$

Al substituir los valores de M_a y M_{H_2O} , considerando que fuera vapor de agua exclusivamente ($f_H = 1$) la ecuación 6.39 nos indica que la aceleración máxima de una parcela seria de 6 m/s^2 . La ecuación anterior nos indica que cualquier parcela que contenga vapor de agua va a ascender. Para el caso cuando las temperaturas no son iguales, donde T_1 es la temperatura del aire, T_2 es

de la parcela tenemos:

$$B = \frac{\frac{T_2}{T_1} M_a - M_a + (M_a - M_{H_2O}) f_H}{M_a - (M_a - M_{H_2O}) f_H} g \quad (6.40)$$

Para el caso de una parcela con humedad y más caliente que los alrededores ($T_2 > T_1$) la aceleración de la flotación será mayor que cuando las temperaturas son iguales ($T_2 = T_1$).

6.5 Cinética Química

La cinética química es la rama de la química que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones químicas y los factores que inciden sobre ésta. Es decir, se ocupa de analizar cómo cambia la concentración de los reactivos y productos a lo largo del tiempo durante una reacción química.

La velocidad de una reacción química indica que tanto los reactivos se convierten en productos. Esta velocidad se ve influenciada por diversos factores, como la concentración de los reactivos, la temperatura, la presión, el área de superficie de los reactivos, la presencia de catalizadores y la presencia de inhibidores.

La cinética química utiliza experimentos y métodos matemáticos para determinar la forma en que la velocidad de una reacción varía con respecto a los cambios en los factores mencionados anteriormente. A partir de estos estudios, se pueden obtener ecuaciones cinéticas que describen cómo la concentración de los reactivos y productos cambia en función del tiempo.

Existen diferentes tipos de reacciones químicas, y la cinética química permite clasificarlas en reacciones rápidas o lentas. Además, proporciona información sobre los mecanismos de reacción, que son las etapas o pasos individuales que ocurren durante una reacción química.

La cinética química es de gran importancia en diversas áreas, como la síntesis de productos químicos, la producción de energía, la industria farmacéutica y la investigación en ciencias ambientales. Comprender la velocidad de las reacciones químicas es fundamental para optimizar los procesos industriales, desarrollar nuevos medicamentos y comprender cómo los contaminantes afectan al medio ambiente.

6.6 Velocidades de reacción

Las velocidades de reacción se refieren a la rapidez con la que ocurre una reacción química en particular. Estas velocidades pueden variar ampliamente, desde reacciones muy rápidas que ocurren en fracciones de segundo hasta reacciones extremadamente lentas que pueden llevar días o incluso años para completarse.

La velocidad de una reacción química se determina midiendo cómo cambia la concentración de los reactivos o productos a lo largo del tiempo. Por lo general, se expresa como la cantidad de

sustancia que se forma o se consume por unidad de tiempo.

Existen diferentes formas de expresar las velocidades de reacción. La más común es la velocidad promedio, que se calcula dividiendo el cambio en la concentración de un reactivo o producto entre un intervalo de tiempo determinado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la velocidad de una reacción puede cambiar a medida que los reactivos se consumen y los productos se forman, por lo que la velocidad instantánea, que se obtiene en un punto específico de la reacción, puede ser diferente a la velocidad promedio.

En resumen, las velocidades de reacción se refieren a la rapidez con la que ocurre una reacción química y se determinan mediante la medición de los cambios en la concentración de los reactivos o productos a lo largo del tiempo. La fotólisis es un tipo de reacción que implica la descomposición de sustancias mediante la absorción de energía radiante, como la luz. La luz actúa como un agente activador que proporciona la energía necesaria para romper los enlaces químicos y generar productos diferentes.

Las reacciones en la fase gas se pueden clasificar dependiendo del número de reactivos involucrados así tenemos que las siguientes leyes de velocidad:

1. Reacciones de primer orden.

Una reacción de primer orden es una reacción química en la que la velocidad de reacción depende de la concentración de un solo reactivo elevado a la primera potencia. En otras palabras, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del reactivo.

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A]$$

Donde $d[A]/dt$ representa la velocidad de la reacción, k es la constante de velocidad y $[A]$ es la concentración del reactivo A . La constante de velocidad k es una constante específica para una reacción dada y depende de la naturaleza de la reacción y de la temperatura.

La cinética de una reacción de primer orden implica que la velocidad de reacción disminuye a medida que la concentración del reactivo disminuye. Esto se debe a que hay menos moléculas de reactivo disponibles para reaccionar, lo que reduce las colisiones efectivas y, por lo tanto, disminuye la velocidad de la reacción.

Un ejemplo común de una reacción de primer orden es la descomposición radioactiva. En este caso, la concentración de un isótopo radiactivo disminuye con el tiempo debido a su desintegración. La velocidad de desintegración de un isótopo radiactivo es proporcional a la concentración del isótopo presente, y se expresa mediante una constante de velocidad específica para ese isótopo. Otros ejemplos los tenemos con: $A \longrightarrow B + C$

a) Fotólisis $\text{NO}_2 + h\nu \longrightarrow \text{NO} + \text{O} \cdot$

b) Térmicas $\text{CH}_3\text{COONO}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2 + \text{NO}_2$

Integrando la ecuación tenemos:

$$\ln A = -kt$$

donde las unidades de k son s^{-1} y de A son moléculas/ m^3 .

En resumen, una reacción de primer orden es aquella en la que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de un solo reactivo elevado a la primera potencia. Estas reacciones se describen mediante una expresión matemática que muestra cómo la velocidad de reacción varía con la concentración del reactivo. En el caso de una reacción atmosférica, la descomposición del ozono puede considerarse como una reacción de primer orden, donde la velocidad de descomposición está determinada principalmente por la concentración de ozono presente en la atmósfera.

2. Reacciones de Segundo Orden $A + B \longrightarrow C + D$

Las reacciones de segundo orden son un tipo de reacción química en la cual la velocidad de reacción depende de la concentración de dos reactivos diferentes. Es decir, la velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de ambos reactivos elevadas a la primera potencia. Matemáticamente, se representa mediante una ecuación de segundo orden.

En el contexto de la química atmosférica, un ejemplo común de una reacción de segundo orden es la reacción entre los óxidos de nitrógeno (NO_x) y el ozono (O_3). Estos compuestos son precursores de la formación de smog fotoquímico y tienen un impacto significativo en la calidad del aire.



La reacción entre los óxidos de nitrógeno y el ozono puede describirse como una reacción de segundo orden, donde la velocidad de reacción depende de la concentración de ambos reactivos. La ecuación cinética general para una reacción de segundo orden se expresa de la siguiente manera:

$$\text{Rapidez} = -k[\text{NO}_x][\text{O}_3]$$

Donde “Rapidez” representa la velocidad de reacción, k es la constante de velocidad y $[\text{NO}_x]$ y $[\text{O}_3]$ son las concentraciones de los reactivos óxidos de nitrógeno y ozono, respectivamente.

En este caso, la velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de óxidos de nitrógeno y ozono. A medida que aumentan las concentraciones de ambos reactivos, la velocidad de reacción también aumenta. Sin embargo, si la concentración de uno de los reactivos disminuye, la velocidad de reacción disminuirá en consecuencia.

La reacción de segundo orden entre los óxidos de nitrógeno y el ozono es importante en la química atmosférica, ya que contribuye a la formación de oxidantes fotoquímicos, como el dióxido de nitrógeno (NO_2), que puede tener efectos adversos en la salud humana y en el ambiente.

$$-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = k[A][B]$$

las unidades de k son $\text{cm}^3/\text{molec}\cdot\text{s}$

En resumen, las reacciones de segundo orden son aquellas en las que la velocidad de reacción depende de la concentración de dos reactivos diferentes. En el caso de la química

atmosférica, un ejemplo de una reacción de segundo orden es la reacción entre los óxidos de nitrógeno y el ozono. La velocidad de reacción está determinada por el producto de las concentraciones de ambos reactivos y desempeña un papel importante en la formación de contaminantes atmosféricos como el smog fotoquímico.

3. Termoleculares $A + B + C \longrightarrow D + E + \dots$

Las reacciones termoleculares son un tipo de reacción química en la que tres o más moléculas colisionan y se combinan para formar productos. Estas reacciones son bastante comunes en la química atmosférica y desempeñan un papel importante en la formación y degradación de diferentes compuestos presentes en la atmósfera.

En el contexto de la química atmosférica, un ejemplo de una reacción termolecular es la formación de ozono (O_3) a partir del oxígeno molecular (O_2). Esta reacción ocurre en la estratosfera, donde la radiación ultravioleta proveniente del sol desencadena una serie de procesos fotoquímicos.

La formación de ozono se puede describir mediante la siguiente reacción termolecular:



En esta reacción, un átomo de oxígeno (O) colisiona con una molécula de oxígeno (O_2) en presencia de una tercera molécula inerte (M) que absorbe el exceso de energía vibracional, estabilizando la molécula de ozono (O_3) formada.

En la atmósfera superior las reacciones termoleculares son más comunes ahí las densidades de moléculas son más bajas y, la probabilidad de colisiones múltiples aumentan. Estas reacciones juegan un papel importante en la química atmosférica, ya que contribuyen a la formación y degradación de diferentes especies químicas.

Hay que considerar que las reacciones termoleculares pueden ser altamente dependientes de la energía y la temperatura. La energía necesaria para superar la barrera de activación y permitir que las moléculas colisionen de manera efectiva es proporcionada por la radiación solar en el caso de la atmósfera terrestre.

Así tenemos que las reacciones termoleculares involucran la colisión de tres o más moléculas para formar productos. Un ejemplo destacado es la formación de ozono a partir del oxígeno molecular. Estas reacciones son importantes para comprender los procesos fotoquímicos y la formación de diferentes compuestos atmosféricos en la estratosfera y otras regiones de la atmósfera.



$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A][B][C]$$

4. Heterogéneas (entre fases): Gobernadas por la difusión molecular. La velocidad de colisión

del átomo B en una superficie por unidad de área $=\bar{c}/4[B]$.

$$-\frac{d[B]}{dt} = \frac{\bar{c}}{4}[B]\alpha A$$

donde $\bar{c}$ es la velocidad molecular promedio

$$\bar{c} = \left(\frac{8kT}{\pi M} \right)^{0.5} \quad (6.41)$$

A es el área de superficie y α es el coeficiente de adhesión

6.7 Tiempo de vida media

Definiremos el tiempo de vida media de un reactivo como el tiempo necesario para que haya reaccionado la mitad de su concentración inicial

En el caso de una reacción de primer orden, cuya ecuación de velocidad sabemos que es:

$$v = k \cdot [A]$$

Entonces, según la definición de $t_{1/2}$, tenemos que:

$$t = t_{1/2} \implies [A] = \frac{[A]_0}{2}$$

Usando la fórmula logarítmica para las reacciones de primer orden:

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - k \cdot t$$

tendremos que:

$$\ln \frac{[A]_0}{2} = \ln[A]_0 - k \cdot t_{1/2}$$

por lo que:

$$\ln[A]_0 - \ln 2 - \ln[A]_0 = -k \cdot t_{1/2}$$

y nos queda que:

$$t_{1/2} = \frac{-\ln 2}{-k} = \frac{\ln 2}{k}$$

De esta expresión, vemos que el tiempo de vida media es, en este caso, independiente de la concentración inicial. Por otra parte, se evidencia que la constante de velocidad específica tiene dimensiones de tiempo^{-1} y también es independiente de la concentración inicial.

6.8 Tiempo de residencia

Los productos químicos se inyectan continuamente en la atmósfera desde fuentes naturales y antrópicas, y también se producen por reacciones químicas en el aire. Sin embargo, la composición química general de la atmósfera no cambia mucho en períodos de tiempo relativamente cortos (aunque, como veremos, hay excepciones importantes). Esto se debe a que existen sumideros que eliminan trazas de sustancias químicas de la atmósfera aproximadamente a la misma velocidad con la que se inyectan (y/o se producen dentro) de la atmósfera, de modo que la mayoría de las sustancias químicas en el aire existen en condiciones más o menos estables.

Un parámetro importante relacionado con una sustancia química en condiciones de estado estacionario es su tiempo de residencia o vida útil (τ) en la atmósfera, que se define como:

$$\tau = \frac{M}{F}$$

donde M es la cantidad de sustancia química en la atmósfera y F la salida (es decir, tasa de eliminación más tasa de destrucción) de la sustancia química de la atmósfera. Si M y F cambian con el tiempo

$$\tau_t = \frac{M_t}{F_t}$$

donde el subíndice t indica el valor en el momento t . Podemos definir, de manera análoga, el tiempo de residencia en términos del influjo (es decir, tasa de entrada más tasa de producción) de una sustancia química a la atmósfera.

Cuadro 6.3. Tiempo de residencia de gases atmosféricos

Gas	Tiempo de residencia
Nitrógeno (N_2)	1.6×10^7 a
Oxígeno (O_2)	3,000 – 10,000 a
Dióxido de Carbono (CO_2)	3 – 4 a
Metano (CH_4)	9 a
Ozono (O_3)	100 día
Monóxido de carbono (CO)	~ 60 día
Formaldehído (CHOH)	5 – 10 día
Dióxido de Nitrógeno (NO_2)	0.5 – 2 día

Si una especie química tiene un tiempo de residencia muy corto (o muy largo) en la atmósfera, generalmente se producirán variaciones significativas en la concentración de la especie en escalas espaciales muy cortas (o muy grandes) (Fig. 6.5). Las especies con tiempos de residencia cortos

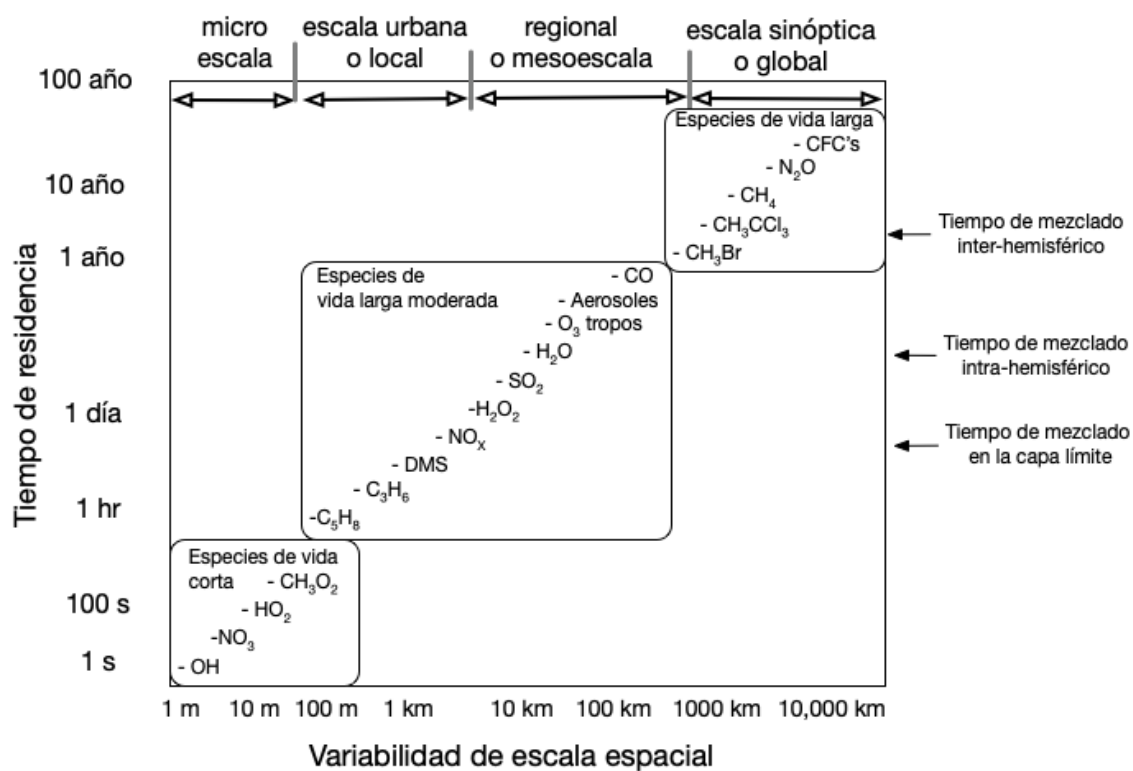


Figura 6.5. Tiempos de residencia de gases en la atmósfera.

estarán presentes en altas concentraciones cerca de fuentes localizadas y en bajas concentraciones muy alejadas de sus fuentes.

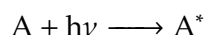
6.9 Fotoquímica

La contaminación en las ciudades se da principalmente por la conversión de los contaminantes primarios a contaminantes secundarios mediante la interacción con la luz solar. Estos contaminantes se caracterizan principalmente por su alto nivel de oxidación que afectan los materiales, plantas e irritan ojos y garganta. Asimismo influyen en la disminución de la visibilidad y generación de olores.

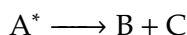
No toda la luz participa en las reacciones, sólo la luz que es absorbida puede producir un cambio fotoquímico, así tenemos que dependiendo de la longitud de onda (λ) se pueden producir un efecto

1. El lejano IR, microondas influyen en la rotación de las moléculas.
2. El infrarrojo en la vibración
3. La luz visible y ultravioleta en niveles de electrones.

La fotodisociación es un proceso en dos pasos el primero la absorción de un fotón ($h\nu$) (donde h es la constante de Planck) que conduce a un estado excitado.



posteriormente se produce la disociación de A^* en dos productos tales como:



6.10 Visibilidad

La visibilidad se reduce por la absorción y esparcimiento de la luz en materiales líquidos y sólidos suspendidos en el aire. Para la luz visible (longitud de onda $\lambda = 0.38 \mu\text{m}$ a $0.70 \mu\text{m}$), las partículas con diámetros de $0.1 \mu\text{m}$ a $1 \mu\text{m}$ son particularmente efectivas en la dispersión lumínica, fenómeno que además tiene implicaciones en la salud respiratoria.

6.10.1 Mecanismos de dispersión

- **Dispersión Rayleigh** ($r \ll \lambda$):
 - Dominante en moléculas gaseosas ($d \sim 0.001 \mu\text{m}$)
 - Dependencia espectral $\propto \lambda^{-4}$ (explica el color del cielo)

- **Dispersión de Mie** ($r \sim \lambda$):
 - Máxima eficiencia para $\lambda = 0.52 \mu\text{m}$ (verde-amarillo)
 - Direccionalidad preferencial hacia adelante (factor de asimetría $g \geq 0.7$)
- **Difusión no selectiva** ($r > \lambda$):
 - Dominada por partículas gruesas ($> 1 \mu\text{m}$)
 - Escasamente dependiente de la longitud de onda

La visibilidad se reduce por absorción y esparcimiento de la luz de materiales líquido y sólidos arrastrados por el aire. Los gases que afectan la visibilidad en el aire son el bióxido de azufre (SO_2), el monóxido de nitrógeno (NO) y el vapor de agua. (H_2O). En el aire limpio se puede ver hasta una distancia de 150 millas y el humo llega a reducir la visibilidad de 1 a 3 millas. Una concentración de 2,000 part/ cm^3 de polvo puede ocultar montañas y 100,000 part/ cm^3 reducen la visibilidad a 1 milla. Concentraciones de NO_2 de 8 a 10 ppm reducen la visibilidad a 1 milla. Considérese un objeto iluminado por un rayo de intensidad (I), a una distancia x del observador

$$dI = -\sigma I dx \quad (6.42)$$

donde σ es el coeficiente de extinción, dx es la distancia recorrida, dI es la reducción de la intensidad por la absorción y dispersión e I_0 es la intensidad inicial. Integrando desde 0 a d tenemos

$$I = I_0 e^{-\sigma d} \quad (6.43)$$

σ incluye efectos de absorción y dispersión de moléculas de gas y aerosoles.

$$I = I_0 e^{-(\alpha+s)d} \quad (\text{Ley de Beer-Lambert extendida}) \quad (6.44)$$

donde α es el coeficiente de absorción y s es el coeficiente de esparcimiento.

La atenuación de la luz producida en la atmósfera por dispersión se deben a partículas de tamaño comparable a la longitud de onda (λ) de la luz incidente. Esto es el esparcimiento de Mie y es el fenómeno responsable de la reducción de la visibilidad. En el esparcimiento de Mie, se genera más esparcimiento hacia delante que en cualquier otra dirección. Al aumentar el tamaño de la partícula, el esparcimiento hacia delante también aumenta.

La fórmula de dispersión de Mie (S) es la siguiente:

$$S = NK\pi r^2 \quad (\text{Eficiencia de dispersión}) \quad (6.45)$$

N Densidad numérica de partículas de radio r por unidad de volumen [cm^{-3}]. K razón de eficiencia ($Q_{sca}/4$ para esferas dieléctricas) y r : radio de la partícula [μm]

La longitud de onda de la luz del Sol se encuentra entre $0.4 \mu\text{m}$ a $0.8 \mu\text{m}$ con un máximo a $0.52 \mu\text{m}$ por lo que partículas de $0.1 \mu\text{m}$ a $1 \mu\text{m}$ son responsables de la disminución de la visibilidad.

Partículas de tamaño similar invaden los pulmones y afectan a la salud.

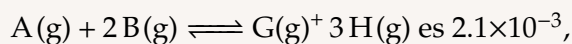
Ejercicios Propuestos

Ejercicios — Capítulo 7

Conteste con verdadero o falso, o complete las siguientes preguntas:

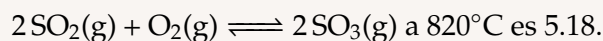
1. Todas las reacciones químicas ocurren a la misma velocidad. ()
2. La velocidad química se define como el tiempo que tardan los productos en convertirse en reactivos. ()
3. La teoría de las colisiones dice que todas las colisiones producen reacción. ()
4. Especie intermedia que sólo existe durante una fracción de segundo y puede dar lugar a los productos o a reactivos es el complejo activado. ()
5. Barrera de energía que separa el estado de los reactivos y el estado de los productos es la energía de activación ()
6. Una neutralización es aquella reacción en donde se combina un ácido con una base ()
7. Escriba las expresiones de las constantes de equilibrio (K_c) para las siguientes reacciones:
 - a) $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$
 - b) $\text{N}_2\text{O} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NO}$
 - c) $4 \text{NH}_3 + 3 \text{O}_2 \rightleftharpoons 2 \text{N}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$
 - d) $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2 \text{HI}$

8. Si la constante de equilibrio K_c para la reacción



¿Qué concentración de $\text{H}(\text{g})$ se tiene en el equilibrio con 0.1 M de $\text{A}(\text{g})$, 0.25 de $\text{B}(\text{g})$ y 0.02M de $\text{G}(\text{g})$

9. Si la constante de equilibrio (K_p) para la reacción



¿Cuál es la presión parcial de $\text{SO}_3(\text{g})$ que estaría en equilibrio con 0.25 atm de $\text{SO}_2(\text{g})$ y 0.705 atm de $\text{O}_2(\text{g})$

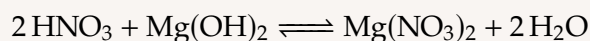
10. Mencione tres factores que influyen en la velocidad de reacción.
: _____ y _____.
11. ¿Cómo debe ser el valor de la constante de equilibrio (K_{eq}) con respecto al uno para que el equilibrio se desplace hacia los productos? _____
12. Si un sistema en equilibrio sufre una alteración el sistema responderá de tal forma que compense dicha alteración es el principio de: _____
13. Una solución de un ácido y su base conjugada forman una solución Buffer ()
14. Un ácido es un donador de : _____
15. En la siguiente reacción señale qué compuestos se comportan como ácido y cuáles como base



16. Un compuesto que puede reaccionar tanto como ácido o como base se le conoce como:
17. Llene los espacios en blanco:

Sustancia	$[\text{H}^+]$	pH	pOH	$[\text{OH}^-]$
Leche de vaca		6.6	7.4	
Jugo de limón		2		1×10^{-12}

18. A partir de la siguiente reacción:



¿Qué cantidad de ácido nítrico (HNO_3) puede reaccionar con 200 g de hidróxido de magnesio ($\text{Mg}(\text{OH})_2$).

19. ¿Qué significa la p en el término de pH : _____
20. Explique cómo los tres tipos de dispersión (Rayleigh, Mie y no selectiva) afectan la visibilidad en función del tamaño de partícula y la longitud de onda de la luz. Incluya un ejemplo de fenómeno atmosférico asociado a cada mecanismo.
21. Utilizando la fórmula de Koschmieder(5.3.7):

$$V = \frac{3.912}{\beta_{ext}} \quad [\text{km}]$$

Calcule la visibilidad horizontal en los siguientes casos:

- En una zona urbana con $\beta_{ext} = 200 \text{Mm}^{-1}$.
- Durante una niebla densa donde $\beta_{ext} = 39,000 \text{Mm}^{-1}$.
- Interprete qué sucede si la humedad relativa supera el 70 % en el valor de β_{ext} .

22. ¿Por qué las partículas menores a ($PM_{2.5}$) son más críticas que las PM_{10} para la visibilidad y la salud humana? Relacione su respuesta con:
- El mecanismo de dispersión de Mie.
 - La capacidad de penetración en el sistema respiratorio.
 - La evolución histórica de las normas de calidad del aire ($PST \longrightarrow PM_{10} \longrightarrow PM_{2.5}$).

Ejercicios — Sección B: Cálculos y aplicaciones

Ejercicios B — Fisicoquímica atmosférica

1. El sulfato de bario ($BaSO_4$) tiene un $K_{ps} = 1.1 \times 10^{-10}$ a $25^\circ C$.
- Escriba la ecuación de disolución y la expresión del K_{ps} .
 - Sea C la solubilidad molar. Plantee K_{ps} en términos de C y calcule C en mol/L.
 - Convierta la solubilidad a mg/L (masa molar $BaSO_4 = 233$ g/mol).
 - Si se mezclan volúmenes iguales de 0.010 mol/L de Ba^{2+} y 0.010 mol/L de SO_4^{2-} , ¿precipita el $BaSO_4$? Calcule el producto iónico $Q = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$ y compárelo con K_{ps} .

[Respuesta: (b) $K_{ps} = C^2 \Rightarrow C = \sqrt{1.1 \times 10^{-10}} = 1.05 \times 10^{-5}$ mol/L; (c) $1.05 \times 10^{-5} \times 233 \times 10^3 = 2.44$ mg/L; (d) después de mezclar $[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = 0.005$ M; $Q = 2.5 \times 10^{-5} \gg K_{ps}$: precipita]

2. La constante de Henry para el CO_2 en agua a $25^\circ C$ es $H_{CO_2} = 3.4 \times 10^{-2}$ mol L^{-1} atm $^{-1}$. La presión parcial de CO_2 en la atmósfera es $P_{CO_2} = 4.1 \times 10^{-4}$ atm (410 ppm).
- Calcule la concentración de CO_2 disuelto en agua pura de lluvia usando $[CO_2 \cdot H_2O] = H_{CO_2} P_{CO_2}$.
 - El ácido carbónico formado se disocia con $K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$. Usando la aproximación $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}[H_2CO_3]}$, estime $[H^+]$ y calcule el pH del agua de lluvia "limpia".
 - Compare su resultado con el pH = 5.6 derivado en el capítulo para $P_{CO_2} = 380 \times 10^{-6}$ atm. ¿Qué efecto tiene el aumento de CO_2 atmosférico sobre el pH de la lluvia?
 - Si la lluvia ácida tiene pH < 5.0, ¿qué concentración de SO_2 adicional (en ppm) sería necesaria para bajar el pH a ese nivel? Use $H_{SO_2} = 1.2$ M/atm y $k'_1 = 1.71 \times 10^{-2}$.

[Respuesta: (a) $[CO_2 \cdot H_2O] = 3.4 \times 10^{-2} \times 4.1 \times 10^{-4} = 1.39 \times 10^{-5}$ mol/L; (b) $[H^+] = \sqrt{4.2 \times 10^{-7} \times 1.39 \times 10^{-5}} = 2.42 \times 10^{-6}$ M; pH = 5.62]

3. El gradiente adiabático seco se define como $\Gamma = -g/C_p = 9.76^\circ\text{C}/\text{km}$.

- Una parcela de aire a nivel del suelo tiene $T_0 = 25^\circ\text{C}$. Si asciende adiabáticamente 3 km, calcule su temperatura final.
- Si el gradiente ambiental observado es de $7^\circ\text{C}/\text{km}$ (condición estable), ¿cuál será la temperatura del ambiente a 3 km si $T_0^{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$?
- Compare la temperatura de la parcela con la del ambiente a 3 km. ¿La parcela asciende o desciende espontáneamente? Explique en términos de densidad.
- ¿Qué ocurriría si el gradiente ambiental fuera de $12^\circ\text{C}/\text{km}$ (superadiabático)? Describa la estabilidad de la atmósfera en ese caso.

[Respuesta: (a) $T_{\text{parcela}} = 25 - 9.76 \times 3 = -4.3^\circ\text{C}$; (b) $T_{\text{amb}} = 25 - 7 \times 3 = 4^\circ\text{C}$; (c) parcela a $-4.3^\circ\text{C} < \text{ambiente a } 4^\circ\text{C}$: la parcela es más densa y desciende $\Rightarrow$ atmósfera estable]

4. Con base en las ecuaciones de aire húmedo del capítulo ($M_a = 29 \text{ g/mol}$, $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$):

- Calcule la masa molecular promedio del aire húmedo $M_w = (1 - f_H)M_a + f_H M_{\text{H}_2\text{O}}$ para fracciones húmedas $f_H = 0, 0.02$ y 0.04 .
- Calcule la razón $m_d/m_w = M_a/M_w$ para cada caso del inciso (a). ¿Cómo cambia con f_H ?
- Usando la ecuación de aceleración por flotación:

$$B = \frac{(M_a - M_{\text{H}_2\text{O}})f_H}{M_a - (M_a - M_{\text{H}_2\text{O}})f_H} g$$

calcule B para $f_H = 0.02$ y $f_H = 1.0$. (Use $g = 9.81 \text{ m/s}^2$)

- Explique físicamente por qué el aire húmedo asciende más fácilmente que el aire seco.

[Respuesta: (a) $f_H = 0$: $M_w = 29$; $f_H = 0.02$: $M_w = 28.78$; $f_H = 0.04$: $M_w = 28.56 \text{ g/mol}$; (c) $f_H = 0.02$: $B = (11 \times 0.02)/(29 - 11 \times 0.02) \times 9.81 = 0.22/28.78 \times 9.81 \approx 0.075 \text{ m/s}^2$; $f_H = 1.0$: $B \approx 6 \text{ m/s}^2$]

5. La descomposición del NO_2 sigue cinética de primer orden con constante $k = 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.

- Calcule el tiempo de vida media $t_{1/2} = \ln 2/k$.
- Si la concentración inicial de NO_2 es $[\text{NO}_2]_0 = 200 \text{ ppb}$, calcule la concentración restante después de 1, 3 y 5 tiempos de vida media.
- Grafique cualitativamente la disminución de $[\text{NO}_2]$ con el tiempo, indicando los puntos calculados en (b).
- La fotólisis del NO_2 con luz solar sigue la reacción $\text{NO}_2 \xrightarrow{h\nu} \text{NO} + \text{O}^\bullet$ con una constante de velocidad fotolítica $j = 8 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ al mediodía. Calcule $t_{1/2}$ para

este proceso y compare con el (a).

[Respuesta: (a) $t_{1/2} = 0.693/3.0 \times 10^{-3} = 231 \text{ s} \approx 3.85 \text{ min}$; (b) $n = 1$: 100 ppb; $n = 3$: 25 ppb; $n = 5$: 6.25 ppb; (d) $t_{1/2} = 0.693/8 \times 10^{-3} = 86.6 \text{ s} \approx 1.44 \text{ min}$; la fotólisis es ≈ 2.7 veces más rápida]

6. Con base en el **Cuadro 6.3** de tiempos de residencia:

- a) Complete la siguiente tabla indicando la escala espacial dominante (local, regional o global) que corresponde a cada gas según su tiempo de residencia:

Gas	Tiempo de residencia	Escala
NO ₂	0.5–2 días	
CO	~60 días	
O ₃	~100 días	
CH ₄	9 años	
CO ₂	3–4 años	
N ₂	1.6×10^7 años	

- b) La masa total de CH₄ en la atmósfera es $M \approx 5 \times 10^{12} \text{ kg}$. Usando $\tau = M/F$, calcule la tasa de emisión anual F en kg/año (use $\tau = 9$ años).
 c) Explique por qué el NO₂ se acumula cerca de fuentes urbanas pero no contribuye a la contaminación de fondo global, mientras que el CH₄ sí.

[Respuesta: (b) $F = M/\tau = 5 \times 10^{12}/9 \approx 5.6 \times 10^{11} \text{ kg/año} = 560 \times 10^9 \text{ kg/año}$]

7. La reacción $\text{O}_3 + \text{NO} \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$ es de segundo orden con $k = 1.9 \times 10^{-14} \text{ cm}^3 \text{ moléc}^{-1} \text{ s}^{-1}$ a 298 K.

- a) Escriba la expresión de la ley de velocidad y sus unidades.
 b) En una masa de aire urbana con $[\text{O}_3] = 100 \text{ ppb} = 2.46 \times 10^{12} \text{ moléc/cm}^3$ y $[\text{NO}] = 50 \text{ ppb} = 1.23 \times 10^{12} \text{ moléc/cm}^3$, calcule la velocidad de la reacción en $\text{moléc cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$.
 c) Si $[\text{O}_3]$ está en exceso (pseudo-primer orden), calcule la constante efectiva $k' = k[\text{O}_3]$ y el $t_{1/2}$ del NO.
 d) Esta reacción es clave en el ciclo de smog fotoquímico. Explique por qué su velocidad aumenta en el mediodía cuando $[\text{O}_3]$ es máxima.

[Respuesta: (b) $v = 1.9 \times 10^{-14} \times 2.46 \times 10^{12} \times 1.23 \times 10^{12} \approx 5.75 \times 10^{10} \text{ moléc cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$;
 (c) $k' = 1.9 \times 10^{-14} \times 2.46 \times 10^{12} = 4.67 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$; $t_{1/2} = 0.693/4.67 \times 10^{-2} \approx 14.8 \text{ s}$]

8. La fotodisociación del NO₂ es el paso iniciador del smog fotoquímico: $\text{NO}_2 \xrightarrow{j} \text{NO} + \text{O}^\bullet$, donde j es la constante de fotólisis.

- a) La energía de un fotón es $E = h\nu = hc/\lambda$. Para $\lambda = 400 \text{ nm}$, calcule E en joules y en eV. (Datos: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$)

- b) La energía de enlace N–O en NO₂ es ≈ 305 kJ/mol. Expresé este valor en eV/molécula y determine si la luz visible ($\lambda \leq 420$ nm) tiene energía suficiente para disociar el NO₂.
- c) Describa los dos pasos de la fotodisociación de una molécula A: absorción del fotón y disociación del estado excitado, con las ecuaciones indicadas en el capítulo.
- d) Explique por qué la formación de smog fotoquímico es máxima al mediodía y por qué no ocurre de noche.

[Respuesta: (a) $E = 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 / 4 \times 10^{-7} = 4.97 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.10 \text{ eV}$; (b) $305000 / (6.022 \times 10^{23} \times 1.602 \times 10^{-19}) = 3.16 \text{ eV/molécula}$; la luz a 400 nm (3.10 eV) está justo en el límite: la luz UV cercana ($\lambda < 400$ nm) sí disocia]

9. La ley de Beer-Lambert extendida describe la atenuación de intensidad luminosa:

$$I = I_0 e^{-(\alpha+s)d}$$

donde α es el coeficiente de absorción, s el de esparsamiento y d la distancia.

- a) Si $\alpha + s = \beta_{ext} = 200 \text{ Mm}^{-1} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$, calcule la fracción de intensidad I/I_0 que llega al observador a $d = 10$ km y a $d = 20$ km.
- b) Usando la fórmula de Koschmieder $V = 3.912/\beta_{ext}$, calcule la visibilidad para $\beta_{ext} = 200 \text{ Mm}^{-1}$ y $\beta_{ext} = 39\,000 \text{ Mm}^{-1}$ (niebla densa).
- c) La dispersión de Mie es máxima para partículas con radio $r \sim \lambda/2\pi$. Para la luz verde ($\lambda = 0.52 \mu\text{m}$), calcule el radio de partícula que maximiza la dispersión.
- d) Según el capítulo, las partículas de $0.1 \mu\text{m}$ a $1 \mu\text{m}$ son las más efectivas en reducir la visibilidad. ¿En qué rango de PM caen estas partículas (PM₁₀ o PM_{2.5})? ¿Por qué también afectan a la salud?

[Respuesta: (a) $I/I_0 = e^{-2 \times 10^{-4} \times 10000} = e^{-2} = 0.135$ (13.5 %) a 10 km; $e^{-4} = 0.018$ (1.8 %) a 20 km; (b) $V_{200} = 3.912/0.200 = 19.6$ km; $V_{39000} = 3.912/39.0 \approx 0.10$ km; (c) $r = \lambda/(2\pi) = 0.52/(2\pi) \approx 0.083 \mu\text{m}$]

10. [Avanzado] En una masa de aire contaminada se tienen las siguientes presiones parciales: $P_{\text{CO}_2} = 380 \times 10^{-6} \text{ atm}$, $P_{\text{SO}_2} = 10 \times 10^{-9} \text{ atm}$ (10 ppb) y $P_{\text{NH}_3} = 2 \times 10^{-9} \text{ atm}$ (2 ppb).

Usando los parámetros del capítulo: $H_{\text{CO}_2} = K_H(\text{CO}_2)$, $k_1 = 4.2 \times 10^{-7}$, $H_{\text{SO}_2} = 1.2 \text{ M/atm}$, $k'_1 = 1.71 \times 10^{-2}$, $H_{\text{NH}_3} = 58 \text{ M/atm}$, $k_b = 5.6 \times 10^{-10}$, $K_w = 10^{-14}$.

- a) Calcule las concentraciones acuosas iniciales: $[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$, $[\text{SO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ y $[\text{NH}_3(ac)]$ usando la ley de Henry.
- b) ¿Cuál de los tres gases tiene mayor concentración disuelta? ¿Cuál es el que más acidifica y cuál el que más neutraliza la lluvia?
- c) Para estimar el efecto del SO₂ solo, calcule $[\text{HSO}_3^-]$ suponiendo $[\text{H}^+] = 10^{-5.6} \text{ M}$

(el pH del agua limpia de lluvia) como primera aproximación.

- d) Comente cualitativamente si el pH resultante será mayor o menor que 5.6 considerando los tres gases simultáneamente, y justifique con base en las constantes de equilibrio.

[Respuesta parcial: (a) $[\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] = H_{\text{CO}_2} \times 380 \times 10^{-6} \approx 1.3 \times 10^{-5} \text{ M}$; $[\text{SO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}] = 1.2 \times 10 \times 10^{-9} = 1.2 \times 10^{-8} \text{ M}$; $[\text{NH}_3 \text{ (ac)}] = 58 \times 2 \times 10^{-9} = 1.16 \times 10^{-7} \text{ M}$; (b) CO_2 tiene mayor concentración; SO_2 acidifica más ($k'_1 = 1.71 \times 10^{-2} \gg k_1 = 4.2 \times 10^{-7}$); NH_3 neutraliza]

Parte III

Química en la atmósfera

Capítulo 7

Procesos químicos en la atmósfera

Los procesos químicos en la atmósfera son el motor de transformación de los compuestos emitidos por fuentes naturales y actividad antrópica, determinando su impacto ambiental y ciclo de vida. Este capítulo explora las reacciones clave que gobiernan la dinámica de contaminantes en diferentes capas atmosféricas, con énfasis en mecanismos de oxidación, interacciones foto-químicas y transformación de especies críticas.

En la Sección 7.1, se analiza la **oxidación atmosférica**, proceso fundamental que regula la degradación de contaminantes. Se describe la cadena de oxidación (7.1.1), donde radicales libres como $\text{OH}^\bullet$ actúan como “detergentes atmosféricos”, y la vida química de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) (7.1.2), clave para entender su persistencia y formación de ozono troposférico.

Las Secciones 7.2 y 7.3 profundizan en la química de dos contaminantes críticos:

- **Dióxido de azufre (SO_2)**: Su conversión a ácido sulfúrico (H_2SO_4) mediante reacciones heterogéneas (7.2) y el papel de los compuestos reducidos de azufre (7.2.1) en la nucleación de aerosoles.
- **Dióxido de nitrógeno (NO_2)**: Su rol en el ciclo del ozono (7.3.1), actuando como precursor tanto en la formación de smog como en la destrucción estratosférica de ozono (O_3).

Las Secciones 7.4 a 7.6 abordan la reactividad de grupos funcionales específicos:

- **Aminas (7.4)**: Neutralización de ácidos en nubes y formación de nanopartículas
- **Compuestos de carbono (7.5)**: Oxidación de metano (CH_4) y hidrocarburos aromáticos
- **Halógenos (7.6)**: Destrucción catalítica de ozono estratosférico (Ej.: $\text{Cl}^\bullet$ de CFCs)

Estos procesos explican fenómenos globales como la lluvia ácida, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático, demostrando cómo interacciones moleculares escalan a impactos planetarios. El estudio integrado de estas reacciones provee herramientas para modelar escenarios de contaminación y diseñar estrategias de mitigación.

7.1 Oxidación en la atmósfera

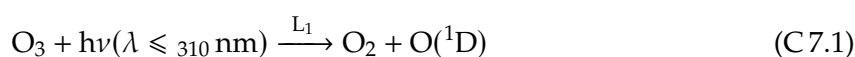
La atmósfera es un ambiente oxidante: un hidrocarburo emitido puede oxidarse varias veces para formar los productos finales CO_2 y H_2O . Los tres oxidantes principales son el radical

hidroxilo (OH), el ozono (O₃) y el nitrato (NO₃) (clasificados según su fuerza de oxidación decreciente). Las reacciones de oxidación desempeñan un papel clave en la limpieza de la atmósfera (de lo contrario, las concentraciones de hidrocarburos serían demasiado altas).

En primera aproximación, la capacidad oxidante de la atmósfera viene dada por la concentración de OH (unas 10⁶ moléculas cm⁻³ en la troposfera).

El radical hidroxilo OH a veces se denomina “depurador químico”, de la atmósfera. La mayor parte de los procesos de oxidación tienen lugar en las regiones tropicales.

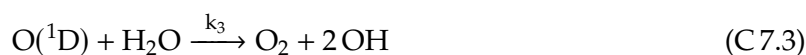
El ozono (O₃) juega un papel decisivo para la producción de OH a través de su fotólisis,



El estado excitado de los átomos de oxígeno, O(¹D), puede estabilizarse en la forma O(³P), con la reacción



o producir OH con la reacción



El punto clave es que sólo el estado fundamental excitado O(¹D) reacciona con el vapor de agua (un compuesto estable). Como resultado, la producción de OH está directamente relacionada con la fotólisis del ozono.

La reacción global resultante de estas tres reacciones es



Reglas que pueden ayudar y simplificar la forma de calcular los estados de oxidación¹:

1. El estado de oxidación de todos los elementos en su estado libre es 0. Esto se debe a que el elemento no ha perdido ni ganado electrones y, por tanto, es neutro. Este es el caso de los metales puros o las moléculas biatómicas.
Por ejemplo: Zn, H y Cl.
2. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos o iones de un compuesto neutro es igual a 0.
Por ejemplo: en el NaCl, el estado de oxidación del Na es +1 y el del Cl es -1. La suma de

¹**Nota sobre oxidación:** Si un elemento pierde electrones, hay más protones que electrones en el átomo, por lo que tendrá una carga positiva; por lo tanto, presentará un estado de oxidación positivo. Si gana electrones, hay más electrones que protones en el átomo, por lo que su carga y estado de oxidación serán negativos.

estos números da como resultado 0.

3. La suma de los estados de oxidación de un ion es igual a su carga. Esto se aplica tanto a los iones monoméricos como a los complejos.

Por ejemplo: el estado de oxidación del ion monoatómico de Flúor (F^-) es -1.

Por ejemplo: en el ion CO_3^{-2} , el C tiene un estado de oxidación de +4 y los tres O tienen un estado de oxidación de -2. Entonces, $4 + 3(-2) = -2$, que es la carga del ion.

4. En un ion o en un compuesto, el elemento más electronegativo suele tener el estado de oxidación más negativo. Tener presente que en la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un período y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo.

Por ejemplo: en el F_2O , el F es más electronegativo que el oxígeno, por lo que tiene el estado de oxidación más negativo. Aquí, el F tiene un estado de oxidación de -1 y el O tiene un estado de oxidación de +2.

7.1.1 La cadena de oxidación

Las reacciones más frecuentes implican radicales con electrones libres en la capa de valencia externa (lo que implica que son altamente reactivos), como OH o HO_2 .

Una cadena de oxidación se puede dividir en la siguiente secuencia de pasos sucesivos:

Iniciación Una especie estable (no es un radical; escrito como X_{norad}) se disocia mediante una reacción fotolítica, que conduce a la producción de al menos un radical (X_{rad}):



La fotólisis del ozono (C7.1) es un ejemplo de esta etapa.

Propagación Los radicales resultantes reaccionan con especies estables (se mantiene la notación X_{norad} , aunque no necesariamente sean las mismas especies que antes). Los nuevos radicales (también escritos como X_{rad}) se producen mediante reacciones de oxidación:



Reacción de ramificación Las especies estables pueden disociarse durante una reacción fotolítica y pueden generar otros radicales con reacciones similares a (C7.5).

Terminación Los radicales pueden reaccionar entre ellos para producir una especie estable, lo que finaliza la cadena de oxidación:



Las especies estables que se oxidan durante la etapa de propagación (C7.6) deben considerarse

como un “combustible” para la oxidación, ya que participan en la producción de radicales. Normalmente es el caso de los COV, CO y CH₄.

7.1.2 La vida química de compuestos orgánicos volátiles

La vida química de algunos compuestos orgánicos volátiles (COV) se muestra en el **Cuadro 7.1**. Se calculan con respecto a las especies oxidantes OH, O₃ y NO₃, usando una ecuación similar a

$$\tau = \frac{1}{k_{\text{OH},i}[\text{OH}]}$$

(Como era de esperar, la vida química aumenta cuando la concentración de OH disminuye y cuando $k_{\text{OH},i}$ disminuye, es decir, cuando la especie es menos reactiva.) Las reacciones con OH

Cuadro 7.1. Vida Química para algunos compuestos orgánicos volátiles a 298 K (d para día, h para hora y min para minuto)

Especie	Oxidación con OH	Oxidación con O ₃	Oxidación con NO ₃
metano	1837 d	–	–
etano	48 d	–	2960 d
butano	4.8 d	–	391 d
eteno	1.4 d	6.7 d	107 d
propeno	10.6 h	1.1 d	2.3 d
isopreno	2.8 h	20.2 h	45 min
β-pineno	3.5 h	17.2 h	12 min

suelen ser las más rápidas y, como consecuencia, controlan la vida química. Es fácil comprobar que el aumento de la “complejidad química” da como resultado un aumento de la reactividad y, por tanto, una disminución de la vida útil.

7.2 Química del dióxido de azufre

Desde le punto termodinámico, el dióxido de azufre (SO₂) posee una fuerte tendencia a reaccionar con el oxígeno del aire.



La proporción de concentraciones en equilibrio de [SO₃]/[SO₂] es cerca de 8×10^{11} en aire a 1 atmósfera y 25 °C. Sin embargo la rapidez de reacción de la reacción C7.8 es muy baja en fase gas en una atmósfera libre de catalizadores por lo que se puede descartar como fuente de SO₃. Una vez formado el SO₃ reacciona muy rápidamente con el vapor de agua par formar el ácido sulfúrico



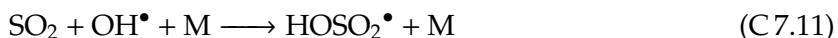
cualquier proceso en el que el SO_3 se forme en una atmósfera húmeda puede considerarse equivalente a la formación del H_2SO_4 .

Para explicar la oxidación del SO_2 , uno debe ver las reacciones diferentes a la directa. El dióxido de azufre absorbe la luz en la región ultravioleta de la luz solar incidente en la troposfera, llevan a un estado excitado a la molécula de SO_2 .

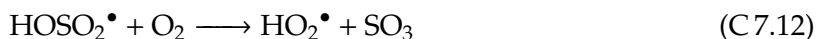


El estado excitado del SO_2^* , está no disociado. Solo longitudes de onda debajo de los 218 nm, los cuales no penetran a la troposfera, proveen la energía suficiente para permitir la foto-disociación de SO_2 . Si cada molécula que SO_2 que queda foto-excitada se oxidase mediante la reacción con el O_2 u otra especie, se tendría que la vida del SO_2 es tan baja como de 52 min. Sin embargo, conocemos que el tiempo de vida del SO_2 es mucho mayor que eso.

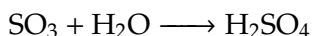
El SO_2 reacciona en condiciones de la troposfera vía procesos fase gas y acuosa y se remueve físicamente vía depósito seco y húmedo. Con respecto a la reacción fase gas, la reacción con el OH es la dominante:



seguido de la regeneración del radical HO_2



y el trióxido se convierte a ácido sulfúrico vía la reacción C7.9:



El tiempo de vida del SO_2 basado en la reacción con el radical OH, a concentraciones típicas atmosféricas, es de cerca a una semana. El SO_2 es uno de los gases que se remueve de forma razonablemente eficiente de la atmósfera por depósito seco.

7.2.1 Compuestos reducidos de azufre

Las especies reducidas de azufre RSR' reacciona con los radicales OH y NO_3 . Éstas son emitidas por procesos biogénicos liberando especies como monosulfuro de carbono (CS), ácido sulfhídrico (H_2S), sulfuro de carbonilo (COS), dimetil sulfuro (CH_3SCH_3 o DMS) y bisulfuro de metilo (CH_3SSCH_3). Para el H_2S , el proceso troposférico dominante de remoción involucra a la reacción del radical OH,



El tiempo de vida del H_2S por esta reacción es cerca de 70 horas. Parece que el radical $\text{SH}^\bullet$ sigue una serie de reacciones resultado en la formación de SO_2 . Para el metanotiol (CH_3SH) las reacciones tanto con el OH y NO_3 conducen al grupo $\text{CH}_3\text{S}(\text{OH})\text{H}$, que se cree que pasa, a través del CH_3S , a formaldehído (HCHO), SO_2 y al ácido metasulfónico ($\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$).

El sulfuro de dimetilo (DMS), CH_3SCH_3 , es un tioéter, es el mayor contribuidor natural al flujo global de azufre. La vida del DMS en atmósferas marinas es el resultado de ambas reacciones con el OH y NO_3 estando en el borde de uno a varios días, con la mayoría de las rutas ocurriendo con el OH a bajas latitudes y con el NO_3 en regiones frías y oscuras. Debido a que la fuente fotoquímica del OH , la remoción del DMS por OH se da durante el día, provocando un ciclo reducido la concentración del DMS.

7.3 Química del dióxido de nitrógeno

Las especies predominantes de nitrógeno en la química de atmósferas naturales y contaminadas son el NO , NO_2 y HNO_3 . Cuando el NO y NO_2 están en presencia de la luz solar, se da la formación de ozono como resultado de la fotólisis del NO_2 en longitudes de onda (λ) < 420 nm,



donde M representa O_2 o N_2 u otro tipo de tercer molécula que absorbe el exceso de energía vibracional y de este modo estabiliza la molécula de O_3 . No existen fuentes significativas de ozono en la atmósfera otras que la reacción C7.16. Una vez formado, el O_3 reacciona con el NO para regenerar el NO_2 .



Consideremos un momento la dinámica del sistema en el cual sólo estas tres reacciones se dan. Asumiendo que se conocen las concentraciones iniciales de NO y NO_2 , $[\text{NO}]_0$ y $[\text{NO}_2]_0$, en el aire en un reactor a volumen y presión constante e irradiado. La tasa de cambio de la concentración de NO_2 , después de que la irradiación inicio está dada por

$$\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = -k_1[\text{NO}_2] + k_3[\text{O}_3][\text{NO}] \quad (7.1)$$

considerando el $[O_2]$ como constante hay cuatro especies en el sistema: NO_2 , NO , O y O_3 . Podemos escribir las ecuaciones para la dinámica del NO , O , y O_3 como se realizó para el NO_2 . Por ejemplo, la ecuación para el $[O]$ es:

$$\frac{d[O]}{dt} = k_1[NO_2] - k_2[O][O_2][M] \quad (7.2)$$

Sin embargo, si se desea evaluar el lado derecho numéricamente veremos que es muy cercano a cero. Físicamente, esto significa que el átomo de oxígeno es tan reactivo que desaparece por la reacción C7.16 tan rápido como se ha formado en la reacción C7.15. Para tratar con especies altamente reactivas como el átomo de oxígeno es acostumbrado invocar la aproximación de estado pseudo estable (PSSA) y supongamos por tanto que la tasa de formación es exactamente igual a la tasa de desaparición, por ejemplo

$$k_1[NO_2] = k_2[O][O_2][M]$$

En el estado estacionario la concentración del átomo de oxígeno en este sistema está dado por

$$[O] = \frac{k_1[NO_2]}{k_2[O_2][M]} \quad (7.3)$$

Notar que $[O]$ no es constante; varía con el $[NO_2]$ en tal forma que en cualquier instante el balance se alcanza entre la tasa de producción y pérdida. Lo que esta aproximación significa es que la concentración del átomo de oxígeno se ajusta a cambios en la concentración de NO_2 en varios órdenes de magnitud más rápido que el cambio en la concentración de NO_2 . Así, en la escala de tiempo de la dinámica del NO_2 , $[O]$ siempre satisface 7.3.

Sin embargo, de 7.1 y 7.2 vemos que de esas tres reacciones alcanzarán un punto donde el NO_2 destruido y reformado tan rápido que se mantiene el ciclo del estado estacionario. El estado estacionario de la concentración de ozono está dado por

$$[O_3] = \frac{k_1[NO_2]}{k_3[NO]} \quad (7.4)$$

esta expresión, resultó del análisis del estado estacionario de las reacciones C7.15 y C7.17, ha sido nombrada como la relación del estado fotoestacionario. Observemos que la concentración de ozono en el estado estacionario es proporcional a la relación $[NO_2]/[NO]$. Para calcular $[NO_2]$ y $[NO]$. Se obtienen de la conservación del nitrógeno

$$[NO] + [NO_2] = [NO]_0 + [NO_2]_0$$

y de la reacción estequiométrica del O_3 con el NO

$$[\text{O}_3]_0 - [\text{O}_3] = [\text{NO}]_0 + [\text{NO}]$$

Resolviendo para $[\text{O}_3]$, se obtiene que la reacción para la concentración de ozono formada en el estado estacionario por la irradiación de cualquier mezcla de NO, NO₂, O₃ y exceso de O₂

$$[\text{O}_3] = -\frac{1}{2} \left([\text{NO}]_0 - [\text{O}_3]_0 + \frac{k_1}{k_3} \right) + \frac{1}{2} \left[\left([\text{NO}]_0 - [\text{O}_3]_0 + \frac{k_1}{k_3} \right)^2 + \frac{4k_1}{k_3} ([\text{NO}_2]_0 + [\text{O}_3]_0) \right]^{1/2} \quad (7.5)$$

Si $[\text{O}_3]_0 = [\text{NO}]_0 = 0$ la reacción 7.5 se reduce a

$$[\text{O}_3] = \frac{1}{2} \left(\left[\frac{k_1}{k_3} \right]^2 + \frac{4k_1}{k_3} [\text{NO}_2]_0 \right)^{1/2} - \frac{k_1}{2k_3} \quad (7.6)$$

un valor típico de k_1/k_3 expresado en unidades de razón de mezcla es 10 ppb, así podemos calcular la concentración de ozono inicial de NO₂ con $[\text{O}_3]_0 = [\text{NO}]_0 = 0$.

7.3.1 Concentración de ozono

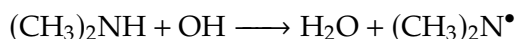
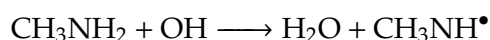
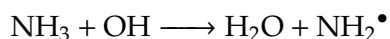
Si, por otra parte $[\text{O}_3]_0 = [\text{NO}]_0 = 0$, entonces $[\text{O}_3] = 0$. Esto es claro ya que sin NO₂ no se produce el oxígeno atómico y por lo tanto el ozono. Así la concentración máxima de ozono en el estado estacionario se alcanzara con una concentración inicial pura de NO₂ **Cuadro 7.2**. Las concentraciones de ozono en atmósferas urbanas y regionales comúnmente son mayores que las obtenidas en este cálculo (120 ppb). Como la mayor parte del NO_x es emitido en la forma de NO y no de NO₂, la concentración de ozono alcanzada, si solo se emplean las reacciones C7.15 y C7.16 serian muy bajas comparadas con las concentraciones observadas. Esto concluye que debe existir otras reacciones a C7.15 y C7.17 que son importantes en el aire troposférico en donde concentraciones relativamente altas se dan.

Cuadro 7.2. Concentración de ozono considerando reacciones de estado fotoestacionario.

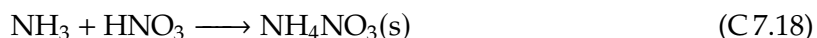
$[\text{NO}_2]_0$ (ppb)	$[\text{O}_3]_0$ (ppb)
100	27
1000	95

7.4 Reacciones de las aminas

Las principales reacciones atmosféricas en fase gaseosa de las aminas involucran el radical OH:



La aminas también reacciona con el ácido nítrico gaseoso para formar las sales de nitrato correspondientes. La reacción de amoníaco con el vapor de ácido nítrico da el nitrato de amonio que es la ruta principal de formación de nitrato partícula



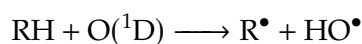
El amoníaco, es muy soluble y reactivo con los ácidos atmosféricos, se remueve preferentemente por aquellas rutas que mediante la reacción con el radical OH, la cual es relativamente lenta.

7.5 Reacciones de los compuestos de carbono

El monóxido de carbono (CO), es el producto principal de los procesos de combustión tanto de motores, generación de electricidad e incineración. Su rol como contaminantes es debido a su alta toxicidad y es importante en la producción de átomos de hidrógeno y la formación de radicales hidroxiperoxi. Sin embargo los compuesto se carbono van más allá del monóxido de carbono y también contribuyen de manera importante a la contaminación del aire. Hidrocarburos sin quemar de las emisiones vehiculares, solventes industriales, afluentes de plantas industriales, etc., todos contribuyen a la interacción con los productos de otras reacciones fotoinducidas.

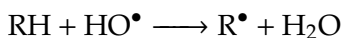
Los tres principales mecanismos de reacción de compuesto de carbono en la atmósfera involucran el oxígeno singlete, radicales hidroxilo y ozono. Todos ellos reacciona con las moléculas orgánicas para formar radicales orgánicos. Esos radicales son precursores, entre otras cosas, de oxidantes conteniendo carbón que, como el ozono y ácido nítrico, son contaminantes que afectan de forma importante a las plantas y materiales. También están los compuestos que contiene carbón del esmog que inducen la irritación de ojos y garganta.

Oxígeno singlete Este se produce a partir de la fotodisociación de una molécula de oxígeno, reacciona con los hidrocarburos para producir radicales orgánicos de la siguiente forma:

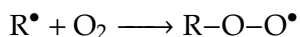


Radical Hidroxilo Los radicales hidroxilo, este también producido de la reacción del agua con

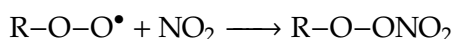
el oxígeno singlete, también reacciona con hidrocarburos



para producir radicales orgánicos. Los radicales orgánicos después reaccionan rápidamente con el oxígeno para formar radicales peroxi:



los cuales se convierten, reaccionando con el NO_2 para formar alquilperoxinitratos



que son un tipo de contaminantes atmosféricos oxidantes.

Ozono El mecanismo de reacción del ozono en la formación de radicales es mas complicada. El ozono no extrae hidrógenos de los compuestos orgánicos. Mas común, forma radicales mediante la creación con hidrocarburos insaturados como el etileno o propileno, formando compuestos adicionados con oxígeno de acuerdo con

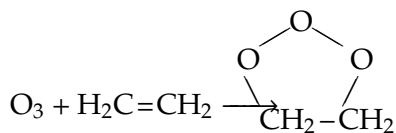
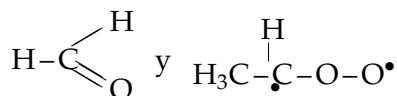
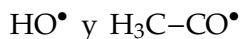


Figura 7.1. Reacción del ozono (O_3) con etileno ($CH_2=CH_2$).

los cuales se descomponen para formar aldehídos o diradicales inestables de la forma:



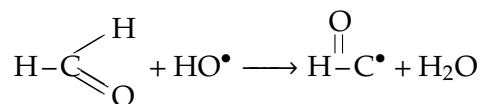
Los diradicales, se descomponen en otros radicales, como por ejemplo:



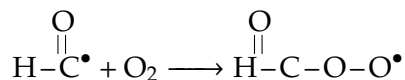
Esos y otros radicales reacciona con otras moléculas orgánicas en numerosas formas y en un sinfín de otros tipos de carbonilos.

Los aldehídos formados en las reacciones con ozono también contribuyen la contaminación atmosférica sirviendo como precursores de otra clase de compuestos orgánicos oxigenados llamados nitratos de peroxiacil. Un ejemplo de uno de esto es el nitrato de peroxiacetil (PAN), también conocido como lacrimógeno o irritante de ojos, entornado en el smog fotoquímico.

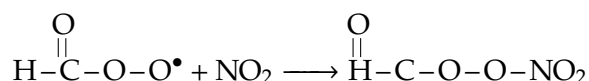
El PAN se forma como consecuencia de la reacción de aldehídos con el radical hidroxilo:



seguido de la reacción con oxígeno:



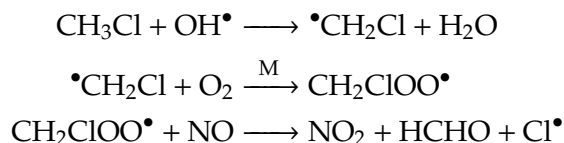
para formar el radical preoxiacilo. Y el radical peroxiacilo, en turno, reacciona con el NO_2 para formar PAN



Existe una multitud de otras reacciones inducidas por la fotoquímica que se ha reconocido como contribuidoras a la contaminación del aire y a la formación del esmog.

7.6 Reacciones de los compuestos con halógenos

Una vez en la atmósfera las moléculas orgánicas halogenadas se descomponen por la fotólisis directa o por el ataque de los radicales hydroxyl. Ambas rutas conducen a la liberación del átomo de halógeno. Por ejemplo, la reacción del OH con el cloruro de metilo conduce a:



Los átomos de los halógenos son muy reactivos con los hidrocarburos, llevando a la formación de haluros de hidrógeno mediante la abstracción del hidrógeno



El flúor y cloro reaccionar fácilmente de esta manera. Los átomos de Br pueden extraer un átomo de hidrógeno solo del radical HO_2 o de los aldehídos. Los átomos de yodo son menos reactivos. La alternativa de la reacción anterior es la oxidación del átomo de halógeno ($\text{X}=\text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) por ozono:

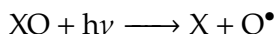


Debido a la reactividad decreciente de los halógenos, mientras que van de F a I, hacia compuestos que contiene H de la forma HX , la fracción de átomos de halógenos libres que reaccionan en la ecuación C 7.20, en contraposición a C 7.19, es F~0 %, Cl, 50 %, Br, 99 %, I, 100 %.

El haluro de halógeno, HX, puede reaccionar con el OH,



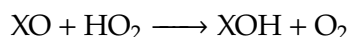
el cual regresa un átomo de halógeno X a la reserva de halógenos. Los radicales de óxido de halógeno puede seguir varias reacciones. Esas incluyen la fotólisis (importante para X=I, Br y en menor medida Cl).



reactivada con NO,

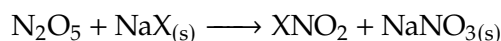


y reacción con HO₂

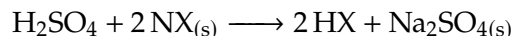


En las masas de aire influenciadas por las emisiones antrópicas (la concentración de NO en el orden de 1 ppm), las razones [XO]/[X] son del orden de 10 a 100 (X=Cl) y a la unidad (X=Br, I).

Las reacciones con los óxidos de nitrógeno NO₂ o N₂O₅ con NaX contenidas en el aerosol salino del mar pueden conducir a la formación de XNO o XNO₂, respectivamente,



Los harulos de hidrógeno se pueden liberar del aerosol salino marino por medio de la reacción con ácidos fuertes como el H₂SO₄ y HNO₃:



La razón es que debido a que las constantes de velocidad de las reacciones de los átomos de halógeno, particularmente Cl, con hidrocarburos son significativamente mayores que las de las correspondientes OH + HC, los hidrocarburos se pueden eliminar eficazmente mediante la reacción con átomos de halógeno.

En la **Figura 7.2** se muestra el intercambio de los HCFC y sus derivados en la atmósfera algunos de los procesos de transporte puede durar algunos días y otros llevan años.

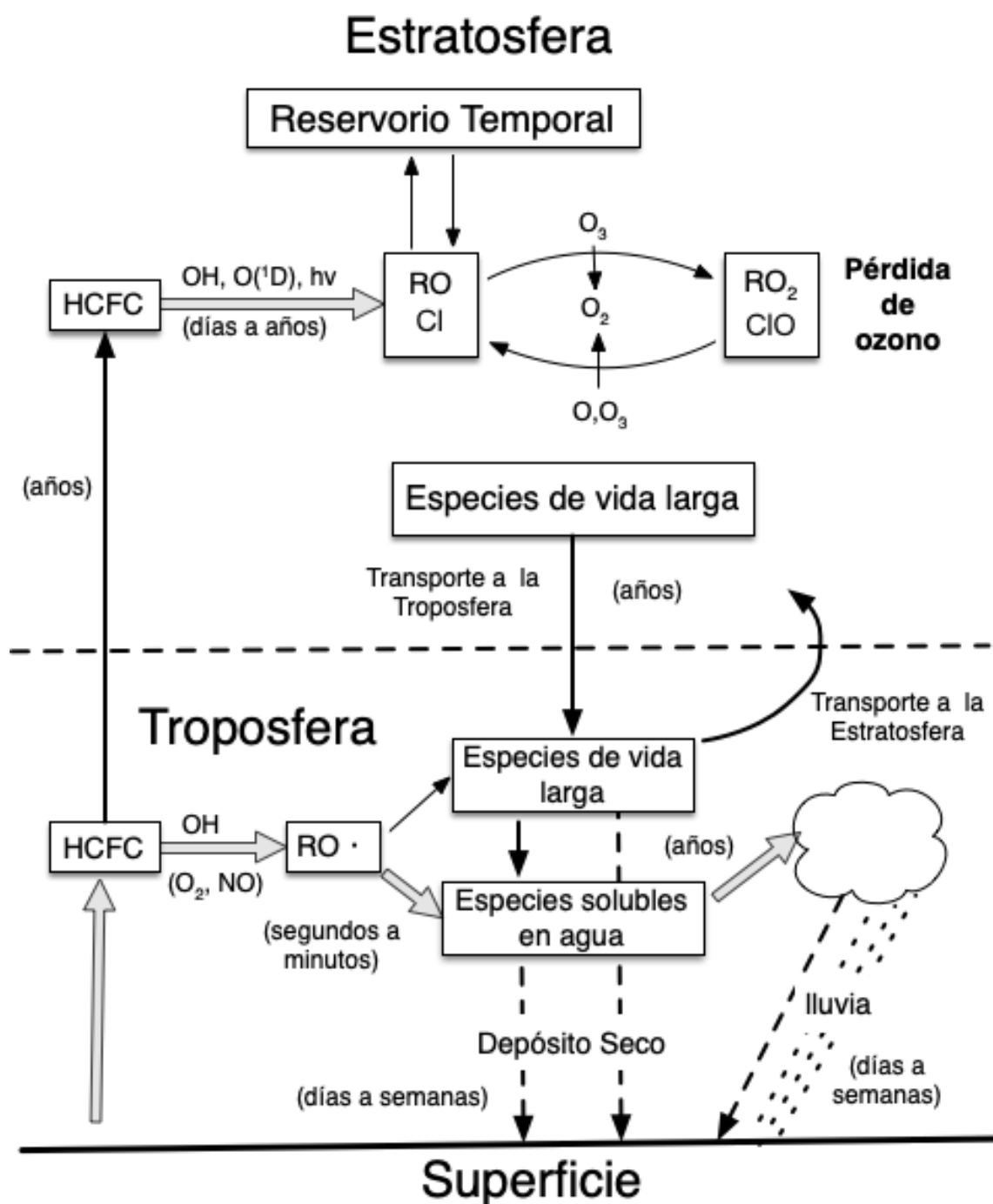


Figura 7.2. Intercambio de halógenos en la atmósfera.

Capítulo 8

Química en la estratosfera

El ozono estratosférico (O_3), descrito previamente en la sección 4.3, constituye un componente crítico para la biosfera terrestre al absorber el 97-99 % de la radiación ultravioleta (UV-B/C) solar. Su formación y destrucción dinámica, así como su distribución espacial, representan procesos fundamentales para comprender tanto el origen de la vida en el planeta como las amenazas actuales a este escudo protector. Este capítulo aborda los mecanismos químicos que gobiernan su equilibrio natural y las perturbaciones antropogénicas que alteran dicho balance.

En la Sección 8.1, se analiza la **distribución vertical y latitudinal del ozono**, caracterizada por:

- Máxima concentración entre 20 km a 30 km de altitud (Capa de Ozono)
- Variaciones estacionales (agotamiento polar en primavera austral)
- Gradientes latitudinales influenciados por la circulación de Brewer-Dobson

La Sección 8.2 explora el **balance fotoquímico del ozono**, donde se integran las reacciones de Chapman:

- Formación: $O_2 + h\nu \xrightarrow{\lambda < 242\text{ nm}} 2 O$ seguido de $O + O_2 \xrightarrow{M} O_3$
- Destrucción natural: $O_3 + h\nu \xrightarrow{\lambda < 310\text{ nm}} O_2 + O$

La Sección 8.3 detalla los **ciclos de pérdida catalítica**, mecanismos aceleradores que explican el agotamiento observado desde 1980:

- **Radicales hidroxilo (8.3.1):** Ciclo HO_x con reacciones tipo $HO^\bullet + O_3 \longrightarrow HO_2^\bullet + O_2$
- **Radicales de nitrógeno (8.3.2):** Ciclo NO_x catalizado por $NO^\bullet$ de origen natural y antropogénico
- **Radicales de cloro (8.3.3):** Ciclo ClO_x activado por CFCs, con reacciones catalizadas en las superficies de las PSCs (Nubes Estratosféricas Polares)

Finalmente, se discuten las **unidades Dobson (DU)**, estándar global para cuantificar el ozono total atmosférico, vinculando las mediciones satelitales con los modelos químicos presentados. Estos conceptos, junto con los efectos en salud descritos en 5.3.4, proveen un marco integral para evaluar políticas de protección de la capa de ozono y mitigación de sustancias agotadoras.

8.1 Distribución de ozono

Los gradientes latitudinales de ozono estratosférico están profundamente influenciados por la **circulación de Brewer-Dobson**, un sistema de transporte meridional que domina la dinámica de la estratosfera. Este patrón de circulación, impulsado por ondas planetarias y turbulencia en la tropopausa, transporta masa y especies químicas desde los trópicos hacia los polos en dirección vertical y horizontal. El ozono (O_3), producido principalmente en la estratosfera tropical por fotólisis de O_2 reacción: $\text{O}_2 + h\nu \longrightarrow 2\text{O} (\lambda < 242 \text{ nm})$, es arrastrado hacia latitudes medias y polares mediante este mecanismo. Sin embargo, la eficiencia del transporte varía estacionalmente, siendo más intenso durante el invierno y primavera boreales, lo que explica:

- Máximas concentraciones de ozono en latitudes altas ($> 60^\circ$), excepto en la Antártida durante la primavera austral debido al agujero polar (ver Sección 4.3).
- Un gradiente de concentración decreciente desde los polos hacia el ecuador en capas superiores ($\sim 30 \text{ km}$), invertido en capas bajas ($\sim 15 \text{ km}$) por procesos de destrucción catalítica.
- Asimetrías hemisféricas: mayores valores en el hemisferio norte por interacciones con ondas orográficas y mayor actividad de ondas planetarias.

La ecuación de continuidad para el ozono estratosférico refleja este balance:

$$\frac{\partial[\text{O}_3]}{\partial t} = P - L - \nabla \cdot (\vec{v}[\text{O}_3]) \quad (8.1)$$

donde P y L son las tasas de producción y pérdida química, y $\nabla \cdot (\vec{v}[\text{O}_3])$ representa el transporte advectivo por la circulación de Brewer-Dobson. Este mecanismo no solo distribuye el ozono, sino que también modula la exposición a UV-B en superficie, con implicaciones climáticas y biológicas globales.

El ozono (O_3) es una molécula relativamente inestable formada por tres átomos de oxígeno (O) ver **Figura 8.1**. Aunque representa sólo una pequeña fracción de la atmósfera, el ozono es crucial para la vida en la Tierra.

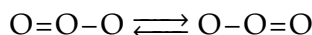


Figura 8.1. Molécula de ozono y su resonancia

Dependiendo de dónde resida el ozono, puede proteger o dañar la vida en la Tierra. La mayor parte del ozono reside en la estratosfera (una capa de la atmósfera entre 10 y 40 km por encima de nosotros), donde actúa como un escudo para proteger la superficie de la Tierra de la dañina radiación ultravioleta del Sol. Con un debilitamiento de este escudo, seríamos más susceptibles al cáncer de piel, cataratas y sistemas inmunológicos deteriorados. Más cerca de la Tierra, en la troposfera (la capa atmosférica desde la superficie hasta unos 10 km), el ozono es un contaminante nocivo que daña el tejido pulmonar y las plantas.

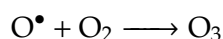
8.2 Balance de ozono en la estratosfera

En la estratosfera, el ozono se crea principalmente por la radiación ultravioleta. Cuando los rayos ultravioleta de alta energía inciden en las moléculas de oxígeno ordinarias (O_2), las dividen en dos átomos de oxígeno únicos, conocidos como oxígeno atómico.

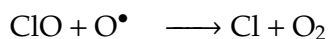
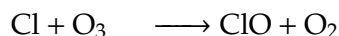


Luego, un átomo de oxígeno liberado se combina con otra molécula de oxígeno para formar una molécula de ozono. Hay tanto oxígeno en nuestra atmósfera que estos rayos ultravioleta de alta energía son completamente absorbidos en la estratosfera.

El ozono es extremadamente valioso ya que absorbe una variedad de energía ultravioleta. Cuando una molécula de ozono absorbe incluso radiación ultravioleta de baja energía, se divide en una molécula de oxígeno ordinaria y un átomo de oxígeno libre. Por lo general, este átomo de oxígeno libre se vuelve a unir rápidamente con una molécula de oxígeno para formar otra molécula de ozono. Debido a este "ciclo ozono-oxígeno", la radiación ultravioleta dañina se convierte continuamente en calor.



Las reacciones naturales distintas del "ciclo ozono-oxígeno" descrito anteriormente también afectan la concentración de ozono en la estratosfera. Debido a que el ozono y los átomos de oxígeno libres son muy inestables, reaccionan muy fácilmente con los compuestos de nitrógeno, hidrógeno, cloro y bromo que se encuentran naturalmente en la atmósfera de la Tierra (liberados tanto de fuentes terrestres como oceánicas). Por ejemplo, los átomos individuales de cloro pueden convertir el ozono en moléculas de oxígeno y esta pérdida de ozono equilibra la producción de ozono mediante rayos ultravioleta de alta energía que inciden en las moléculas de oxígeno.



Además del equilibrio natural del ozono, los científicos han descubierto que los niveles de ozono cambian periódicamente como parte de ciclos naturales regulares, como el cambio de estaciones, los vientos y las variaciones solares a largo plazo. Además, las erupciones volcánicas pueden inyectar materiales en la estratosfera que pueden provocar una mayor destrucción del ozono.

A lo largo de la vida de la Tierra, los procesos naturales han regulado el equilibrio del ozono en la estratosfera. Una forma sencilla de comprender el equilibrio del ozono es pensar en un balde que gotea. Siempre que se vierta agua en el balde al mismo ritmo que se escapa, la cantidad o el nivel de agua en el balde seguirá siendo el mismo. Del mismo modo, mientras el ozono se cree al mismo ritmo que se destruye, la cantidad total de ozono seguirá siendo la misma.

Sin embargo, a partir de principios de los años 1970, los científicos encontraron pruebas de que las actividades humanas estaban alterando el equilibrio del ozono. La producción humana de sustancias químicas que contienen cloro, como los clorofluorocarbonos (CFC), ha añadido un factor adicional que destruye el ozono. Los CFC son compuestos formados por cloro, flúor y carbono unidos entre sí. Debido a que son moléculas extremadamente estables, los CFC no reaccionan fácilmente con otras sustancias químicas de la atmósfera inferior. Una de las pocas fuerzas que pueden romper las moléculas de CFC es la radiación ultravioleta. En la atmósfera inferior, los CFC están protegidos de la radiación ultravioleta por la propia capa de ozono. De este modo, las moléculas de CFC pueden migrar intactas a la estratosfera. Aunque las moléculas de CFC son más pesadas que el aire, las corrientes de aire y los procesos de mezcla de la atmósfera las transportan a la estratosfera.

Una vez en la estratosfera, las moléculas de CFC ya no están protegidas de la radiación ultravioleta por la capa de ozono. Bombardeadas por la energía ultravioleta del sol, las moléculas de CFC se descomponen y liberan átomos de cloro. Luego, los átomos de cloro libre reaccionan con las moléculas de ozono, tomando un átomo de oxígeno para formar monóxido de cloro y dejando una molécula de oxígeno ordinaria.

Si cada átomo de cloro liberado por una molécula de CFC destruyera sólo una molécula de ozono, los CFC representarían muy poca amenaza para la capa de ozono. Sin embargo, cuando una molécula de monóxido de cloro encuentra un átomo libre de oxígeno, el átomo de oxígeno rompe el monóxido de cloro, roba el átomo de oxígeno y libera el átomo de cloro nuevamente a la estratosfera para destruir más ozono. Esta reacción ocurre una y otra vez, permitiendo que un solo átomo de cloro actúe como catalizador, destruyendo muchas moléculas de ozono.

Afortunadamente, los átomos de cloro no permanecen en la estratosfera para siempre. Cuando un átomo de cloro libre reacciona con gases como el metano (CH_4), se une a una molécula de cloruro de hidrógeno (HCl), que puede transportarse hacia abajo desde la estratosfera hasta la troposfera, donde puede ser arrastrado por la lluvia. Por lo tanto, si los humanos dejan de colocar CFC y otras sustancias químicas que destruyen la capa de ozono en la estratosfera, la capa de ozono eventualmente podría repararse a sí misma.

8.3 Ciclos de pérdida catalítica

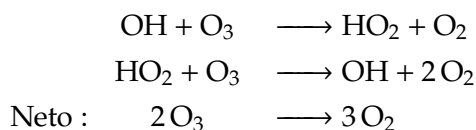
8.3.1 Radicales hidroxilo

Se descubrió en 1950s que los ciclos iniciados por la oxidación del vapor de agua pueden representar un sumidero importante de ozono en la estratosfera. El vapor de agua se suministra a la estratosfera por el transporte y oxidación del metano (CH_4). El vapor de agua en la estratosfera es relativamente uniforme, en el intervalo de 3 – 5 ppm. En la estratosfera el vapor de agua se oxida por el $\text{O}(^1\text{D})$ producido por:



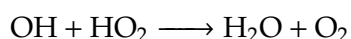
Los átomos de alta energía $\text{O}(^1\text{D})$ son necesarios para superar la estabilidad de la molécula de agua.

El radical hidróxido (OH) producido puede reaccionar con el O_3 , produciendo el radical hidroperoxi (HO_2), el cual reacciona con el O_3 .



El conjunto OH y HO_2 se conoce como la familia HO_x .

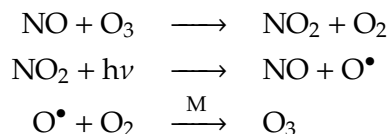
Las reacciones anteriores consumen el O_3 conservando el HO_x . Por lo tanto el HO_x actúa como catalizador para la pérdida de O_3 . La producción de una molécula de HO_x puede resultar en la pérdida de un gran número de moléculas de O_3 por el ciclo del HO_x . La terminación de este ciclo catalítico requiere de la pérdida del HO_x por una reacción como:



8.3.2 Radicales de nitrógeno

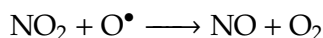
Un avance en la comprensión del O_3 estratosférico se obtuvo en los EEUU y otros países involucrados en el lanzamiento de un avión supersónico que volaba en la estratosfera. Se realizó una evaluación de las emisiones de estos aviones en la capa de O_3 . Un componente importante en la emisión es el óxido nítrico (NO), formado por la oxidación del N_2 a altas temperaturas en el motor del avión. En la estratosfera el NO reacciona rápidamente con el O_3 , para producir NO_2 ,

que luego se fotoliza:

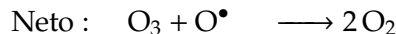
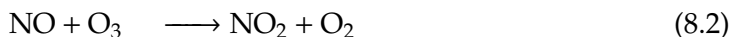


Este ciclo entre el NO y NO₂ tiene lugar en una escala de tiempo de 1 minuto durante el día. No tiene un efecto neto en el O₃ y se denomina como ciclo nulo. Este causa, sin embargo, un intercambio rápido entre el NO y NO₂. Nos referimos al conjunto de NO y NO₂ como NO_x.

Investigaciones posteriores de la química del NO_x en la estratosfera mostraron que una fracción de moléculas de NO₂ reacciona con átomos de oxígeno

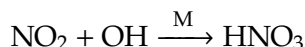


La secuencia de reacciones del N representa el ciclo catalítico para la pérdida del ozono O₃ serían:

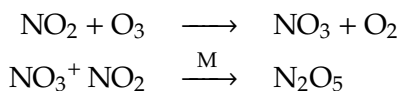


Cada ciclo consume dos moléculas O_x, que es equivalente a dos moléculas de O₃. El paso importante es en la velocidad de 8.3

La terminación del ciclo catalítico involucra la pérdida de los radicales NO_x. En el día, NO_x se oxida a HNO₃ por medio de radical OH que es un oxidante fuerte.



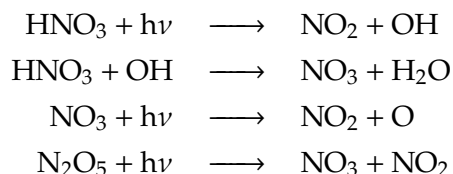
Durante la noche el OH esta ausente, debido a que no hay O(¹D) para oxidar el H₂O. La pérdida de NO_x durante la noche tiene lugar mediante la oxidación del NO₂ con O₃ y la subsecuente conversión del radical NO₃ a N₂O₅:



La formación del N₂O₅ sólo tiene lugar durante la noche, debido a que durante el día el NO₃ se fotoliza hacia el NO₂ en una escala de tiempo de unos segundos.

Los productos de oxidación del NO_x, HNO₃ y N₂O₅, son especies no radicales y tiene un tiempo

de vida relativamente largos con respecto a la pérdida química (semanas para el HNO_3 , horas a días para el N_2O_5).



Estos eventualmente se convierten en óxidos de nitrógeno NO_x y sirven como almacenamiento de NO_x . Se puede referir al conjunto NO_x y sus reservas como otra familia química, NO_y . Finalmente la remoción del NO_y es por transporte a la troposfera donde el HNO_3 se remueve rápidamente por depósito.

La identificación del mecanismo canalizado por NO_x para la pérdida de O_3 se volvió una pista crítica para identificar el sumidero faltante del O_3 en el mecanismo de Chapman.

Trabajos posteriores identificaron que el N_2O , es un producto de bajo rendimiento de los procesos de nitrificación-desnitrificación, la biosfera es fuente de este compuesto. El N_2O es una molécula estable que no posee sumideros en la troposfera. Por lo que es transportado a la estratosfera donde se encuentra con las altas concentraciones de $\text{O}(^1\text{D})$, permitiendo la oxidación a NO :



esta reacción es el 5 % de la pérdida del N_2O en la estratosfera; el restante 95 % es convertido a N_2 por la fotólisis y oxidación con $\text{O}(^1\text{D})$ por una vía alternativa. Sin embargo, la conversión a N_2 no tiene ningún interés en la química estratosférica.

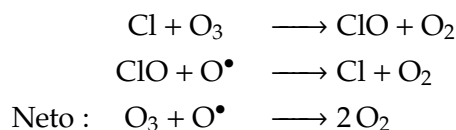
8.3.3 Radicales de cloro

En 1974, Mario Molina y Sherwood Roland indicaron el potencial de la pérdida de O_3 asociada al incremento de las concentraciones atmosféricas de clorofluorocarbonos (CFCs). Los CFCs no se encuentran en la naturaleza éstos se manufacturan con propósitos industriales en los 1930's y su uso se incrementó rápidamente en las siguientes décadas. Durante los 1970's y 1980's las concentraciones atmosféricas de los CFCs rozaron 2-4 % al año. Las moléculas de CFC son inertes en la troposfera, así son transportados a la estratosfera donde se fotolizan y liberan átomos de Cl . Por ejemplo, en el caso de CF_2Cl_2 (conocido como CFC-12)

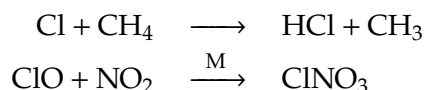


Los átomos de Cl desencadenan el mecanismo de pérdida catalítica para el O_3 involucrando un ciclo entre Cl y ClO (la familia ClO_x) la secuencia es similar a la del mecanismo catalizado con

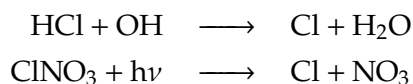
NO_x (8.3):



La terminación de éste ciclo catalítico es mediante la conversión del ClO_x a un reservorio de cloro no-radical, HCl y ClONO_2 :



El tiempo de vida del HCl es típicamente unas pocas semanas y la del ClONO_2 en el orden de un día. Eventualmente estos repertorios se convierten en ClO_x .

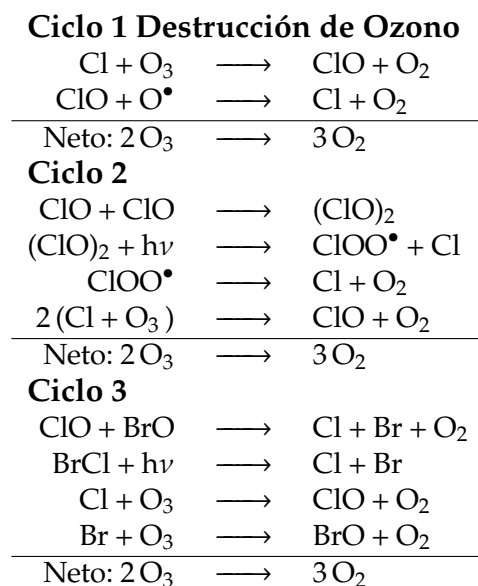


Se define a la familia química ClO_y como la suma de ClO_x más sus reservorios.

Molina y Rowland alertaron que la pérdida de O_3 catalizada con ClO_x podría convertirse en una amenaza para la capa de O_3 en la medida de las concentraciones de CFC se incrementasen. Por sus trabajos relacionados a la pérdida de ozono en la estratosfera y el descubrimiento del hoyo de ozono compartieron el premio Noble de química en 1995 con Paul Crutzen.

8.4 Agotamiento del ozono estratosférico

El término “agotamiento del ozono” significa más que simplemente la destrucción natural del ozono: significa que la pérdida de ozono excede la creación de ozono (**Cuadro 8.1**). Piense de nuevo en el “balde que gotea”. Poner en la atmósfera compuestos adicionales que destruyen el ozono, como los CFC, es como aumentar el tamaño de los agujeros en nuestro “cubeta” de ozono. Los agujeros más grandes hacen que el ozono se escape a un ritmo más rápido del que se crea. En consecuencia, disminuye el nivel de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Durante los últimos 15 años se ha descubierto en las zonas de la Antártida y el Ártico un mecanismo adicional que destruye rápidamente el ozono. Sobre los polos de la Tierra durante sus respectivos inviernos, la estratosfera se enfría a temperaturas muy frías y se forman nubes estratosféricas polares (PSC). En la estratosfera polar, casi todo el cloro se encuentra en forma de gases inactivos o “de depósito”, como el cloruro de hidrógeno (HCl) y el nitrato de cloro (ClONO_2), que no reaccionan con el ozono ni entre sí. Sin embargo, las reacciones químicas de estos gases de cloro “de depósito” pueden ocurrir en las superficies de

Cuadro 8.1. Ciclos de destrucción de ozono con halógenos

las partículas de las nubes estratosféricas polares, convirtiendo los gases de cloro en formas muy reactivas que destruyen rápidamente el ozono. Esta “química polar” en las partículas de las nubes estratosféricas ha provocado grandes disminuciones en las concentraciones de ozono sobre la Antártida y el Ártico. De hecho, los niveles de ozono caen tan bajo en primavera sobre la Antártida que los científicos describen esta pérdida como el “Agujero de Ozono Antártico”.

La formación de nubes estratosféricas se da alrededor de los -72°C así en el polo sur es más probable que se formen que en el polo norte por las temperaturas que se alcanzan.

Así en las capas donde se tienen nubes estratosféricas polares podemos encontrar que el ozono se ve reducido.

8.4.1 Medición de ozono en columna

La Unidad Dobson (en inglés, DU) es la unidad más común para medir la cantidad presente de ozono en la atmósfera terrestre. Una unidad Dobson es la cantidad de moléculas de ozono que se necesitarían para crear una capa de ozono puro de 0.01 milímetros de espesor a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera (la presión del aire en la superficie de la Tierra). Expresado de otra manera, una columna de aire con una concentración de ozono de 1 unidad Dobson contendría aproximadamente 2.69×10^{16} moléculas de ozono en una columna de un centímetro cuadrado de área en la base. Sobre la superficie de la Tierra, el espesor medio de la capa de ozono es de unas 300 unidades Dobson o una capa de 3 milímetros de espesor.

El ozono en la atmósfera no está todo empaquetado en una sola capa a una cierta altitud sobre la superficie de la Tierra; está disperso. Incluso el ozono estratosférico conocido como “la capa

de ozono” no es una sola capa de ozono puro. Es simplemente una región donde el ozono es más común que en otras altitudes. Los sensores satelitales y otros dispositivos de medición del ozono miden la concentración total de ozono para una columna completa de la atmósfera. La Unidad Dobson es una forma de describir cuánto ozono habría en la columna si estuviera todo comprimido en una sola capa.

La cantidad promedio de ozono en la atmósfera es de aproximadamente 300 unidades Dobson, equivalente a una capa de 3 milímetros de espesor, la altura de 2 centavos apilados. Lo que los científicos llaman el “agujero” de ozono antártico es un área donde la concentración de ozono cae a un promedio de aproximadamente 100 unidades Dobson. Cien unidades Dobson de ozono formarían una capa de sólo 1 milímetro de espesor si se comprimieran en una sola capa, aproximadamente de la altura de una moneda de diez centavos.

¿Cuánto es esto en comparación con el resto de la atmósfera? Si todo el aire de una columna vertical que se extiende desde el suelo hasta el espacio fuera recolectado y comprimido a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera, esa columna tendría 8 km de espesor. Al compararse con los 3 mm descritos anteriormente y con esto uno se da cuenta de cuán tenue es la capa de ozono de la Tierra.

Ejercicios Propuestos

Ejercicios — Capítulo 7: Procesos Químicos en la Atmósfera

1. Los tres principales oxidantes en la atmósfera son el radical hidroxilo ($\text{OH}^\bullet$), el ozono (O_3) y el radical nitrato (NO_3).
 - a) Ordene los tres oxidantes de **mayor a menor** fuerza oxidante según se indica en el capítulo e identifique en qué período del día (diurno o nocturno) domina cada uno como agente de remoción de COV. Justifique.
 - b) La producción de $\text{OH}^\bullet$ en la troposfera depende de la fotólisis del ozono. Escriba la secuencia de tres reacciones (denominadas C7.1, C7.2 y C7.3 en el capítulo) que llevan desde O_3 hasta $2 \text{OH}^\bullet$, e identifique en cuál de ellas interviene el vapor de agua.
 - c) Usando la definición de vida química $\tau = 1/(k_{\text{OH},i} [\text{OH}])$, explique por qué el metano (CH_4 , $\tau = 1837$ d) tiene una vida química muchísimo mayor que el isopreno ($\tau = 2.8$ h) frente al mismo oxidante. ¿Qué implica esto para su transporte global?
 - d) Clasifique las cuatro etapas de una cadena de oxidación (iniciación, propagación, ramificación y terminación) e indique con un ejemplo tomado del capítulo a qué etapa corresponde la fotólisis del ozono (C7.1).
2. Con base en el Cuadro 7.1 de vidas químicas de COV a 298 K:

- a) Reproduzca y complete la siguiente tabla indicando el oxidante **dominante** (el que produce la vida más corta) para cada especie:

COV	τ_{OH}	τ_{O_3}	τ_{NO_3}	Oxidante dominante
Metano	1837 d	—	—	
Eteno	1.4 d	6.7 d	107 d	
Propeno	10.6 h	1.1 d	2.3 d	
Isopreno	2.8 h	20.2 h	45 min	
β -pineno	3.5 h	17.2 h	12 min	

- b) Para el propeno, calcule la constante de velocidad de segundo orden $k_{\text{OH,propeno}}$ sabiendo que la concentración típica de $\text{OH}^\bullet$ en la troposfera es $[\text{OH}] = 1 \times 10^6 \text{ moléculas cm}^{-3}$ y que $\tau_{\text{OH}} = 10.6 \text{ h}$. *Expresa el resultado en $\text{cm}^3 \text{ molécula}^{-1} \text{ s}^{-1}$.*
- c) A partir de sus resultados, explique por qué los terpenos biosintéticos (isopreno, β -pineno) son especialmente importantes en la formación de aerosoles orgánicos secundarios en atmósferas forestales.

[Respuesta parcial: (b) $\tau = 10.6 \text{ h} = 38160 \text{ s}$; $k_{\text{OH}} = 1/(38160 \times 10^6) \approx 2.6 \times 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ molécula}^{-1} \text{ s}^{-1}$]

3. La oxidación del SO_2 en la atmósfera sigue varias rutas.

- a) Escriba la secuencia completa de cuatro reacciones que convierten SO_2 en H_2SO_4 vía reacción en fase gaseosa con el radical $\text{OH}^\bullet$, tal como se describe en el capítulo. Identifique en qué paso se regenera el radical $\text{HO}_2^\bullet$.
- b) Se establece que el tiempo de vida del SO_2 frente a la reacción con $\text{OH}^\bullet$ es de aproximadamente una semana. Si la concentración de $\text{OH}^\bullet$ es $[\text{OH}] = 1 \times 10^6 \text{ moléculas cm}^{-3}$, estime la constante de velocidad de segundo orden $k_{\text{OH,SO}_2}$. Use $\tau \approx 7 \text{ d}$.
- c) El DMS (CH_3SCH_3) es el mayor contribuidor natural al flujo global de azufre. Describa: (i) su fuente biológica principal, (ii) los dos oxidantes que controlan su vida en atmósferas marinas, y (iii) por qué su remoción presenta un ciclo diurno.
- d) El H_2S tiene un tiempo de vida de $\sim 70 \text{ h}$ frente a $\text{OH}^\bullet$. Escriba la reacción inicial de remoción y el producto final al que eventualmente conduce según el capítulo.

[Respuesta parcial: (b) $\tau = 7 \times 86400 = 604800 \text{ s}$; $k = 1/(604800 \times 10^6) \approx 1.6 \times 10^{-12} \text{ cm}^3 \text{ molécula}^{-1} \text{ s}^{-1}$]

4. El sistema $\text{NO}_2/\text{NO}/\text{O}_3$ en la troposfera alcanza un estado fotoestacionario descrito por las reacciones C7.15–C7.17 del capítulo. La concentración de ozono en el estado estacionario está dada por:

$$[\text{O}_3] = \frac{k_1[\text{NO}_2]}{k_3[\text{NO}]}$$

y, cuando $[O_3]_0 = [NO]_0 = 0$, por la expresión 7.6:

$$[O_3] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{k_1}{k_3} \right)^2 + \frac{4k_1}{k_3} [NO_2]_0 \right]^{1/2} - \frac{k_1}{2k_3}$$

- Usando $k_1/k_3 = 10$ ppb y $[NO_2]_0 = 100$ ppb, calcule $[O_3]$ en el estado estacionario y verifique que coincide con el valor del **Cuadro 7.2**.
- Repita el cálculo con $[NO_2]_0 = 1000$ ppb y compare con el valor tabulado.
- Aplique la aproximación de estado pseudo-estable (PSSA) al átomo de oxígeno $O^\bullet$ para deducir la expresión 7.3:

$$[O] = \frac{k_1[NO_2]}{k_2[O_2][M]}$$

Explique físicamente por qué esta aproximación es válida para una especie tan reactiva como $O^\bullet$.

- El capítulo concluye que las concentraciones de O_3 observadas en atmósferas urbanas (hasta 120 ppb) son mayores que las calculadas con sólo las reacciones C7.15–C7.17. ¿Qué tipo de compuestos y reacciones adicionales son necesarios para explicar este exceso?

[Respuesta parcial: (a) $[O_3] = \frac{1}{2}[(10^2 + 4 \times 10 \times 100)^{1/2}] - 5 = \frac{1}{2}[2300^{1/2}] - 5 \approx \frac{1}{2}(47.96) - 5 \approx 19 \dots \approx 27$ ppb ✓; (b) $[O_3] \approx 95$ ppb ✓]

- Los compuestos nitrogenados y carbonados desempeñan roles clave en la química atmosférica.
 - Escriba las tres reacciones de aminas con el radical $OH^\bullet$ presentadas en el capítulo (para NH_3 , CH_3NH_2 y $(CH_3)_2NH$) e identifique el tipo de producto radical generado en cada caso.
 - El amoníaco (NH_3) reacciona preferentemente con ácidos atmosféricos antes que con $OH^\bullet$. Escriba la reacción con el HNO_3 gaseoso e identifique el producto sólido formado. ¿Qué relevancia tiene esta reacción para la formación de $PM_{2.5}$?
 - Describa las tres rutas de formación de radicales orgánicos a partir de compuestos de carbono según el capítulo (oxígeno singlete, radical hidroxilo y ozono), escribiendo la reacción general de cada una usando RH como hidrocarburo genérico.
 - El PAN (nitrato de peroxiacetil) es un componente característico del smog fotoquímico. Describa la secuencia de tres pasos que lleva desde un aldehído hasta el PAN, pasando por el radical peroxiacilo y su reacción final con NO_2 .
- Los compuestos halógenos participan en ciclos catalíticos de destrucción de ozono.

- a) La reacción del átomo de Cl con hidrocarburos (reacción C 7.19) compite con su oxidación por O_3 (reacción C 7.20). Según el capítulo, la fracción que reacciona con O_3 en lugar de RH es: F $\approx$ 0 % (F), 50 % (Cl), 99 % (Br) y 100 % (I). Explique cualitativamente esta tendencia en términos de la reactividad decreciente de los halógenos hacia compuestos que contienen H (HX).
- b) La reacción del CH_3Cl con $OH^\bullet$ libera finalmente un átomo de $Cl^\bullet$. Escriba la secuencia completa de tres reacciones indicadas en el capítulo: $CH_3Cl + OH^\bullet \longrightarrow$, $^\bullet CH_2Cl + O_2 \longrightarrow$ y $CH_2ClOO^\bullet + NO \longrightarrow$.
- c) Describa cómo el HCl generado en la estratosfera puede ser devuelto al ciclo activo del cloro (ClO_x) mediante la reacción con el radical $OH^\bullet$ (reacción C 7.21).
- d) Explique por qué las constantes de velocidad de los átomos de Cl con hidrocarburos son significativamente mayores que las del $OH^\bullet$ con los mismos compuestos, y qué consecuencia tiene esto para la remoción de hidrocarburos en zonas costeras con aerosol salino marino.
7. El balance natural de ozono en la estratosfera se describe mediante las reacciones de Chapman.
- a) Escriba las cuatro reacciones del mecanismo de Chapman: dos de formación (reacciones C 8.1 y C 8.2) y dos de destrucción (reacción C 8.3 y su reacción inversa de regeneración). Indique las longitudes de onda de los fotones involucrados en cada fotólisis.
- b) Usando la analogía del “balde que gotea” descrita en el capítulo, explique qué condición debe cumplirse para que el nivel de ozono permanezca constante, y qué ocurre cuando se introducen compuestos adicionales como los CFC.
- c) El capítulo indica que la concentración promedio de ozono es 300 DU, equivalente a una capa de 3 mm. Si en el “agujero” antártico cae a 100 DU:
- ¿Cuántos milímetros de espesor representan 100 DU?
 - Usando la definición de que $1 \text{ DU} \equiv 2.69 \times 10^{16} \text{ moléculas cm}^{-2}$, calcule el número total de moléculas de O_3 en una columna de 1 cm^2 de base para 300 DU y para 100 DU.
- d) La columna total de aire comprimido a STP tiene un espesor de 8 km. Calcule qué porcentaje del espesor total de la atmósfera representa la capa de ozono de 300 DU (3 mm).
- [Respuesta parcial: (c-i) $100 \text{ DU} \rightarrow 1 \text{ mm}$; (c-ii) $300 \text{ DU} : N = 300 \times 2.69 \times 10^{16} = 8.07 \times 10^{18} \text{ moléculas cm}^{-2}$; $100 \text{ DU} : N = 2.69 \times 10^{18} \text{ moléculas cm}^{-2}$; (d) $3 \text{ mm} / 8\,000\,000 \text{ mm} = 3.75 \times 10^{-7}$, es decir, $\sim 0.000038 \%$ del espesor total]
8. Los ciclos catalíticos HO_x , NO_x y ClO_x son responsables de la pérdida acelerada de ozono en la estratosfera.

- Para el ciclo HO_x , escriba las dos reacciones propagadoras ($\text{OH} + \text{O}_3$ y $\text{HO}_2 + \text{O}_3$) y la reacción global neta. ¿Cuál es el catalizador del ciclo? ¿Cómo se termina el ciclo?
- Para el ciclo catalítico del NO_x (reacciones 8.2–8.3), escriba las dos reacciones y la reacción neta. Calcule cuántas moléculas de O_x (equivalente a O_3) se consumen por cada ciclo completo.
- El ciclo ClO_x se inicia con la fotólisis del CFC-12 (CF_2Cl_2). Escriba: (i) la reacción de fotólisis del CFC-12, (ii) las dos reacciones propagadoras del ciclo Cl/ClO , y (iii) la reacción neta global.
- Compare los tres ciclos catalíticos (HO_x , NO_x , ClO_x) llenando la siguiente tabla:

Característica	HO_x	NO_x	ClO_x
Radical cat.			
Fuente principal			
Reacción de terminación			
Reservorio inactivo			

- Las nubes estratosféricas polares (PSC) desempeñan un papel fundamental en el agujero de ozono antártico.
 - El capítulo indica que las PSC se forman alrededor de -72°C . Convierta esta temperatura a Kelvin y explique por qué las PSC son más frecuentes sobre la Antártida que sobre el Ártico.
 - En la superficie de las PSC los gases de “depósito” HCl y ClONO_2 se activan. Escriba la reacción heterogénea de N_2O_5 con NaCl en aerosol salino que produce una especie activa de cloro (XNO_2) y una sal sólida, según el capítulo.
 - La reacción $\text{N}_2\text{O} + \text{O}(^1\text{D}) \longrightarrow 2\text{NO}$ en la estratosfera es responsable del 5 % de la pérdida del N_2O . Si la tasa total de pérdida de N_2O es $F = 1.0 \times 10^{10} \text{ kg/año}$, ¿cuánta masa (en kg/año) se convierte a NO por esta vía? ¿Qué ocurre con el 95 % restante?
 - Molina y Rowland recibieron el Premio Nobel de Química en 1995 junto con Paul Crutzen. Explique la contribución específica de cada uno en la comprensión de la destrucción del ozono estratosférico, con base en la información del capítulo.

[Respuesta parcial: (a) $-72^\circ\text{C} = 201 \text{ K}$; (c) 5 % de $10^{10} \text{ kg/año} = 5 \times 10^8 \text{ kg/año}$; el 95 % se convierte en N_2 (inerte) por fotólisis y oxidación con $\text{O}(^1\text{D})$]

- [Avanzado]** El capítulo describe tres ciclos de destrucción de ozono con halógenos (Cuadro 8.1).
 - Para el **Ciclo 2** ($\text{ClO} + \text{ClO} \longrightarrow (\text{ClO})_2 \longrightarrow \dots$), escriba los cuatro pasos elementales y la reacción global neta. Identifique cuál paso requiere un fotón ($h\nu$) y cuál produce el átomo de Cl libre necesario para continuar el ciclo.

- b) Para el **Ciclo 3** (que involucra tanto Cl como Br), escriba los cuatro pasos y la reacción neta. Compare la eficiencia del Ciclo 3 con la del Ciclo 1 en términos de la razón de moléculas de O_3 destruidas por átomo de halógeno.
- c) La ecuación de continuidad del ozono estratosférico es:

$$\frac{\partial [O_3]}{\partial t} = P - L - \nabla \cdot (\vec{v}[O_3])$$

Identifique cada término físicamente e indique qué proceso representa cada uno:

- i) el término P ,
- ii) el término L ,
- iii) el término $\nabla \cdot (\vec{v}[O_3])$.

¿En qué región de la Tierra domina el transporte advectivo sobre la producción química?

- d) La circulación de Brewer-Dobson transporta O_3 desde los trópicos hacia los polos. Explique por qué, a pesar de que el O_3 se produce principalmente en la estratosfera tropical, las máximas concentraciones se observan en latitudes altas (salvo en la Antártida en primavera austral).

Capítulo 9

Química en la troposfera

La troposfera, la capa más baja de la atmósfera terrestre, es el escenario donde ocurren la mayoría de los procesos químicos que afectan la calidad del aire y el clima. La interacción entre especies químicas, radiación solar y condiciones meteorológicas determina la formación, transformación y eliminación de numerosos compuestos en esta región.

Uno de los procesos fundamentales en la troposfera es la oxidación de contaminantes primarios, como el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y los óxidos de nitrógeno (NO_x), mediante especies altamente reactivas como el radical hidroxilo (OH). Este radical juega un papel central en la química atmosférica al iniciar la degradación de muchas sustancias y facilitar la producción de ozono troposférico (O₃), un contaminante secundario con importantes implicaciones en la calidad del aire y la salud pública.

Este capítulo explora la dinámica de las especies oxidantes en la troposfera, con énfasis en la producción y ciclado de radicales (HO_x), los mecanismos de oxidación de distintos compuestos y la estimación de la presencia de óxidos de nitrógeno. Se analizan, además, las reacciones del radical NO₃ y del ozono, esenciales en la formación de contaminantes secundarios y aerosoles atmosféricos.

Finalmente, se abordan los mecanismos de oxidación de compuestos orgánicos en la troposfera, desde hidrocarburos saturados e insaturados hasta especies más complejas como isopreno y aromáticos. El estudio de estas reacciones es clave para comprender la generación de productos secundarios, incluyendo aldehídos y aerosoles orgánicos secundarios, los cuales afectan la composición atmosférica y tienen impactos en la salud y el clima.

El conocimiento de estos procesos permite evaluar el impacto de las emisiones antropogénicas y naturales en la calidad del aire, contribuyendo al desarrollo de estrategias para la mitigación de la contaminación atmosférica y el cambio climático.

9.1 Especies oxidantes en la troposfera

Varios de los gases de importancia en la atmósfera se remueven principalmente mediante la oxidación: Los gases de efecto invernadero como el metano, los gases producto de la combustión como el CO, los compuestos que destruyen el ozono estratosférico como los HFC y otros. La oxidación en la troposfera es de importancia clave por que la troposfera contiene la masa principal de la atmósfera (85 %) y los compuestos traza se emiten principalmente en la superficie.

Los oxidantes mas abundantes en la atmósfera terrestre son el oxígeno y el ozono. Esos oxidantes poseen energías de enlace grandes y que relativamente no reactivos excepto con los radicales. Con pocas excepciones, la oxidación de especies no radicales con el O_2 y O_3 son muy lentas. Se ha identificado que el radical OH reacciona rápidamente con la mayoría de de las especies no radicales y particularmente reacciona con moléculas conteniendo H debido a la reacción de abstracción de H convirtiendo el OH en H_2O .

9.1.1 Radical Hidroxilo

La producción de OH es mediante la reacción de vapor de agua con $O(^1D)$



Una expresión simple entre las reacciones C 9.1 y C 9.3 para la generación del OH (P_{OH})

$$P_{OH} = 2k_3[O(^1D)][H_2O] = \frac{2k_1k_3}{k_2[M] + k_3[H_2O]}[O_3][H_2O] \quad (9.1)$$

En experimentos se ha encontrado que la reacción C 9.2 es mucho mas rápida que la C 9.3, ya que $O(^1D)$ se desactiva mucho más rápido por colisión con M que reaccionando con H_2O , simplificando:

$$P_{OH} \approx \frac{2k_1k_3}{k_2[M]}[O_3][H_2O] \quad (9.2)$$

Una parte crítica en la generación del OH es la producción de átomos de $O(^1D)$ mediante C 9.1.

Producción en la troposfera de OH

La producción troposférica de $O(^1D)$ toma lugar en una banda angosta de longitudes de onda entre 300 y 320 nm; la radiación de ondas más cortas no penetra en la troposfera, mientras que longitudes de onda mayores no se absorbe por el O_3 . Aunque la producción de $O(^1D)$ es mucho menor en la troposfera que la estratosfera, esto se ve compensado en términos de la producción de OH por cantidades mayores de H_2O en la troposfera. Cálculos con modelos considerando la penetración de radiación UV entre 300 nm a 320 nm encontró que las concentraciones de OH en el orden de 10^6 moléculas/ m^3 , resultando en que el CO tiene un tiempo de vida en la troposfera de algunos meses.

La concentración global media del OH

El tiempo de vida del OH en una parcela de aire esta dado por:

$$\tau = \frac{1}{\sum k_i n_i}$$

donde n_i es la densidad numérica de las especies i que reacciona con el OH, k_i , es la constante de rapidez correspondiente. Se ha identificado que el CO es el sumidero dominante del OH en la mayoría de la troposfera, y el CH₄ es el segundo en importancia. El resultado del tiempo de vida del OH es del orden de un segundo. Debido a este tiempo de vida corto, las concentraciones del OH son muy variables.

La estimación del $[\overline{\text{OH}}]$ se realizó mediante el uso del solvente metilcloroformo (CH₃CCl₃) con base en su emisión y pérdidas se estima que la concentración media del $[\overline{\text{OH}}]$ es de 1.2×10^6 moléculas/cm³.

Esta estimación empírica del $[\overline{\text{OH}}]$ es útil por que puede emplearse para estimar la vida $\tau = 1/(k_i/([\overline{\text{OH}}])$ de cualquier gas i con la oxidación por el OH en la troposfera. Así el CH₄ posee una vida de 9 años y el CH₃Br de dos años.

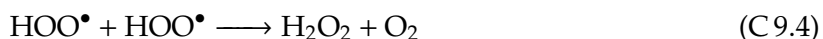
En la Ciudad de México durante la campaña MCMA-2003 se midieron concentraciones de OH en promedio de 3.78×10^6 con picos de 180×10^6 moléculas/cm³.

9.1.2 Ciclado de HO_x y producción de ozono*Mecanismo de oxidación del CO*

La oxidación del CO por OH produce un átomo de H, el cual reacciona rápidamente con el O₂:



El radical resultante HO₂ puede reaccionar consigo mismo para producir peróxido de hidrógeno (H₂O₂):



El peróxido de hidrógeno es muy soluble en agua y se remueve de la atmósfera por depositación en una escala de tiempo de una semana. También se fotoliza o puede reaccionar con el OH:





La reacción C 9.5 regenera OH mientras que la C 9.6 consume un OH adicional.

En presencia de NO, una reacción alternativa del HO₂ es



la cual regenera el OH y también produce NO₂ el cual continúa fotolizando:



La reacción C 9.9 regenera el NO y produce una molécula de O₃, la cual se puede fotolizar en las reacciones C 9.1–C 9.3 para producir dos moléculas adicionales de OH. Por lo tanto, la reacción C 9.7 produce tres moléculas de OH, incrementado el poder oxidativo de la atmósfera. La secuencia de reacciones 9.3 + 9.4 + C 9.7 + C 9.9 es un mecanismo de reacción para la producción de O₃ en el que se cataliza la oxidación de CO con O₂ por la familia del HO_x (HO_x = H + OH + HO₂) y por NO_x.

El resultado neto de la reacción es:



En la **Figura 9.1** se puede observar que la cadena se inicia por la fuente de HO_x de la reacción C 9.3, y se termina por la pérdida de radicales HO_x mediante C 9.4. La eficiencia de propagación del mecanismo (longitud del mecanismo) se determina por la abundancia del NO_x.

Es notable observar que el HO_x y el NO_x catalizan la producción de O₃ en la troposfera y la destrucción de O₃ en la estratosfera. La principal diferencia entre la troposfera y la estratosfera es que concentraciones de O₃ y O son mucho menores en la troposfera.

Mecanismo de oxidación del metano (CH₄)

El mecanismo de oxidación del metano involucra mas pasos que la oxidación del CO pero sigue el mismo esquema. El radical metilo (CH₃) se producido por la oxidación inicial rápidamente adiciona O₂:



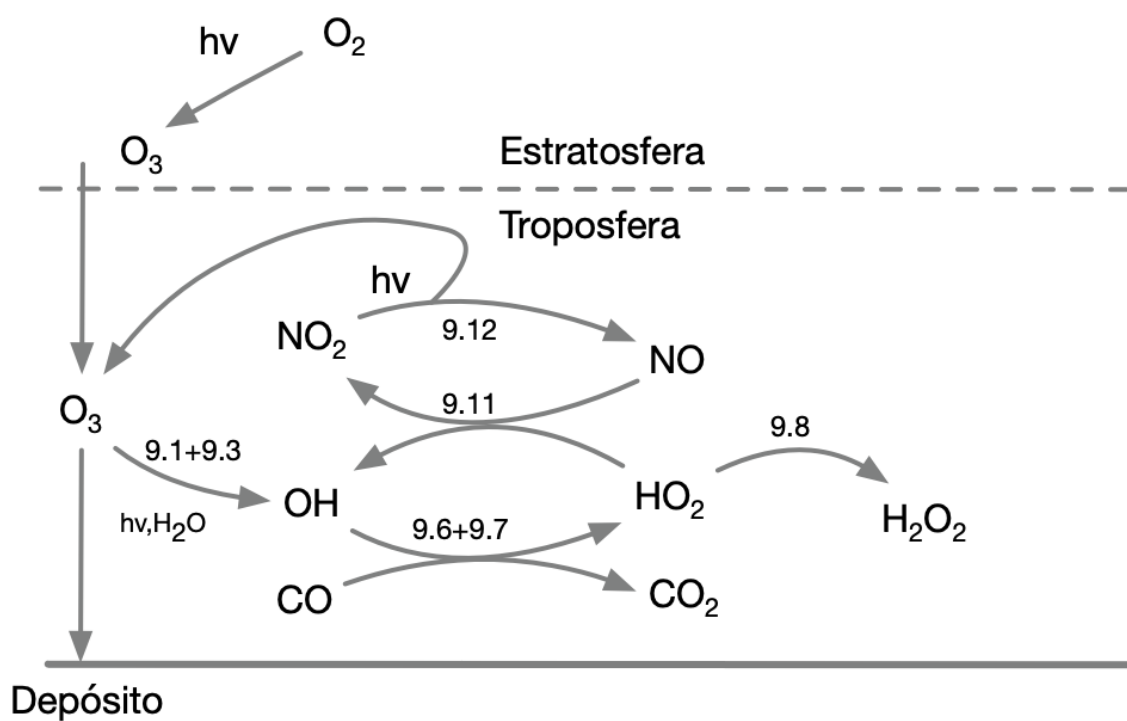
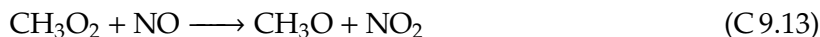
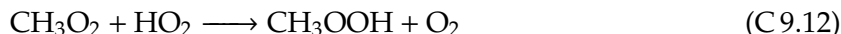
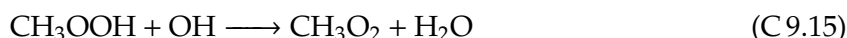


Figura 9.1. Ciclo de oxidación del CO

El radical metilperoxi (CH_3O_2) es análogo al HO_2 y se considera parte de la familia HO_x . Su principal sumidero son las reacciones de HO_2 y NO :



El metilhidroperóxido (CH_3OOH) puede reaccionar con el OH o fotolizarse. La reacción con el OH posee dos ramas debido a la abstracción del H que puede tener lugar tanto en el lugar del metilo o en el grupo hidropéroxido. El radical CH_2OOH producido por la primera rama se descompone rápidamente a formaldehído (HCHO) y OH :



El radical metoxi (CH_3O) producido por las reacciones [C 9.13](#) y [C 9.16](#) va a reaccionar rápidamente con O_2 :

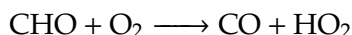


y el HO_2 reacciona como se describió en la sección anterior ([9.1.2](#)).

El formaldehído producido en [C 9.17](#) puede tanto reaccionar con el OH o fotolizarse (dos ramas de fotólisis):



Las reacciones [C 9.18](#) y [C 9.20](#) producen el radical CHO , el cual reacciona con el O_2 y conduce al CO y HO_2 :

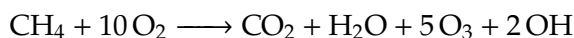


El CO se oxida a CO_2 mediante el mecanismo descrito anteriormente (Reacción [9.3](#)).

En esta secuencia general de reacciones el átomo de $\text{C}^{-\text{IV}}$ en el CH_4 (el menor estado de oxidación del carbono) se oxida sucesivamente de $\text{C}^{-\text{II}}$ en CH_3OOH , C^0 en CH_2O , $\text{C}^{+\text{II}}$ en CO y $\text{C}^{+\text{IV}}$ en CO_2 (el mayor estado de oxidación del carbono). La producción de ozono se da por la fotólisis del NO_2 seguido de las reacciones peroxi + NO : [C 9.7](#) y [C 9.13](#), donde los radicales peroxi se generan por reacciones [C 9.10](#) + [C 9.11](#), [C 9.15](#), [C 9.17](#), [C 9.19](#), [C 9.20](#) y [9.3](#) + [9.4](#).

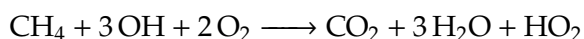
Atmósfera con alta concentración de NO_x En un régimen de alto NO_x se llega a la reacción

neta de conversión del CH₄ a CO₂:



dando una producción total de cinco moléculas de O₃ y dos moléculas de OH por cada molécula de CH₄ oxidada.

Atmósfera con baja concentración de NO_x En una atmósfera desprovista de NO_x el mecanismo nos lleva a la reacción neta:



así el O₃ no se produce y dos moléculas de OH se consumen. Este resultado enfatiza de nuevo el papel crítico del NO_x para mantener las concentraciones de O₃ y OH en la troposfera.

La oxidación de hidrocarburos mayores sigue el mismo tipo de mecanismo como el CH₄. Esos hidrocarburos posee fuentes similares a las del metano y son por lo tanto menos importantes que el CH₄ en la química troposférica global. Sin embargo estos son críticos en la producción rápida de O₃ en regiones contaminadas y tiene un rol importante en el transporte a larga distancia del NO_x.

9.1.3 Estimación global de los óxidos de nitrógeno

De las fuentes de NO_x en las condiciones actuales la combustión de combustibles fósiles representa la mitad las fuentes globales. La quema de biomasa, de la agricultura y deforestación tropical, representa un 25 %. Parte de la fuente de combustión es debido a la oxidación de nitrógeno presente en el combustible. Una fuente adicional en la combustión de motores es la descomposición térmica del aire alimentado a la cámara de combustión. En altas temperaturas de combustión (~ 2000 K), el oxígeno se termoliza y reacciona subsecuentemente la reacción del O con N₂ para producir NO:



El equilibrio de C 9.21 a C 9.23 se desplaza a la derecha a altas temperaturas, promoviendo la formación de NO. El mismo mecanismo térmico también conduce a la emisión de NO por rayos, ya que el aire dentro del canal del rayo se calienta a temperaturas extremadamente altas. Otras fuentes menores de NO_x, **Cuadro 9.1**, incluyen la nitrificación y desnitrificación bacteriana del suelo, la oxidación del NH₃ emitido por la biosfera, del transporte de la estratosfera del NO_y producido por la oxidación del N₂O por el O(¹D). La oxidación del N₂O no toma lugar en la troposfera debido a que la concentración del O(¹D) es muy baja. A pesar de que el NO_x se emite

Cuadro 9.1. Emisiones estimadas de NO_x troposférico

Fuente	Tg/año
Combustión de combustibles fósiles	21
Quema de biomasa	12
Suelos	6
Relámpagos	3
Oxidación de NH ₃	3
Aviación	0.5
Transporte de la estratosfera	0.1

principalmente como NO, el ciclado entre NO y NO₂ toma lugar en la troposfera en escala de tiempo de un minuto durante el día por las reacciones C 9.7 y C 9.25 y mediante el ciclo nulo:



Debido a este ciclado rápido, es mas apropiado considerar la cantidad de la familia NO_x en su conjunto, como en la estratosfera. Por la noche, el NO_x se presenta exclusivamente como NO₂ como resultado de C 9.24.

La actividad humana claramente es la mayor fuente de NO_x en la troposfera. pero pero cuantificar el alcance global de la influencia humana sobre las concentraciones de NO_x es difícil porque la vida útil de los NO_x es muy corta. El sumidero principal del NO_x es la oxidación a HNO₃, como en la estratosfera; en el día



y durante la noche,

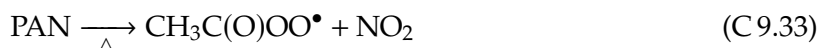


El tiempo de vida resultante del NO_x es aproximadamente un día. En la estratosfera, observamos que el HNO₃ se recicla hacia el NO_x por la fotólisis y reacción con el OH en una escala de tiempo de unas semanas. En la troposfera, sin embargo, el HNO₃ es removido por la precipitación debido a su alta solubilidad en agua. El tiempo de vida de especies solubles en agua contra la deposición es típicamente de pocos días en la troposfera baja y de pocas semanas en la troposfera superior. Se concluye que el HNO₃ en la troposfera se remueve principalmente por la deposición y no es un reservorio para el NO_x.

Se ha observado que un mecanismo más eficiente para el transporte a largas distancias de NO_x antropogénico en la troposfera global es mediante la formación de otras especies repertorio, el peroxiacetilnitrato ($\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OONO}_2$). El peroxiacetilnitrato (llamado PAN) es producido en la troposfera por la oxidación fotoquímica de compuestos carbonilos en presencia de NO_x . Esos carbonilos son producidos por la oxidación fotoquímica de hidrocarburos emitidos por una variedad de fuentes biogénicas y antropogénicas. En el caso simple de acetaldehído (CH_3CHO), en la formación de PAN se da de la siguiente forma:



La formación de PAN es generalmente menos importante como sumidero para NO_x que la formación de HNO_3 . Sin embargo, en contraste con el HNO_3 , PAN es poco soluble en agua y no se remueve por deposición. Su principal pérdida es por la descomposición térmica, regenerando NO_x :



El tiempo de vida del PAN (reacción C 9.33) es de sólo una hora a 295 K pero de varios meses a 250 K; notar la fuerte dependencia a la temperatura. En la baja troposfera, NO_x y PAN se encuentran típicamente cerca del equilibrio químico. En la troposfera media y superior, sin embargo, el PAN puede transportarse sobre largas distancias y descomponerse liberando NO_x lejos de su fuente.

9.1.4 Reacciones del radical NO_3

El radical nitrato (NO_3) se forma por la reacción C 9.27 entre el O_3 y NO_2 , y tiene un papel importante en la química atmosférica nocturna del aire contaminado. El NO_3 posee un espectro de absorción en la región visible por lo que su concentración durante el día es muy baja debido a que es fácilmente fotolizado por la luz solar. Simultáneamente, debido a que la constante de reacción del NO_3 con el NO es grande, se regenera fácilmente a NO_2 por el NO así su concentración cerca de las fuentes de NO es muy baja. El NO_3 reacciona con alquenos y aldehídos para formar dinitratos y radicales OH/HO_2 durante la noche.

$\text{NO}_3 + \text{NO}$ La reacción del NO_3 y NO es una transferencia simple de un átomo de oxígeno,



Esta reacción es rápida.

$\text{NO}_3 + \text{NO}_2 + \text{M}$ La reacción (C 9.28) de los radicales NO_3 y NO_2 en la atmósfera contaminada

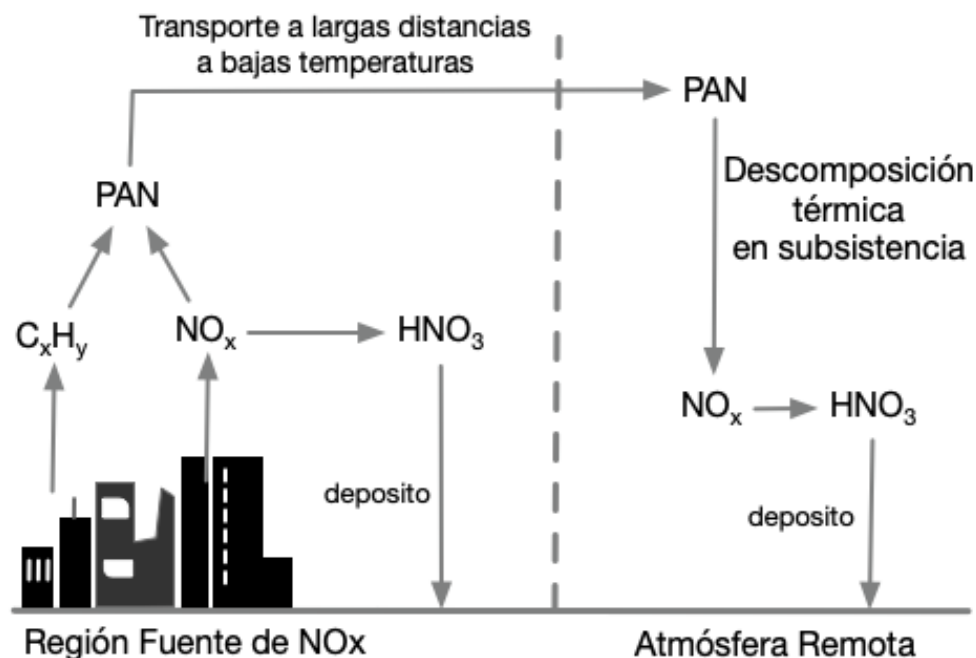


Figura 9.2. Transporte de NO_x por PAN

durante la noche elimina el NO_3 para formar N_2O_5 , que se transforma en ácido nítrico, $HONO_2$, al reaccionar con H_2O . Por lo tanto, esta reacción es importante como un proceso que elimina NO_x del sistema de reacción en cadena y forma un reservorio $HONO_2$ junto con la reacción diurna de $OH + NO_2 + M$

La vida atmosférica del N_2O_5 a temperatura ambiente y presión atmosférica es de aproximadamente 10 s, y durante esta vida, el N_2O_5 se convierte en $HONO_2$ mediante una reacción homogénea con la molécula de H_2O , o heterogénea con aerosoles (como en reacción C 9.29).

$NO_3 + C_2H_4$ Se sabe que los radicales NO_3 reaccionan con alquenos y aldehídos entre los compuestos orgánicos. Aquí se describe la reacción con C_2H_4 como representativa de las reacciones con alquenos (Figura 9.3).

Se sabe que las reacciones del NO_3 con C_2H_4 y otros alquenos se inician mediante la adición y proceden como, Así, los epóxidos (epoxietano en el caso de C_2H_4) se forman a partir de los aductos de NO_3 -alqueno. La vida del aducto es lo suficientemente larga como para permitir la rotación molecular alrededor del enlace C-C, y los epóxidos cis y trans se forman en la misma proporción independientemente de si se comienza con alquenos cis o trans asimétricos, como cis y trans-2-buteno.

Mientras tanto, el aducto NO_3 -alqueno reacciona con el O_2 en la atmósfera para formar un radical peroxi, a partir del cual se forma el dinitrato (Figura 9.4).

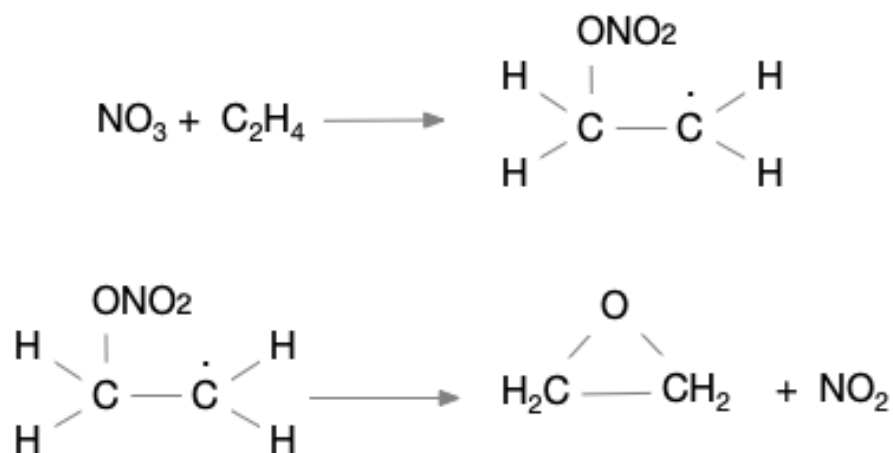
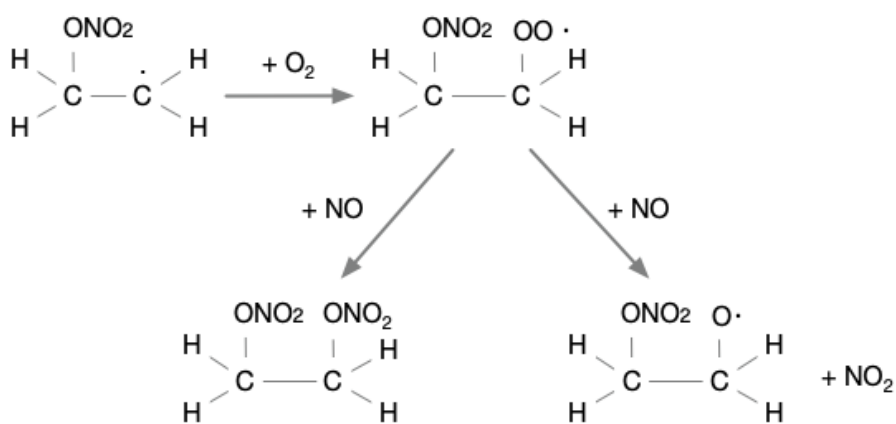
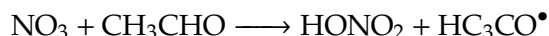
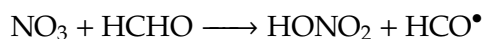


Figura 9.3. Reacción del eteno con nitrato

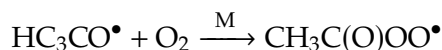
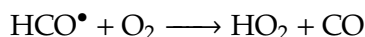
Figura 9.4. Formación del dinitrato a partir de un aducto-NO₃

NO₃ + HCHO El NO₃ reacciona con aldehídos distintos de los alquenos entre los compuestos orgánicos. Dado que los radicales HO₂ se forman a partir de radicales acilo (RCO) generados en la reacción, las reacciones de aldehídos NO₃ son importantes como fuente de radicales HO y HO₂ durante la noche. En este párrafo, se describen las reacciones del NO₃ con HCHO y CH₃CHO como ejemplo representativo de aldehídos.

Las reacciones del NO₃ y los aldehídos son la abstracción del átomo de H del grupo aldehído. En el caso de HCHO y CH₃CHO, las reacciones proceden como,



para producir radicales formilo y acetilo, HCO y CH₃CO, respectivamente, a partir de los cuales se generan radicales peroxi, HO₂ y CH₃C(O)OO[•] al reaccionar con el O₂.

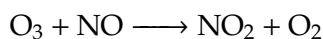


9.1.5 Reacciones del ozono

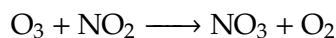
Aunque el ozono (O₃) es una especie reactiva entre las moléculas estables de la atmósfera, las moléculas asociadas a una reacción homogénea en fase gaseosa no son tantas. Las reacciones atmosféricas importantes son reacciones con átomos de halógeno en la estratosfera, NO, NO₂, OH y HO₂ tanto en la troposfera como en la estratosfera, y alquenos (olefinas), dienos (diolefinas), e hidrocarburos cíclicos biogénicos, etc. en la troposfera. Entre ellas, las reacciones con NO, NO₂ y C₂H₄ como alqueno típico se describen en detalle.

O₃ + NO La reacción del O₃ y el NO en la troposfera disipa el O₃ temporalmente y se conoce como "reacción de titulación", que es importante en fuentes cercanas de NO_x y en el aire urbano. En la estratosfera, es importante como reacción que constituye el ciclo de NO_x para provocar la destrucción neta de O₃.

La reacción del O₃ y el NO se puede escribir como,

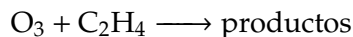


O₃ + NO₂ La reacción de O₃ y NO₂ es importante como reacción de formación de radicales NO₃ en la química troposférica. Las reacciones del NO₃ con otras especies atmosféricas se describe en otra sección.



O₃ + C₂H₄ Las reacciones importantes del O₃ en la atmósfera contaminada son aquellas con

compuestos orgánicos con dobles enlaces como alquenos, dienos, terpenos, etc. Aquí se describen las reacciones elementales más fundamentales con el etileno (C_2H_4).



La energía de activación del O_3 y la reacción del alqueno disminuye con el aumento del número de átomos de carbono y las constantes de velocidad de reacción aumentan rápidamente. Por ejemplo, la energía de activación para la reacción con propileno (C_3H_6) y α -pineno ($C_{10}H_{16}$) disminuye a 15.6 y 4.8 kJ/mol, y las constantes de velocidad son 1.0×10^{17} y $9.0 \times 10^{17} \text{ cm}^3 \text{ molécula}^{-1}$, respectivamente, que son de uno a dos órdenes de magnitud más grandes que los del etileno.

Se sabe que la reacción inicial del O_3 y los alquenos es la formación de compuestos carbonílicos y óxido de carbonilo a través del ozonuro primario formado por la adición cíclica de O_3 al doble enlace. En el caso del etileno, la fórmula de reacción se puede representar como se muestra en la **Figura 9.5**: La reacción conlleva a la formación de un

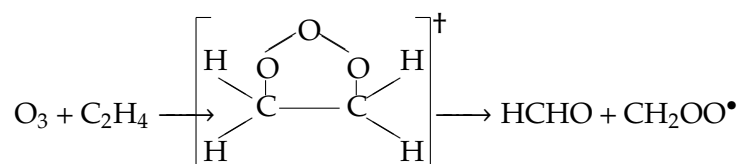


Figura 9.5. Reacción de ozono con etileno, con la formación de ozónido intermedio.

ozónido ($\dagger$) en la fase gaseosa.

Las especies tipo $RR'\text{COO}$ (CH_2OO en el caso de C_2H_4) formadas por la descomposición del ozonuro primario en la reacción de ozono-olefina se denominan en general óxido de carbonilo o intermedio de Criegee, por el nombre de Criegee, quien propuso por primera vez el mecanismo. En cuanto al intermedio Criegee, aunque la existencia de la especie ha sido bien reconocida, incluso en estudios teóricos, desde hace mucho tiempo no se realiza una medición directa en la fase gaseosa. Se sabe que el CH_2OO producido en la reacción está excitado por vibración, sufre parcialmente descomposición unimolecular y participa parcialmente en reacciones bimoleculares con otras moléculas en las condiciones atmosféricas como las presentadas en **Figura 9.6**

9.2 Oxidación de Compuestos Orgánicos

A medida que las actividades humanas continúan influyendo en la atmósfera, se observa un aumento en las concentraciones de sustancias de origen humano, como los óxidos de nitrógeno (NO_x , que incluye NO y NO_2) y los compuestos orgánicos volátiles (COV), superando ciertos umbrales críticos. Esta alteración conduce a una química troposférica que se encuentra más allá de los límites de la atmósfera natural. Se manifiestan reacciones químicas caracterizadas

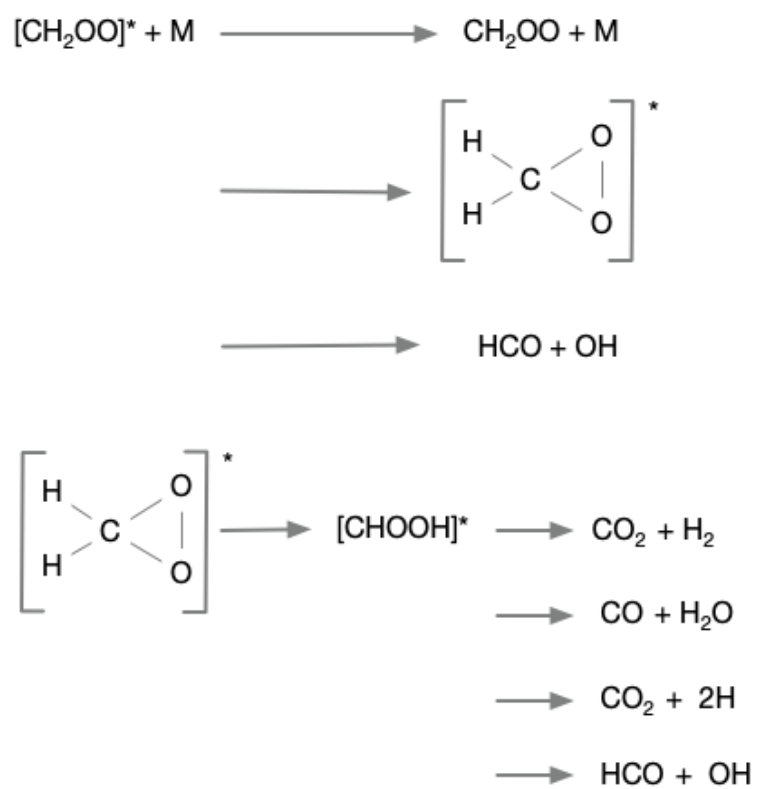
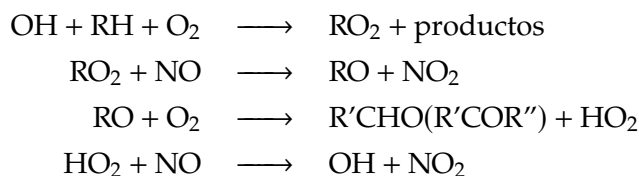


Figura 9.6. Reacciones del CH₂OO.

como “reacciones del esmog”. En este contexto, se exploran los mecanismos de oxidación que involucran la interacción de NO_x y COV, directamente vinculados a la cadena de reacción del radical hidroxilo (OH).

9.2.1 Reacciones en la troposfera

Los procesos de reacción de oxidación de COV en presencia de NO_x son diferentes para alcanos (hidrocarburos saturados), alquenos (hidrocarburos insaturados con un doble enlace, también llamados olefinas), alquinos (hidrocarburos insaturados con un triple enlace) e hidrocarburos aromáticos (hidrocarburos insaturados con un anillo de benceno). Sin embargo, todos los NMVOC reaccionan con OH y el ciclo de la cadena HO_x se puede expresar formalmente como,



tienen en común la mayoría de los NMVOC un mecanismo de forma similar al CH_4 . En cuanto a los aldehídos, también se puede aplicar casi la misma forma del mecanismo de reacción en cadena. También son importantes las reacciones de oxidación con O_3 y NO_3 para los alquenos y la reacción con NO_3 para los aldehídos. En esta sección se resumen los mecanismos de reacción de oxidación de hidrocarburos y aldehídos con OH, O_3 y NO_3 .

9.2.2 Mecanismo de oxidación de alcanos con OH

El proceso inicial de la reacción del alcano con OH es la extracción de hidrógeno, al igual que para el CH_4 , y la extracción de hidrógeno del átomo de carbono primario, secundario y terciario es posible para un alcano con número de carbonos C3.

Como ejemplo de alcanos, el mecanismo de reacción de oxidación del n-butano ($\text{n-C}_4\text{H}_{10}$) por OH en presencia de NO_x se muestra en la **Figura 9.7**

En el caso del n-butano, el radical 2-butilo y 1-butilo se forma mediante el proceso de abstracción (a) del carbono secundario y (b) del carbono primario, respectivamente. En general, la probabilidad de reacción aumenta para el carbono primario < secundario < terciario, lo que refleja la disminución de la energía del enlace. La relación del proceso (a) y (b) es ca. 85 y 15 % en el caso del n-butano a 298 K.

Los radicales alquilo formados por la reacción de abstracción reaccionan exclusivamente con O_2 en la atmósfera para formar radicales alquilperoxi (vías (c) (h)), y la mayoría de ellos luego se transforman en radicales alcoxi oxidando NO a NO_2 en presencia de NO_x (vías (d) e (i)). Sin embargo, algunos radicales alquilperoxi reaccionan con NO mediante las reacciones de

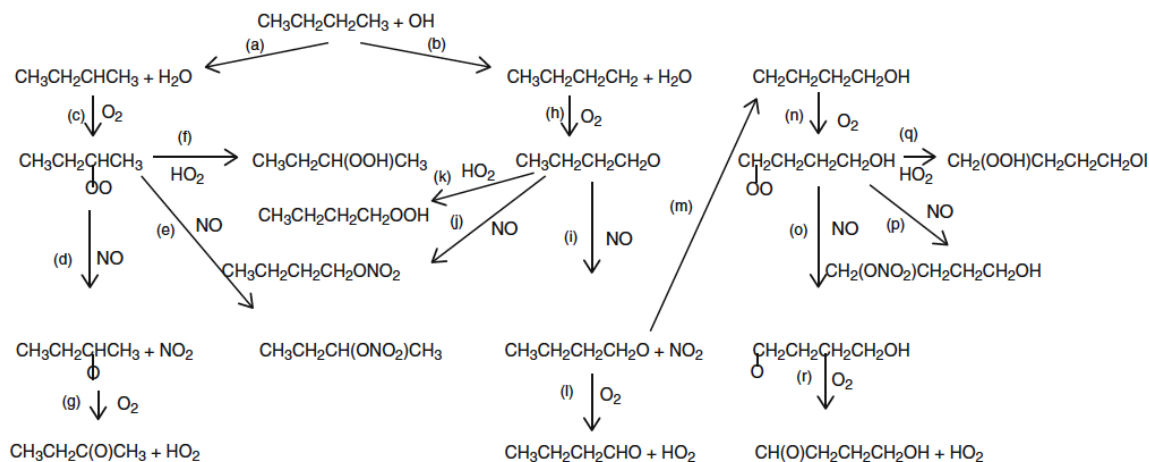


Figura 9.7. Reacciones del butano con el OH.

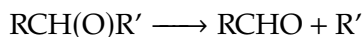
isomerización por recombinación (e) y (j), para formar nitrato de alquilo.

Aunque los rendimientos de nitrato de 2-butilo y 1-butilo no son grandes en el caso de los radicales 2-butilo y 1-butilo, los rendimientos de producción de nitratos de alquilo aumentan con el aumento del número de carbonos de los radicales alquilo. Dado que estas reacciones actúan como reacciones de terminación, para la reacción en cadena del OH, son importantes como parámetros para determinar la eficiencia de la formación de ozono en los cálculos del modelo.

Los radicales 2-butoxi y 1-butoxi formados en las reacciones de los radicales 2-butilo y 1-butilperoxi con NO (rutas (d) y (j)), reaccionan con O₂ para producir HO₂ junto con compuestos carbonílicos como el metilo, etilcetona y butanal (ruta (g) y (l)), y completar el ciclo HO_x. Bajo las concentraciones típicas de NO_x en la atmósfera contaminada, la velocidad de formación de nitratos de alquilo mediante reacciones de radicales alcoxi con NO₂ es insignificante; la reacción de isomerización por recombinación de los radicales alquilperoxi con NO es la vía principal como proceso de formación de nitrato de alquilo. Se sabe que para los radicales alcoxi de cadena lineal con un número de carbonos ≥ 4 , como los radicales 1-butoxi, la isomerización forma radicales alcoxi en radicales alcohol, aunque pueden ocurrir anillos de seis miembros como se observa en la **Figura 9.8**

En la **Figura 9.8**, la vía (m) corresponde a este proceso, y los radicales n-butanol formados producen hidroxibutanal y nitrato de 1-hidroxibutilo siguiendo un proceso similar al de los radicales butilo mencionados anteriormente (vías (r) y (p), respectivamente).

Además, en cuanto a los radicales alcoxi con un número de carbonos ≥ 4 , se sabe que se produce el siguiente tipo de descomposición unimolecular para romper el enlace C-C entre el carbono unido al grupo carboxilo y el átomo de carbono adyacente.



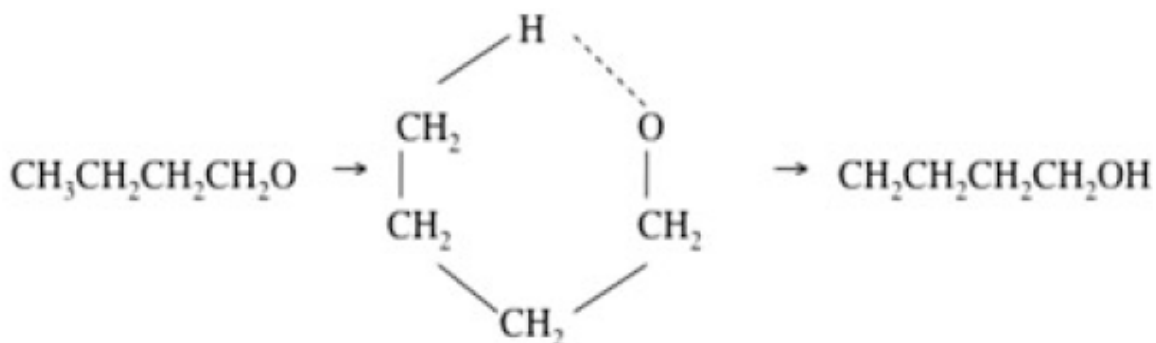


Figura 9.8. Isomerización del 1-butoxi

En condiciones relativamente bajas de NO_x en la atmósfera, una parte de los radicales alquilperoxi y los radicales hidroxialquilperoxi reaccionan con HO_2 para dar hidroperoxibutano (vías (f), (k)) e hidroxihidroperoxibutano (vía (q)). Así, en las reacciones de oxidación de alcanos en la atmósfera, además de los aldehídos, cetonas y nitratos de alquilo normales, también podrían producirse hidropéroxidos, hidroxihidropéroxidos y nitrato de hidroxialquilo.

9.2.3 Mecanismo de oxidación de alquenos con OH

Las reacciones iniciales de alquenos y OH son la adición, y en su mayoría se encuentran en el límite de alta presión en condiciones atmosféricas, incluido el etileno, como se vió anteriormente. La reacción de adición forma radicales β -hidroxialquilo que tienen un grupo OH en el carbono adyacente al átomo de carbono con un electrón desapareado.



Para alquenos asimétricos con número de carbonos C_3 , existe la posibilidad de que el OH se agregue a cualquiera de los extremos del doble enlace como se muestra arriba.

La Figura 9.9 resume el mecanismo de reacción del 1-buteno ($1-\text{C}_4\text{H}_8$) como ejemplo de alquenos. Los radicales hidroxialquilo formados por las rutas (a) y (b) son un tipo de radicales alquilo mencionados en la sección anterior y forma exclusivamente radicales hidroxiperoxi por reacción con el O_2 de la atmósfera.

De los radicales hidroxiperoxi, los radicales oxi (radicales hidroxibutoxi) y NO_2 (vías (d), (k)), y parcialmente nitrato de hidroxibutilo (vías (e), (l)) se producen por reacción con NO como en el caso de los radicales alquilperoxi descritos en el párrafo anterior. Los rendimientos de nitratos de hidroxialquilo son del 2 al 6 % para los alquenos $\text{C}_4\text{-C}_6$ (O'Brien et al. 1998), que es aproximadamente la mitad de los de los nitratos de alquilo de los radicales alcoxi. Se sabe que los radicales hidroxialcoxi formados en las vías (d) y (k) siguen las tres vías de reacción: descomposición unimolecular ((g), (n)), abstracción de átomos de H por O_2 ((h), (o)), y formación

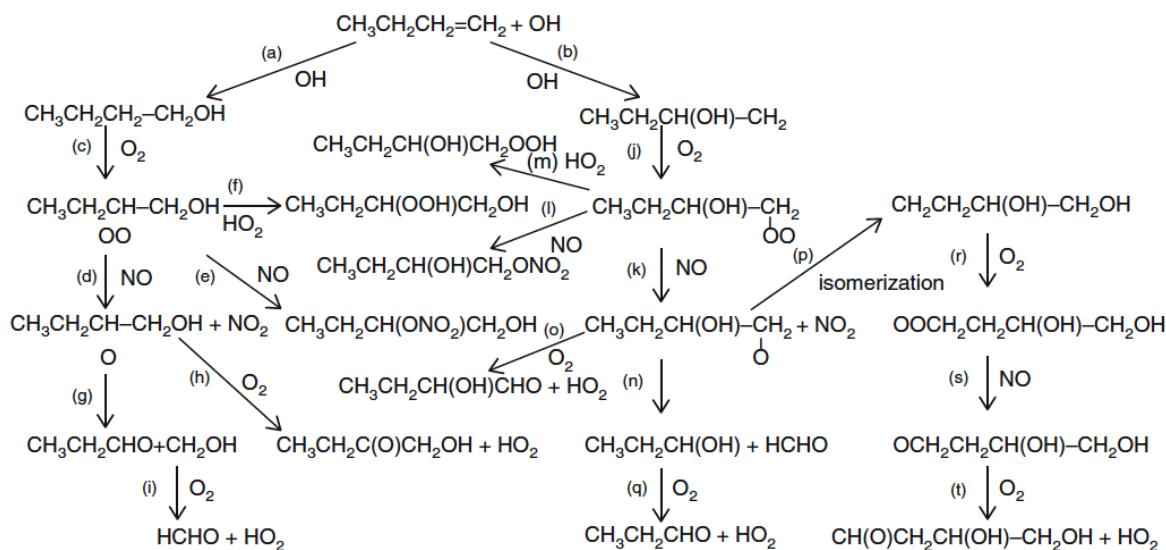


Figura 9.9. Secuencia de reacciones del 1-buteno con OH

de radicales dihidroxilo por isomerización (p).

En el caso de los oxirradicales, respectivamente. En la vía de descomposición unimolecular se forman compuestos carbonílicos ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$, HCHO) con menos átomos de carbono que un reactivo y radicales hidroxialquilo (CH_2OH , CH_3CHOH). A partir de los radicales hidroxialquilo se produce HO_2 mediante la reacción del O_2 . A partir de la reacción de abstracción del átomo de H por el O_2 , se forman radicales hidroxicetona, hidroxialdehído y HO_2 . A partir de los radicales HO_2 , el OH se reproduce mediante la reacción de HO_2 y NO de modo que se completa el ciclo HO_x .

Los radicales hidroxialcoxi formados en la vía (k) pueden tener lugar por isomerización mediante desplazamiento intramolecular del átomo de H a través de un anillo de seis miembros como en el caso del radical alcoxi del párrafo anterior. Luego, el dihidroxialdehído se forma en las vías (q), (r), (s) a través de radicales dihidroxilo que tienen dos grupos OH en una molécula. La formación de dihidroxil aldehído se ha confirmado en experimentos de laboratorio, y el rendimiento de dihidroxil aldehído (3,4-dihidroxil butanal) es de 0.04 para 1-buteno, pero llega hasta 0.6 para 1-octeno. En bajas concentraciones de NO_x , una parte de los radicales hidroxiperoxi reacciona con HO_2 y se sabe que produce hidroxihidroperoxibutano (vías (f), (m)).

Por lo tanto, se cree que las reacciones de oxidación de alquenos con OH en la atmósfera contaminada dan como resultado varios nitratos e hidroperóxidos orgánicos, como hidroxinitrato, nitrato de dihidroxilo, hidroxihidroperóxido e hidroperóxido de dihidroxilo.

Esto sugiere que hay muchos peróxidos orgánicos y nitratos orgánicos no detectados y no identificados en la atmósfera contaminada junto con los productos de oxidación OH de los alcanos discutidos en el párrafo anterior.

9.2.4 Mecanismo de oxidación de alquenos con NO₃

Las reacciones iniciales del NO₃ y los alquenos son la adición de dobles enlaces como se vió en el capítulo anterior. Las constantes de velocidad de reacción aumentan con el número de carbonos, pero para la misma especie con número de carbonos las de los alquenos internos son mucho mayores. Los mecanismos de reacción de las reacciones de NO₃-alqueno son similares a aquellas con OH y alquenos y a continuación se puede ilustrar un ejemplo para cis-2-buteno.

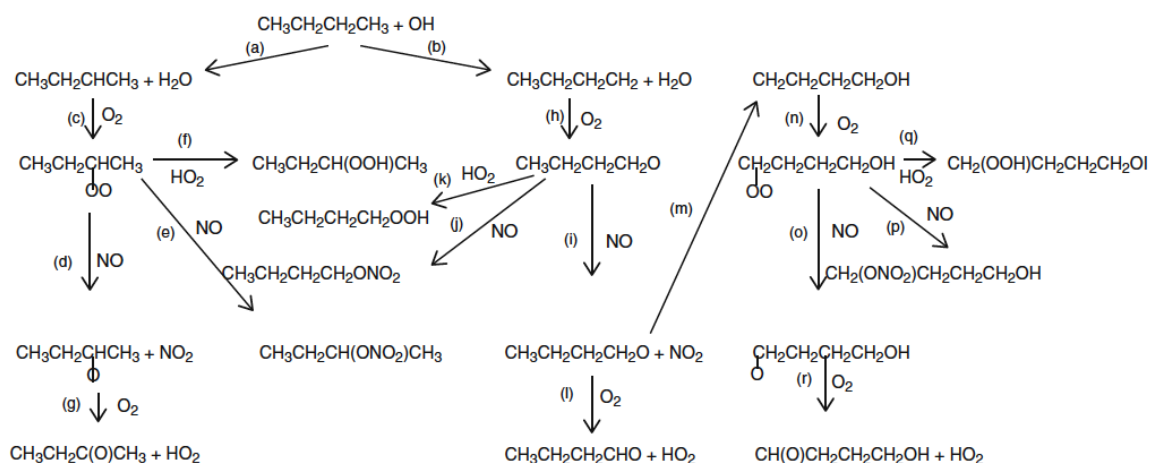


Figura 9.10. Oxidación del cis-2-buteno con NO₃.

9.2.5 Mecanismo de oxidación del isopreno

El isopreno ($\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}_2$) es llamado 2-metil-1,3-butadieno por la nomenclatura de la IUPAC, un compuesto con dos dobles enlaces en una molécula, y es el hidrocarburo biogénico más importante, que representa el 50 % de las emisiones globales (Guenther et al. 2006). Las constantes de velocidad del isopreno son grandes, 1.0×10^{-11} , 1.3×10^{-17} y $6.8 \times 10^{-13} \text{ cm}^3 \text{ molécula}^{-1} \text{ s}^{-1}$ a 298 K para OH, O₃ y NO₃, respectivamente. Las reacciones de cualquiera de estas especies son importantes en la atmósfera, particularmente aquellas con OH y O₃ durante el día y con NO₃ durante la noche.

Los mecanismos de oxidación del isopreno con OH, O₃ y NO₃ son reacciones de adición similares a los alquenos y pueden considerarse como una aplicación de las reacciones descritas en la sección anterior. Sin embargo, dado que el isopreno tiene dos dobles enlaces asimétricos, se deben considerar cuatro vías de reacción dependiendo de la adición de especies activas a cualquiera de los dobles enlaces y a cada lado de los carbonos. Se han realizado muchos estudios experimentales y teóricos sobre el mecanismo de oxidación del isopreno (Finlayson-Pitts y Pitts 2000; Seinfeld y Pandis 2006), y Fan y Zhang (2004) presentaron el esquema de reacción para cada uno de OH, O₃ y NO₃ resumiendo esos estudios. Los esquemas de reacción siguientes

ilustran el mecanismo de reacción de oxidación del isopreno iniciado por OH, O₃ y NO₃, respectivamente, adaptados de Fan y Zhang (2004).

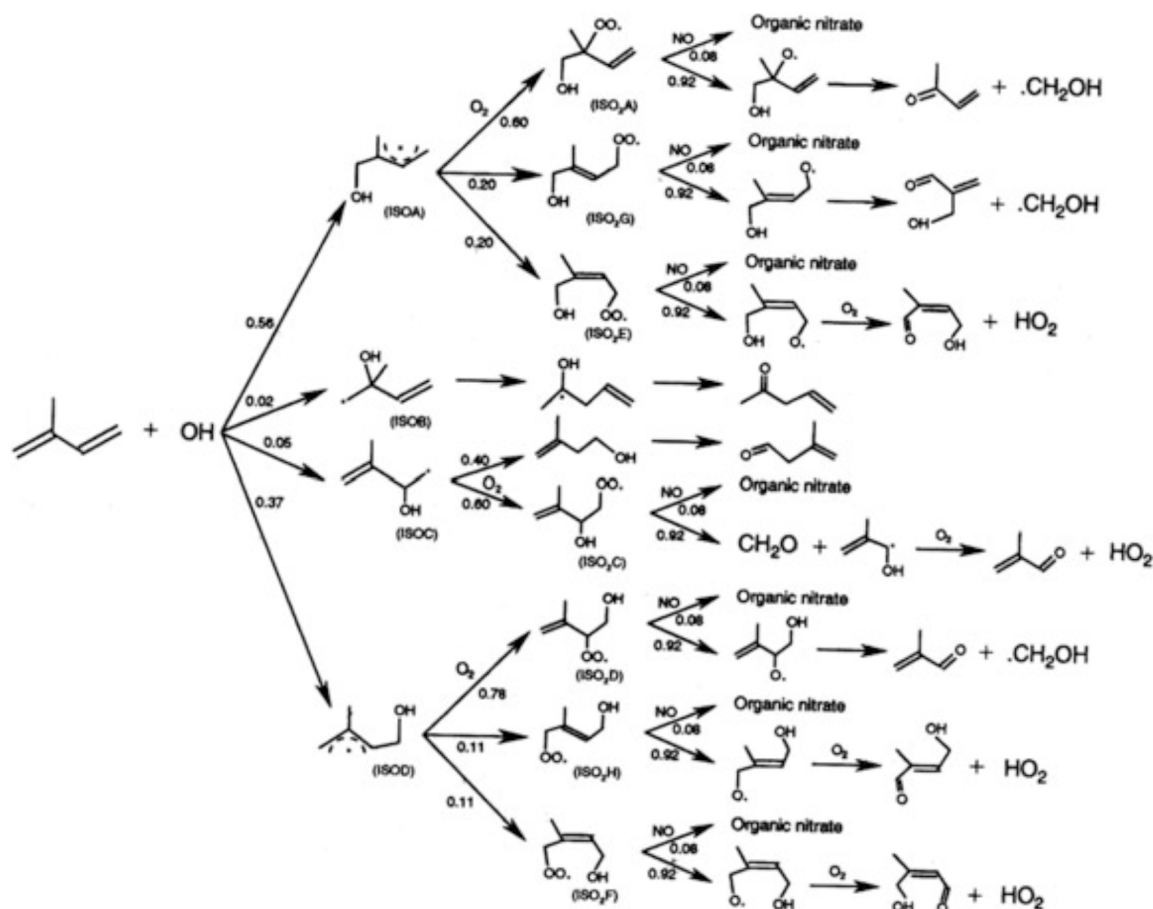
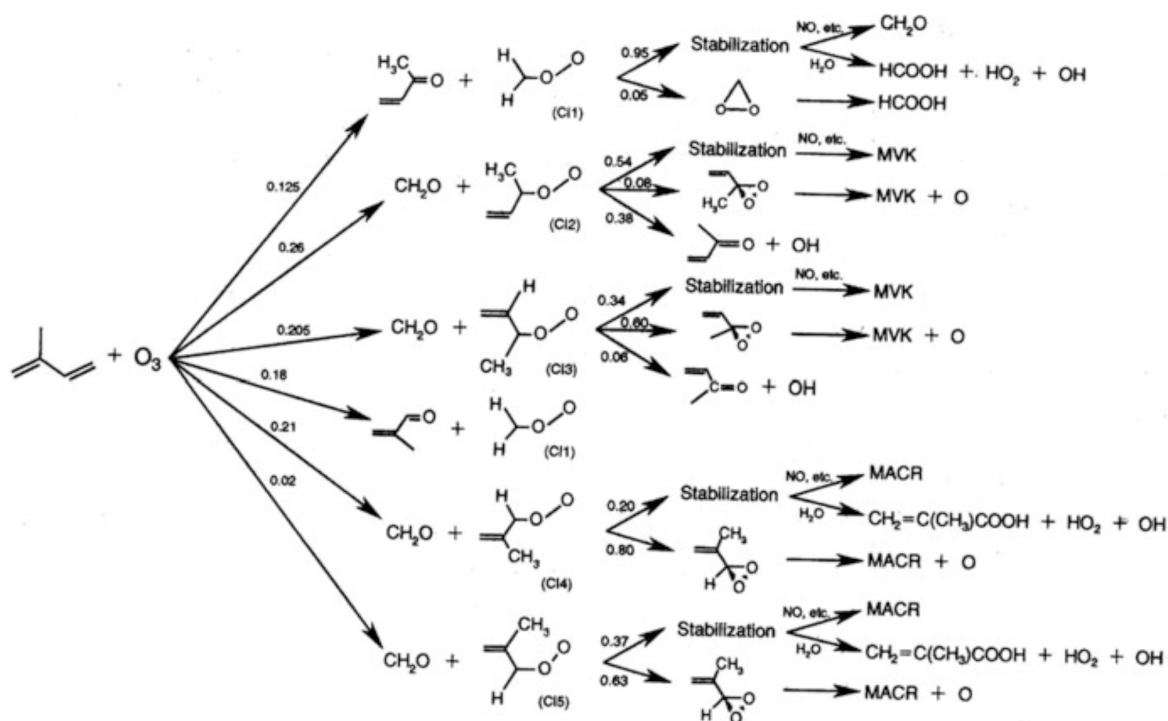
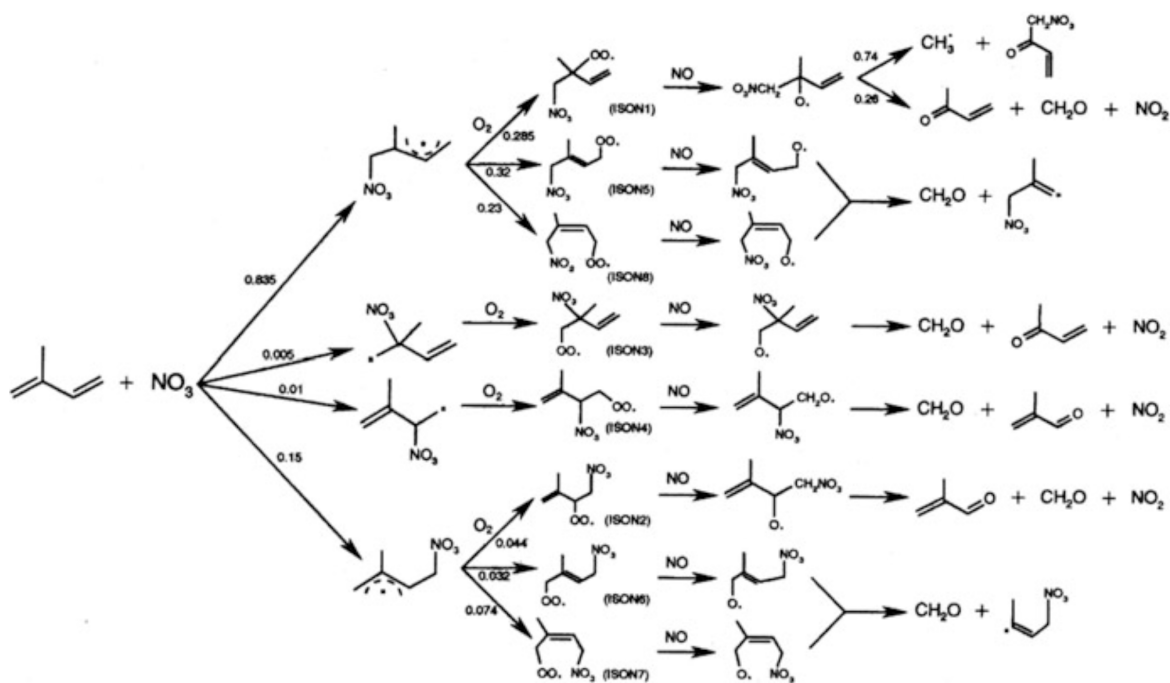


Figura 9.11. Oxidación del isopreno con OH.

Como se puede observar en el Esquema de Reacción con OH (Figura 9.11), los principales productos de la reacción de oxidación del isopreno por OH son la metacroleína ($\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$, MACR) y la metil vinil cetona ($\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$, MVK) (Karl et al. 2006). Además de ellos, como productos característicos se forman compuestos de hidroxicarbonilo insaturados y nitrato de hidroxilo.

En la reacción de isopreno y O₃ (Figura 9.12), a través de cinco tipos de óxidos de carbonilo (intermedios de Criegee), se forman MACR y MVK como productos principales, como en el caso de la reacción de oxidación por OH, así como HCHO, HCOOH y ácidos carboxílicos insaturados. En esta reacción, similar a la reacción del alqueno y O₃, se forman radicales OH, lo cual es importante como fuente nocturna de OH.

En la reacción de isopreno con NO₃ (Figura 9.13), las reacciones transcurren a través de ocho

Figura 9.12. Oxidación del isopreno con O_3 en presencia de NO_x .Figura 9.13. Oxidación del isopreno con NO_3 .

tipos de radicales nitrooxialquilperoxi (ISON1-ISON8) y ocho tipos de radicales nitrooxialcoxi (ISN1-ISN8) formados a partir de los primeros por la reacción con NO. Los principales productos finales son formaldehído, aldehídos insaturados, cetonas y nitratos orgánicos, y los rendimientos de MACR, MVK son pequeños y diferentes de las reacciones con OH y O₃.

9.2.6 Mecanismo de oxidación de alquinos con OH

En cuanto a la disipación atmosférica de los alquinos, el único proceso es la reacción con OH. Además, la reacción inicial de OH con alquinos es similar a la de los alquenos, y la reacción tiene lugar en el límite de alta presión de 1 atm para los alquinos con un número de carbonos superior a 3, aunque se necesitan varias atmósferas para alcanzar el límite de alta presión para acetileno (HC≡CH). El principal alquino en la atmósfera contaminada es el C₂H₂ y su mecanismo de oxidación por OH se muestra en el esquema de reacción de la **Figura 9.14**.

Como se ve en el esquema de reacción el glioxal (CHO-CHO) es el producto principal del radical OH añadido en la reacción de OH y C₂H₂ a través de radicales peroxi y oxi. La vía de reacción principal produce HO₂ en el último paso (e) y forma el ciclo de la cadena HO_x. De manera similar, el metilglioxal (CH₃COCHO) y el biacetilo (CH₃COCH₃CO) se forman como productos principales a partir del propino (C₃H₄) y 2-butino (2-C₄H₆), respectivamente.

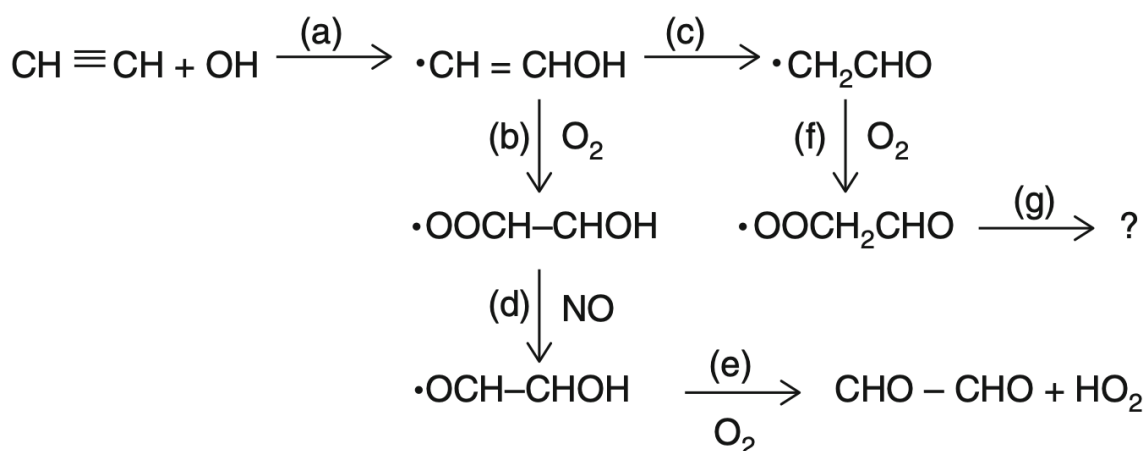


Figura 9.14. Oxidación del acetileno con OH.

Una parte del radical OH añadido se isomeriza como en la vía (c) y forma el radical vinoxi (CH₂CHO) (Schmidt et al., 1985), pero sus reacciones posteriores aún no se conocen bien.

9.2.7 Mecanismo de oxidación de aromáticos con OH

Las reacciones de OH e hidrocarburos aromáticos en condiciones atmosféricas constan de dos procesos, la adición al anillo de benceno y la abstracción del átomo de H del grupo alquilo. Aquí,

tomando como ejemplo representativo el tolueno ($\text{CH}_3\text{-C}_6\text{H}_5$), cuya concentración es la más alta en general entre los hidrocarburos aromáticos en la atmósfera contaminada, la abstracción del átomo de H del grupo metilo de la cadena lateral da el radical bencilo de la siguiente manera

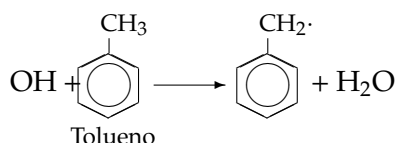


Figura 9.15. Oxidación del tolueno con OH.

Se sabe que los principales productos del radical bencilo en presencia de NO_x son el benzaldehído y el nitrato de bencilo (Akimoto et al. 1978; Klotz et al. 1998; Calvert et al. 2002; Atkinson y Arey 2003). De acuerdo con el esquema de reacción presentado en la **Figura 9.16**, los radicales HO_2

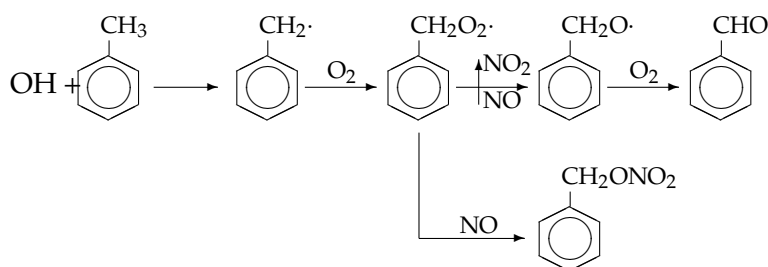
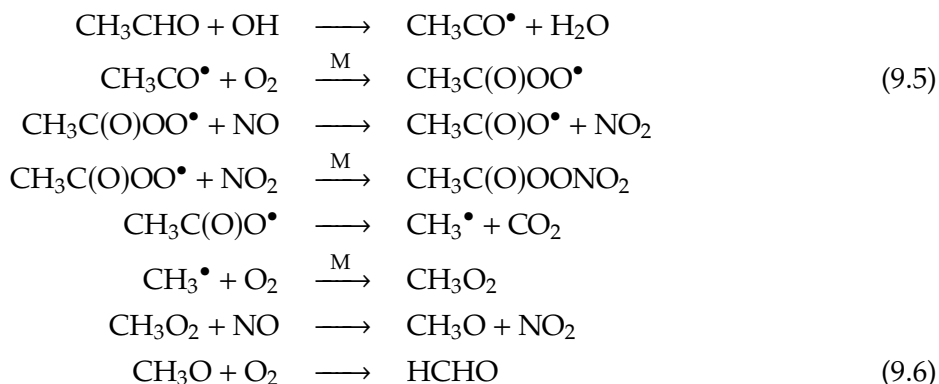


Figura 9.16. Oxidación del tolueno con OH en presencia de NO_x

se forman de manera similar a los procesos de abstracción de átomos de H que forman alcanos. Dado que los radicales OH se regeneran a partir de HO_2 , el ciclo de reacción en cadena de HO_x se completa y el NO se oxida a NO_2 simultáneamente.

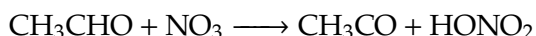
9.2.8 Mecanismo de oxidación de aldehídos con OH y NO_3

Las reacciones de oxidación de aldehídos con OH en presencia de NO_x son muy importantes desde el punto de formar compuestos peculiares con fuerte toxicidad biológica llamados peroxiacilnitratos (PANs, RC(O)OONO_2). La reacción inicial de OH y aldehídos es la abstracción del átomo de H que forma el grupo aldehído para formar radicales acilo.



Estas vías de reacción son paralelas a las de los alcanos mencionados anteriormente y las reacciones (**Figura 9.7**) después de que se formen radicales CH_3 en la reacción son las mismas que en los procesos de oxidación del metano descritos previamente. La característica específica de las reacciones de oxidación de aldehídos es la formación de nitratos de peroxiacilo metaestables a partir de la reacción de radicales peroxiacilo con NO_2 mediante reacción (9.5). En el caso del acetaldehído, se forma nitrato de peroxiacetilo, $\text{CH}_3\text{C(O)OONO}_2$. Este compuesto se llama PAN (nitrato de peroxiacetilo) y se sabe que tiene una toxicidad para las plantas mucho más fuerte que el ozono. Un grupo de nitratos de peroxiacilo se denominan colectivamente PANs.

La reacción del aldehído con NO_3 es la abstracción del átomo de H (Mora-Diez y Boyd, 2002), al igual que con el OH, y por ejemplo, en el caso del CH_3CHO

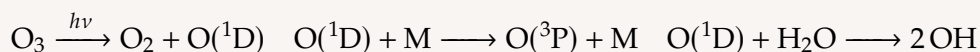


Por lo tanto, las reacciones siguientes son las mismas que la reacción y las siguientes descritas anteriormente, y se forma HO_2 mediante la reacción (9.6). Por tanto, la reacción del aldehído y el NO_3 es importante como fuente nocturna de radicales HO_x .

Ejercicios Propuestos

Ejercicios — Capítulo 9: Química Troposférica

1. La producción del radical OH en la troposfera sigue la secuencia de tres reacciones (C 9.1–C 9.3):



- a) La producción simplificada de OH es:

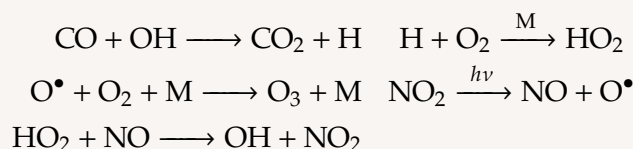
$$P_{\text{OH}} \approx \frac{2k_1k_3}{k_2[\text{M}]} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}]$$

Explique por qué la aproximación $k_2[\text{M}] \gg k_3[\text{H}_2\text{O}]$ es válida en la troposfera.

- b) La producción de $\text{O}(^1\text{D})$ sólo ocurre con radiación entre 300 nm a 320 nm. Explique por qué la radiación de $\lambda < 300 \text{ nm}$ no alcanza la troposfera y por qué $\lambda > 320 \text{ nm}$ no produce $\text{O}(^1\text{D})$.
- c) La concentración media global de OH es $[\text{OH}] = 1.2 \times 10^6 \text{ moléc/cm}^3$. Usando $\tau_i = 1/(k_i[\text{OH}])$, calcule el tiempo de vida del CO ($k_{\text{CO}} = 2.4 \times 10^{-13} \text{ cm}^3 \text{ moléc}^{-1} \text{ s}^{-1}$) y del CH_4 ($k_{\text{CH}_4} = 6.4 \times 10^{-15} \text{ cm}^3 \text{ moléc}^{-1} \text{ s}^{-1}$). Exprese los resultados en días y años.
- d) Durante la campaña MCMA-2003 en la Ciudad de México se midieron picos de $[\text{OH}] = 180 \times 10^6 \text{ moléc/cm}^3$. Calcule el tiempo de vida del CO en esas condiciones. ¿Cómo cambia respecto al valor global?

[Respuesta: (c) $\tau_{\text{CO}} = 1/(2.4 \times 10^{-13} \times 1.2 \times 10^6) = 3.47 \times 10^6 \text{ s} \approx 40 \text{ días}$; $\tau_{\text{CH}_4} = 1/(6.4 \times 10^{-15} \times 1.2 \times 10^6) = 1.3 \times 10^8 \text{ s} \approx 4.1 \text{ años}$; (d) $\tau_{\text{CO}} = 1/(2.4 \times 10^{-13} \times 1.8 \times 10^8) = 23 \text{ s}$ — reducido dramáticamente]

2. El mecanismo de oxidación del CO en presencia de NO_x produce O_3 de forma neta. Considere la secuencia de reacciones del capítulo:



- a) Sume las cinco reacciones para obtener la reacción neta global. Verifique que coincide con: $\text{CO} + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{O}_3$.
- b) Identifique los catalizadores del ciclo (especies que se regeneran) y los reactivos que se consumen netamente.

- c) Si $[\text{NO}] = 1 \times 10^{11} \text{ moléc/cm}^3$ y $k_{\text{HO}_2+\text{NO}} = 8.1 \times 10^{-12} \text{ cm}^3 \text{ moléc}^{-1} \text{ s}^{-1}$, calcule la velocidad de regeneración de OH (en $\text{moléc cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$) suponiendo $[\text{HO}_2] = 5 \times 10^8 \text{ moléc/cm}^3$.
- d) Explique por qué la reacción alternativa $\text{HO}_2 + \text{HO}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$ termina la cadena y reduce la capacidad oxidativa de la atmósfera. ¿En qué condiciones domina este camino frente a la ruta con NO?

[Respuesta: (c) $v = 8.1 \times 10^{-12} \times 1 \times 10^{11} \times 5 \times 10^8 = 4.05 \times 10^8 \text{ moléc cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$; (d) domina cuando [NO] es bajo (atmósfera limpia o remota)]

3. La oxidación del CH_4 produce una secuencia de intermediarios que elevan el estado de oxidación del carbono de $\text{C}^{-\text{IV}}$ hasta $\text{C}^{+\text{IV}}$.

- a) Complete la tabla de intermediarios y estados de oxidación del carbono en la cadena $\text{CH}_4 \longrightarrow \text{CH}_3\text{OOH} \longrightarrow \text{CH}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO} \longrightarrow \text{CO}_2$:

Compuesto	Estado ox. de C	Reacción que lo produce
CH_4	-IV	emisión biológica
CH_3OOH		
CH_2O		
CO		
CO_2	+IV	

- b) En atmósfera con alto NO_x , la oxidación neta es: $\text{CH}_4 + 10 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 5 \text{O}_3 + 2 \text{OH}$. ¿Cuántas moléculas de O_3 se producen por cada molécula de CH_4 oxidada? ¿Y cuántas de OH?
- c) En atmósfera con bajo NO_x , la oxidación neta es: $\text{CH}_4 + 3 \text{OH} + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O} + \text{HO}_2$. Compare los balances de OH en ambas condiciones. ¿En cuál se consume más OH?
- d) Explique en términos mecanicistas por qué el NO_x es crítico para mantener las concentraciones de O_3 y OH en la troposfera.

[Respuesta: (a) CH_3OOH : -II; CH_2O : 0; CO: +II; CO_2 : +IV; (b) 5 moléculas O_3 y 2 moléculas OH; (c) bajo NO_x : se consumen 3 OH netos; alto NO_x : se generan 2 OH]

4. Con base en el Cuadro 9.1 de emisiones de NO_x :

- a) Calcule el total de emisiones de NO_x en Tg/año sumando todas las fuentes. ¿Qué porcentaje corresponde a fuentes antropogénicas (combustión fósil + aviación)?
- b) El ciclo diurno del NO_x involucra: $\text{NO} + \text{O}_3 \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$ (diurno y nocturno) y $\text{NO}_2 \xrightarrow{h\nu} \text{NO} + \text{O}^\bullet$ (solo diurno). Explique por qué de noche todo el NO_x se presenta como NO_2 .
- c) El sumidero principal diurno del NO_x es $\text{NO}_2 + \text{OH} \xrightarrow{\text{M}} \text{HNO}_3$. Si $k = 1.2 \times 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ moléc}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $[\text{OH}] = 3 \times 10^6 \text{ moléc/cm}^3$, calcule el tiempo de vida

del NO_2 frente a esta reacción.

- d) El sumidero nocturno sigue la secuencia: $\text{NO}_2 + \text{O}_3 \longrightarrow \text{NO}_3 + \text{O}_2$, $\text{NO}_3 + \text{NO}_2 \xrightarrow{\text{M}} \text{N}_2\text{O}_5$, $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HNO}_3$. Explique por qué el HNO_3 es un **sumidero terminal** del NO_x en la troposfera (a diferencia de la estratosfera).

[Respuesta: (a) Total = 45.6 Tg/año; antropogénico = 21.5 Tg (47 %); (c) $\tau = 1/(1.2 \times 10^{-11} \times 3 \times 10^6) = 2.78 \times 10^4 \text{ s} \approx 7.7 \text{ h}$]

5. El PAN ($\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OONO}_2$) es un reservorio de NO_x cuyo tiempo de vida depende fuertemente de la temperatura.

- Escriba la secuencia de tres reacciones que forman PAN a partir del acetaldehído (CH_3CHO), incluyendo los intermediarios $\text{CH}_3\text{CO}^\bullet$ y $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OO}^\bullet$ (reacciones C 9.30–C 9.32 del capítulo).
- La descomposición térmica del PAN sigue cinética de primer orden con $k = A e^{-E_a/RT}$. En el capítulo se indica que el tiempo de vida es 1 h a 295 K y varios meses a 250 K. Calcule la relación k_{295}/k_{250} sabiendo que $\tau = 1/k$.
- Con base en la dependencia térmica del PAN, explique por qué el PAN puede transportar NO_x a largas distancias cuando asciende a la troposfera media y superior.
- ¿Por qué el PAN es un contaminante secundario más relevante que el HNO_3 para el transporte intercontinental de NO_x ? Mencione las propiedades físicoquímicas que lo diferencian.

[Respuesta: (b) $\tau_{295} = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s} \Rightarrow k_{295} = 2.78 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; $\tau_{250} \approx 3 \text{ meses} = 7.8 \times 10^6 \text{ s} \Rightarrow k_{250} = 1.28 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$; $k_{295}/k_{250} \approx 2200$ veces más rápido a 295 K]

6. El radical NO_3 domina la química oxidante nocturna.

- Explique por qué la concentración de NO_3 es prácticamente cero durante el día pero puede ser significativa por la noche. Mencione las dos razones principales del capítulo.
- La reacción $\text{NO}_3 + \text{NO} \longrightarrow 2\text{NO}_2$ es una transferencia de átomo de O. Calcule el cambio en el estado de oxidación del N en el NO (reactivo) y en el NO_2 (producto).
- Indique los productos principales de la reacción $\text{NO}_3 + \text{C}_2\text{H}_4$ según el capítulo (epóxido vs dinitrato) y explique cuál de los dos caminos requiere la participación de O_2 .
- La reacción $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{NO}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CO}^\bullet + \text{HNO}_3$ es la abstracción del H aldehídico. Compare esta reacción con la de $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{OH}$. ¿Cuál produce HNO_3 directamente? ¿Qué sucede con el radical $\text{CH}_3\text{CO}^\bullet$ en ambos casos?

[Respuesta: (b) en NO: N tiene estado ox. +2; en NO_2 : +4; se oxida en 2 unidades; (d) con NO_3 : produce HNO_3 directamente; con OH: produce H_2O ; en ambos casos $\text{CH}_3\text{CO}^\bullet$ reacciona

con O_2 para formar $CH_3C(O)OO^\bullet$]

7. La oxidación del n-butano ($n-C_4H_{10}$) con OH ilustra el mecanismo general para alcanos.
 - a) El primer paso es la abstracción de H: $n-C_4H_{10} + OH \longrightarrow sec-C_4H_9^\bullet + H_2O$ (85 %) o $n-C_4H_{10} + OH \longrightarrow 1-C_4H_9^\bullet + H_2O$ (15 %). Explique por qué el carbono secundario es significativamente más reactivo que el primario en términos de energía de enlace C–H.
 - b) Escriba la secuencia de reacciones desde el radical 2-butilo ($sec-C_4H_9^\bullet$) hasta los productos finales (MEK = metil-etil-cetona y HO_2), pasando por: (i) adición de O_2 para formar radical peroxi, (ii) reacción con NO para formar radical alcoxi y NO_2 , (iii) reacción con O_2 del radical alcoxi.
 - c) En el proceso anterior, ¿se regenera OH? ¿Por qué es importante que la reacción $HO_2 + NO \longrightarrow OH + NO_2$ ocurra para completar el ciclo HO_x ?
 - d) Explique la diferencia entre la vía que produce nitrato de alquilo ($RO_2 + NO \longrightarrow RONO_2$) y la que produce radical alcoxi. ¿Cuál actúa como reacción de **terminación** de la cadena?
8. El isopreno ($CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2$) es el hidrocarburo biológico más emitido (50 % de las emisiones globales de NMVOC).
 - a) Las constantes de velocidad del isopreno con OH, O_3 y NO_3 a 298 K son $k_{OH} = 1.0 \times 10^{-10}$, $k_{O_3} = 1.3 \times 10^{-17}$ y $k_{NO_3} = 6.8 \times 10^{-13} \text{ cm}^3 \text{ molé}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Usando concentraciones típicas diurnas $[OH] = 2 \times 10^6$, $[O_3] = 7 \times 10^{11}$, $[NO_3] \approx 0 \text{ molé}^{-1} \text{ cm}^3$, calcule el tiempo de vida del isopreno frente a cada oxidante y determine cuál domina durante el día.
 - b) Calcule el tiempo de vida del isopreno frente a NO_3 para condiciones nocturnas típicas $[NO_3] = 5 \times 10^8 \text{ molé}^{-1} \text{ cm}^3$ y compare con el tiempo de vida diurno frente a OH.
 - c) Los productos principales de la reacción con OH son MACR (metacroleína) y MVK (metil vinil cetona). Consulte la **Figura 9.11** e identifique qué tipo de reacción inicial (adición) permite que el isopreno reaccione con OH en cuatro posiciones diferentes.
 - d) La oxidación del isopreno con O_3 genera radicales OH como subproducto. Explique la importancia de esta fuente **nocturna** de OH en regiones forestales.

[Respuesta: (a) $\tau_{OH} = 1/(10^{-10} \times 2 \times 10^6) = 5000 \text{ s} \approx 1.4 \text{ h}$; $\tau_{O_3} = 1/(1.3 \times 10^{-17} \times 7 \times 10^{11}) = 1.1 \times 10^5 \text{ s} \approx 30 \text{ h}$; OH domina diurno; (b) $\tau_{NO_3} = 1/(6.8 \times 10^{-13} \times 5 \times 10^8) = 2941 \text{ s} \approx 49 \text{ min}$; nocturno también rápido]
9. Los peroxiacilnitratos (PANs) son contaminantes secundarios formados por la oxidación de aldehídos en presencia de NO_x (reacciones C 9.30–C 9.32).

- Escriba las reacciones para la formación del PAN más simple ($\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OONO}_2$) a partir del acetaldehído, identificando cada intermediario reactivo.
- El mecanismo incluye la reacción paralela: $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OO}^\bullet + \text{NO} \longrightarrow \text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{O}^\bullet + \text{NO}_2$ seguida de $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{O}^\bullet \longrightarrow \text{CH}_3^\bullet + \text{CO}_2$. Compare este camino con la formación de PAN: ¿cuál consume más NO_x y cuál lo **secuestra** temporalmente?
- Los PANs se denominan colectivamente $\text{RC}(\text{O})\text{OONO}_2$. Identifique el grupo funcional que lleva el átomo de C central (carbonilo peroxiacilo) y explique por qué este grupo hace a los PANs potentes fitotóxicos (tóxicos para plantas).
- Dado que el PAN se descompone térmicamente, ¿en qué condiciones ambientales (hora del día, estación, altitud) esperaría usted encontrar las mayores concentraciones de PAN? Justifique con la cinética de la reacción C 9.33.

10. [Avanzado] El Cuadro 9.1 lista las fuentes globales de NO_x . Con una vida media del NO_x de ≈ 1 día y las emisiones totales del cuadro:

- Calcule la masa total de NO_x en la atmósfera usando $M = F \cdot \tau$ (donde F es la tasa de emisión y τ el tiempo de residencia). Exprese el resultado en Tg.
- La conversión de NO_x a HNO_3 es el sumidero principal. Si la reacción diurna es $\text{NO}_2 + \text{OH} \xrightarrow{M} \text{HNO}_3$ con $k = 1.2 \times 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ moléc}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $[\text{OH}]_{\text{dia}} = 3 \times 10^6 \text{ moléc/cm}^3$ (activo 12 h/día), calcule el tiempo de vida diurno del NO_x frente a esta reacción.
- Considerando que la producción de ozono por NO_x es de ≈ 5 mol de O_3 por mol de CH_4 oxidado (régimen de alto NO_x), estime la producción global de O_3 troposférico debida sólo a la oxidación del CH_4 , asumiendo que la emisión global de CH_4 es ≈ 550 Tg/año. (Masa molar: $\text{CH}_4 = 16$; $\text{O}_3 = 48$ g/mol)
- Discuta por qué la reducción de emisiones de NO_x puede tener efectos **no lineales** sobre las concentraciones de O_3 dependiendo del régimen de NO_x/COV en una cuenca urbana.

[Respuesta: (a) Total emisión = 45.6 Tg/año; $\tau = 1 \text{ día} = 2.74 \times 10^{-3} \text{ años}$; $M = 45.6 \times 2.74 \times 10^{-3} \approx 0.125 \text{ Tg en equilibrio}$; (b) $\tau = 1 / (1.2 \times 10^{-11} \times 3 \times 10^6 \times 0.5) = 5.6 \times 10^4 \text{ s} \approx 15.5 \text{ h}$; (c) moles $\text{CH}_4 = 550 \times 10^{15} / 16 = 3.44 \times 10^{16} \text{ mol}$; $\text{O}_3 = 5 \times 3.44 \times 10^{16} \times 48 \times 10^{-15} \text{ Tg} \approx 8250 \text{ Tg/año}$]

Glosario de Términos

ácido

(1) Sustancia donadora de iones H^+ (H_3O^+) (2) Sustancia que acepta electrones. (3) Al encontrarse en solución acuosa y estar en contacto con metales produce sales.

ácido carboxílico

Sustancia orgánica capaz de donar iones H^+ debido a que posee un grupo carbonilo.

ácidos grasos saturados

Ácido carboxílico de cadena larga que usualmente se encuentra en las grasas vegetales y animales.

ácido orgánico

Son los ácidos carboxílicos.

afinidad electrónica

Energía desprendida o absorbida por un átomo al adicionarle un electrón, y es una medida de la atracción que ejerce un átomo hacia un electrón.

alcanos

Compuestos orgánicos saturados con enlaces sencillos entre sus carbonos.

alcoholes

Compuestos orgánicos con un grupo hidroxilo -OH.

aldehído

Compuesto orgánico que contiene un grupo carbonilo y al menos un hidrógeno se encuentra enlazado a éste.

alifático

Compuesto orgánico de cadena abierta de átomos de carbono, puede contener ligaduras sencillas, dobles o triples.

alquenos

Compuesto orgánico con por lo menos un enlace doble entre sus carbonos.

alquilo

Compuesto orgánico con un átomo menos de hidrógeno que en el alcano correspondiente.

alquinos

Compuesto orgánico con por lo menos un enlace triple entre sus carbonos.

aminas

Compuesto orgánico que contiene el grupo NH_x donde x vale 0, 1 ó 2.

anfotéricos

Sustancias capaces de reaccionar tanto como ácidos como bases.

antrópica

.

arilo

Es cualquier grupo funcional o sustituyente derivado de un anillo aromático.

Boyle

Robert Boyle estudio el comportamiento de los gases en función de la temperatura y presión de manera cuantitativa.

buffer

Solución que amortigua los cambios en el pH ya que se encuentra formada por ácido y su base conjugada.

calor

Cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y su medio exterior, y que fluye de un punto de mayor a uno de menor temperatura.

calorímetro

Equipo empleado para medir la cantidad de calor absorbida o desprendida por un proceso físico o químico.

capacidad calorífica

Cantidad de calor necesaria para producir un incremento de un grado en la temperatura.

carbonilo

Grupo orgánico que contiene un carbono y unido a éste mediante una doble ligadura un oxígeno, se encuentra presente en aldehídos y cetonas.

catalizador

Es aquella sustancia que modifica la velocidad de reacción y no sufre cambio significativo.

cetonas

Compuesto orgánico que contiene un grupo carbonilo y unido a este dos grupos alquilo o arilo.

Charles

Estudio el comportamiento de los gases en función de la temperatura y el volumen de manera cuantitativa.

complejo activado

Especie intermedia entre reactivos y productos en una reacción.

constante de acidez

Indica que tan disociado se encuentra un ácido, así como también que tan fuerte es.

craqueo

Deshidrogenación de alcanos por medio de altas temperaturas.

ecuaciones de estado

Representan las relaciones P - V - T de los gases y describen completamente el estado de cualquier sistema gaseoso.

electronegatividad

Fuerza de atracción que un átomo de un elemento presenta hacia los electrones en una molécula.

endergónica

Reacciones bioquímicas que para ocurrir requieren de energía para efectuarse.

endotérmico

Proceso que absorbe energía al efectuarse.

energía de activación

Energía necesaria para iniciar una reacción química.

entalpía

Mide los cambios térmicos a presión constante en un sistema, los cambios pueden ser químicos (entalpía de reacción, combustión, formación) o físicos (entalpía de disolución).

entropía

Grado de desorden en un sistema. Se mide en unidades entrópicas $\text{ue cal/}^\circ\text{C}$.

éster

Es un compuesto de un radical orgánico unido al residuo de cualquier ácido oxigenado (oxácido), orgánico o inorgánico..

éter

Es un compuesto orgánico que contiene dos grupos alquilo o arilo (grupo éter) con un átomo de oxígeno.

exergónica

Reacciones bioquímicas que almacenan energía en enlaces de alta energía al efectuarse.

exotérmica

Proceso que desprende energía al efectuarse.

factor de compresibilidad

Es la razón del volumen molar observado con respecto al volumen molar ideal en función de la presión a temperatura constante $Z = \frac{p\bar{V}}{RT}$.

fase

Parte de un sistema que es físicamente diferenciable y se encuentra separado de las otras partes del sistema por un límite. ej. un sistema de dos fases es agua con aceite.

fem

Fuerza electromotriz.

fenilo

Compuesto derivado del benceno.

frontera

Termodinámicamente hablando es límite real o imaginario que define a un sistema.

gases ideales

Son aquellos en el que su comportamiento no se ve influenciado por las fuerzas de cohesión y volúmenes de las moléculas que los componen.

gases nobles

Son aquellos que tienen completa la capa de valencia con 8 electrones, tienen propiedades similares como la baja reactividad y son monoatómicos en condiciones normales.

gases reales

Poseen un comportamiento similar al de los ideales cuando se encuentran a temperaturas altas y presiones bajas.

genotóxicas

Son agentes físicos (temperatura, luz ultravioleta, radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas, etc.) o productos químicos capaces de alterar la información genética celular.

halogenación

Proceso de adicionar halógenos a una molécula.

h

Distancia en altura, [m].

Henry

La Ley de Henry es una ley que describe la relación entre la presión y la solubilidad de los gases en soluciones.

hibridación

Combinación de los orbitales *s* y *p* del átomo de carbono.

hidrocarburos

Compuestos constituidos por átomos de carbono e hidrógeno unidos entre sí mediante enlaces covalentes.

ión hidronio

Combinación de un protón con una molécula polar dando un ión hidratado H_3O^+ .

ionización

La cantidad de energía necesaria para quitar un electrón a un átomo.

isómeros

Compuestos químicos diferentes con la misma fórmula condensada.

meteorización

El proceso de desintegración o descomposición de las rocas y minerales en la superficie terrestre o cerca de ella.

Mie

Esparcimiento que se produce cuando la luz choca con partículas o moléculas grandes. Las partículas absorben una parte de la luz y reflejan el resto, como pequeños espejos.

orbitales

Los principales niveles de energía donde se localizan los electrones en un átomo.

par galvánico

Contacto entre dos metales de diferente electronegatividad en condiciones favorables es posible la transferencia de electrones.

polaridad

Es el grado al cual un par electrónico es desigualmente compartido en una molécula.

polipéptidos

Cadenas de entre 40 a 50 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.

sistema

Una porción del universo que nos interesa estudiar y se encuentra separada por fronteras.

soluto

Sustancia en que se encuentra en menor proporción en una solución.

solvente

Sustancia líquida en mayor proporción en una solución.

temperatura absoluta

Temperatura a la cual las moléculas de un gas se encuentran en forma cristalina y sin ningún tipo de movimiento.

termodinámica

Estudia las diferentes clases de energía y sus diferentes manifestaciones.

tioéter

Un compuesto similar a un éter, conteniendo un átomo de azufre en vez de un átomo de oxígeno.

trabajo

Termodinámicamente hablando trabajo es la cualquier cantidad de energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que puede ser empleada para elevar un cuerpo en el medio exterior.

UIQPA

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry).

valencia

Los electrones en la capa externa de un átomo que son los responsables de la mayor parte de la actividad electrónica.

variable de estado

Es aquella que tiene un valor definido cuando se especifica el estado de un sistema.

Lista de símbolos

a

Constante de la ecuación de Van der Waals.

b

Constante de la ecuación de Van der Waals.

R

Constante de la ley general de los gases, $0.082057 \frac{\text{l-atm}}{\text{gmol K}}$.

C_p

Capacidad calorífica a presión constante [$\text{cal}/(\text{g K})$].

ΔE

cambio en la energía del sistema.

ΔG

Energía libre de Gibbs.

ΔH_c

Entalpía de combustión.

ΔH_d

Entalpía de disolución.

$\Delta H_{25^\circ\text{C}}$

Entalpía de enlace a 25°C .

ΔH_e

Entalpía de enlace.

ΔH_b

Entalpía de vaporización.

ΔH_s

Entalpía de fusión.

ΔH_f

Entalpía de formación.

ΔH_r

Entalpía de reacción.

ΔS

Cambio de entropía.

ΔV

cambio en el volumen del sistema.

ρ

Densidad del gas o líquido en masa/volumen [kg/m³].

DU

Dobson Units.

E_{celda}

Potencial de celda, [volt].

E_{oxidacion}

Potencial de oxidación.

E_{reduccion}

Potencial de oxidación, [volt].

σ

Coeficiente de extinción.

z

Factor de compresibilidad.

Γ

Gradiente adiabático seco.

g

Aceleración debida a la gravedad, 9.81 m/s².

H

Entalpía.

h

Constante de Planck [J/s].

λ

Longitud de onda de la luz.

m

Masa de un cuerpo, [kg].

n

Número de moles [gmol] = peso[g]/peso molecular[g/gmol].

n

Número de niveles de energía en un átomo.

sp

Orbital híbrido del carbono entre orbitales s y p .

pH

Logaritmo negativo de la concentración de iones H_3O^+ , nos indica que tan ácida ($pH < 7$) o alcalina ($pH > 7$) es una sustancia.

P

Presión en un sistema.

Q

Energía en forma de calor.

d

Subnivel de energía en un átomo consta de cinco orbitales.

f

Subnivel de energía en un átomo consta de siete orbitales.

p

Subnivel de energía en un átomo consta de tres orbitales.

s

Subnivel de energía en un átomo consta de un orbital.

T

Temperatura en un sistema, [K].

τ

Tiempo de residencia o vida útil.

V

Volumen en un sistema.

w

Trabajo realizado por el sistema sobre el contorno.

Lista de Acrónimos

Adenosin Difosfato

Sustancia compuesta de dos fosfatos que contiene enlaces de alta energía.

Adenosin Trifosfato

Sustancia compuesta de tres fosfatos que contiene enlaces de alta energía.

CARB

California Air Resource Board.

COHb

Carboxihemoglobina.

CFC

Clorofluorocarbonos.

COS

Sulfuro de carbonilo.

DMS

Dimetil sulfuro, sulfuro de dimetilo o metiltiometano.

EPA

Environmental Protection Agency.

FEM

Fuerza Electromotriz.

HAP

Hidrocarburos Policiclicos Aromáticos.

HCFC

Hidroclorofluorocarbonos.

HFC

Hidrofluorocarbono.

IR

Infrarrojo.

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada).

MACR

Metaacroleína.

MCMA

Mexico City Metropolitan Area.

MEK

Metil Etil Cetona.

MVK

Metil Vinil Cetona.

NMVOC

Compuestos Orgánicos Volátiles No Metano.

NOM

Norma Oficial Mexicana.

PAN

Nitrato de peroxiacetilo.

PFC

Perfluorocarbono.

PSC

Nubes estratosféricas polares del inglés.

PST

Partículas Suspendidas Totales.

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

UV

Ultravioleta.

Bibliografía

- [1] Boyle, R.; Churchill, A. L.; Churchill, J. L. *The General History of the Air*; Awnsham and J. Churchill, 1692.
- [2] Burton, D. J.; Routh, J. L. *Química Orgánica y Bioquímica*; McGraw-Hill Interamericana de México: México, D.F., 1977.
- [3] Castellan, G. W. *Fisicoquímica*; Fondo de Educativo Interamericano: México, D.F., 1986.
- [4] Hein, M. *Química*; Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V.: México, D.F., 1992.
- [5] Maron, S. H.; Prutton, C. F. *Fundamentos de Fisicoquímica*; Editorial LIMUSA: México, D.F., 1984; decimocuarta reimpresión.
- [6] Reed, P. *Acid rain and the rise of the environmental chemist in nineteenth-century Britain: the life and work of Robert Angus Smith*; Routledge, 2016.
- [7] Wingrove, A. S.; Caret, R. L. *Química Orgánica*; Harla S.A. de C.V.: México, D.F., 1984.

Índice alfabético

- acidez
 - constante K_a , 55
 - pH , 54
 - pOH , 55
- ácido, 52
 - metanoico, 88
 - metasulfónico, 180
 - reacciones, 53
- ácidos
 - carboxílicos, 88
 - grasos saturados, 89
 - orgánicos, 88
 - toluicos, 89
- ácidos carboxílicos
 - nomenclatura, 88
 - propiedades físicas, 89
- actividad, 145
- afinidad
 - electrónica, 68
- agente
 - oxidante, 34
 - reductor, 34
- agua
 - molécula, 33
- alcanos, 73
 - nomenclatura, 76
 - oxidación con OH, 219
- alcohol, 76
- alcoholes, 84, 85
 - nomenclatura, 84
 - primarios, 84
 - secundarios, 84
 - terciarios, 84
- aldehídos
 - nomenclatura, 87
- aldehídos**, 86
- aldehídos
 - oxidación con OH y NO_3 , 227
- alifático, 71
- alquenos, 78
 - nomenclatura, 79
 - oxidación con NO_3 , 223
 - oxidación con OH, 221
- alquilo, 86
- alquilperoxinitrato, 184
- alquinos, 78
 - nomenclatura, 79
 - oxidación con OH, 226
- alquitrán, 83
- aminas, 91, 183
 - alifáticas, 129
 - aromáticas, 129
 - nomenclatura, 91
 - propiedades físicas, 92
- aminoácidos, 92
- amoníaco, 129
- anfotéricos, 53
- anilina, 92
- ánodo, 36
 - de sacrificio, 39
- antidetonaante, 132
- antrópica, 161
- antraceno, 83
- arilo, 86
- aromáticos
 - HAP, 83
 - nomenclatura, 81
- aromáticos, 71
 - oxidación con OH, 226
- Arrhenius, 46
- arsénico
 - efectos a la salud, 136
- asbesto
 - efectos a la salud, 136
- atmósfera
 - composición, 107

- estructura, 106
- fuentes de contaminantes, 125
- oxidación, 175
- ATP, 25
- Avogadro
 - número, 11
- azufre
 - compuestos, 128
 - compuestos reducidos, 179
 - óxidos, 178
- bases, 52
- benceno, 71, 80
 - disustituido, 82
 - efectos a la salud, 136
 - monosustituido, 81
- berilio
 - efectos a la salud, 136
- biacetilo, 226
- bicarbonato, 124
- Boltzman
 - constante, 11
- Boyle**
 - Ley de, 6
 - punto de, 12
- Brönsted-Lowry**, 52
- bromobenceno, 82
- buffer, 56
- cátodo, 36
- calentamiento global, 110
- calor, 14
- calorímetro, 15
- cambio climático, 109
- capacidad calorífica, 16
- carbón, 83
- carbono
 - enlaces, 72
- catalizador, 48
- cáustico, 52
- celda, 35
 - diagrama, 37
 - electrolítica, 35, 36
 - electroquímica, 36
 - primaria, 36
 - reversible, 36
 - semicelda, 36
 - voltaica, 35
- celdas
 - electroquímicas
 - electrodos, 37
- centonas
 - acetona, 87
- cetonas
 - nomenclatura, 87
- cetonas**, 86
- CFC, 126, 195
- CFC-12, 195
- Chapman**, 195
- Charles**, 7
- cianuro, 129
- ciclo nulo, 212
- cinética química, 44
- circulación
 - Brewer-Dobson, 190
- clima, 109
- clorobenceno, 81
- clorofluorocarbonos, 195
- CO, 127
- coeficiente
 - absorción, 164
 - esparcimiento, 164
 - extinción, 164
- compresibilidad
 - factor de, 12
- concentración
 - conversiones, 9
 - unidades, 9
- constante
 - ley general de los gases, 8, 9, 152
 - Planck, 163
- constante de equilibrio, 51
- contaminación

- efectos a la salud, 134
- contaminante
 - clasificación, 126
 - criterio, 127
 - primarios, 127
 - secundario, 127
- corrosión, 39
 - prevención, 39
 - aislamiento, 40
 - ánodo de sacrificio, 39
 - rectificadores, 40
- COV, 127, 178
 - oxidación, 217
- craqueo, 79
- Criege**, 217
- Crutzen, Paul**, 196
- cuba, 36
- densidad, 152
 - cálculo, 8
- deshidrogenación, 79
- DMS**, 180
- DNA, 83
- efecto invernadero, 109
- electrodo, 36
 - hidrógeno, 36, 37
- electrolito, 36
- electronegatividad, 69, 177
- electrones de valencia, 69
- energía
 - de activación, 47
 - de ionización, 67
 - interna, 14
 - libre de Gibbs, 24
 - unidades, 16
- enlace
 - covalente, 63, 70
 - no polar, 69
 - polar, 70
 - iónico, 70
 - peptídico, 93
- entalpía, 15
 - combustión, 15
 - disolución, 15
 - enlace, 18
 - formación, 15
 - Hess, 20
 - reacción, 15
- entropía, 21
 - cambios, 22
 - unidades, 22
- EPOC, 131
- equilibrio
 - acuoso, 144
- equirapidezibrio químico, 49
- esmog, 125
 - nieblumo, 125
- esparcimiento, 163
- estado
 - cambio, 5
 - ecuaciones, 6
 - propiedad extensiva, 6
 - propiedad intensiva, 6
 - trayectoria, 5
 - variable, 5
- estado fotoestacionario, 181
- ésteres, 90
- estratosfera
 - química, 189
- estructuras electrónicas, 65
 - primeros veinte elementos, 65
- etanol, 76, 84
- éteres, 85
 - nomenclatura, 86
- éteres**, 85
- etilbenceno, 82
- exosfera, 124
- familia
 - ClO_x, 196
 - HO_x, 193
 - NO_y, 195

- fenantreno, 83
 fenilo, 82
 flotación, 154
 formaldehído, 214
 formaldehído, 87
 formol, 87
 fósgeno, 51
 fotodisociación, 163
 fotón, 163
 fotoquímica, 163
 fracción mol, 10
 fuentes
 biológicas, 120
 océano, 125
 tierra sólida, 123
 gas
 noble, 67
 gases ideales, 6
 entropía, 22
 genotóxicas, 83
 glicilglicina, 93
 glioxal, 226
 gradiente
 adiabático seco, 151
 ambiental, 151
 grupo
 alquilo, 76, 129
 amino, 91
 arilo, 129
 carbonilo, 86
 carboxilo, 88
 hidroxilo, 84
 halogenación, 19
 halógeno
 reacciones, 185
Henry
 constante, 146
 ley de, 145
Hess
 Ley de, 20
 hibridación, 71
 hidrocarburos, 71
 aromáticos, 80
 policíclicos
 aromáticos, 83
 hidroxilo, 176
 hierro
 número de oxidación, 35
 hígado, 136
 insoluble, 145
 ión hidrónio, 53
 isómeros, 76
Karmerligh, 12
 Kekulé, 80
 Koschmieder, 133
Le Chatelier, 51
Lewis
 símbolo, 66
 ley
 general de los gases, 7, 152
 ley combinada de los gases, 7
 lluvia ácida, 129
 lluvia
 ácida, 146
 Londres, 129
 MACR, 224
 material particulado, 136
 MEK, 87
 mercurio
 efectos a la salud, 136
 metacroleína, 224
 metanal, 87
 metano, 74
 metanol, 84
 metanotiol, 180
 metil etil cetona, 87
 metilhidroperóxido, 210
 metilo, 77

microondas, 163

Mie

esparcimiento, 164

Molina, Mario, 195

monóxido

de carbono, 183

efectos a la salud, 136

mortalidad

partículas, 131

MVK, 224

naftaleno, 83

nitrate, 176

nitrobenzene, 82

nitrogen

compounds of, 129

oxides, 211

NO₂

chemical, 180

NO₂

effects on health, 136

NO₃, 212

Nomenclature

carboxylic acids, 88

ethers, 86

alkanes, 76

alcohols, 84

aldehydes, 87

alkenes, 79

alkynes, 79

amines, 91

aromatics, 81

ketones, 87

rules UIQPA, 77

oxidation number, 34

octet

rule, 69

orbitals, 64

atomic, 64

oxidation, 33

index, 33

number, 33

oxidation

chain of, 177

oxygen

oxidation number, 35

ozone, 108, 130, 176

depletion, 196

hole, 197

cycle, 194

effects on health, 136

stratospheric, 130

stratosphere, 191

tropospheric reactions, 216

titration, 216

tropospheric, 130

ozonide, 217

PAN, 127, 140, 184, 213, 228

galvanic, 40

particles, 131

effects on health, 136

molecular weight, 10

wet base, 10

dry base, 10

example, 11

pH, 54

cell, 36

Daniell, 37

dry, 35

pK_a, 56

lead, 132, 136

pOH, 55

polyhydroxyalcohols, 84

polypeptides, 94

reduction potential, 36

process, 5

spontaneous, 24

non-spontaneous, 24

product

solubility, 145

properties

- extensivas, 4
 - intensivas, 4
- proteínas, 93
- protón, 53
- PSC, 189, 196
- PST, 131
- radical
 - acetilo, 216
 - de cloro, 195
 - de nitrógeno, 193
 - formilo, 216
 - hidroperoxi, 183
 - hidroxilo, 183, 193, 206
 - HO₂, 179
 - metilperoxi, 210
 - NO₃
 - reacciones, 213
 - orgánico, 184
- radionúcleos
 - efectos a la salud, 136
- reacción
 - bimolecular, 158
 - constante de equilibrio, 50
 - de las bases, 54
 - endergónica, 26
 - endotérmica, 16
 - exergónica, 26
 - exotérmica, 16
 - heterogénea, 160
 - neutralización, 53
 - oxidación, 34
 - reversibilidad, 49
 - termolecular, 159
 - unimolecular, 157
 - velocidad, 47
- rectificador, 40
- redox, 33
- serie homóloga, 74
- Roland, Sherwood**, 195
- singlete, 183
- sistema, 4
 - cambio de estado, 5
 - estado, 5
 - fase, 4
 - frontera, 4
 - propiedades, 4
 - tipos, 4
- SO₂, 178
 - efectos a la salud, 136
 - química, 178
- solubilidad, 144
- solución
 - acuosa, 144
- soluto, 144
- solvente, 144
- temperatura
 - absoluta, 6
- termómetro, 15
- termodinámica, 4
 - primera ley de la , 13
 - segunda Ley, 22
 - tercera ley de la, 24
- tetraetilo de plomo, 132
- tiempo
 - de residencia, 161
 - de vida media, 160
- tiempo climático, 109
- tornasol, 52
- trabajo, 13
- troposfera
 - química, 205
- unidades, 9
 - Dobson, 197
- Van der Waals**, 12
- velocidad, 43
- velocidad de una reacción
 - catalizador, 48
 - concentración, 48
 - naturaleza de los reactivos, 48

- temperatura, [48](#)
- velocidad química, [44](#)
- velocidades de reacción, [156](#)
- vida media, [160](#)
- vinagre, [52](#)
- vinilo
 - cloruro de, [136](#)
- visibilidad, [163](#)
 - calidad del aire, [133](#)
 - horizontal, [133](#)
- volcán, [128](#)
- xileno, [83](#)